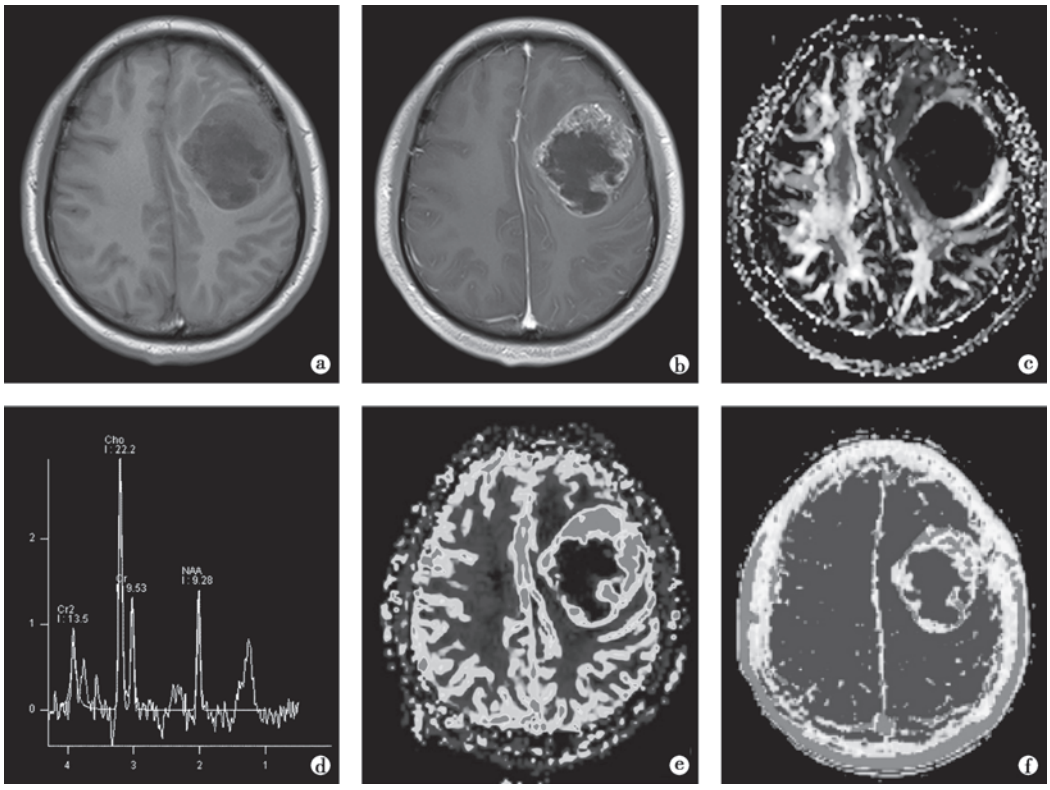



图 2-6 左额叶胶质母细胞瘤，IDH 野生型（WHO 4 级）

a. $T_1$WI，显示左额叶混杂低信号占位；b. 增强 $T_1$WI，显示肿瘤呈花环样强化；c. DTI，显示肿瘤致白质纤维束推移、破坏；d. MRS，显示 Cho 峰升高，NAA 峰及 Cr 峰降低；e. DSC，显示肿瘤区域 rCBV 明显高于对侧正常脑组织；f.DCE，显示肿瘤边缘 Ktrans 增高。

硬脑膜相连；瘤周水肿轻或无，静脉或静脉窦受压时可出现中或重度水肿；颅板受累引起局部骨质增生或破坏；②增强检查：病变大多呈均匀性显著强化。

MRI：①MRI 平扫，肿块多位于脑实质外，在 $T_1$WI 上呈等信号或稍低信号，$T_2$WI 上呈等信号或高信号，高级别脑膜瘤常可出现坏死、囊变；邻近脑回受压，肿瘤与脑实质之间可见脑脊液间隙。②增强扫描，1 级脑膜瘤呈均一明显强化，非典型脑膜瘤和间变型脑膜瘤可见斑片状不均匀强化并侵犯正常脑组织；肿瘤与脑膜连接处边缘可见鼠尾状强化影，称为“脑膜尾征”，是肿瘤刺激邻近脑膜增厚、强化所致，对提示肿瘤的脑膜起源有一定价值（图 2-7）。③磁共振静脉成像（MRV）能明确肿瘤对静

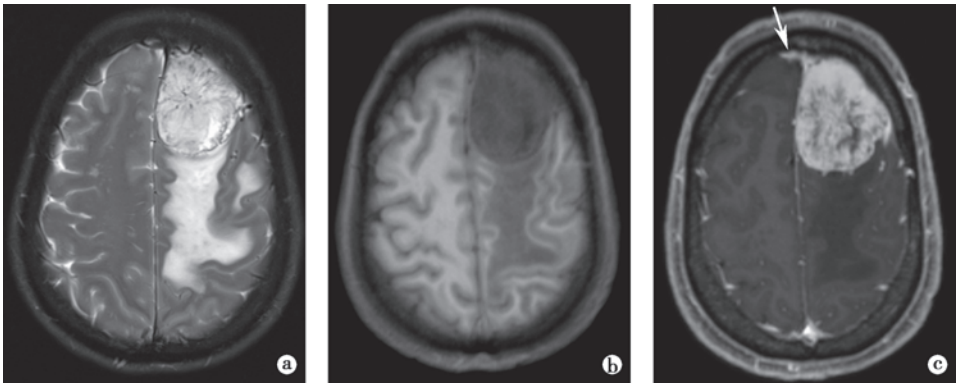



图 2-7 脑膜瘤

a. $T_2$WI，示左侧额部高信号占位；b. $T_1$WI，示肿瘤呈混杂低信号；c. 增强 $T_1$WI，示肿瘤明显强化，宽基底与脑膜相连，前份边缘可见“脑膜尾征”（↑）。

脉(窦)的压迫程度及静脉(窦)内有无血栓/瘤栓。④DWI 上脑膜瘤可见轻度弥散受限,PWI 上可见 rCBV 明显增高,MRS 上可见 Cho 值升高,NAA 值降低甚至缺如,丙氨酸(Ala)峰的出现对脑膜瘤的诊断有一定提示意义。

【诊断与鉴别诊断】 根据上述 CT 和 MRI 表现,结合脑膜瘤的好发部位与临床特点,典型脑膜瘤的诊断不难。少数非典型和间变型脑膜瘤,其信号改变不典型,且常侵犯脑实质导致其起源不清,需与星形细胞瘤、转移瘤和脑脓肿等鉴别。

**3. 垂体瘤**　垂体瘤(pituitary tumor)绝大多数为垂体腺瘤(pituitary adenoma)。占脑肿瘤的 10% 左右;以 30～60 岁常见;性别无明显差异,但催乳素瘤多为女性。

【临床与病理】 垂体腺瘤按其是否分泌激素可分为功能性和非功能性腺瘤;功能性腺瘤包括催乳素、生长激素、性激素和促肾上腺皮质激素腺瘤等。直径 10mm 以下者为微腺瘤,大于 10mm 者为大腺瘤,大于 40mm 则为垂体巨大腺瘤。肿瘤包膜完整,较大肿瘤常因缺血或出血而发生坏死、囊变,偶有钙化。肿瘤向上生长可穿破鞍膈突入鞍上池,向下可侵入蝶窦,向两侧可侵入海绵窦。临床上,主要表现为垂体功能异常和视野缺损。

【影像学表现】

CT:①垂体大腺瘤:平扫肿块呈等密度或略高密度,合并出血可见高密度灶,合并囊变可见低密度灶,增强扫描呈均匀、不均匀或环形强化;蝶鞍骨质变化也较为常见,包括蝶鞍扩大,鞍底、鞍背和鞍结节破坏,并可向蝶窦生长;鞍内肿块向上突入鞍上池可压迫视交叉、第三脑室前部和室间孔区,亦可侵犯一侧或两侧海绵窦甚至包绕颈内动脉海绵窦段。②垂体微腺瘤:平扫,不易显示;需行冠状面薄层动态对比增强检查,表现为强化垂体内的低密度、等密度或稍高密度结节;间接征象包括垂体高度≥8mm,垂体上缘膨隆,垂体柄偏移和鞍底下陷。

MRI:①垂体大腺瘤:平扫 $T_1$WI 上呈稍低信号,$T_2$WI 上呈等信号或高信号;增强扫描有明显均匀或不均匀强化(图 2-8a、b)。②垂体微腺瘤:MRI 对垂体微腺瘤的显示优于 CT;普通 MRI 检查可见垂体内小的异常信号灶,增强早期常显示为边界清楚的低信号灶,由于微腺瘤较小且与正常垂体的信号差可能仅在某个时相内明显,因此薄层扫描、动态对比增强扫描对垂体微腺瘤的检出至关重要(图 2-8c、d)。MRA 可显示肿瘤对 Willis 环形态和血流的影响。

【诊断与鉴别诊断】 根据上述 CT 和 MRI 表现,结合内分泌检查结果,95% 垂体腺瘤可明确诊断。少数垂体大腺瘤需与鞍上脑膜瘤、颅咽管瘤、生殖细胞瘤及视交叉或下丘脑的胶质瘤等鉴别。垂体微腺瘤的诊断主要靠 MRI,增强检查很有必要。

**4. 听神经瘤**　听神经瘤(acoustic neurinoma)是颅内神经鞘瘤中最常见的一种,占脑肿瘤的 8%～10%,占脑桥小脑三角区肿瘤的 80%,多发生于成年人,儿童少见。

【临床与病理】 听神经瘤多起源于听神经前庭支的神经鞘;早期多位于内耳道内,随肿瘤增大则向脑桥小脑三角区生长;包膜完整,常有出血、坏死、囊变;多为单侧,偶可累及双侧(如神经纤维瘤病Ⅱ型)。临床上主要有听力部分或完全丧失及前庭功能紊乱等症状。

【影像学表现】

CT:①平扫:表现为脑桥小脑三角区内等密度、低密度或混杂密度肿块,内可见囊变或出血,偶见钙化,瘤周轻至中度水肿;肿瘤增大可压迫脑干及小脑,出现第四脑室受压移位,伴幕上脑积水;②增强检查:肿块呈均匀、不均匀或环形强化。

MRI:表现与 CT 相似,肿瘤实性部分于 $T_1$WI 上呈中等信号或稍低信号,$T_2$WI 上信号增高,增强后肿瘤实性部分呈明显均匀或不均匀强化,囊变后呈明显环形强化(图 2-9)。增强及薄层扫描还可检出和诊断内耳道内微小肿瘤。

【诊断与鉴别诊断】 根据听神经瘤的特征性位置和影像学表现,绝大多数肿瘤可以确诊。当听神经瘤表现不典型或肿瘤较大时,则需与脑桥小脑三角区脑膜瘤、胆脂瘤、三叉神经瘤等鉴别。

**5. 颅咽管瘤**　颅咽管瘤(craniopharyngioma)是颅内较常见的肿瘤,占脑肿瘤的 3%～5%;好发

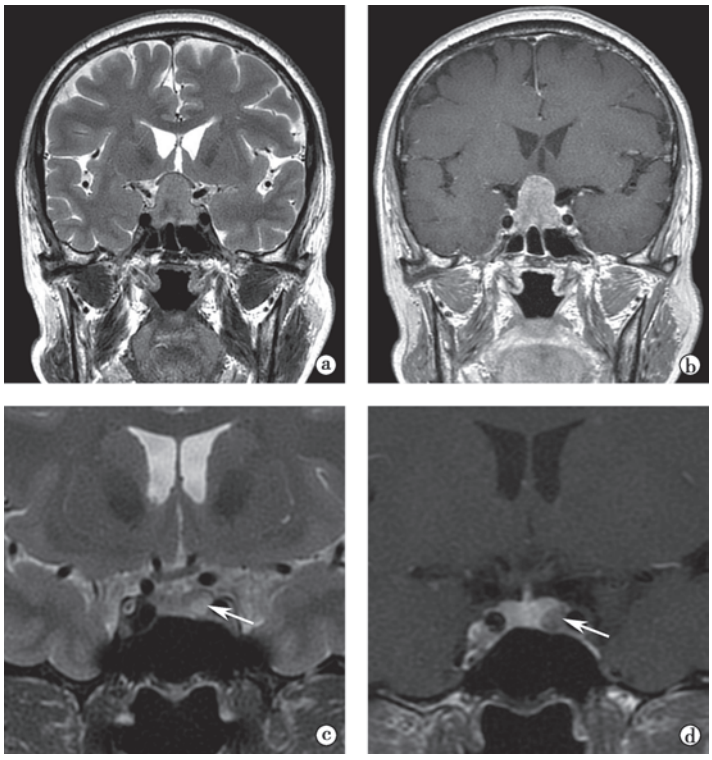


图 2-8 垂体瘤

a、b. 垂体大腺瘤，示鞍内肿瘤，蔓延至鞍上，将视交叉向上推移；c、d. 垂体微腺瘤，示垂体上缘稍膨隆，垂体柄轻度右偏，垂体左侧见 $T_2$WI 高信号（c），$T_1$WI 增强扫描低信号（d）小结节（↑）。

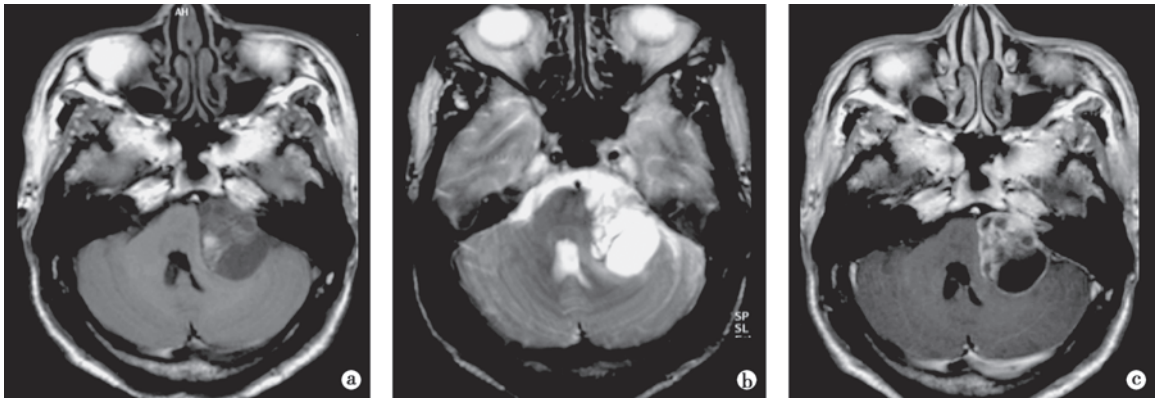


图 2-9 听神经瘤

a. MRI $T_1$WI，左侧脑桥小脑三角区肿瘤信号不均匀，第四脑室向右移位；b. $T_2$WI，肿瘤呈高信号，与脑脊液界限不清楚；c. $T_1$WI 增强检查，肿瘤强化不均匀，坏死囊变部分无强化。

于儿童和青少年，也常见于 40～60 岁成人，男性多于女性。

【临床与病理】 颅咽管瘤是源于胚胎颅咽管残留细胞的良性肿瘤。肿瘤多位于鞍上，可分为囊性和实性，以囊性为主多见，囊壁和实性部分常有钙化。临床上主要表现为生长发育障碍、视力改变和垂体功能低下。

【影像学表现】

CT：①平扫：表现为鞍上池内类圆形肿块，囊性部分为不均匀低密度，边缘可见蛋壳状钙化，实性部分为等密度或稍高密度，可见不规则钙化；肿瘤常压迫视交叉，压迫第三脑室前部时，可出现脑积水；②增强检查：肿块囊壁和实性部分分别呈环形和均匀/不均匀强化。

MRI：①平扫：肿瘤信号依其内成分而不同，$T_1$WI 可为高信号、等信号、低信号或混杂信号，$T_2$WI 多为高信号；②增强扫描：肿瘤囊壁和实性部分明显强化。

【诊断与鉴别诊断】 根据上述颅咽管瘤的 CT 和 MRI 表现，结合其多有钙化的特点，较易明确诊断；少数肿瘤发生在鞍内或鞍上与垂体分界不清时，需与垂体瘤等鉴别。

**6. 脑转移瘤** 脑转移瘤（metastatic tumors）较常见，占脑肿瘤的 20% 左右。多发生于中老年人，男性稍多于女性。

【临床与病理】 脑转移瘤多来自肺癌、乳腺癌、前列腺癌、肾癌和绒毛膜癌等原发灶，经血行转移而来；顶枕区常见，也见于小脑和脑干；常为多发，易出血、坏死、囊变；瘤周水肿明显。临床主要有头痛、恶心、呕吐、共济失调、视盘水肿等表现。

【影像学表现】

CT：①平扫：可见脑内多发或单发结节，单发者可较大；常位于皮髓质交界区；呈等密度或低密度灶，中心多有坏死、囊变，出血时密度增高；瘤周水肿范围常大于结节，有“小病灶、大水肿”的特征，但早期小病灶也有不伴水肿者。②增强检查：病变呈结节状或环形强化，多发者可呈不同形式强化。

MRI：①平扫：脑转移瘤 $T_1$WI 上一般呈低信号，$T_2$WI 为高信号，瘤内出血信号与分期有关，亚急性期一般呈 $T_1$WI 高和 $T_2$WI 低信号；MRI 较 CT 更易发现脑干和小脑的转移瘤。②增强扫描：表现同 CT 增强检查，MRI 增强对小转移瘤的检出更为敏感，因此外科术前筛查头部转移瘤时，建议行 MRI 薄层增强扫描，以排除早期的小转移瘤。DWI、MRS 和 PWI 对转移瘤的鉴别诊断也有一定的帮助。

【诊断与鉴别诊断】 根据上述脑转移瘤的 CT 和 MRI 表现，结合原发瘤病史容易明确诊断，但需与其他多灶性病变如其他多发性脑肿瘤及多发性脑脓肿等鉴别。缺乏原发肿瘤病史的单发转移瘤诊断较为困难，需与颅内原发肿瘤和感染性疾病等鉴别。

**（二）脑外伤** 脑外伤是一种严重的脑损害，急性脑外伤死亡率高。自 CT 和 MRI 应用以来，脑外伤诊断水平不断提高，显著降低了死亡率和致残率。

【临床与病理】 由于受力部位不同和外力类型、大小、方向不同，可造成不同类型和程度的颅内损伤，如脑挫裂伤、脑内或脑外出血等，其中脑外出血又包括硬膜外、硬膜下和蛛网膜下腔出血。

【影像学表现】

（1）脑挫裂伤：脑挫伤（cerebral contusion）病理为脑内散在出血灶，静脉淤血和脑肿胀；如伴有脑膜、脑或血管撕裂，则为脑裂伤（laceration of brain）。二者常合并存在，故统称为脑挫裂伤。

CT：平扫显示低密度脑水肿区内，散布斑点状高密度出血灶；可伴有占位效应；也可表现为广泛性脑水肿或脑内血肿。

MRI：普通检查，脑水肿在 $T_1$WI 上呈等信号或稍低信号，$T_2$WI 上呈高信号；出血灶的信号强度与出血分期有关。

（2）脑内血肿：脑外伤引起的脑内血肿（intracerebral hematoma）常位于受力点或对冲部位脑组织内，可发生于伤后即刻或在脑挫裂伤的基础上发生迟发性脑内血肿，多发生于额叶、颞叶，与高血压性脑出血好发于基底节和丘脑区不同。

CT：平扫可见急性脑内血肿呈边界清楚的类圆形高密度灶。

MRI：普通检查，血肿信号变化与血肿分期相关，典型的亚急性血肿 $T_1$WI 呈高信号、$T_2$WI 呈低信号。

（3）硬膜外血肿：硬膜外血肿（epidural hematoma）多由脑膜血管损伤所致，脑膜中动脉分支常见；血液聚集硬膜外间隙，由于硬膜与颅骨内板附着紧密，故血肿较局限，呈梭形，一般不超过颅缝。

CT：平扫表现为颅板下方梭形或半圆形高密度灶，多位于骨折附近，不跨越颅缝（图 2-10）。

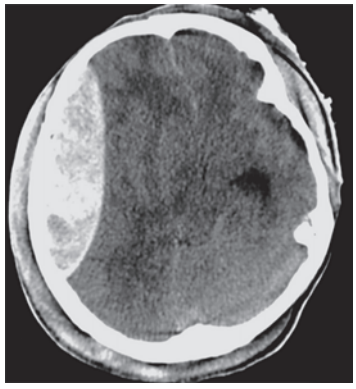


图 2-10　硬膜外血肿
CT 平扫，右侧额、颞、顶区血肿呈梭形高密度影，边缘锐利。

（4）硬膜下血肿：硬膜下血肿（subdural hematoma）多由桥静脉或静脉窦损伤出血所致，血液聚集于硬膜下腔，沿脑表面广泛分布，可跨越颅缝。

CT：平扫见①急性期，见颅板下新月形或半月形高密度影；常伴有脑挫裂伤或脑内血肿；占位效应明显，可出现中线结构明显移位甚至脑疝。②亚急性或慢性血肿，呈稍高密度、等密度、低密度或混杂密度灶，在无反复出血的情况下，一般血肿密度随时间延长逐渐降低。等密度血肿在 CT 上容易被漏诊，应结合邻近脑组织水肿、脑结构移位等间接征象进行排查，必要时结合 MRI。

MRI：普通检查，硬膜下血肿的信号强度与出血分期相关；但 CT 平扫上的等密度血肿，在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上常呈高信号，显示清楚（图 2-11）。

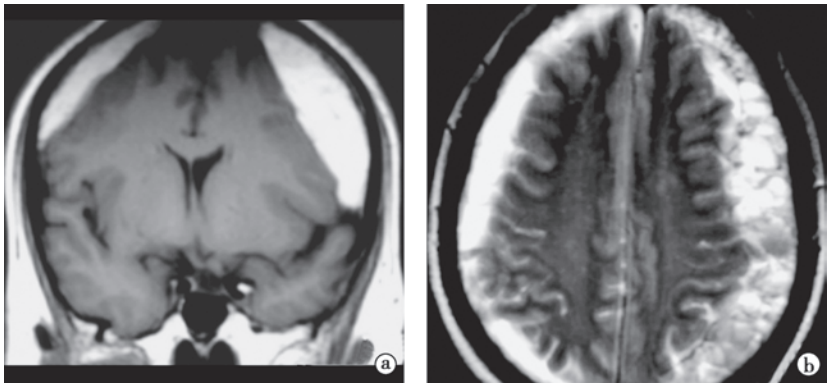



图 2-11 双侧硬膜下血肿

a. MRI $T_1$WI 冠状位，双侧额顶区血肿呈高信号，双侧侧脑室内聚；b. $T_2$WI 横断位，双侧额顶区的血肿呈带状高信号。

（5）蛛网膜下腔出血：蛛网膜下腔出血（subarachnoid hemorrhage）在儿童脑外伤中常见，出血多位于大脑纵裂和脑底池。

CT：平扫见①表现为脑沟、脑池内密度增高影，形成铸型，密度与其出血量、血细胞比容及出血时间长短有关；大脑纵裂池出血多见，表现为中线区纵行窄带状高密度影；出血亦见于外侧裂池、鞍上池、环池、小脑上池内。②蛛网膜下腔出血一般 7 天左右吸收，此时 CT 检查阴性。

MRI：普通检查，难以显示急性蛛网膜下腔出血；但出血吸收，CT 检查为阴性时，仍可发现高信号出血灶的痕迹。

（6）弥漫性轴索损伤：弥漫性轴索损伤（diffuse axonal injury）是由于头颅受到突然加速或减速力的作用，脑白质与灰质因惯性运动速度不同而发生相对移位，从而导致相应部位脑组织的撕裂和轴索损伤，可致严重的脑功能障碍。

弥漫性轴索损伤往往累及双侧，好发部位为灰白质交界处，其次为胼胝体、基底节、内囊及脑干背外侧等。临床上轻者仅有头痛、头晕；重者则出现昏迷。病理上肉眼可见弥漫性点状出血灶及蛛网膜下腔出血；镜下见轴索损伤断裂，退缩呈球状。

CT：平扫见①首次检查，多为阴性。②短期复查，可见点状出血灶，典型表现为灰白质交界区及胼胝体点状高密度影，病灶常呈双侧性；伴或不伴蛛网膜下腔出血。故首次 CT 平扫阴性而临床疑为弥漫性轴索损伤时，应注意随访或进一步行 MRI 检查。

MRI：①普通检查：典型表现为灰白质交界及胼胝体等处散在大小不等的斑点状、小片状及条索状 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号影，也可无明确异常；②SWI 检查：对弥漫性轴索损伤病灶中的微出血灶检出非常敏感，表现为边界清楚的不规则斑点状、线条状或团状低信号灶。

（7）颅内迟发性血肿：是指在伤后初次 CT 扫描时没有血肿的部位，于数小时或数天后 CT 复查时出现的颅内血肿。颅内迟发性血肿可发生于硬膜外、硬膜下或脑内。其原因可能与脱水治疗、手术

减压或其他继发性血管损害等有关。CT 和 MRI 表现与前述同类型血肿相同。

（8）脑外伤后遗症：常见的脑外伤后遗症包括脑软化、脑萎缩、脑积水、脑穿通畸形囊肿等。

1）脑软化（encephalomalacia）：为脑挫裂伤后脑组织坏死、吸收而形成的病理性残腔。

CT：平扫表现为低密度灶；增强扫描无强化。

MRI：普通检查，$T_1$WI 呈低信号，$T_2$WI 呈高信号，其周围可见脑沟加宽和加深、脑室扩大等局部脑萎缩表现，有别于其他占位性病变。

2）脑萎缩（brain atrophy）：严重脑外伤后可引起弥漫性或局限性脑萎缩。

CT 和 MRI：普通检查，弥漫性脑萎缩表现为双侧侧脑室及脑沟、脑池扩大；局限性脑萎缩可使相应部位脑室、脑沟及脑池扩大。

3）脑穿通畸形囊肿：脑穿通畸形囊肿是指脑内血肿或脑挫裂伤后形成的软化灶且与邻近脑室相通。

CT：平扫表现为边界清楚的水样低密度区，并与相邻脑室相通，相应脑室发生扩大。

MRI：病灶形态与 CT 相同，信号强度与脑脊液相似。

4）脑积水：颅脑外伤可引起交通性或梗阻性脑积水。

CT 和 MRI：脑室对称性扩大，但无脑沟加深加宽，后者不同于弥漫性脑萎缩。

【诊断与鉴别诊断】 根据上述 CT 和 MRI 表现，结合外伤史一般易于明确颅脑损伤的类型、程度和范围及其后遗症等改变。对于急性脑外伤所发生的出血，CT 显示较 MRI 为佳；对于脑外伤出血的亚急性和慢性期，则 MRI 显示常优于 CT。SWI 对弥漫性轴索损伤的微出血灶检出非常敏感。

（月　强）

### （三）脑血管疾病

**1. 脑出血**　脑出血（intracerebral hemorrhage）属于出血性脑血管疾病，多发于中老年人高血压和动脉硬化患者。

【临床与病理】 自发性脑内出血多继发于高血压、动脉瘤、血管畸形、血液病、脑肿瘤等，血管畸形性脑出血在年轻人多见，高血压性脑出血以老年人常见。后者出血好发于基底节、丘脑、脑桥和小脑，易破入脑室；血肿及伴发的脑水肿引起脑组织受压、坏死和软化。临床根据出血时间及血肿病理演变过程将脑出血分为超急性期（12 小时内）、急性期（12 小时至 2 天）、亚急性期（2～7 天）和慢性期（2 个月后），各期时间长短与血肿大小及患者年龄有关。

【影像学表现】

CT 平扫：①急性期：血肿呈边界清楚的肾形、类圆形或不规则形均匀高密度影；周围水肿带宽窄不一，局部脑室受压移位（图 2-12）；破入脑室可见脑室内高密度积血。②亚急性期：血肿缩小并密度减低，血肿周边变模糊；水肿带增宽；小血肿可完全吸收。③慢性期：较大血肿吸收后常遗留大小不等的裂隙状囊腔；伴有不同程度的脑萎缩。增强扫描，血肿早期多不强化，亚急性期由于血肿周围炎症反应及新生毛细血管而出现环状强化。

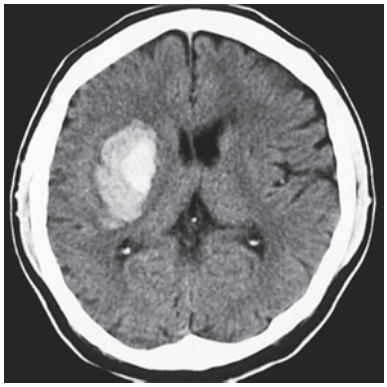


图 2-12　脑内血肿

CT 平扫显示右侧基底节区血肿呈不均匀高密度，右侧侧脑室受压变窄并向左侧移位，占位效应明显。

MRI：脑内血肿的信号随血肿时期而变化。①超急性期：血肿 $T_1$WI 呈稍低信号，$T_2$WI 呈稍高信号。②急性期：血肿 $T_1$WI 和 $T_2$WI 均呈稍低信号。③亚急性期：亚急性早期，血肿 $T_1$WI 信号由周边到中心逐渐增高，$T_2$WI 呈低信号；亚急性晚期 $T_1$WI 及 $T_2$WI 均呈高信号。④慢性期：囊腔完全形成时 $T_1$WI 呈低信号，$T_2$WI 呈高信号；由于周边含铁血黄素沉积 $T_2$WI 可见低信号环，此期 MRI 显示比 CT 敏感。超急性期和急性期血肿显示均不如 CT 清楚。

【诊断与鉴别诊断】 根据典型的CT、MRI表现和突发的临床症状，脑出血容易诊断。CT和MRI对脑出血的检查有很强的互补作用，为脑出血不同时期的鉴别诊断提供了有力帮助。临床症状不明显的脑出血在吸收期CT检查时可能为等密度，需和脑肿瘤鉴别。

**2. 脑梗死** 脑梗死（cerebral infarction）是缺血性脑血管疾病，其发病率在脑血管疾病中居首位。

【临床与病理】 脑血管闭塞所致脑组织缺血性坏死。其原因有：①脑血栓形成，继发于脑动脉硬化、动脉瘤、血管畸形、炎性或非炎性动脉炎等；②脑栓塞，如血栓、空气、脂肪栓塞；③低血压和凝血状态。病理上分为缺血性、出血性和腔隙性脑梗死。

【影像学表现】

（1）缺血性梗死（ischemic infarction）

CT：①平扫：在发病24小时内常难以显示病灶；24小时后表现为低密度灶，部位和范围与闭塞血管供血区一致，皮髓质同时受累，多呈扇形；可有占位效应，但相对较轻。②增强扫描：发病当天，灌注成像即能发现异常，表现病变区脑血流量明显减低，血容量正常或轻度减低，平均通过时间及达峰时间明显延长；CTA可显示阻塞血管的部位（文末彩图2-13a～c）。增强扫描可见脑回状强化。1～2个月后形成边界清楚的低密度囊腔，且不再发生强化。

MRI：对脑梗死灶发现早、敏感性高。①发病后1小时即可见局部脑回肿胀，脑沟变窄，随之出现$T_1$WI低信号、$T_2$WI高信号影；②DWI检查可更早地检出脑缺血灶，表现为高信号（文末彩图2-13d～f）。③MRA检查能显示脑动脉较大分支的闭塞。

（2）出血性梗死（hemorrhagic infarction）：常发生在缺血性梗死一周后，又称梗死后出血转化，指急性脑梗死后缺血区血管重新恢复血流灌注导致的出血，包括自发性出血和采取干预措施后（包括溶栓、取栓和抗凝等）的出血。

CT：平扫呈低密度脑梗死灶内，出现不规则斑点、片状高密度出血灶，占位效应较明显。

MRI：普通检查，梗死区内出现$T_1$WI高信号灶。

（3）腔隙性梗死（lacunar infarction）：系深部髓质穿支动脉闭塞所致。缺血灶为10～15mm大小，好发于基底节、丘脑、小脑和脑干，中老年人常见。

CT：平扫，发病24小时后，可见脑深部的片状低密度区，无占位效应。

MRI：早期DWI检查即可发现腔隙性梗死灶，表现为小的高信号影，ADC图像呈低信号；其后呈$T_1$WI低信号、$T_2$WI高信号；DTI检查可显示皮质脊髓束破坏情况。

【诊断与鉴别诊断】 根据上述典型脑梗死的CT和MRI表现，结合病史多可明确诊断。临床上疑似大血管闭塞时，可根据各医院脑卒中救治绿色通道的设置情况进行CT或MRI影像检查模式的选择。由于快速、准确及广泛应用等因素，强烈推荐采用“头颈CTA+CTP一站式”CT检查作为急性缺血性脑血管病一线影像学检查手段。表现不典型时应注意与病毒性脑炎、线粒体脑肌病等相鉴别，线粒体脑肌病不按解剖血管分布，MRS出现乳酸峰是其特征性表现。

**3. 颅内动脉瘤** 颅内动脉瘤（intracranial aneurysm）常见于中老年，女性略多于男性。

【临床与病理】 好发于脑底动脉环及附近分支，是蛛网膜下腔出血的常见原因；多呈囊状，大小不一，瘤腔内可有血栓形成。

【影像学表现】

X线平片：DSA检查可直观显示颅内动脉瘤及其载瘤动脉（图2-14）。

CT：①直接征象：分为三型。Ⅰ型，无血栓动脉瘤，平扫呈类圆形高密度灶；增强检查呈均一强化；Ⅱ型，部分血栓动脉瘤，平扫可见中心或偏心性高密度灶；增强检查中心和瘤壁强化，其间血栓无

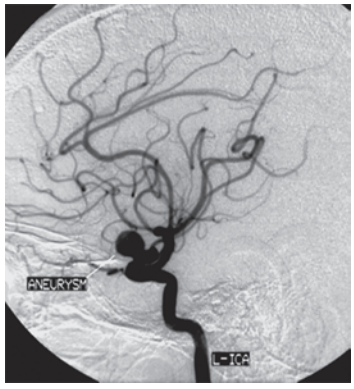



图2-14 动脉瘤

DSA显示左颈内动脉虹吸段宽颈动脉瘤，瘤腔光滑。

强化，呈“靶征”；Ⅲ型，完全血栓动脉瘤，平扫呈等密度灶，可有弧形或斑点状钙化；增强检查可见瘤壁环形强化。②间接征象：动脉瘤破裂时 CT 图像多数不能显示瘤体，但可见继发的蛛网膜下腔出血、脑内血肿、脑积水、脑水肿和脑梗死等改变。

MRI：动脉瘤瘤腔在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 呈圆形流空信号灶，动脉瘤内血栓则呈高低相间的混杂信号。

此外，CTA 和 MRA 可三维立体显示动脉瘤及其与载瘤动脉的关系。

【诊断与鉴别诊断】 根据 CT 或 MRI 检查显示的病变部位和特征性表现，或 DSA、CTA、MRA 所见，可明确颅内动脉瘤的诊断；其中 CTA 为常规首选检查方法，DSA 则可进一步检出 CTA 阴性的颅内动脉瘤进行介入治疗。

**4. 颅内血管畸形**　颅内血管畸形（vascular malformation）可发生于任何年龄，男性略多于女性。

【临床与病理】 最常见致病因素为胚胎期脑血管的发育异常，主要表现为动静脉畸形（arteriovenous malformation，AVM）、静脉畸形、毛细血管畸形、大脑大静脉瘤和海绵状血管瘤等。其中，AVM 最常见，好发于大脑前动脉、中动脉供血区，由供血动脉、畸形血管团和引流静脉构成。以下仅介绍 AVM 的影像表现。

【影像学表现】

X 线：DSA 检查，能够清楚显示颅内 AVM 的全貌，包括供血动脉、畸形血管团和引流静脉，并可在 DSA 引导下行介入治疗。

CT：①直接征象：平扫显示不规则混杂密度灶，可有钙化，无脑水肿和占位效应；增强检查呈斑点或弧线形强化（图 2-15）。②间接征象：可继发脑内血肿、蛛网膜下腔出血及脑萎缩等改变。

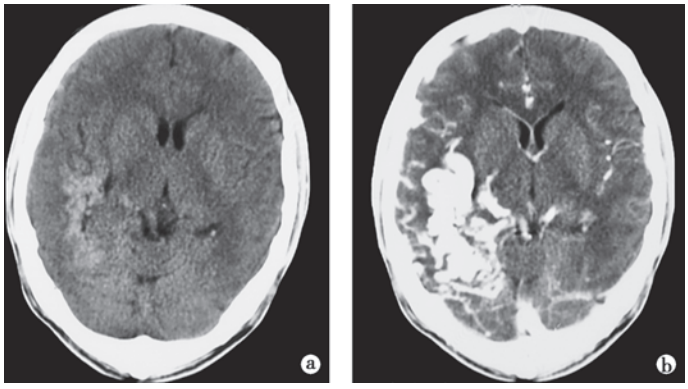


图 2-15　脑动静脉畸形

a. CT 平扫，右侧颞叶部分病灶呈略高密度；b. CT 增强，右侧颞叶呈条、片状强化，显示大量畸形血管。

MRI：平扫可见扩张流空的畸形血管团影，邻近脑实质内的混杂或低信号灶为反复出血后改变。

此外，CTA 和 MRA 均可直观地显示畸形血管团、供血动脉和引流静脉。

【诊断与鉴别诊断】 根据上述颅内 AVM 的 CT 和 MRI 典型表现，通常可作出诊断；DSA、CTA 和 MRA 可更佳显示 AVM 全貌，其中 CTA 常作为初查方法，而 DSA 则主要用于介入治疗。

**（四）颅内感染**

**1. 脑脓肿**　脑脓肿（brain abscess）是化脓性细菌进入脑组织引起的炎性改变，并进一步发展而形成脓肿。

【临床与病理】 以耳源性常见，多发于颞叶和小脑；其次为血源性、鼻源性、外伤性和隐源性等。病理上分为急性炎症期、化脓坏死期和脓肿形成期。急性炎症期常伴发全身感染症状。

【影像学表现】

CT：①急性炎症期：平扫呈大片低密度灶，边缘模糊，伴占位效应；增强检查无强化或不规则斑点

状、脑回样强化。②化脓坏死期：平扫低密度区内出现更低密度坏死灶；增强检查呈轻度不均匀性强化。③脓肿形成期：平扫见等密度环，内为低密度，可见气泡影；增强检查呈环形强化，代表脓肿壁，其一般完整、光滑、均匀，部分脓肿可为多房分隔状。

MRI：①急性炎症期：$T_1$WI 呈稍低信号，$T_2$WI 呈稍高信号，边界模糊，占位效应明显；增强检查无强化或斑点状不均匀强化。②化脓坏死期：$T_1$WI 病灶内出现更低信号区，$T_2$WI 呈高信号，周边可见 $T_1$WI 稍高或等信号、$T_2$WI 等信号不规则薄壁；增强检查，薄壁呈不规则环状强化。③脓肿形成期：脓肿壁在 $T_1$WI 上呈等信号或稍高信号，在 $T_2$WI 呈等信号或稍低信号。脓腔内的脓液在 $T_1$WI 上呈低信号，$T_2$WI 上呈高信号，周围可见水肿信号；DWI 检查脓腔内呈明显高信号；增强表现为光滑薄壁环形强化。

【诊断与鉴别诊断】 根据上述脑脓肿的 CT 和 MRI 典型表现，结合局部或全身感染等症状可作出诊断。

**2. 结核性脑膜脑炎** 结核性脑膜脑炎（tuberculous meningoencephalitis）属于结核病第 5 型即肺外结核之一，常发生于儿童和青年。

【临床与病理】 结核分枝杆菌引起的脑膜弥漫性炎性反应，并波及脑实质，好发于脑底池。结核性脑膜脑炎渗出和肉芽肿为其基本病理改变，可合并脑结核球、结核性脑脓肿、脑梗死和脑积水。

【影像学表现】

CT：①结核性脑膜脑炎：平扫早期可无异常发现；脑底池大量炎性渗出时，其密度增高，后期局部可见点状钙化；肉芽肿形成则见局部脑池闭塞；增强扫描脑膜线样强化和/或结节状强化，形态不规则。②脑结核球和结核性脑脓肿：平扫为等密度或低密度灶；增强检查呈结节状或环形强化。

MRI：①结核性脑膜脑炎：平扫脑底池结构不清，$T_1$WI 高信号，$T_2$WI 更高信号；$T_2$-FLAIR 病变的形态、范围显示更清楚，呈高信号；增强表现同 CT。②脑结核球和结核性脑脓肿：平扫 $T_1$WI 呈略低信号，$T_2$WI 呈低信号、等信号或略高混杂信号，周围脑水肿轻；增强表现同 CT。

【诊断与鉴别诊断】 根据上述 CT 和 MRI 的表现，结合病史及全身中毒症状等，不难作出诊断。

**3. 脑囊虫病** 脑囊虫病（cerebral cysticercosis）又称脑囊尾蚴病，是最常见的脑寄生虫病，其发病率约占囊虫病的 80%。

【临床与病理】 系猪绦虫囊尾蚴在脑内寄生所产生的病变。人误食绦虫卵或节片后，被胃液消化并孵化出蚴虫，经肠道血流而散布寄生于全身；脑囊虫病为其全身散布之一，分为脑实质型、脑室型、脑膜型和混合型。脑内囊虫的数目不一，呈圆形，直径 4～5mm；囊虫死亡后退变为小圆形钙化点。

【影像学表现】

（1）脑实质型：CT 平扫表现为脑内散布多发性低密度小囊，多位于皮髓质交界区；囊腔内可见致密小点，代表囊虫头节。MRI 较有特征，小囊主体呈均匀 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号，其内偏心性小结节呈 $T_1$WI 和 $T_2$WI 均高信号；增强 $T_1$WI，囊壁和头节有轻度强化。囊虫死亡后呈钙化小点，CT 显示敏感。不典型者可表现为单个大囊、肉芽肿、脑炎或脑梗死。

（2）脑室型：以第四脑室多见，CT 和 MRI 直接征象有限，多间接显示局部脑室扩大，常合并脑积水；囊壁、头节有时可强化。

（3）脑膜型：病变多位于蛛网膜下腔，和脑膜粘连；CT 和 MRI 表现与脑室型类似，并可显示局部脑池扩大、邻近脑实质光滑受压及脑膜强化等。

【诊断与鉴别诊断】 根据上述 CT 和 MRI 表现，结合患者有绦虫病史、囊虫补体结合试验阳性等，可作出诊断。

**4. 脑棘球蚴病** 脑棘球蚴病（brain echinococcosis）亦称脑包虫病，为棘球绦虫的幼虫寄生于人脑所致，分为脑细粒棘球蚴病和多房棘球蚴病，以前者多见。狗为其终宿主，人食入虫卵后作为中间宿主。

【临床与病理】 棘球绦虫的虫卵在十二指肠内孵化为蚴虫，入门静脉，随血流进入肝、肺、脑内。细粒棘球蚴在脑内发育为囊泡状，囊内含无数头节，还可有子囊；常为单发，多发者少见；常见部位为颞叶及枕叶。棘球蚴死后囊壁可钙化。临床可出现癫痫、偏瘫等症状，病变较大时还可产生颅内压增高症状；包虫皮内试验（Casoni 皮内试验）和脑脊液补体结合试验呈阳性，周围血及脑脊液中可见嗜酸性粒细胞增多；常伴颅外棘球蚴病，多见于肺和肝脏。

【影像学表现】

CT：①平扫常表现为边缘清楚锐利的巨大、类圆形囊性病灶，CT 值近似脑脊液或略高，囊壁可有钙化；周围无脑水肿，但占位效应明显；脑脊液循环路径受阻时可伴有梗阻性脑积水表现。②增强检查囊壁一般无强化；当有异物反应性炎症时，囊壁可呈环状强化。

MRI：①平扫为圆形或类圆形囊性病灶，$T_1$WI 为低信号，$T_2$WI 为高信号；周边环绕厚薄均匀的囊壁，囊壁在 $T_2$WI 上呈低信号，有时可见“大囊内套小囊”，为其典型特征；囊周无脑水肿。②增强表现类似 CT 增强所见。

【诊断与鉴别诊断】 在棘球蚴病流行区，若患者有神经系统症状，Casoni 皮内试验和补体结合试验为阳性，结合上述典型 CT 及 MRI 表现，特别是患者伴有肝或肺棘球蚴病时，可确诊为脑棘球蚴病。本病主要与囊变的星形细胞瘤、脑脓肿和蛛网膜囊肿相鉴别。

**5. 病毒性脑炎** 病毒性脑炎（viral encephalitis）是由病毒侵犯脑实质引起的炎症反应，常见病毒有单纯疱疹病毒、巨细胞病毒和人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，HIV）等。

【临床与病理】 常出现发热、头痛、意识障碍和精神异常等症状，病情多呈快速进展；脑脊液检查，可见淋巴细胞明显增多，病毒特异性抗体试验阳性。病理上可见脑组织出血、坏死，软脑膜常有少量出血，脑膜可伴轻到中度渗出。

【影像学表现】

CT：①平扫表现为片状低密度影，伴轻度占位效应；②增强检查病变呈不均匀强化。单纯疱疹病毒性脑炎主要累及颞叶、岛叶，继而扩展到额叶及枕叶深部，常呈双侧对称或不对称性分布。

MRI：①平扫病灶多为 $T_1$WI 低信号，$T_2$WI 高信号；②增强检查可见点状、斑片状或弥漫脑回状强化，也可无强化。

CT 和 MRI 检查也可为阴性。

【诊断与鉴别诊断】 脑脊液病毒特异性抗体试验阳性，结合临床表现，可确诊为病毒性脑炎。CT 及 MRI 检查可协助诊断，并有可能明确病变的部位和范围。病毒性脑炎应与细菌性脑炎、早期脑脓肿等鉴别。

**（五）脱髓鞘疾病** 脱髓鞘疾病（demyelinating disease）是一组以有髓神经纤维髓鞘脱失为主要病理改变的疾病。包括：①髓鞘形成缺陷的疾病，如肾上腺脑白质营养不良；②正常髓鞘脱失的疾病，如多发性硬化、视神经脊髓炎等。以下只介绍多发性硬化。

多发性硬化（multiple sclerosis，MS）是中枢神经系统最常见的一种脱髓鞘疾病，是中青年非外伤性致残的常见原因之一。

【临床与病理】 MS 病因不明，可能与遗传、病毒感染、环境等因素有关。本病可累及大脑、小脑、脑干、脊髓和视神经，灰、白质结构均可受累，病理表现为脱髓鞘、轴突破坏和炎症反应。MS 好发于中青年，女性多见；临床表现复杂，常有癫痫、感觉或运动障碍等症状；且病情可呈缓解、复发交替性改变，分为复发缓解、继发进展和原发进展等临床亚型，症状体征的空间多发性和病程的时间多发性是其主要特点。脑脊液中寡克隆带多为阳性。MRI 检查是诊断 MS 的主要手段。

【影像学表现】

CT：诊断价值不高。①平扫主要表现为多灶性低密度或等密度区，多无占位效应；②增强检查活动期病灶有强化，慢性期则无强化。

MRI：在显示病灶的时间变化和空间分布方面具有重要作用。①平扫脑内病灶呈斑片状，好发于

侧脑室旁、半卵圆中心、胼胝体、脑干及小脑等部位；特征性表现为与侧脑室壁垂直排列的多发病灶；$T_1$WI 上病灶为低信号或稍低信号，$T_2$WI 上多数为高信号（图 2-16）。②增强检查表现同 CT 增强检查。病灶具有时间与空间变化特征，即随时间、治疗和病情变化，病灶的大小、数目和分布以及强化表现均可发生显著改变。

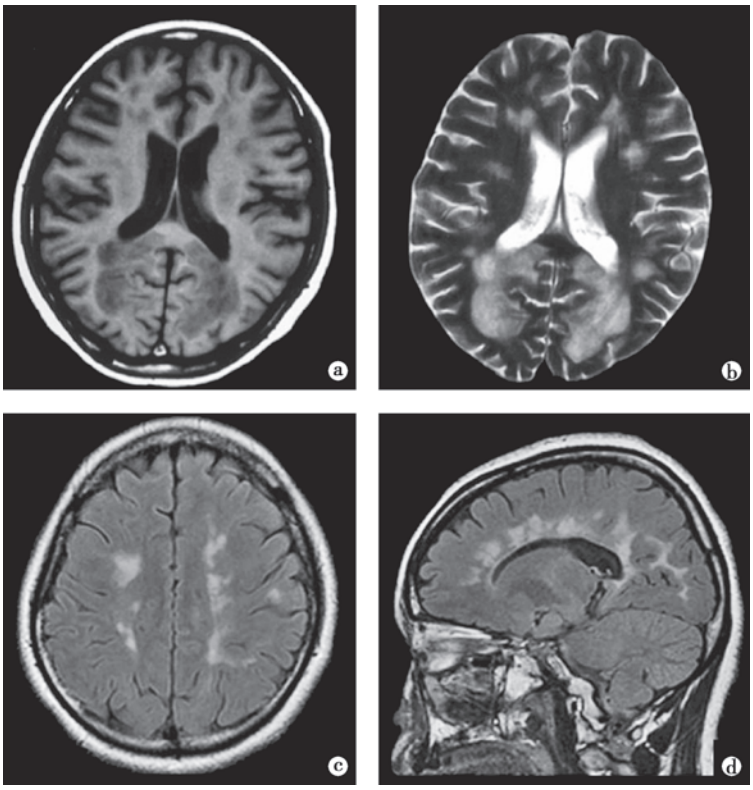



图 2-16 多发性硬化

a、b. 同一例患者，MRI 显示双侧侧脑室周围及深部脑白质多发斑片状病灶，呈 $T_1$WI 低信号（a）和 $T_2$WI 高信号（b）；c、d. 另一例患者，$T_2$WI 水抑制像（$T_2$-FLAIR）显示双侧侧脑室周围多发高信号灶，矢状位（d）上表现垂直于侧脑室。

脊髓内 MS 病灶多位于颈、胸髓内，常局限在 1～3 个椎体节段；呈 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号；可单发，也可多发（图 2-17）。

【诊断与鉴别诊断】 MS 的诊断需病灶具有随时间变化和空间分布变化的特征，多次 MRI 检

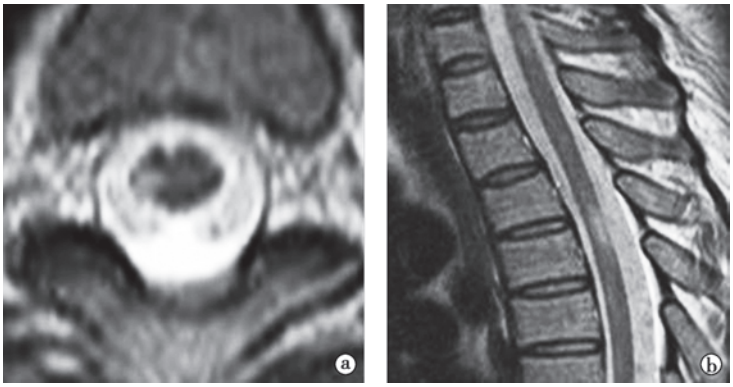



图 2-17 脊髓多发性硬化

a. 横断位；b. 矢状位。胸段脊髓 $T_2$WI，胸髓内病变呈高信号。

查可先于临床确诊；但需与视神经脊髓炎、多发性脑梗死等鉴别。

**（六）先天性畸形**

**1. 胼胝体发育不全**　胼胝体发育不全（agenesis of corpus callosum）是较常见的颅脑发育畸形。

【临床与病理】　包括胼胝体完全缺如和部分缺如，常合并脂肪瘤。临床可有癫痫或伴随其他先天性畸形的症状。

【影像学表现】

CT：平扫即可明确诊断，表现为①双侧侧脑室前角扩大、分离，体部距离增宽，并向外突出，三角区和后角扩大，呈“蝙蝠翼”状；②第三脑室扩大并向前上移位，居于分离的侧脑室之间；③大脑纵裂向下延伸至第三脑室顶部。合并脂肪瘤时可见纵裂间负 CT 值肿块，可伴边缘钙化（图 2-18）。

MRI：平扫矢状位和冠状位可直观显示胼胝体缺如的部位和程度，其中压部缺如最常见。合并的脂肪瘤呈 $T_1$WI 高信号、$T_2$WI 高信号，脂肪抑制像为低信号。

【诊断与鉴别诊断】　根据上述 CT 和 MRI 表现可明确胼胝体发育不全诊断，同时可确定是否合并脂肪瘤。

**2. Chiari 畸形**　Chiari 畸形（Chiari malformation）又称小脑扁桃体下疝畸形，系先天性后脑发育异常所致。

【临床与病理】　小脑扁桃体变尖延长，经枕大孔下疝入颈椎管内，可合并延髓和第四脑室下移、脊髓空洞症和幕上脑积水等。通常表现为小脑、脑干和高位颈髓受压症状。根据病理改变可分为四种类型，以下仅介绍Ⅰ型和Ⅱ型影像学表现。

【影像学表现】

CT：平扫主要表现为幕上脑积水，颈椎椎管上端后外部可见类圆形软组织，为下疝的小脑扁桃体。

MRI：为首选检查方法。矢状位Ⅰ型表现为：①小脑扁桃体变尖，下极位于枕大孔平面以下 3mm 为可疑，5mm 或以上可确诊；②可合并脊髓空洞症和幕上脑积水（图 2-19）；Ⅱ型在Ⅰ型的基础上出现第四脑室、延髓、脑桥变形并向下移位。



图 2-18　胼胝体发育不全

两侧侧脑室体部距离增宽，右侧侧脑室后角增宽；大脑纵裂可见脂肪密度，右侧缘可见钙化影。本病例左侧顶、枕、颞叶低密度为陈旧梗死，软化灶形成。

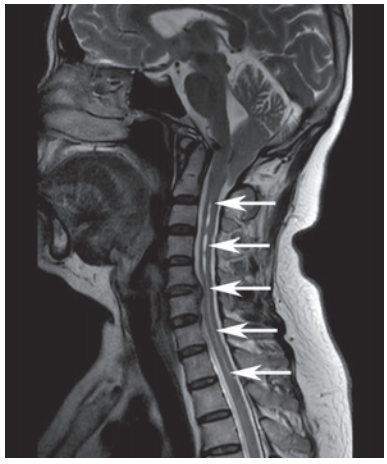


图 2-19　Chiari 畸形（Ⅰ型）伴脊髓空洞症

小脑扁桃体变尖，下缘位于枕大孔平面下 22mm，$C_2$～$T_2$ 椎体水平脊髓内见线样异常信号（↑），$T_1$WI 为低信号，$T_2$WI 为高信号（脊髓空洞）。

（卢　洁）

## 二、脊髓疾病

**（一）椎管内肿瘤**　椎管内肿瘤（intraspinal tumor）约占中枢神经系统肿瘤的 15%，可发生在椎管内的各个部位。以 20～40 岁成人多见。

【临床与病理】　椎管内肿瘤的病理类型与其部位有关：髓内肿瘤，以室管膜瘤和星形细胞瘤常见；髓外硬膜内肿瘤，多为神经鞘瘤和脊膜瘤；硬膜外肿瘤，常见为转移瘤。临床上，主要表现为肿瘤平面以下肢体运动、感觉以及括约肌功能障碍。

【影像学表现】

X 线和 CT：脊椎平片有可能提示椎管内占位病变，但价值有限；CT 对局限于椎管内肿瘤的检出和诊断，通常也价值不高。



DICOM 图像

MRI：能直观地显示椎管内肿瘤及其与周围组织的关系，作出肿瘤的定位、定量乃至定性诊断，是目前诊断椎管内肿瘤的可靠方法。普通检查即可确定肿瘤的位置：①髓内肿瘤，常显示脊髓增粗，周围蛛网膜下腔对称性变窄、闭塞（图 2-20）；②髓外硬膜内肿瘤，表现为患侧蛛网膜下腔增宽，而对侧变窄，脊髓受压向对侧移位（图 2-21）；③硬膜外肿瘤，常表现为蛛网膜下腔变窄和脊髓受压移位。椎管内肿瘤在 $T_1$WI 上常呈等信号或稍低信号，$T_2$WI 上呈等信号或高信号；Gd-DTPA 增强检查，不同类型肿瘤常有不同程度和形式的强化，且显示更加清楚（图 2-20～图 2-22）。

【诊断与鉴别诊断】 对于椎管内肿瘤，根据 MRI 表现及发病部位、临床表现等，诊断多无困难。

**（二）脊髓损伤** 脊髓损伤（spinal cord injury）是一种非常严重的损伤，占全身损伤的 0.2%～0.5%。

【临床与病理】 脊髓损伤分为出血性和非出血性损伤，后者仅表现为脊髓水肿和肿胀，预后较好。脊髓横断损伤可为部分性或完全性，伴有出血。损伤后期合并症包括脊髓软化、囊性变、蛛网膜粘连和脊髓萎缩等。

【影像学表现】

X 线平片：脊椎平片可发现椎骨骨折、椎体滑脱和椎管连续性中断。

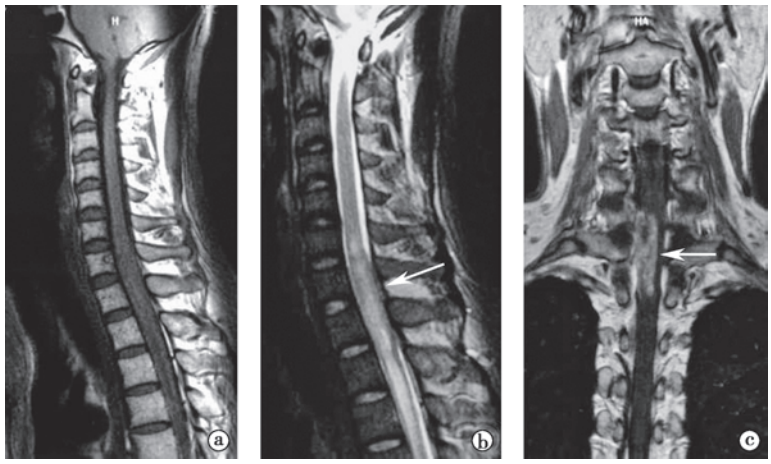


图 2-20 脊髓室管膜瘤

a. MRI $T_1$WI，下颈段及上胸段脊髓增粗，信号略低；b. $T_2$WI 肿瘤呈稍高信号，周围蛛网膜下腔变窄（↑）；c. $T_1$WI 增强冠状位，肿瘤呈不均匀强化（↑）。

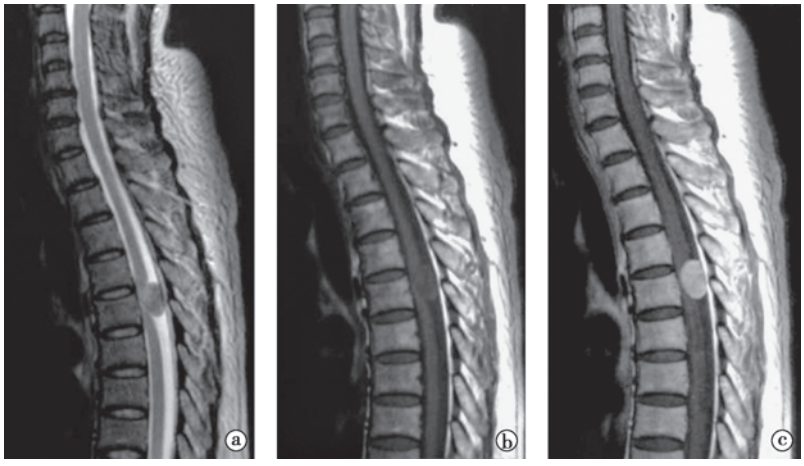


图 2-21 椎管内脊膜瘤

a. MRI $T_2$WI 检查，肿瘤与脊髓信号相等，肿瘤同侧蛛网膜下腔增宽，提示肿瘤位于髓外硬膜内；b. $T_1$WI 检查肿瘤呈等信号；c. $T_1$WI 增强，肿瘤强化明显，脊髓前移。

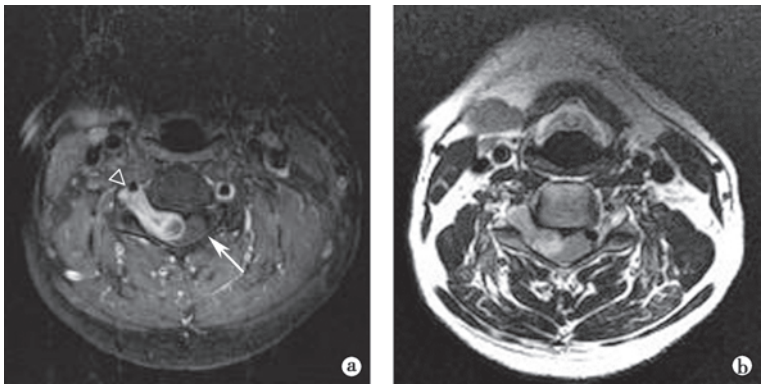


图 2-22　椎管内外神经鞘瘤

a. MRI $T_1$WI 横断位增强扫描，肿瘤呈“哑铃”状，延伸至椎间孔外（△），明显强化，脊髓被推向左侧（↑）；b. $T_2$WI 横断位，肿瘤呈不均匀高信号。

CT：平扫可见呈高密度的脊髓内出血或硬膜内、外出血，还可清楚显示骨折块的移位及对脊髓的压迫。了解隐匿性、复杂性椎骨骨折首选 CT。

MRI：可直观显示外伤性椎管狭窄，脊髓损伤的类型、部位、范围和程度。了解外伤后脊髓损伤情况，首选 MRI。①脊髓损伤出血，在 $T_1$WI 上可呈高信号；②脊髓水肿，$T_1$WI 上呈低信号或等信号，$T_2$WI 上呈高信号；③脊髓软化、囊变、空洞形成和粘连性囊肿，均呈 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号；④脊髓萎缩，表现脊髓局限或弥漫性缩小，伴或不伴信号异常。

【诊断与鉴别诊断】　根据明确的外伤史和典型的 MRI 表现，脊髓损伤及其类型均不难诊断。

**（三）视神经脊髓炎谱系疾病**　视神经脊髓炎谱系疾病（neuromyelitis optica spectrum disorders，NMOSD）是一组自身免疫介导的以视神经和脊髓损害为主的中枢神经系统炎性脱髓鞘疾病。也可累及脑组织，好发于亚洲人群。

【临床与病理】　视神经脊髓炎谱系疾病起病急、症状重、预后差；女性多见；少数呈单期病程，多数表现为反复发作。该病主要累及视神经和脊髓，部分患者可累及脑组织，包括脑干、间脑、大脑。病理表现为多个脊髓节段的广泛脱髓鞘，可继发坏死和空洞形成。血液中 NMO-IgG 和 AQP-4 抗体多为阳性，是诊断视神经脊髓炎谱系疾病较为特异性的指标。

【影像学表现】

CT：诊断价值不高。

MRI：是诊断视神经脊髓炎谱系疾病的重要检查手段。脊髓病变：①普通检查，多表现为横贯性、长节段脊髓受累，常大于 3 个椎体节段；急性期脊髓肿胀增粗，内有 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号的病灶。②增强扫描，病灶有不同程度强化。视神经病变：①脂肪抑制成像对于显示视神经病变非常重要，在脂肪抑制 $T_2$WI 上病变表现为高信号；②增强检查急性期病变可见显著强化。

【诊断与鉴别诊断】　视神经脊髓炎谱系疾病常为临床诊断，MRI 检查在该病的诊断与鉴别诊断中具有重要价值。其诊断依据为：病灶以累及脊髓和视神经为主，脊髓病灶多表现为长节段脊髓受累；脑多表现正常；血液中 NMO-IgG 与 AQP-4 抗体阳性。本病需与多发性硬化进行鉴别，后者脑内病灶多见、脊髓病灶长度常小于 3 个椎体节段，NMO-IgG 与 AQP-4 抗体多为阴性。

**（四）脊髓空洞症**　脊髓空洞症（syringomyelia）属于脊髓慢性退行性疾病，可为先天性，或者继发于外伤、感染和肿瘤。好发于 25～40 岁，男性略多于女性。

【临床与病理】　脊髓空洞症在病理上包括中央管扩张积水和脊髓空洞形成两型。临床症状主要为分离性感觉异常和下运动神经元功能障碍。

【影像学表现】

CT：价值有限。平扫，偶于上颈髓内见低密度囊腔，囊内蛋白含量高时可呈等密度。

MRI：矢状位上，易于确定囊腔的部位、大小及流体动力学变化，还可明确空洞症的病因。①普通检查，$T_1$WI 上囊腔呈低信号，$T_2$WI 上呈高信号（图 2-23）；若囊腔直接与蛛网膜下腔相通，脑脊液搏动使 $T_2$WI 高信号内出现不规则条状低信号影。②水抑制 $T_2$WI，能够更敏感地显示小的脊髓空洞。

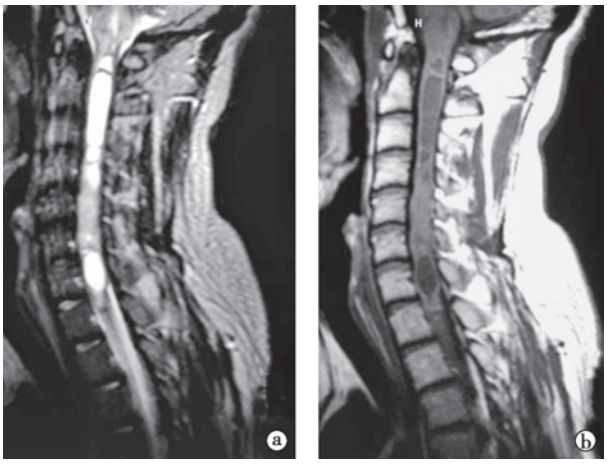


图 2-23 脊髓空洞症

a. MRI $T_2$WI，脊髓增粗，空洞区呈不均匀高信号；b. $T_1$WI 空洞区呈不均匀低信号。

【诊断与鉴别诊断】 依据典型 MRI 表现并结合临床症状多可明确诊断脊髓空洞症，并有助于发现导致继发性脊髓空洞症的原因，如髓内肿瘤。

**（五）椎管内血管畸形** 椎管内血管畸形系胚胎期脊髓血管的发育异常，可发生于脊髓各节段，脊髓内外可同时受累。好发于 20～60 岁，男性多于女性。

【临床与病理】 本病类似脑血管畸形，包括数种类型，以动静脉畸形即 AVM 最常见。AVM 依部位又可分为硬膜外和硬膜内两类。硬膜内 AVM 更重要，临床上有节段分布的疼痛和运动障碍。

【影像学表现】

X 线：DSA 检查能够清楚显示脊髓 AVM 供血动脉的起源、畸形血管团及引流静脉走向，从而为介入治疗提供了明确的“路径图”。

CT：①平扫：可发现点状钙化影；②增强检查：病变血管呈迂曲条状、团块状强化，有时可见增粗的供血动脉和引流静脉；③CTA 检查：能够较为清楚显示 AVM 全貌。

MRI：①普通检查：可见脊髓膨大，$T_2$WI 信号增高，脊髓内外的异常血管团呈流空信号，粗大的引流静脉常位于脊髓背侧；②增强检查：可检出小的 AVM；③MRA 检查：显示效果类似 CTA 检查。

【诊断与鉴别诊断】 典型的椎管内 AVM 诊断不难，不典型者需与髓内肿瘤、海绵状血管瘤等鉴别。

（月 强）

## 三、精神放射影像

### （一）阿尔茨海默病

【临床与病理】 阿尔茨海默病（Alzheimer's disease，AD）是一种中枢神经系统变性病，起病隐匿，呈进行性发展，是最常见的老年痴呆类型，患病率随年龄而增加。AD 与 β 淀粉样蛋白异常沉积和 Tau 蛋白异常磷酸化有关。约 10% 患者具有家族史，发病早，与淀粉样前体蛋白或早老素基因突变有关；90% 左右患者为迟发型或散发型，病因不明，部分与载脂蛋白 E 基因多态性有关。AD 发病过程长，病理损害可早于典型症状数十年。整个过程大致可分为三个阶段：临床前期表现为病理异常而认知功能正常；轻度认知损害期表现为认知功能尤其是情景记忆功能损害；痴呆期表现为认知功能全面严重损害，也可出现人格和行为改变。本病确诊依赖于神经病理检查，组织学特征为神经元缺失、神经原纤维缠结和淀粉样物质沉积。

【影像学表现】

CT：平扫在痴呆期之前可无明确异常表现；痴呆期表现为弥漫性脑萎缩，以内侧颞叶及海马最明显。

MRI：传统 MRI 检查在痴呆期前可无明确异常表现；痴呆期可见弥漫性脑萎缩（图 2-24）。特殊 MRI 检查：①高分辨率结构 MRI 检查：可早期发现海马萎缩；②SWI 检查：可敏感显示脑内微出血；③DTI 检查：可显示上纵束和胼胝体压部的白质完整性减低；④fMRI 检查：可以发现长程功能连接

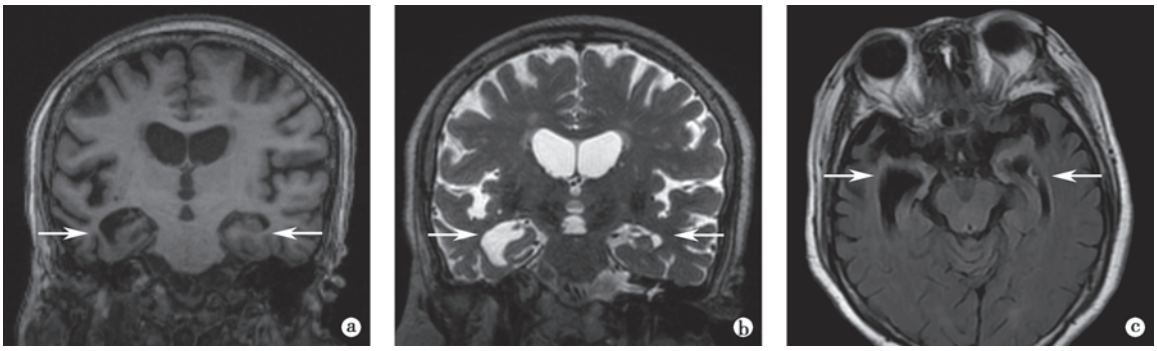


图 2-24　阿尔茨海默病

a. $T_1$WI；b. $T_2$WI；c. $T_2$-FLAIR。头部 MRI 检查可见脑萎缩，以双侧颞叶及海马萎缩为主；双侧侧脑室颞角不对称性增大（↑）。

和突显网络功能连接进行性损害；⑤$^1$H-MRS 检查：可早期显示后扣带皮质的代谢异常，表现为 *N*-乙酰-L-天冬氨酸含量减低，肌醇含量升高。

【诊断与鉴别诊断】　本病在痴呆前期诊断困难；痴呆期依据影像所见，结合临床表现不难诊断。阿尔茨海默病需与血管性痴呆、额颞叶痴呆等鉴别。

### （二）重型抑郁症

【临床与病理】　重型抑郁症（major depressive disorder，MDD）是以情绪、认知、行为和躯体功能紊乱为特征的精神疾病，具有发病率高、复发率高、自杀率高等临床特征，病因及发病机制尚不完全清楚。MDD 终身患病率大于 10%，女性是男性的 2 倍。临床主要表现为情绪低落、快感缺失、兴趣缺乏、思维迟缓及认知功能损害，也可伴有食欲减退、体重下降、睡眠障碍、乏力、便秘等躯体症状。据统计，约 2/3 的 MDD 患者有过自杀意念，约 25% 的患者有过自杀行为。

【影像学表现】

CT：通常无阳性发现。

MRI：①传统 MRI 检查多为阴性；②高分辨率结构 MRI 检查，发现内侧前额叶皮质、颞叶皮质及岛叶皮质体积缩小；③DTI 检查，可发现伴自杀倾向的 MDD 患者在左侧内囊前肢出现局灶性白质完整性损害；④fMRI 检查，可发现 MDD 患者功能活动和功能连接改变，据此可进行 MDD 生物学亚型划分；⑤PWI 检查，可发现非难治性 MDD 患者左侧前额叶皮质的血流灌注降低、双侧边缘系统的血流灌注增加；难治性 MDD 患者双侧额叶和丘脑血流灌注均降低。

【诊断与鉴别诊断】　目前 MDD 主要依据临床症状进行诊断。MRI 新技术有助于为 MDD 生物学分型诊断提供客观的影像学依据，还有助于难治性和非难治性 MDD 的鉴别诊断。

### （三）精神分裂症

【临床与病理】　精神分裂症（schizophrenia）是一种严重的慢性精神障碍，患病率约为 1%。临床上主要表现为幻觉、妄想、思维混乱等阳性症状，亦可出现情感缺乏、动作缺乏等阴性症状，严重者会有自毁及伤人的倾向。遗传、环境、心理及社会因素可能与精神分裂症发病有关，但具体病因及发病机制不明。

【影像学表现】

CT：通常无阳性发现。

MRI：①传统 MRI 检查多为阴性。②高分辨率结构 MRI 检查，发现首发精神分裂症患者右颞上回和颞中回的灰质体积减小；在慢性精神分裂症患者，灰质体积减小可见于多个脑区（文末彩图 2-25）。③DTI 检查，显示多个脑区的脑白质完整性损害，据此可区分精神分裂症生物学亚型。④fMRI 检查，发现精神分裂症患者局部脑活动、脑功能连接及功能网络均存在异常，例如首发患者脑自发活动在内侧前额叶减低，在双侧壳核升高。⑤PWI 检查，发现精神分裂症患者存在神经血管耦合异常。

NOTES

【诊断与鉴别诊断】 目前精神分裂症主要以临床症状为依据进行主观诊断。MRI 新技术识别的影像学标记物有可能成为疾病早期客观诊断的依据。影像遗传学结合因果分析有助于明确影像学标记物与精神分裂症的因果关系，进而提升精神分裂症客观诊断的准确性。

**（四）焦虑障碍**

【临床与病理】 焦虑障碍（anxiety disorder）是一种常见的精神疾病，包括社交焦虑障碍、惊恐障碍、广泛性焦虑障碍、广场恐惧、分离性焦虑障碍和选择性缄默症等类型。症状主要包括心理性警觉、易激惹、对刺激敏感、坐立不安、注意力不集中和过分担心等。焦虑障碍的发病机制尚不清楚，可能与遗传、环境和社会心理因素有关。

【影像学表现】 不同焦虑障碍亚型的影像表现不同，且研究结果缺乏一致性。

CT：通常无阳性发现。

MRI：①传统 MRI 检查多为阴性。②高分辨率结构 MRI 检查，各种焦虑障碍亚型皮质下核团均表现为体积减低，皮质变化以减低为主，也有增加的报道。不同亚型累及的脑区不同，例如，首发社交焦虑障碍表现为杏仁核、丘脑及楔前叶体积减小。③fMRI 检查，各种焦虑障碍亚型既有相似的也有不同功能活动和功能连接改变，例如，与社交焦虑障碍患者相比，广泛性焦虑障碍患者默认模式网络内的功能活动和功能连接增强。

【诊断与鉴别诊断】 焦虑障碍主要依据临床症状进行诊断；fMRI 在研究不同类型焦虑障碍脑损害特点方面有一定优势。

**（五）双相障碍**

【临床与病理】 双相障碍（bipolar disorder，BD）又称躁狂抑郁症，是一种症状较为严重的精神疾病，常导致日常工作能力受损。BD 的患病率较高，但无地域、种族和性别差异。临床表现为情绪、精力及活动水平的异常转变，例如，从躁狂发作（极度兴高采烈、充满活力）到抑郁发作（极度哀伤、绝望）。BD 的确切发病机制不明，遗传因素、环境因素、神经内分泌异常均可能与疾病发生有关，但与单纯抑郁相比，双相障碍的遗传倾向更加明显。

【影像学表现】

CT：有时可以观察到脑室扩大。

MRI：①传统 MRI 检查有时可以显示脑室扩大；②高分辨率结构 MRI 检查，常可显示右侧岛叶、颞中回、颞上回、额下回和屏状核灰质体积减小；③DTI 检查，显示部分脑白质纤维束完整性减低；④fMRI 检查，发现皮质-边缘系统功能连接异常。

【诊断与鉴别诊断】 双相障碍为临床诊断；MRI 新技术有助于双相障碍的客观诊断与分型。

**（六）创伤后应激障碍**

【临床与病理】 创伤后应激障碍（post-traumatic stress disorder，PTSD）是个体经历异常强烈的精神应激后，延迟发生的一类临床症状严重、极大损害精神健康的应激相关障碍。应激源包括严重的自然灾害、人为灾害和严重生活事件等创伤性事件，发病率因创伤事件不同而差异较大。临床表现为重复体验、警觉性增高、回避与麻木。其发病机制不明，可能与遗传及下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴功能异常有关。

【影像学表现】

CT：通常无阳性发现。

MRI：①传统 MRI 检查多为阴性；②高分辨率结构 MRI 检查，表现为前扣带皮质、海马及岛叶体积减小；③fMRI 检查，发现杏仁核、前扣带皮质、海马和岛叶等脑区存在明显的脑功能改变，包括激活异常、功能连接异常及功能网络异常。

【诊断与鉴别诊断】 根据患者经历的创伤性应激事件及临床表现诊断本病并不困难。MRI 新技术在揭示 PTSD 发病机制方面有较大潜力。

（于春水）

# 第三章 头颈部

本章数字资源

本章思维导图

头颈部指颅底至胸廓入口的区域，包括眼部、耳部、鼻部、咽部、喉部、口腔颌面部和颈部结构，是人体头部与体部神经、血管的交通枢纽，解剖结构复杂，生理功能重要，病变类型多样。

近年来，医学影像技术的快速进步使得头颈部精细解剖结构的分辨率与病变检出效能显著提升。头颈部的影像学检查手段包括 X 线平片、超声、CT、MRI、核医学、DSA 等，针对不同器官和病变类型，需要选择适合的检查技术和成像方法。

X 线检查：常规 X 线摄影在头颈部已基本不用，主要是评估儿童腺样体；DSA 可评估头颈部肿块的血供情况和栓塞供血动脉；CT 是头颈部主要的影像检查技术，广泛用于头颈部先天性、肿瘤性、炎性和外伤性等疾病检查。

超声检查：常作为眼球、唾液腺、甲状腺、淋巴结病变的检查方法。

MRI 检查：由于其优越的组织分辨率，目前已经成为头颈部各类疾病的常规检查技术，与 CT 检查互补。

## 第一节 | 眼 部

眼部包括眼眶、眼球、眼睑及泪器。眼眶由额骨、筛骨、蝶骨、腭骨、泪骨、上颌骨和颧骨 7 块骨构成，包括四个壁、两个裂和视神经管。眼眶借视神经管、眶上裂与颅中窝相通，借眶下裂与翼腭窝相通。眶内有眼球、眼外肌、视神经/眼运动神经、眼动静脉、眶脂肪体等结构。眼球直径约 24mm，球壁由巩膜、葡萄膜、视网膜构成，球内有晶状体、玻璃体。泪器包括泪腺和泪道系统。

### 一、检查技术

**（一）X 线检查** 眼眶 X 线检查已基本被 CT 所取代。

**（二）CT 检查** 对骨质、钙化和高密度异物显示好，主要用于眼部外伤和肿块性病变，需同时采用薄层骨算法和软组织算法重组，然后分别行横断位、冠状位和斜矢状位软组织窗和骨窗重组观察病变，对血管性病变或软组织病变可行 CT 增强扫描。

**（三）超声检查** 超声对眼球和眼表面病变显示较好，但对眼球后病变的显示和评估有一定局限性。

**（四）MRI 检查** MRI 可多参数成像，对软组织病变显示优于 CT。常规检查方案包括 $T_1$WI、$T_2$WI、DWI 和增强扫描，行横断位、冠状位及斜矢状位扫描，层厚为 3mm 或更薄层厚。对肿瘤或肿块性病变，推荐增加动态对比增强扫描。增强扫描至少 1 个断面施加脂肪抑制技术。

### 二、正常影像表现

超声：眼睑及角膜呈高回声带；前房及玻璃体呈无回声暗区；晶状体呈双凸透镜形低回声区；球后脂肪呈高回声，其内可见带状低回声的视神经和眼外肌。

CT：眶腔呈锥形，眶壁骨质呈高密度，内壁、下壁薄，外壁最厚，上壁厚薄不均；眼球壁呈环形等密度影，称眼环，其内可见低密度的玻璃体及高密度的晶状体；泪腺表现为眼球外上方的等密度影；眼球后间隙内脂肪呈低密度，周边可见条状眼外肌，中间为视神经；在眶尖可见通向颅内的眶上裂及视神经管（图 3-1）。

MRI：与脑实质信号相比，$T_1$WI 上眼环、眼外肌、晶状体、泪腺和视神经等呈等信号，玻璃体呈低信号，眼睑和眼眶脂肪及眶骨髓腔内脂肪呈高信号；$T_2$WI 上眼环巩膜和晶状体呈低信号，眼外肌呈略低信号，视神经和泪腺呈等信号，玻璃体及眶内脂肪呈高信号。眶内血管呈流空信号（无信号），眶壁骨皮质无信号。增强后 $T_1$WI：正常眼环、眼外肌和泪腺强化，呈高信号。

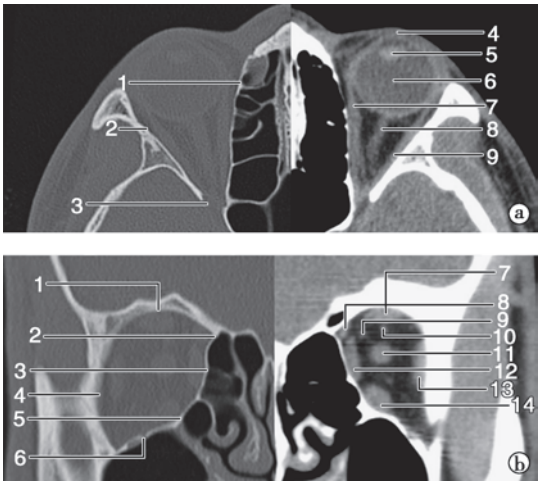



图 3-1 正常眼部 CT 解剖

a. 横断位：1. 眶内壁；2. 眶外壁；3. 眶上裂；4. 上眼睑；5. 晶状体；6. 眼球；7. 内直肌；8. 视神经；9. 外直肌。b. 冠状位：1. 眶上壁；2. 内上隅角；3. 眶内壁；4. 眶外壁；5. 内下隅角；6. 眶下壁；7. 眼上肌群；8. 上斜肌；9. 眼上静脉；10. 眼动脉；11. 视神经；12. 内直肌；13. 外直肌；14. 下直肌。

## 三、基本病变表现

眼部基本病变表现包括各解剖结构的形态、位置、大小、密度和信号强度改变。

**1. 眼球** 眼球缩小见于先天性小眼球、各种原因引起的眼球萎缩；眼球增大见于球内肿瘤、青光眼晚期、高度近视等。眼球突出见于球后占位性病变、Graves 眼病、动静脉瘘、眶内血肿等；眼球内陷见于外伤后眶内脂肪脱出、静脉曲张等。眼环局限性增厚或形成肿块，见于眼球内肿瘤、玻璃体积血或视网膜下积液等；眼环弥漫性增厚可见于炎性病变或淋巴瘤。眼球内钙化见于视网膜母细胞瘤、眼球失用性萎缩（眼球痨）或脉络膜骨瘤等。

**2. 眼外肌** 眼外肌增粗见于炎症、外伤、Graves 眼病、动静脉瘘等，其中炎性病变累及眼外肌全层，包括肌腹及肌腱，而 Graves 眼病常累及多条眼外肌，肌腹受累明显，一般不累及肌腱。眼外肌变细见于眼球运动神经麻痹导致的失用性萎缩。

**3. 视神经** 视神经增粗见于肿瘤或炎症等；视神经变性表现为 $T_2$WI 呈高信号，强化或不强化；视神经变细见于视神经萎缩；视神经蛛网膜下腔增宽见于颅内压增高。视交叉、视束增粗见于胶质瘤、炎性病变及邻近病变的累及。

**4. 眼眶** 眶壁骨质中断、移位见于骨折；骨质增厚硬化见于骨纤维异常增殖症或扁平型脑膜瘤等；骨质破坏见于恶性肿瘤；骨皮质受压凹陷常见于良性肿瘤或肿瘤样病变。眶腔缩小见于无眼球、小眼球、婴幼儿期行眼球摘除术后及颅面骨发育畸形等；眶腔扩大见于占位性病变。眼眶内肿块见于肿瘤或肿瘤样病变，常见的病变有海绵状血管瘤、淋巴管瘤和神经源性肿瘤等。

**5. 泪腺** 泪腺肿块常见于泪腺多形性腺瘤和腺样囊性癌等肿瘤性病变。泪腺弥漫性增大可见于炎症病变或淋巴瘤等；泪腺前移可见于眶内病变推压、Graves 眼病。

**6. 眼睑** 眼睑弥漫性增厚见于炎症、Graves 眼病、眼静脉回流障碍；眼睑肿块见于血管性病变、基底细胞癌或睑板腺癌等。

## 四、疾病诊断

### （一）眼眶特发性炎症

【临床与病理】 眼眶特发性炎症（idiopathic orbital inflammation）又称眼眶炎性假瘤（orbital inflammatory pseudotumor），是一种原因不明的炎性病变，可分为急性、亚急性或慢性；单侧发生较多，双侧发生的不常见，双侧发生一般要考虑有无全身系统性疾病。根据病变累及范围可分为眶隔前炎型、肌炎型、巩膜周围炎型、视神经束膜炎型、泪腺炎型、肿块型和弥漫型。本病采用激素治疗有效，但容易复发。

【影像学表现】

CT：①眶隔前炎型表现为隔前眼睑肿胀增厚；②肌炎型表现为眼外肌增粗，肌腹和肌腱常同时增粗，以上直肌和内直肌最易受累；③巩膜周围炎型表现为眼环增厚；④视神经束膜炎型表现为视神经鞘增粗；⑤泪腺炎型表现为泪腺增大；⑥肿块型表现为眶内不规则软组织肿块；⑦弥漫型表现为眶内弥漫软组织影，可累及眶隔前软组织、肌锥内及外间隙、眼外肌、泪腺以及视神经等，眼外肌与病变无明确分界，视神经可被病变包绕。

MRI：与脑实质信号相比，急性期在 $T_1$WI 呈略低信号，$T_2$WI 呈高信号；慢性期在 $T_1$WI 呈等信号，$T_2$WI 呈低信号。

增强扫描：炎性病变呈中度至明显强化。

【诊断与鉴别诊断】 ①淋巴瘤：两者鉴别较难，均呈等信号或略低信号的不规则肿块，但淋巴瘤 DWI 呈高信号、ADC 值较低，增强扫描呈轻度强化。如怀疑淋巴瘤，尽快通过病理活检来明确诊断。②Graves 眼病：眼外肌肌腹增粗为主，肌腱一般不增粗。③急性蜂窝织炎：与弥漫性炎性假瘤影像学表现类似，但临床症状比较严重，病情发展较快，可眶内外多结构受累，周围血白细胞增高。

**（二）眼部肿瘤**　眼部肿瘤包括眼部各结构的原发肿瘤、邻近部位肿瘤直接蔓延以及血行转移瘤。分类方法多样，根据肿瘤来源及发病部位简要分为：眼球肿瘤、泪腺肿瘤、视神经肿瘤、眶壁肿瘤、眶内肿瘤、眼眶继发性肿瘤。

1. 泪腺多形性腺瘤

【临床与病理】 泪腺多形性腺瘤（pleomorphic adenomas of the lacrimal gland），又称泪腺良性混合瘤（benign mixed tumor of the lacrimal gland），多见于中年女性，多源于泪腺眶部。临床表现为眼眶前外上方无痛性肿块，眼球向鼻下方突出，若有疼痛，则通常提示恶性病变。组织学上，多形性腺瘤被覆含上皮细胞的纤维假包膜，细胞组成巢状或类似于导管的管状，基质呈黏液样。

【影像学表现】

CT：眼眶颞上侧、椭圆形或圆形肿块，可分叶，密度不均，边界清楚、边缘光整，骨质受压凹陷或变薄；邻近眶内结构可受压移位。

MRI：$T_1$WI 呈略低信号，$T_2$WI 呈高信号，信号不均匀；部分病例可显示肿瘤包膜。

增强扫描：不均匀强化。

【诊断与鉴别诊断】 ①泪腺恶性上皮性肿瘤：病史短，疼痛明显，生长速度快，形态及边缘不规则伴眶骨溶骨性破坏；②炎性假瘤和淋巴增生性病变：多不规则，骨质受压或破坏性改变少见。

2. 视神经胶质瘤

【临床与病理】 视神经胶质瘤（optic glioma）起源于视神经内神经胶质，根据发病年龄分两组：①儿童型：一般为毛细胞型星形细胞瘤，发病年龄 2～8 岁；②成人型：较少见，常为间变型星形细胞瘤。约 20% 神经纤维瘤病Ⅰ型（NF1）患儿有视神经胶质瘤，可为单侧或双侧。视力下降早于眼球突出是其与视神经鞘脑膜瘤区别的主要临床特征。肿瘤中段切面显示视神经增粗、周围包绕不同厚度蛛网膜组织和被覆紧张但完整的硬膜。

【影像学表现】 视神经呈梭形或管形增粗，肿瘤周围蛛网膜下腔增宽；累及视神经管内段表现为视神经增粗；同时累及眶内段、管内段及颅内段时可呈“哑铃”状，伴 NF1 型的患者颅内还可发生脑膜瘤或神经鞘瘤。

CT：病变呈等密度，密度均匀。

MRI：与脑实质相比，$T_1$WI 呈低信号，$T_2$WI 呈高信号，肿瘤远端视神经蛛网膜下腔增宽。少部分伴 NF1 型的患者视神经胶质瘤在 $T_2$WI 可呈“同心圆”表现，中央病变呈略高信号，周围较高信号为蛛网膜增生，两者之间可见低信号纤维组织。

增强扫描：肿瘤一般呈轻度强化，少数可呈中度到明显强化。

【诊断与鉴别诊断】 ①视神经鞘脑膜瘤：成人多见，CT 呈等或略高密度，部分可伴钙化。增强扫

描横断面可见“双轨征”，冠状面可见“袖管征”。②视神经束膜炎性假瘤：视力下降进展迅速，激素治疗有效；视神经不增粗或轻度增粗，视神经鞘增粗并强化。③视神经蛛网膜下腔增宽：颅内压增高引起双侧视神经蛛网膜下腔增宽，伴随空蝶鞍、Meckel 腔扩大、小脑扁桃体下疝等颅内压增高的表现。



DICOM 图像

### 3. 海绵状血管瘤

【临床与病理】 海绵状血管瘤（cavernous hemangioma）实质为低流量动静脉畸形，非真性肿瘤，为成人眶内最常见的占位性病变。好发于中年女性，表现为无痛性眼球突出，进展较慢。切面呈海绵状空腔，腔内为静脉血，空腔之间为纤维分隔，并有孔相通。

【影像学表现】 常位于肌锥内间隙，呈圆形或椭圆形，边缘光滑，周围结构（眼球、眼外肌及视神经等）可呈受压改变。

CT：呈均匀等密度，静脉石少见。

MRI：$T_1$WI 呈略低信号；$T_2$WI 呈高信号，高分辨率 $T_2$WI 可显示病变内部低信号分隔影，边缘常见化学位移伪影形成的“晕环征”。

增强扫描：“渐进性强化”，病变内部首先为点片状强化，随时间延长，强化范围逐渐扩大，最终完全强化，此征象在动态对比增强扫描各时相图像上显示最佳。

【诊断与鉴别诊断】 神经鞘瘤：较大时密度及信号混杂、强化不均匀，无“渐进性强化”特点。

### 4. 皮样囊肿和表皮样囊肿

【临床与病理】 眼眶皮样囊肿（dermoid cyst）和表皮样囊肿（epidermoid cyst）为起源于胚胎发育过程中的外胚层隔膜嵌入眶壁或眼睑所致，儿童多见，多于眼眶外上方颧额缝处。临床表现为眼球突出、眶周无痛性肿物，增长缓慢。皮样囊肿内容物含角化物、液态脂肪、毛发等；表皮样囊肿内主要为豆渣样角化物。

【影像学表现】 皮样囊肿常位于肌锥外间隙前上部，呈圆形或椭圆形，边缘光滑。表皮样囊肿常位于眼睑，呈圆形或椭圆形，边缘光滑。

CT：典型的皮样囊肿可见脂肪样低密度，偶可见液-液平面；表皮样囊肿密度均匀。皮样囊肿壁略厚，表皮样囊肿壁较薄。皮样囊肿邻近骨壁呈局限性受压或缺损，边缘可有高密度硬化表现。

MRI：典型的皮样囊肿 $T_1$WI 和 $T_2$WI 均可见高信号，在脂肪抑制序列上高信号被抑制，呈低信号影。典型的表皮样囊肿呈 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号，DWI 上呈高信号。

增强扫描：中央无强化，皮样囊肿囊壁轻度强化，表皮样囊肿囊壁多无强化。

【诊断与鉴别诊断】 边界清楚的囊性病变，含脂质成分提示皮样囊肿，DWI 高信号提示表皮样囊肿。

## （三）眼部异物与外伤

### 1. 眼部异物

【临床与病理】 眼部异物（ocular foreign body）分为金属和非金属异物两大类，可伴眼球破裂、出血、晶状体脱位等，有明确的眼外伤史，眼球内异物表现为视物障碍和眼球疼痛等。

【影像学表现】

CT：金属异物表现为点状或片状高密度影，周围有放射状金属伪影（图 3-2）；非金属高密度异物表现为点状或片状高密度影；植物等异物呈明显低密度影。①多排螺旋 CT 重建的横断位、冠状位和斜矢状位图像可准确显示异物数量、位置、大小和形态等；②确定异物与眼球、眼外肌、视神经等眶内重要结构的关系，有助于减少异物取出



图 3-2 右侧眼球内异物

CT 平扫，横断位软组织窗示：右侧眼球内鼻侧片状高密度影，周围可见放射状伪影，为金属异物。

时对眶内重要结构的损伤；③明确有无合并的眼球挫伤和穿孔伤以及眶内和眶周软组织内是否有异物。

MRI：铁磁性金属异物为 MRI 检查的禁忌证，检查前要问清外伤史和怀疑哪类异物。眼球内非金属异物在 $T_2$WI 序列显示最佳，玻璃体呈高信号，非金属异物呈低信号，可显示在 CT 上不能显示的与玻璃体密度相等的非金属异物。

【诊断与鉴别诊断】 有明确的眼球外伤史，CT 或 MRI 检查发现确定的异物或损伤征象，是诊断眼球异物和眼球损伤的关键；同时注意全面观察，以免遗漏合并的其他损伤。①高密度异物需与滑车钙化及眶壁骨碎片鉴别；②眶内气肿：木质异物可与气肿 CT 值相近，异物具有固定形状有助于鉴别。

2. 眼眶骨折和视神经管骨折

【临床与病理】 眼眶骨折在颌面部外伤常见，眶内壁及下壁薄弱，容易发生骨折。视神经管骨折多见于车祸伤等严重外伤。眼眶骨折的临床表现可有复视、斜视、眼球运动障碍、眼球突出或内陷。视神经管骨折临床表现为失明或仅有光感，瞳孔散大。眼眶骨折分为爆裂骨折、直接骨折和复合型骨折。爆裂骨折是指外力作用于眼部使眶内压力骤然增高，压力经眶内容物致眶壁薄弱处发生骨折（眶内壁和下壁最薄），而眶缘无骨折。直接骨折表现为有眼眶前缘骨折的眶壁骨折。复合型骨折指上述两种骨折同时存在。

【影像学表现】 CT：①直接征象为眶壁或视神经管的骨质连续性中断和移位。②眼眶骨折的间接征象为骨折周围软组织改变，包括：眼肌增粗、边缘模糊、移位及嵌顿；脂肪间隙密度增高影；眶内容通过骨折处疝入邻近鼻窦内（图 3-3）；血肿形成。③视神经管骨折的间接征象主要为蝶窦内密度增高影或气-液平面。此外，需认真观察周围结构有无骨折或其他损伤。

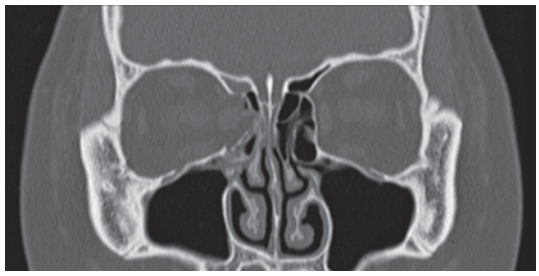


图 3-3　右侧眼眶内壁爆裂骨折

高分辨率 CT 平扫，冠状位骨窗观察：显示右侧眼眶内壁骨质连续性中断，向筛窦方向移位，眶内容物疝入筛窦内。

【诊断与鉴别诊断】 眼眶和视神经管骨折首选检查方法为 CT，结合外伤史和临床表现，容易诊断。

鉴别诊断：眼眶或视神经管的孔、管和沟等正常结构，表现为骨质边缘光滑，周围无软组织改变，邻近鼻窦内无气-液平面，无明确的临床表现。

（王振常）

## 第二节 | 耳　部

耳部包括外耳、中耳、内耳，大部分在颞骨内。颞骨由鳞部、鼓部、乳突部、岩部、茎突五个部分组成，以骨质和气体为主，还有面神经、血管被骨质包绕，具有良好的自然对比。

### 一、检查技术

**（一）X 线检查**　X 线平片主要用于人工耳蜗植入术后观察电极的形态及位置。

**（二）CT 检查**　颞骨 HRCT 基于最薄层厚容积扫描、骨算法重建，可进行任意方位重组并灵活调整窗宽、窗位以显示个性化结构，是耳部病变最常用的影像检查技术。

**（三）MRI 检查**　耳部 MRI 常用于进一步评估耳部软组织及液体性质；水成像层厚多为 0.4～0.8mm，可清楚显示骨迷路内腔形态、听神经粗细以及脑脊液耳漏的漏口位置；增强检查常用于显示肿瘤或炎症的具体性质和范围。

## 二、正常影像表现

1. HRCT　外耳道长 2.0～2.5cm，外 1/3 为软骨部，内 2/3 为骨部。中耳由鼓室、咽鼓管、鼓窦及乳突组成；鼓室为不规则含气腔，分为上鼓室、中鼓室、下鼓室；鼓室腔有听小骨，包括锤骨、砧骨、镫骨。内耳位于岩部，又称迷路，包括前庭、前庭窗、前庭水管、半规管、耳蜗、耳蜗导水管、内耳道等。

内耳道内有靠前的面神经和靠后的听神经，听神经在内耳道内分为前下的蜗神经、后上的前庭上神经和后下的前庭下神经。颞骨内面神经总长平均 30mm，有两个弯曲即前膝（膝状神经节）和后膝（锥曲）处，分三段即迷路段、鼓室段（水平段）、乳突段（垂直段）。颞骨内或周边还有乙状窦沟、颈静脉窝、颈动脉管等结构（图 3-4）。

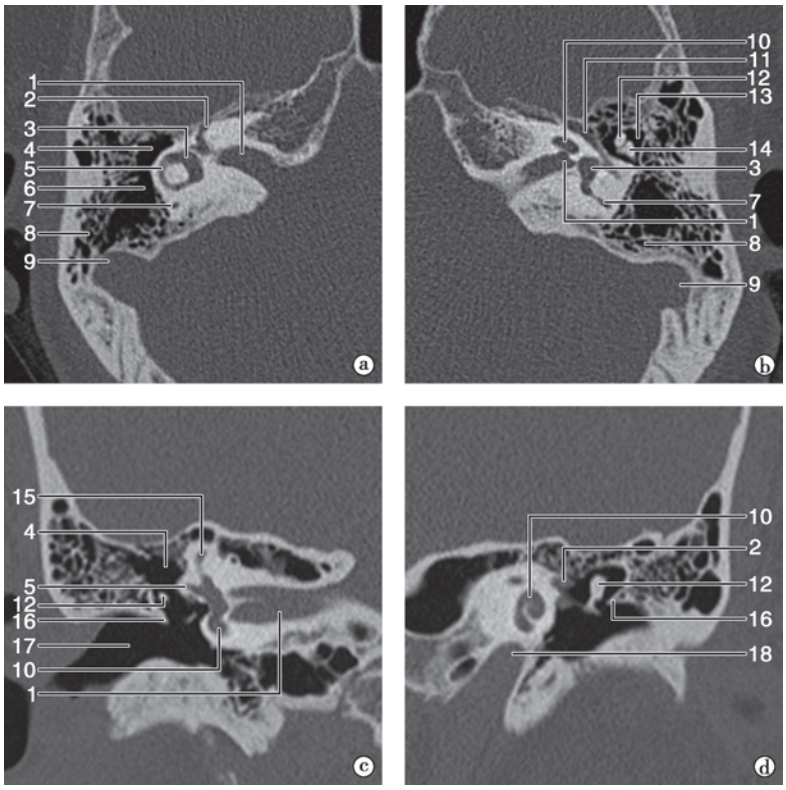



图 3-4　正常颞骨高分辨率 CT 解剖

a、b. 横断位；c、d. 冠状位。1. 内耳道；2. 面神经管迷路段；3. 前庭；4. 上鼓室；5. 外半规管；6. 乳突窦；7. 后半规管；8. 乳突气房；9. 乙状窦；10. 耳蜗；11. 面神经管鼓室段；12. 锤骨；13. Prussak 间隙；14. 砧骨；15. 上半规管；16. 鼓室盾板；17. 外耳道；18. 颈内动脉管。

具有重要临床意义的解剖变异包括乙状窦沟前位、颈静脉窝高位/憩室/骨壁裂缺、颅中窝低位、面神经管鼓室段低位、面神经管乳突段前位等。CT 检查时，对这些解剖变异的详细观察有助于设计手术方案、避免医源性损伤。

2. MRI 检查　$T_1$WI 和 $T_2$WI 上，密质骨及气体均为极低信号。$T_2$WI 上，迷路淋巴液及内耳道内脑脊液呈高信号，听神经、面神经呈线条状等信号；$T_1$WI 上，迷路淋巴液及内耳道内脑脊液呈低信号，神经呈等信号。

## 三、基本病变表现

1. 外耳　外耳道腔可表现为增宽、狭窄、闭塞、闭锁等；外耳道骨壁可表现为肥厚、缺如、受压、破坏、中断等；外耳道软组织可表现为沿皮肤弥漫/局部增厚、游离软组织、结节、肿块等。

NOTES

**2. 中耳**　鼓膜可表现为增厚、内陷、钙化、不连续等；颞骨气房可表现为未气化、气化不良、气化良好、气化过度、气-液平面和软组织等；鼓室腔可表现为狭小、扩大、软组织影等；鼓室壁可见骨质受压、破坏、中断等；听小骨可表现为缺如、细小、粗大、移位、中断、脱位、粘连、破坏等。

**3. 迷路**　前庭、耳蜗可表现为扩大、缩小、未显示、融合、中断、破坏和密度/信号异常等；内耳道与耳蜗之间的蜗神经孔可表现为闭锁、狭窄和增宽等；前庭窗、蜗窗可表现为狭窄、扩大、闭锁、遮盖等；半规管可表现未显示、密度增高、融合、骨壁裂缺等。

**4. 内耳道**　可表现为狭窄、增宽、未显示、受压、破坏等。

**5. 面神经管**　可表现为增粗、变窄、前移、下移、骨壁裂缺、骨壁中断、破坏等。

## 四、疾病诊断

### （一）中耳乳突炎

【临床与病理】　中耳乳突炎（otomastoiditis）为最常见的耳部感染性疾病，临床表现为耳部疼痛、耳道分泌物及传导性耳聋等，临床上分为分泌性、化脓性、胆脂瘤、特殊类型四大类。

【影像学表现】　HRCT：①典型表现为鼓室、乳突窦、颞骨气房含气腔部分或全部被软组织密度影替代；②慢性中耳乳突炎常伴颞骨气化不良和鼓膜增厚；③胆脂瘤多表现为锤砧骨外侧 Prussak 间隙内局限性团块并周围骨质压迫吸收（图 3-5）；④鼓室内软组织影合并钙化，提示鼓室硬化（tympanosclerosis）。



DICOM 图像

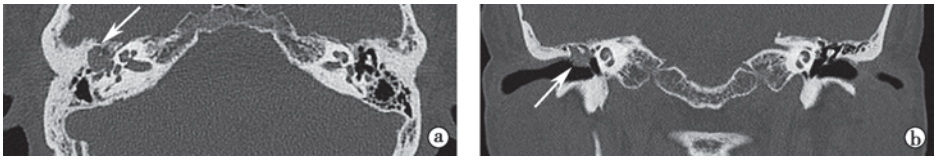



图 3-5　右侧中耳胆脂瘤

HRCT，横断位（a）和冠状位（b）显示右侧鼓室腔 Prussak 间隙软组织密度影（↑），边缘骨质光整，听小骨内移、不完整，上鼓室扩大，鼓室盾板变钝。

MRI：①典型表现为 $T_1$WI 低 $T_2$WI 高信号，增强后黏膜线样强化；②肉芽组织形成时表现为 $T_1$WI 等低信号、$T_2$WI 高信号，增强扫描呈明显强化；③胆脂瘤表现为 $T_1$WI 等低信号、$T_2$WI 中等高信号，DWI 为高信号，ADC 图像低信号，增强后无强化，伴有周围环形强化；④其后遗病变胆固醇肉芽肿表现为 $T_1$WI 及 $T_2$WI 高信号，无强化。MRI 较 HRCT 的优势在于可清晰显示炎症侵及颞骨内、颞骨外、颅外、颅内的病变，包括面神经炎、迷路炎、脑膜炎、乙状窦血栓等。

### （二）外伤

【临床与病理】　颞骨外伤包括颞骨纵行骨折、横行骨折、斜行骨折，常伴出血，伴听小骨脱位、骨折时导致传导性聋，耳蜗、前庭、内耳道骨折常导致感音性聋，面神经损伤时导致面神经麻痹。

【影像学表现】　HRCT：①纵行骨折：平行于岩骨长轴，约占 80%（图 3-6），常累及面神经管前膝部；横行骨折：垂直于岩骨长轴，占 10%～20%，迷路受累相对多见；斜行骨折：未平行或垂直岩骨长轴。②骨折后均伴出血，表现为颞骨气腔密度增高，部分可见气-液平面。③骨折累及鼓室盖可并发脑脊液耳漏，HRCT 上与积血不易区分。④骨折累及听小骨表现为锤、砧、镫骨骨质连续性中断，但因结构细小容易漏诊，听小骨脱位表现为锤砧关节或砧镫关节间隙增宽。⑤迷路出血后机化少见，表现为迷路密度增高。

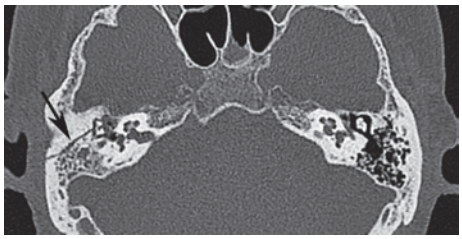


图 3-6　颞骨纵行骨折

HRCT 横断位显示右侧颞骨内透亮线影（↑），与岩骨长轴平行，锤砧关节间隙增宽，鼓室及乳突气房内密度增高，提示出血。

NOTES

### （三）肿瘤

1. 听神经瘤　见中枢神经系统。

2. 副神经节瘤

【临床与病理】 耳部副神经节瘤（paraganglioma）包括颈静脉球瘤（glomus jugular tumor）和鼓室球瘤（tympanic body tumor）。症状主要为频率与心跳一致的搏动性耳鸣。鼓室球瘤在耳镜检查时可见鼓膜后搏动性蓝紫色肿物；颈静脉球瘤累及鼓室之前，耳镜检查无异常。

【影像学表现】

DSA：肿瘤由颈外动脉供血，肿瘤区可见异常血管团或肿瘤染色，特征性较强。

HRCT：①颈静脉球瘤中心位于颈静脉窝，伴颈静脉窝虫蚀状骨质破坏，向前突入鼓室，向下累及颈动脉鞘；②鼓室球瘤中心位于鼓岬，较小时无明显骨质破坏。

MRI：主体呈 $T_1$WI 等信号、$T_2$WI 高信号，内部可见血管流空和亚急性期出血，称为“椒盐征”。其中，“椒”指快速血流流空后形成的低信号，“盐”指亚急性期出血和慢速血流形成的高信号。该征象对副神经节瘤的诊断具有较强的特征性，鼓室球瘤较小时可无此征象。增强后肿瘤显著强化。

3. 外耳/中耳癌

【临床与病理】 外耳/中耳癌（carcinoma of the external/middle ear）多见于中老年人。临床表现为外耳道内软组织肿物，有出血及分泌物。

【影像学表现】

HRCT：表现为外耳道/鼓室软组织肿块，边界不清，周围骨质呈虫蚀状破坏；肿块向周围侵犯可累及乳突、面神经管、颈动脉管、颈静脉窝、颅底、颅内等。

MRI：信号不均，主体呈 $T_1$WI 稍低信号、$T_2$WI 稍高信号，DWI 呈明显高信号，ADC 图像上信号减低；增强后不同程度强化。外耳道癌常伴耳周或腮腺区淋巴结转移。

**（四）先天性畸形**　先天性畸形（congenital malformation）包括外耳、中耳及内耳畸形。常见有外耳道骨性狭窄或闭锁、听小骨畸形、耳蜗畸形、大前庭水管综合征、内耳道畸形等。

【影像学表现】

HRCT：①外耳道骨性闭锁表现为外耳道腔未显示，相应区域见骨质替代，狭窄表现为外耳道前后径或上下径小于 4mm；②锤、砧、镫骨形态或连接异常，提示听小骨畸形；③耳蜗畸形包括未发育、共同腔、发育不良、不完全分隔，常伴前庭、半规管等发育异常；④大前庭水管综合征表现为外口直径大于 2mm 或中点直径大于 1.5mm；⑤内耳道横径小于 2.5mm 为狭窄，常伴内耳道与耳蜗之间的蜗神经孔狭窄，即直径小于 1.4mm。

MRI：①水成像可清晰显示内耳形态异常，同时可直观显示听神经、蜗神经是否存在；②当患侧蜗神经直径小于对侧正常蜗神经，或蜗神经小于同侧面神经时提示蜗神经发育不良。

**（五）搏动性耳鸣**

【临床与病理】 搏动性耳鸣（pulsatile tinnitus）约占全部耳鸣的 4%，主要与头颈部异常血流被内耳所感知有关。病因多样，影像检查的目的在于检出可治疗的病变。

【影像学表现】

DSA：静脉造影可显示乙状窦或颈内静脉憩室、静脉窦狭窄、异常导静脉及其他静脉变异或畸形等，可明确硬脑膜动静脉瘘供血血管，并可进行相应的介入治疗。

CT：①对于鼓膜后未见明显异常者，首选颞骨高分辨双期增强 CT，可“一站式”检出绝大多数病变，常见病变包括乙状窦或颈内静脉憩室、乙状窦沟或颈静脉窝骨壁裂缺、硬脑膜动静脉瘘等；②耳镜检查发现鼓膜后团块首选 HRCT 检查，病变以副神经节瘤最常见，颈静脉球憩室次之，异位颈内动脉罕见。

MRI：常用于诊断前庭蜗神经压迫综合征（水成像显示内耳道内有迂曲血管，压迫前庭蜗神经）、

良性颅内压增高(无明确占位,可见空蝶鞍或部分空蝶鞍和视神经周围蛛网膜下腔增宽)、颅内血管畸形(局部异常血管团流空影)。

(余永强)

## 第三节 | 鼻　部

鼻腔和鼻窦由多块颅面骨构成。鼻腔外侧壁结构复杂,有上、中、下三个鼻甲、三个鼻道及鼻窦开口。鼻窦包括前组鼻窦及后组鼻窦:前者包括额窦、前组筛窦及上颌窦,开口于中鼻道;后者包括后组筛窦及蝶窦,开口于上鼻道。

### 一、检查技术

**(一) X 线检查**　X 线平片上鼻部病变因重叠多、显示差,已基本不用。

**(二) CT 检查**　CT 是鼻部病变的主要影像检查技术。常规行容积采集、骨算法重建,肿瘤性病变需行软组织算法重建。基于 CT 的术中导航技术广泛用于各种鼻部病变的内镜治疗。

**(三) MRI 检查**　常规行横断位 $T_1$WI 和 $T_2$WI、冠状位 $T_2$WI、矢状位 $T_1$WI 检查;肿瘤性病变加行 DWI 序列;怀疑脑脊液鼻漏时加扫冠状位水成像;增强检查常用于进一步评估肿瘤性质,动态对比增强扫描在肿瘤的诊断与鉴别诊断中具有重要价值。

### 二、正常影像表现

**(一) CT 检查**　鼻腔及窦腔为含气空腔,呈极低密度,窦壁骨质呈线状高密度,鼻软骨及鼻腔黏膜呈软组织密度,鼻窦黏膜薄而不显示(图 3-7)。不同个体的鼻腔、鼻窦、窦口变异大,CT 可清楚显示鼻腔和鼻窦解剖结构及其变异,是鼻内镜手术的“路程图”。

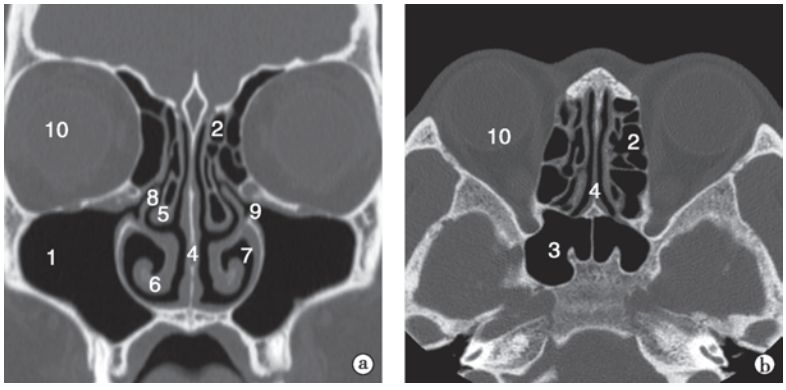



图 3-7　正常鼻部 CT 解剖

a. 冠状位;b. 横断位:1. 上颌窦;2. 筛窦;3 蝶窦;4. 鼻中隔;5. 中鼻甲;6. 下鼻甲;7. 下鼻道;8. 钩突;9. 上颌窦开口;10. 眼球。

**1. 外鼻**　此处的鼻骨区是外伤好发部位,包括双侧鼻骨、上颌骨额突、鼻颌缝。

**2. 鼻腔**　鼻腔内中间为鼻中隔,常有不同程度偏曲;鼻中隔旁为双侧总鼻道;再向外为上、中、下鼻甲与上、中、下鼻道;窦口鼻道复合体是以筛漏斗为中心的附近区域,包括筛漏斗、钩突、半月裂、中鼻甲、中鼻道、前组筛窦开口、上颌窦开口、额窦开口及额隐窝等一系列结构。

**3. 鼻窦**

(1) 上颌窦:上颌窦由前壁、后外壁、上壁、下壁、内壁围成。窦腔发育过大时,可向硬腭、额突、颧突及眶骨内延伸,向牙槽突延伸时牙根突入其内;发育过小时则窦腔狭小;少数窦腔内还可出现骨性间隔。

（2）筛窦：筛窦位于鼻腔外上方，每侧有多个气房，分前后组，分别开口于中鼻道和上鼻道。常见变异有 Haller 气房，Onodi 气房，额筛气房，气化中鼻甲、鼻丘气房等。

（3）额窦：额窦可以不发育或一侧发育，但两侧发育者达 60% 以上，开口于中鼻道。

（4）蝶窦：蝶窦位于蝶骨体内。按气化程度分为：甲介型、鞍前型、半鞍型、全鞍型、鞍枕型。蝶窦开口于上鼻道。当蝶窦过度发育，致蝶骨大小翼、翼突、鞍背、蝶骨嵴等结构气化时，视神经管、圆孔、卵圆孔、翼管及颈动脉管等结构与蝶窦的相对位置发生改变。

**（二）MRI 检查** 窦腔内气体及骨皮质皆呈极低信号；窦壁内黄骨髓呈高信号；黏膜呈线状影，$T_1$WI 为等信号、$T_2$WI 为高信号。

## 三、基本病变表现

**1. 黏膜增厚** 窦腔黏膜增厚时，影像学表现为沿窦壁内缘走行的条状软组织影，厚度多不均匀，常见于各种鼻窦炎症。

**2. 窦腔异常** 包括窦腔大小、密度的异常。窦腔积液表现为其内液体密度或信号影，并可见气-液平面，见于炎症、外伤等病变。

**3. 肿块** 骨瘤或骨化纤维瘤表现为高密度肿块，边界清楚；内翻性乳头状瘤表现为软组织肿块，多位于中鼻道；黏膜囊肿、黏液囊肿或鼻息肉表现为半圆形或球形软组织影，位于鼻窦或鼻道；恶性肿瘤常表现为不规则肿块，并向周围侵犯。

**4. 钙化** 窦腔病变内的钙化主要见于真菌性鼻窦炎，CT 表现为不规则高密度，MRI 通常表现为 $T_1$WI 及 $T_2$WI 不规则低信号。

**5. 骨质改变** 窦壁骨质压迫吸收见于鼻窦良性肿瘤或阻塞性炎症，骨质虫蚀状破坏见于各种恶性肿瘤，骨质增生见于长期慢性炎症，骨质中断见于外伤后骨折。

## 四、疾病诊断

### （一）鼻窦炎

【临床与病理】 鼻窦炎（sinusitis）为临床常见病，主要表现为鼻塞、流涕、失嗅等。根据病因可分为细菌性、真菌性、病毒性、变态反应性等。真菌性分为真菌球，变应性、慢性侵袭性、急性侵袭性真菌性鼻窦炎。

【影像学表现】

CT：CT 检查对鼻窦炎的分型及分期具有重要意义，可有如下所见。①黏膜增厚和窦腔密度增高，长期慢性炎症可导致窦壁骨质增生肥厚和窦腔容积减小；②窦腔软组织影内若有不规则钙化样密度，提示并发真菌感染；③窦腔扩大，窦壁膨胀性改变，窦腔内低密度影，增强后周边强化，提示黏液囊肿；④窦口阻塞并鼻腔软组织影，无明显占位效应和骨质破坏，增强后周边强化，提示黏膜水肿性息肉。

MRI：①病变常为 $T_1$WI 低 $T_2$WI 高信号，增强 $T_1$WI 上仅有黏膜呈环形或花边状强化；②脓液/蛋白沉积时，可表现为 $T_1$WI 高信号；③真菌球呈 $T_1$WI 等信号或稍高信号、$T_2$WI 极低信号，增强后周围黏膜强化。

### （二）内翻性乳头状瘤

【临床与病理】 鼻部良性肿瘤中，最常见的是内翻性乳头状瘤（inverted papilloma）。男性、40 岁以上者多见；主要临床表现有鼻塞、流涕、鼻出血、失嗅、溢泪等；术后常复发，可发生恶变。病理表现为上皮组织高度增生并呈管状、指状或分支状伸入下方的间质内，基底膜完整。

【影像学表现】

CT：①多起自中鼻道鼻腔外侧壁，可突入鼻窦；软组织肿块，边界清楚；阻塞窦口可引起继发性鼻窦炎改变；可侵入眼眶或颅前窝，造成骨质破坏。②增强检查，肿瘤不均匀强化，并有助于区分肿瘤与

继发炎性改变，后者无强化。③如肿瘤增大迅速，骨质破坏明显，应考虑有恶变的可能。

MRI：$T_1$WI 上病变呈等信号或低信号，$T_2$WI 上呈混杂等信号或高信号；在 $T_2$WI 和增强 $T_1$WI 可见特征性“脑回征”，$T_2$WI 相对低信号且增强 $T_1$WI 强化的部分为实质上皮，$T_2$WI 高信号且增强 $T_1$WI 强化的部分为间质成分。

【诊断与鉴别诊断】 鉴别诊断：①慢性鼻窦炎和鼻息肉，一般骨质改变不明显，无实性成分强化；②血管瘤，呈更明显强化，其中海绵状血管瘤呈渐进样强化；③黏液囊肿，窦腔膨胀性扩大，周边强化；④恶性肿瘤，边界不清，多呈溶骨性骨质破坏，MRI 检查：DWI 上可见明显扩散受限加重。

**（三）恶性肿瘤**

【临床与病理】 鼻窦恶性肿瘤分为上皮性（鳞癌、腺癌和未分化癌等）和非上皮性（嗅神经母细胞瘤、横纹肌肉瘤、淋巴瘤和软骨肉瘤等），其中以鳞癌最常见。

【影像学表现】

CT：①平扫检查，肿瘤通常表现为鼻窦内软组织肿块，较大时可有低密度区，为液化坏死灶；部分病变还可见钙化，如腺样囊性癌、软骨肉瘤、恶性脊索瘤等；肿瘤呈侵袭性生长，恶性上皮性肿瘤进展时直接侵及邻近结构，如鼻腔、眼眶、翼腭窝、颞下窝、面部软组织甚至颅内等；绝大多数肿瘤产生明显的虫蚀状骨质破坏。②增强检查，肿瘤呈中度或明显强化。

MRI：可进一步明确病变性质以及清楚显示侵犯范围。

【诊断与鉴别诊断】 恶性肿瘤应与内翻性乳头状瘤、鼻息肉、血管瘤等良性肿瘤鉴别，前者骨质破坏明显、扩散受限程度重、易侵犯相邻结构，并有较显著强化，是其鉴别诊断的要点。

**（四）外伤**

【临床与病理】 面部外伤为临床常见病，可累及鼻骨区、鼻窦造成骨折。

【影像学表现】 CT：①鼻骨区骨折，表现为鼻骨、上颌骨额突、泪骨骨质中断或/和移位，以鼻骨骨折最多见，泪骨骨折常累及泪囊窝；骨缝分离表现为鼻颌缝、鼻额缝、上颌骨额突与泪骨骨缝的增宽。②鼻窦骨折，表现为窦壁骨质中断、移位，窦腔内积血、黏膜肿胀增厚等改变；骨折累及颅底和硬脑膜，可形成脑脊液鼻漏。

（余永强）

## 第四节 | 咽　部

咽部以软腭和会厌为界自上而下分为鼻咽、口咽及喉咽三部分。咽部肿瘤以鳞状细胞癌多见，侵犯邻近重要结构而预后不佳，故早期发现和诊断非常重要。

### 一、检查技术

**（一）X 线检查**　X 线平片已不常用，在儿童怀疑腺样体肥大时，可行头颅侧位片。咽部造影是一种在 X 线下使用对比剂来显示咽腔的影像学检查方法，用于观察咽腔形态和评估吞咽功能。

**（二）DSA 检查**　DSA 咽部应用较少，但对于一些与血管相关的病变，如鼻咽血管纤维瘤等，DSA 具有较高的诊疗价值。

**（三）CT 检查**　CT 是目前最常用的咽部影像学检查技术，它可以清晰地显示咽腔、咽壁及咽周间隙的解剖结构和病变情况。通常采用薄层扫描和软组织算法重建，并通过重组横断位、冠状位和矢状位图像进行综合观察。

**（四）MRI 检查**　MRI 对咽部软组织结构及病变的显示优于 CT，是咽部影像学检查中的重要技术。常规行横断位、冠状位和矢状位三个方位的扫描；序列包括 $T_1$WI、$T_2$WI 和 DWI，增强检查有助于进一步评估病变性质、范围以及与邻近重要结构的关系。

## 二、正常影像表现

**1. 鼻咽** 鼻咽位于鼻腔后方，前壁为后鼻孔及鼻中隔后缘，顶后壁为蝶骨体、枕骨斜坡和寰枢椎，腺样体位于此处黏膜内；下壁为软腭背面及其后缘与咽后壁之间围成的鼻咽峡；两侧壁有咽鼓管咽口、咽鼓管圆枕和咽隐窝。CT 和 MRI 可清晰显示上述结构。

**2. 口咽** 口咽是口腔向后方的延续，前壁为舌，包括舌根和舌扁桃体；后壁平对第 2、3 颈椎；上起自软腭游离缘，下止于会厌游离缘，两侧壁有腭扁桃体，会厌软骨前方左右各有一浅凹称会厌谷。软腭和会厌软骨形态、位置会随吞咽运动改变。CT 和 MRI 可清晰显示上述结构。

**3. 喉咽** 喉咽又称为下咽，上起会厌游离缘，下至环状软骨下缘，后壁平对第 3～6 颈椎。喉入口两侧各有一个隐窝称梨状窝；两侧梨状窝之间、环状软骨板之后由下咽侧壁、两侧梨状窝及环后间隙组成。CT 和 MRI 可清晰显示上述结构。

## 三、基本病变表现

**1. 咽腔狭窄或闭塞** 多见于肿瘤、外伤及阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征等原因。

**2. 咽壁增厚或不对称** 多见于炎症、肿瘤、水肿等原因。

**3. 异常密度、信号或肿块** 多见于炎症、肿瘤、先天性异常等原因。

**4. 咽旁间隙异常** 表现为咽旁间隙被占据、受压、侵犯等，多为炎症或肿瘤所致。

## 四、疾病诊断

### （一）咽部脓肿

【临床与病理】 咽部脓肿（pharyngeal abscess）是一类常见的咽部疾病，依部位分为扁桃体周围脓肿、咽后脓肿、咽旁间隙脓肿。原因包括感染、外伤、异物、结核等。严重并发症包括气道阻塞、中毒性休克、纵隔炎等，因此需要及时诊断和治疗。

【影像学表现】

CT：平扫检查，显示咽部软组织水肿或炎性浸润，呈略低或等密度影；增强扫描，脓肿壁呈环形或不规则强化；若有气泡或液气平面，则为确诊表现。不同部位的脓肿有以下特点：①扁桃体周围脓肿表现为患侧扁桃体向内推移和增大，周围脂肪间隙消失或模糊不清，咽腔受压变窄或偏斜；②咽旁脓肿可单侧或双侧发生，表现为咽旁间隙消失或缩小，颈动、静脉向外侧移位；③咽后脓肿表现为颈椎及头长肌前长条状低密度影，结核性脓肿有时可见脓肿壁钙化，也可伴有颈椎骨质破坏、椎间隙狭窄、颈部淋巴结增大和坏死等改变。

MRI：增强检查前，$T_1$WI 显示脓肿呈略低或等信号，$T_2$WI 呈明显高信号，周围结构受压移位；DWI 显示脓腔呈高信号，ADC 图像呈低信号，对于诊断有重要意义；增强后，脓肿壁呈环形或不规则强化，脓腔无强化，脓肿范围显示更加清楚。

【诊断与鉴别诊断】 本病的鉴别诊断主要有以下几种：①外伤血肿：急性期、亚急性期血肿 CT 呈高、稍高密度，亚急性期血肿 $T_1$WI 呈高信号，有明确外伤史；②囊性淋巴管瘤：儿童头颈部多见，可单囊或多囊，壁薄，无强化或轻度强化，无明显水肿或周围压迫移位，DWI 上囊腔为低信号；③鼻咽血管纤维瘤：多见于男性青少年，单发实性肿块，好发于蝶腭孔区，CT 和 MRI 检查显示病变强化明显。

### （二）咽部肿瘤

#### 1. 鼻咽癌

【临床与病理】 鼻咽癌（nasopharyngeal carcinoma）是我国南方地区常见的恶性肿瘤之一，占头颈部肿瘤发病率首位，男性多见。病理上多为低分化鳞癌。好发于咽隐窝区域，由于解剖部位隐蔽，早期症状不典型，临床表现主要有涕中带血、鼻塞、耳鸣、听力下降、头痛等。颈淋巴结转移常见，以颈部淋巴结肿大为首发症状的占 60%，首站为咽后组。晚期累及颅内常出现神经受损症状。

【影像学表现】

CT：为鼻咽癌的首选影像检查方法。平扫检查，可见患侧咽隐窝变浅、消失、隆起，咽顶、后、侧壁肿块突向鼻咽腔；增强检查，病变呈不均匀明显强化；同时常可见颈部淋巴结肿大。

随肿瘤进展，可向不同方向延伸、侵犯。①向前突向鼻腔，侵犯翼腭窝，破坏蝶骨翼板及上颌窦、筛窦后壁进入眼眶；②向后侵犯椎前肌，破坏枕骨斜坡、颈椎；③向外侵犯腭帆张肌、腭帆提肌、咽旁间隙、咀嚼肌间隙、颈动脉鞘、腮腺；④向上破坏颅底骨质并经卵圆孔、破裂孔入颅累及海绵窦；⑤向下侵犯口咽、喉咽、喉部。

MRI：①$T_1$WI 上肿瘤呈稍低至等信号；$T_2$WI 上呈等至稍高信号，同时还可见患侧中耳乳突区高信号影，多为阻塞性炎症。②增强检查可见不均匀强化（图 3-8）。MRI 能清晰显示肿瘤范围及淋巴结转移情况，可敏感显示颅底、海绵窦和脑神经受侵等。

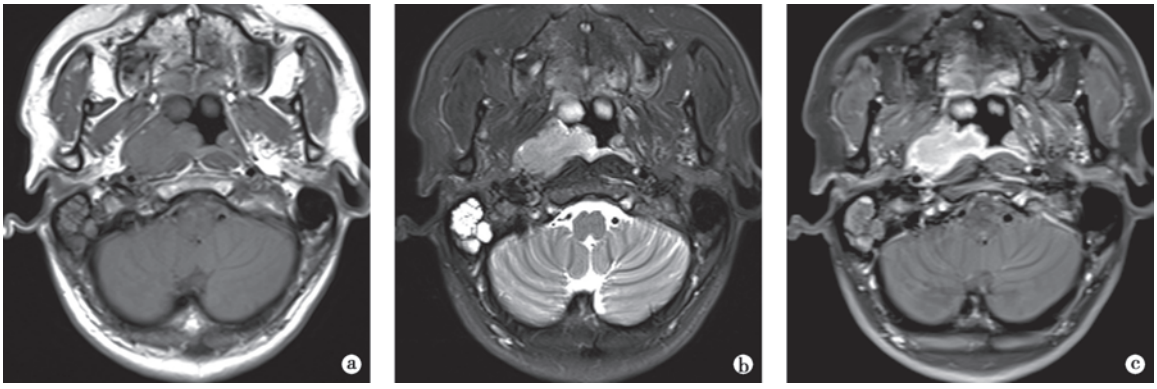



图 3-8　鼻咽癌

a. $T_1$WI，b. $T_2$WI；横断位示鼻咽右侧咽隐窝黏膜明显增厚并形成肿块，$T_1$WI 呈等信号、$T_2$WI 呈稍高信号，表面不光滑，咽隐窝消失。c. $T_1$WI 增强检查，横断位示肿块不均匀中度强化。

【诊断与鉴别诊断】　鼻咽癌表现为咽黏膜间隙肿块时，需与以下病变鉴别：①腺样体肥大：多见于儿童及青少年，表现为鼻咽顶后壁软组织对称性增厚，表面不光滑，增强后均匀强化，其深面可见明显强化线影，为完整的咽底筋膜。②鼻咽部非霍奇金淋巴瘤：表现为黏膜下肿块，密度/信号均匀，DWI 扩散受限程度显著，常广泛累及咽部淋巴组织，骨质破坏轻微；增强后轻中度均匀强化；可同时存在身体其他部位淋巴结肿大。③小唾液腺恶性肿瘤：有时与鼻咽癌很难鉴别，但淋巴结转移相对少见。④颅底原发恶性肿瘤：当鼻咽癌侵及颅底时，需与之鉴别。

### 2. 鼻咽血管纤维瘤

【临床与病理】　鼻咽血管纤维瘤（nasopharyngeal angiofibroma）是一种良性但具有局部侵袭性的鼻咽部肿瘤，由致密结缔组织、大量弹性纤维和血管组成。多见于 10～25 岁男性，好发于蝶腭孔区。临床症状以进行性鼻塞和反复顽固性鼻出血为主。鼻咽检查可见突向鼻咽腔的粉红色肿块，易出血。

【影像学表现】

DSA：显示肿瘤血管丰富，并可明确肿瘤供血动脉及引流静脉，同时还可进行介入治疗。

CT：①平扫检查，表现为鼻咽腔软组织肿块，呈分叶状或不规则形，境界清楚，密度均匀；鼻咽腔狭窄变形；蝶腭孔、翼腭窝扩大，周围骨质受压、吸收；肿瘤可经后鼻孔长入鼻腔、鼻窦、眼眶、翼腭窝及颞下窝等。②增强检查，肿块明显强化。

MRI：①增强前，$T_1$WI 上肿块呈稍低信号，$T_2$WI 上呈高信号，瘤内可见低信号条状或点状流空影；②增强后，肿瘤强化明显。

【诊断与鉴别诊断】　本病需与以下疾病相鉴别：①腺样体肥大：见鼻咽癌鉴别诊断；②鼻咽部淋

巴瘤：见鼻咽癌鉴别诊断；③鼻咽癌：为鼻咽腔不光滑肿块，常广泛侵犯周围结构，可发生颅底骨质破坏及咽后和颈深淋巴结转移。

**（三）阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征**

【临床与病理】 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征（obstructive sleep apnea hypopnea syndrome，OSAHS）是一种常见的睡眠呼吸障碍性疾病，其特点是上气道反复塌陷阻塞，引起呼吸暂停或低通气，伴有打鼾、睡眠质量下降、血氧饱和度降低、白天嗜睡等表现。多导睡眠检测是诊断OSAHS的“金标准”，影像学检查的目的在于对咽腔阻塞处进行准确定位，以选择恰当的治疗方案。

【影像学表现】 CT能够清晰显示上气道的解剖结构和阻塞部位，对于评估OSAHS的严重程度和指导手术治疗有重要作用。深吸气末扫描阻塞最为明显，表现为咽腔前后径和横截面积明显减小，甚至闭合。

成人OSAHS的阻塞部位可为：①鼻腔及鼻咽，包括鼻中隔偏曲、鼻甲肥大、鼻息肉、腺样体肥大等；②口咽，最多见，包括软腭体积大、与舌背接触多、悬雍垂过长、舌根淋巴组织增生等；③喉咽，包括会厌软骨肿大、杓会厌襞黏膜增厚、咽旁及椎前软组织增厚等。儿童OSAHS以腺样体及腭扁桃体肥大等咽淋巴环组织增生常见，导致鼻咽及口咽上部气道狭窄。

【诊断与鉴别诊断】 OSAHS需与中枢性睡眠呼吸暂停综合征相鉴别，后者是一种由于中枢神经系统对呼吸调节功能障碍引起的睡眠呼吸暂停，无上气道阻塞征象，无打鼾表现。

（邱士军）

## 第五节 | 喉 部

喉部位于舌骨下区颈前部，上通口咽部、下接气管，以声带为界，可分为声门上区、声门区（喉室）和声门下区。

### 一、检查技术

**（一）X线检查** X线平片已基本被CT、MRI取代。

**（二）CT检查** 喉部及其病变的主要影像检查技术，可以清晰显示喉腔、喉部各壁及喉周间隙。检查范围自会厌至声门下区，需采用薄层多方位重组技术，并行软组织窗观察，增大窗宽有利于显示声带及喉室情况，发现病变时需加行增强检查。

**（三）MRI检查** 喉部常规检查技术。方位包括横断位、冠状位和矢状位，序列包括$T_1$WI、$T_2$WI、DWI，增强时行薄层横断位和冠状位$T_1$WI检查。

### 二、正常影像表现

1. CT 平扫即可识别会厌、喉前庭、杓会厌襞、梨状窝、喉室、前庭襞、声带、声门下区的形态结构；显示舌骨、甲状软骨、杓状软骨、环状软骨的位置、形态及其关系；评价喉旁间隙和喉周肌肉的形态与密度。增强检查，正常喉黏膜可见强化。

2. MRI 喉软骨未骨化前在$T_1$WI、$T_2$WI上均呈等信号，骨化后皮质呈低信号，中央髓腔呈高信号；喉周肌肉$T_1$WI呈等信号，$T_2$WI均呈略低信号；喉黏膜$T_1$WI呈等信号，$T_2$WI呈明显高信号；喉旁间隙在$T_1$WI和$T_2$WI上均呈高信号；喉前庭、喉室呈极低信号。

### 三、基本病变表现

1. **喉腔狭窄或闭塞** 指喉腔的前后径或横截面积明显减小或消失，见于肿瘤、外伤、声带麻痹等病变。

2. **喉壁增厚** 指喉壁或声带、前庭襞等结构的厚度明显增加，见于慢性炎症、声带水肿、息肉及

肿瘤等病变。

**3. 喉周围间隙的移位或消失**　指喉旁间隙或椎前间隙等结构的位置发生改变或不再存在，多见于急性炎症或恶性肿瘤的侵犯。

**4. 喉软骨破坏**　指喉部软骨发生断裂、移位或缺损，见于各型喉癌晚期，软骨的断裂移位则见于外伤。

## 四、疾病诊断

### （一）喉外伤

【临床与病理】喉外伤是指由于各种原因导致的喉部组织结构水肿、出血、破损、骨折、脱位等损伤，造成呼吸困难、声音嘶哑或失声等症状，可分为医源性和暴力性两类。喉外伤的影像学检查对于评估喉部损伤的程度和范围，选择合适的治疗方案，预防并发症的发生有重要作用。CT是主要检查技术。

【影像学表现】

**1. 医源性喉外伤**　指诊疗过程中如内镜、气管插管操作不当及放射治疗等引起的喉损伤。

CT：①杓状软骨脱位：横断位示患侧声带内移，杓状软骨向内后移位，环杓关节内外间隙不等宽；矢状位示杓状软骨向前倾斜，环杓关节面不平行，关节间隙宽窄不一。②声门及声门下瘢痕：声门或声门下条索状影，气道变形、狭窄。③喉软骨坏死：软骨断裂，断面彼此重叠，喉腔黏膜增厚，喉腔变形。

**2. 暴力性喉外伤**　指由于钝性或穿刺性损伤引起的喉部组织损伤。

CT：①出血和水肿：均表现为黏膜弥漫增厚，喉旁间隙密度增高；②喉软骨骨折：软骨断裂、移位，其中以甲状软骨及环状软骨多见；③软组织内气肿：表现为邻近皮下或间隙内不规则气体密度影。

【诊断与鉴别诊断】对于喉外伤，CT检查能够明确喉部损伤的位置、形态、范围，有无异物残留，气道受压变窄的情况等，有利于临床及时采取有效的治疗方案。医源性喉外伤有时需与喉癌、息肉、乳头状瘤相鉴别。

### （二）喉癌

【临床与病理】喉癌（laryngeal carcinoma）是一种发生于喉部黏膜上皮的恶性肿瘤，约占全身恶性肿瘤的2%，其中90%以上为鳞癌；喉癌多见于40岁以上男性，吸烟、饮酒、声带过度使用和人乳头状瘤病毒感染等是其主要危险因素；喉癌可分为声门上型、声门型和声门下型三种，其中以声门型最常见，声门下型最少见。临床表现为喉异物感、喉痛、声嘶、呼吸困难、喉部肿块及颈部淋巴结增大等。

【影像学表现】

CT是喉癌的主要影像学检查技术，表现为：①局限性或弥漫性黏膜增厚或肿块，突向喉腔内，可压迫梨状窝，使其变小甚至消失；②向前可通过前联合侵犯对侧声带；③向外侵及喉旁间隙，进而破坏甲状软骨板，侵犯喉外肌群；④同侧颈部间隙可见肿大淋巴结，坏死常见；⑤增强扫描可见强化（图3-9），可更清晰地显示病变范围。

MRI：①肿瘤在$T_1$WI上呈等信号，$T_2$WI上呈稍高信号；②强化明显；③可见邻近软组织、软骨结构的侵犯和淋巴结转移情况。

【诊断与鉴别诊断】影像学检查能够全面准确显示喉癌的侵犯范围及颈部淋巴结转移，是术前必不可少的检查手段。需与以下疾病相鉴别：①声带息肉：表现为声带上单个或多个软组织结节，密度、信号均匀，增强后无明确强化；②喉乳头状瘤：多见于儿童，表现为喉腔内多发大小不等的乳头状肿物，密度、信号不均匀，增强后轻至中度强化；③喉结核：多见于青壮年，常伴有肺结核，表现为喉部黏膜弥漫性增厚，可见溃疡、瘢痕、软骨破坏等；④喉淀粉样变：多见于中老年男性，CT表现为喉部黏膜下层或软骨内有高密度或钙化影，增强后无明显强化。

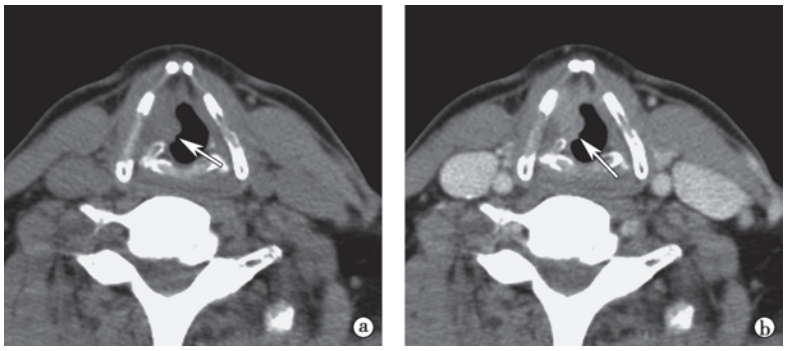


图 3-9 喉癌

a. CT 平扫横断位，示右侧声带软组织肿块影（↑），边缘不规则，向内突入喉腔，向外累及喉旁间隙，喉软骨未见明显破坏；b. 增强 CT 横断位，病变呈轻中度强化（↑）。

（邱士军）

## 第六节 | 口腔颌面部

口腔颌面部包括口腔、舌、牙、唾液腺、咀嚼肌、颌面部间隙及颞颌关节等。

### 一、检查技术

**（一）X 线平片** 主要有牙片、颌骨正侧位片及曲面断层摄影等，用于观察牙齿、牙槽骨和颌骨，可诊断阻生齿、龋齿、牙周膜炎、根尖脓肿、根尖肉芽肿、根尖周囊肿、牙周病及颌骨肿瘤等。X 线造影既往用于检查唾液腺病变，目前已基本不用。

**（二）CT** 目前常用的有口腔专用锥形束 CT 和多排螺旋 CT。锥形束 CT 剂量低、空间分辨率高，但穿透性差、信噪比低，只能观察骨质，不能评估软组织。多排螺旋 CT 检查为颌面部常规检查技术，采用薄层扫描和多平面重组技术，软组织病变可用软组织窗观察，观察骨质变化时应用骨算法重建并骨窗观察。

**（三）MRI** MRI 检查是颌面部常规检查技术。常规行横断位、冠状位、矢状位扫描，增强 $T_1$WI 检查对于评估病变范围、鉴别良恶性肿瘤、判断转移情况有重要价值。

### 二、正常影像表现

**1. 牙齿** X 线平片：牙釉质呈高密度，牙本质及牙体密度稍低，牙髓腔为低密度，牙周膜为包绕牙根的线状低密度，牙周骨板呈线状高密度。CT 可清楚显示牙齿、颌骨和周围软组织及其毗邻关系。MRI：$T_1$WI、$T_2$WI 上牙髓和松骨质呈高信号，其他骨质呈低信号。

**2. 上颌骨** 分体部和四个突起：体部主要由上颌窦组成；四个突起为额突、颧突、齿槽突和腭突。CT 可分别观察上颌骨各部的形态及结构。MRI 检查：$T_1$WI、$T_2$WI 上显示骨髓呈高信号，骨皮质呈低信号。

**3. 下颌骨** 由体部和升支组成，其交界处为下颌角。下颌骨体部上缘为齿槽骨，体部有下颌管；升支包括喙突和髁突，升支中部舌侧面有下颌孔。X 线平片上见下颌骨皮质呈线状高密度影，其内松质骨呈网状略高密度，下颌管呈条带状低密度影。CT 和 MRI 均可清晰显示下颌骨的各部结构。

**4. 舌与口底** CT 显示舌体呈均匀软组织密度，舌根部边缘圆滑整齐；口底肌群呈束状，止于下颌颏部。MRI 可进一步显示舌体纵肌和横肌的肌纤维走行、舌黏膜厚度、口底肌群及间隙。

**5. 颞下颌关节** 颞下颌关节包括髁突、关节窝、关节结节、关节盘、关节囊等。X 线平片和曲面

断层摄影可显示关节面骨质和关节间隙。CT 可显示关节周围软组织。MRI 能更加清晰地显示张、闭口位时关节盘的位置、形态、信号改变及关节腔积液等。

## 三、基本病变表现

1. **形态改变**　包括结构变形、扩大、缩小甚至消失，通常提示存在外伤、畸形、肿瘤等病变。
2. **位置改变**　表现为上、下、左、右及前、后位置的改变，通常提示有占位性病变或畸形。
3. **骨质改变**　骨质中断为外伤性骨折所致，骨质破坏提示有原发恶性肿瘤或转移瘤等。
4. **异常密度和信号**　病变呈低密度提示含脂肪性病变或积气积液；呈等密度，多见于炎性或肿瘤性病变；呈高密度，则见于骨瘤、钙化等。MRI：信号异常见于炎症和肿瘤性病变，多表现为 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号。

## 四、疾病诊断

### （一）成釉细胞瘤

【临床与病理】 成釉细胞瘤（ameloblastoma）是一种来源于牙板和造釉器的残余上皮和牙周组织的残余上皮，约 5% 发生恶变。该瘤多见于 20～40 岁青壮年，无性别差异，多发生于下颌骨后牙区，生长缓慢；初期无症状，后期可表现为颌骨膨大，面部畸形，牙齿松动、脱落，可产生吞咽、咀嚼、语言、呼吸障碍。

【影像学表现】

X 线平片：表现为颌骨内囊状低密度灶，多向颊侧膨胀性生长，边缘骨质硬化，有多发切迹；病灶可含有牙齿，也可有邻近牙根侵蚀或缺失；骨皮质受压变薄甚至吸收。依病灶表现，可分为四型：①多房型：最常见，分房大小不等、密度不同、间隔不均；②蜂窝型：分房细小密集，状如蜂窝，间隔呈网格状；③单房型：少见，为单一圆形或卵圆形的透光区；④恶性型：约占 5%，病灶内间隔少，呈溶骨性骨质破坏区，边缘毛糙，周围软组织膨隆。

CT：平扫检查病变呈低密度灶，周围囊壁境界清晰，呈锐利高密度影；较 X 线平片能更加清晰显示肿瘤的内部结构、密度及邻近骨皮质改变。

MRI：在 $T_1$WI 上低信号，$T_2$WI 上其内囊液为高信号；囊壁呈低信号；囊内间隔亦呈低信号，增强后可见明显不均匀强化（图 3-10）。

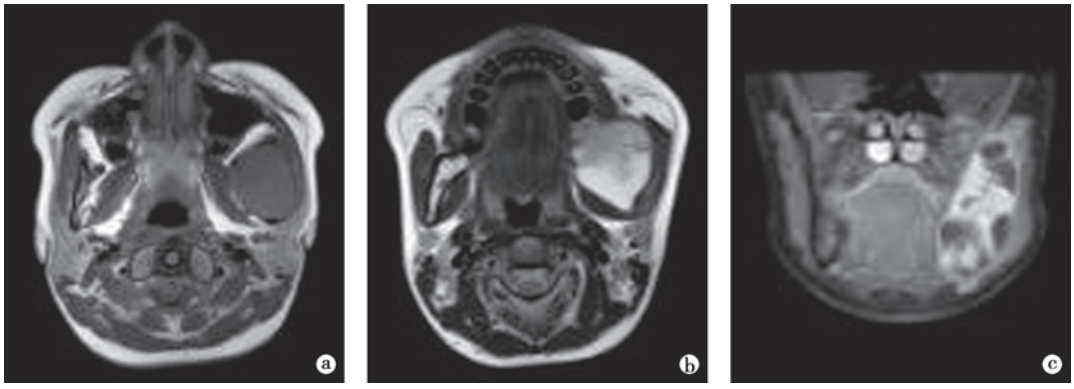



图 3-10　下颌骨成釉细胞瘤

a. 肿瘤在 $T_1$WI 上呈低信号；b. $T_2$WI 上其内囊液为高信号，囊壁呈低信号；c. 增强后肿瘤明显不均匀强化。

【诊断与鉴别诊断】 本病鉴别诊断包括牙源性囊肿和骨巨细胞瘤：前者呈圆形低密度，边缘光滑锐利，囊壁硬化、完整，囊内可见牙齿；后者多见于下颌骨前牙区，内部分隔明显，MRI 上呈中等信号，不均匀强化。

### （二）腮腺肿瘤

【临床与病理】 腮腺肿瘤90%来自腺上皮。良性者以混合瘤（亦称多形性腺瘤）多见，占腮腺肿瘤的60%～70%，其次为腺淋巴瘤，二者常位于腮腺浅部；恶性者以黏液表皮样癌多见。良性者病史长，表现为质软无痛性肿块；恶性者病史短，可侵犯神经引起疼痛和面肌麻痹，若侵犯咀嚼肌群则致开口困难。

【影像学表现】

CT：①良性肿瘤呈圆形或分叶状、边界清楚的等密度或稍高密度影，相对较小；多形性腺瘤呈轻中度强化，静脉期较动脉期强化明显（图3-11a～c）；腺淋巴瘤明显强化，静脉期强化程度低于动脉期。②恶性肿瘤呈境界不清稍高密度影，密度多不均匀，可有颌骨骨质破坏，合并颈部淋巴结增大。

MRI：良恶性肿瘤主体均呈$T_1$WI等信号、$T_2$WI中等高信号。①良性肿瘤边界清，呈圆形或分叶状；增强检查，多呈均匀强化（图3-11d～f）。②恶性肿瘤呈不规则状，边缘不规整，可伴颈部淋巴结增大；增强检查，以不均匀强化者居多，转移淋巴结呈均匀或环状强化。

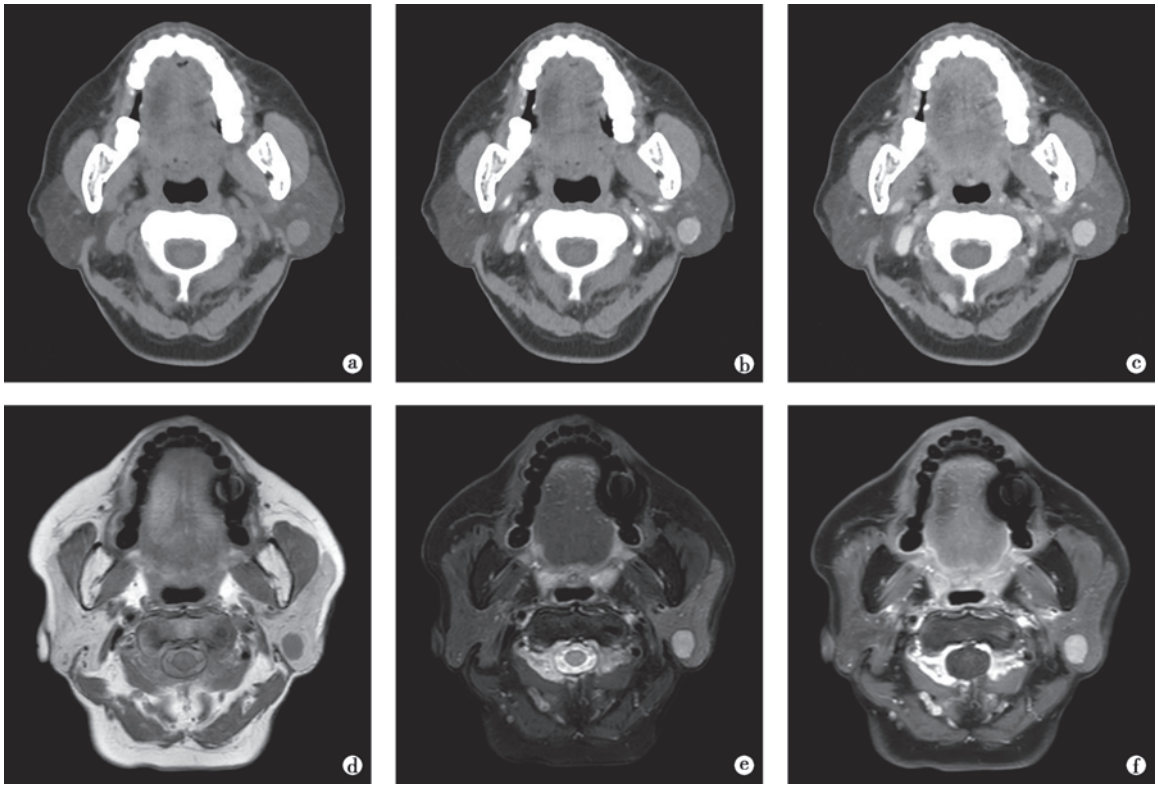



图3-11 腮腺多形性腺瘤

a. CT检查，左侧腮腺区可见卵圆形软组织密度影，边界清楚；b. CT增强动脉期，可见病变呈中度强化；c. CT增强静脉期强化程度增加；d. MRI $T_1$WI示肿瘤呈等信号，边界清楚；e. $T_2$WI脂肪抑制序列显示肿瘤呈中等高信号；f. MRI增强检查示肿瘤呈明显均匀强化。

【诊断与鉴别诊断】 需鉴别的疾病包括下颌骨升支肿瘤、咽旁间隙肿瘤、淋巴瘤、淋巴结核、腮腺转移瘤等。

### （三）牙源性囊肿

【临床与病理】 牙源性囊肿（odontogenic cyst）是一种由于牙齿病变或牙齿发育障碍所引起的颌骨内囊性病变，以根尖周囊肿（periapical cyst）和含牙囊肿（dentigerous cyst）较为常见。根尖周囊肿多发生于龋齿、死髓牙等病源牙的牙根部，其中以上颌切牙、尖牙和前磨牙牙根唇面多见；含牙囊肿常见于下颌第三磨牙和上颌尖牙，后者可累及上颌窦。病理上，囊肿的内膜由复层鳞状上皮组成，一般无角化。

NOTES

【影像学表现】

CT：①根尖周囊肿：表现为根尖周围囊状均匀低密度区，包绕根尖，边界清楚；有时囊壁较厚，周围骨质硬化；增强检查，囊内容物无强化，囊壁可见轻度强化。②含牙囊肿：表现为囊状透亮区，内含形态完整或不完整牙齿，压迫邻近结构。

MRI：①囊肿内容物呈 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号；内含的牙齿在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 均为低信号。②增强检查，囊内容物无强化；囊壁呈轻中度环形强化。

【诊断与鉴别诊断】 牙源性囊肿易于诊断：根尖周囊肿发生于病源牙，内包含牙根；含牙囊肿的囊壁主要连于牙冠、牙根交界处，包绕尚未萌出的牙冠。需鉴别诊断的疾病包括颌骨成釉细胞瘤、颌骨神经纤维瘤以及颌骨恶性肿瘤。

（邱士军）

## 第七节 | 颈　部

颈部由颈浅筋膜和颈深筋膜形成十二个间隙，其内咽、喉、气管、食管、腺体、肌肉、神经与血管分别被筋膜包绕。部分间隙相互沟通，故病变可沿颈部间隙蔓延扩散。颈部淋巴结丰富，占人体总数的1/3 以上，是淋巴结病变的好发部位。

### 一、检查技术

**（一）X 线检查**　颈部病变很少应用 X 线平片检查，目前 X 线平片偶尔用于观察颈部气管和颈前软组织，DSA 检查用于显示病变与血管之间的关系，并了解病变的血供情况。

**（二）CT 检查**　能够显示颈部正常解剖结构和病变的形态、密度、边界等特点，用于颈部肿瘤和肿瘤样病变、颈部淋巴结病变和颈部外伤的诊断与评估。需注意，甲状腺功能亢进且未经治疗者，应禁行增强 CT 检查。

**（三）MRI 检查**　常规行横断位、冠状位、矢状位扫描，包括 $T_1$WI、$T_2$WI、DWI 和增强后 $T_1$WI 等序列。主要用于颈部肿瘤和肿瘤样病变及淋巴结病变的显示与评估。受脑脊液流动、血液流动、吞咽运动、呼吸运动等因素干扰，易产生 MRI 图像伪影，在观察时需要关注伪影的影响。

**（四）超声检查**　主要用于甲状腺疾病的显示、诊断和评估，是颈部肿瘤和肿瘤样病变及颈部淋巴结病变的首选影像检查方法，同时颈部肿块常在超声引导下进行活检。

### 二、正常影像表现

**1. 颈部软组织及颈部间隙**　CT 平扫：皮下脂肪和颈部间隙内的脂肪组织呈低密度，肌肉、血管、神经、淋巴结均呈中等密度；CT 增强：动脉和静脉呈高密度。MRI：与脑组织信号相比，$T_1$WI 上肌肉、神经和淋巴结呈等信号，脂肪呈高信号；$T_2$WI 上肌肉呈略低信号，神经和淋巴结呈等信号，脂肪呈高信号；动脉、静脉常呈流空信号。

**2. 甲状腺及甲状旁腺**　超声：甲状腺被膜呈高回声，实质为分布均匀的细而密集的中等回声，CDFI 显示腺体内有较丰富的点状、条状血流信号。CT：甲状腺内碘含量高，平扫呈高密度，明显高于肌组织，且密度均匀一致，腺体边界清楚；增强扫描甲状腺呈均匀明显强化。MRI：与肌肉相比，甲状腺 $T_1$WI 呈略高信号，$T_2$WI 呈高信号。正常甲状旁腺腺体较小，且数量和位置变异较大，一般难以识别。

**3. 颈部淋巴结**　正常淋巴结呈椭圆形，边界清楚，短径多小于 8mm，在 CT 呈等密度，$T_1$WI 呈等信号，$T_2$WI 呈中等高信号；部分淋巴结可见中心的淋巴门，呈脂肪样密度/信号。超声检查时，淋巴结中央髓质为高回声，周边皮质为低回声。颈部淋巴结多采用 1999 年的 Som 分区方法：Ⅰ区，颏下及颌下组。Ⅱ区，颈静脉链上组。Ⅲ区，颈静脉链中组。Ⅳ区，颈静脉链下组。Ⅱ～Ⅳ三组均位于颈内静

脉周围。Ⅴ区，颈后三角区，由胸锁乳突肌后缘、斜方肌前缘及锁骨上缘围成。Ⅵ区，中央区淋巴结，包括喉前、气管前和气管旁淋巴结。Ⅶ区，上纵隔淋巴结。此外，还有咽后组和锁骨上组。腮腺淋巴结及面部表浅淋巴结以解剖学命名，不在上述区域。

## 三、基本病变表现

**1. 淋巴结大小或密度/信号异常** 淋巴结增大指颈部淋巴结短径大于 10mm，常见于炎症、转移瘤、淋巴瘤或结核等。淋巴结增大超声表现为低回声肿块；淋巴结密度/信号异常主要由淋巴结内坏死囊变引起，增强后 CT 表现为淋巴结内片状不强化区，$T_2$WI 表现为内部片状高信号影，增强后 $T_1$WI 表现为片状不强化区，常见于淋巴结转移或结核等。

**2. 软组织肿块** 颈部肿块常见于肿瘤、肿瘤样病变和炎症。不同病变的位置、形态及回声、密度和信号各异，如颈动脉体瘤见于颈动脉分叉处；神经源性肿瘤多位于颈动脉间隙，肿块长轴呈上下方向；囊性淋巴管瘤常占据多个间隙，呈无回声、水样密度/信号；炎性病变常累及多个颈部间隙。

**3. 颈部间隙回声、密度和信号强度异常** 颈部单一或邻近多个间隙回声、密度/信号异常，见于炎症、放射治疗后和外伤等病变。

**4. 甲状腺及甲状旁腺增大及结节** 双侧甲状腺弥漫性增大，见于甲状腺肿或慢性炎症；甲状腺内结节见于甲状腺腺瘤、甲状腺癌、甲状腺淋巴瘤和多结节性甲状腺肿等。甲状旁腺增大见于甲状旁腺增生、腺瘤或腺癌等。

## 四、疾病诊断

### （一）颈动脉体瘤

【临床与病理】 颈动脉体位于颈动脉分叉部后上方，椭圆形，纵径 5mm。颈动脉体瘤（carotid body tumor）为副神经节瘤（paraganglioma），好发于中年女性，临床上较少见。主要临床表现为颈部肿块、头晕和头痛，可合并迷走神经压迫症状，如声嘶、呛咳；也可有交感神经压迫症状，如霍纳综合征或舌下神经功能障碍。

【影像学表现】

X 线：DSA 检查，显示颈动脉分叉扩大，呈“高脚杯”样表现，分叉处见血供丰富的肿块。

CT：平扫表现为颈动脉分叉处边界清楚的圆形软组织密度肿块。增强检查，肿块明显强化；CTA 上颈动、静脉受压移位，颈内、外动脉分叉角度增大（图 3-12a）。

MRI：①与肌肉信号相比，病变主体 $T_1$WI 呈等信号或稍低信号、$T_2$WI 呈高信号，较大时信号不均；②“椒盐征”，$T_1$WI 表现为病变内高低信号相间，片状高信号由亚急性期出血形成，低信号由病变内的血管流空信号形成，具有一定特征性；③增强后 $T_1$WI 显示肿瘤明显强化。MRA 检查可见颈动脉分叉扩大，颈内、外动脉分离，同样可见“高脚杯”样表现（图 3-12b～d）。

【诊断与鉴别诊断】 典型病例的肿瘤发生部位、影像征象具有特征性，诊断较容易。需鉴别的疾病包括神经鞘瘤、神经纤维瘤和淋巴结增大等。

### （二）甲状腺肿瘤

【临床与病理】 甲状腺肿瘤（thyroid tumor）中的良性肿瘤主要为腺瘤，约占 60%；恶性肿瘤主要为甲状腺乳头状癌，其次为滤泡癌，髓样癌和未分化癌少见。甲状腺良、恶性肿瘤均以女性多见，常为 20～40 岁；可引起声嘶、呼吸困难，恶性肿瘤易发生淋巴结转移。

【影像学表现】

超声：良性肿瘤表现为边界清楚的偏低均匀回声的结节或肿块，缺乏血流信号；恶性肿瘤表现为边界不清的回声不均的结节或肿块，血流信号丰富。

CT：①良性肿瘤表现为圆形、类圆形边界清楚的低密度影；增强后明显强化。②甲状腺乳头状癌表现为形态不规则、边界不清的低密度影，密度不均匀，其内可见散在微细钙化及低密度坏死区，病变

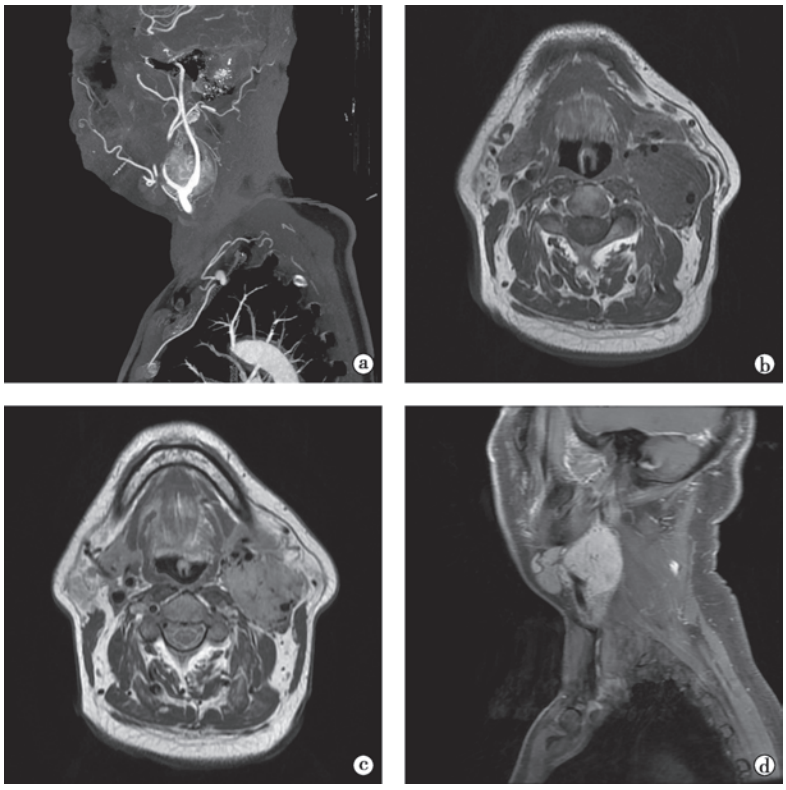


图 3-12　颈动脉体瘤

a. CTA，显示左侧颈动脉分叉处颈动脉分叉扩大，呈“高脚杯”样表现，相应部位见明显强化的类圆形软组织肿块影；b. $T_1$WI 横断位，病变呈等信号或略低信号；c. $T_2$WI 横断位，病变呈高信号，肿瘤内可见多发流空信号影；d. $T_1$WI 增强矢状位，显示肿瘤明显强化。

可突破包膜，颈部淋巴结增大（也可有微细钙化）；增强后呈不均匀强化，较周围正常组织密度低，转移淋巴结多呈环状强化或大囊小结节状强化（图 3-13）。

MRI：良性肿瘤在 $T_1$WI 上呈边界清楚的低信号、等信号或高信号结节，滤泡型腺瘤内含有丰富的胶样物，多为高信号；恶性肿瘤在 $T_1$WI 呈境界不规则的低等混杂信号；无论是良性还是恶性肿瘤，在 $T_2$WI 上大多呈不均匀高信号。

**（三）甲状腺肿**

【临床与病理】　甲状腺肿（goiter）是甲状腺激素合成不足，引起垂体促甲状腺激素增多，刺激甲状腺滤泡上皮增生，滤泡肥大所致。病理上分为弥漫性和结节性。本病多见于缺碘地区，也可为散发性甲状腺肿；一般不伴有明显甲状腺功能异常症状，明显肿大时可有气道压迫症状。

【影像学表现】

超声：甲状腺增大，其内回声不均，可见单发或多发中低回声结节；CDFI 见结节周边绕行的血流信号。

CT：①甲状腺弥漫性肿大，其内有低密度结节，较小时密度均匀，较大时密度不均；②多结节性甲状腺肿常向下延伸至前纵隔内，其内有多发低密度区，有时边缘可见钙化；③腺瘤样增生结节可有轻度强化，一般不侵犯邻近器官或结构。

MRI：肿大的甲状腺在 $T_2$WI 上表现为不均匀高信号，$T_1$WI 信号强度则根据其内胶体蛋白的含量而定，由低信号到高信号不等。

**（四）甲状旁腺腺瘤**

【临床与病理】　甲状旁腺腺瘤（parathyroid adenoma）是引起原发性甲状旁腺功能亢进的常见病

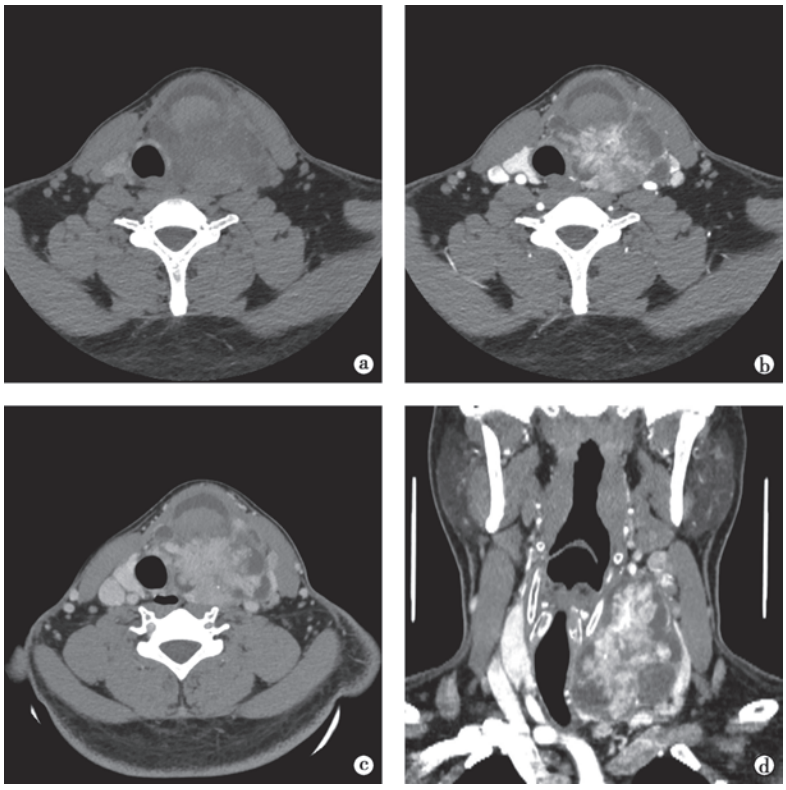


图 3-13 甲状腺乳头状癌

a. CT 平扫横断位，显示甲状腺增大，内可见形态不规整、边界不清低密度结节影；b. CT 增强后动脉期横断位，显示肿块呈中度不均匀强化，内可见结节和乳头状强化灶；c. CT 增强后静脉期横断位，显示结节强化程度减低；d. CT 增强冠状位，可见颈部Ⅲ区和中央区多发明显强化淋巴结。

因。病理上，腺瘤包膜完整，瘤内见腺样结构，间质中血管丰富。临床常有全身骨关节痛、轻微外伤后骨折、泌尿系统结石和食欲下降、腹胀、便秘等症状。实验室检查特征性指标为甲状旁腺激素增高，以及血钙、尿钙、尿磷增高和血磷减低。

【影像学表现】

X 线：骨骼系统 X 线平片表现为不同类型的骨吸收，有时可见纤维性囊性骨炎所致的局灶性透光区，常合并病理性骨折，且为多发；KUB 平片，即肾、输尿管及膀胱平片（kidney ureter bladder position，KUB position）常显示双肾多发结石。

CT：常表现为直径 1～3cm、边缘光整、密度均匀的软组织结节；多位于甲状腺下极附近的气管食管旁沟内；少数腺瘤密度不均匀，内有单发或多发低密度灶，甚至呈壁厚不一的囊性表现，代表瘤内坏死或陈旧性出血灶；增强后结节呈明显均匀强化或环状强化。

MRI：①与甲状腺相比，腺瘤 $T_1$WI 呈低或等信号，$T_2$WI 呈高信号；少数腺瘤内有出血、囊变或坏死，信号不均。②增强后，呈明显均匀强化或环状强化。

超声：呈回声均匀、边缘规则、有包膜的结节，其回声低于正常甲状腺；腺瘤内可有囊变及出血，导致回声发生改变。

（鲜军舫）

# 第四章 呼吸系统

本章数字资源

本章思维导图

呼吸系统疾病常见且种类繁多，影像检查在呼吸系统疾病诊断中起重要作用。肺与纵隔解剖关系密切，一些肺部病变常累及纵隔，如中央型肺癌的纵隔侵犯；纵隔病变如胸腺瘤也可突入肺内，而结节病可同时累及肺与纵隔，影像检查均可确切显示。因此，纵隔部分也纳入本章内介绍，但不包括纵隔内的心脏和大血管。

X 线平片检查：X 线平片整体感强、经济简便、应用广泛，是胸部疾病诊断的基本方法。可大致明确胸部是正常或异常；随访复查可对肺部病变行动态观察或评估疗效，了解术后改变或肿瘤复发情况；健康体检有助于发现症状不明显的某些疾病。但 X 线平片检查对肺内细微病灶或隐匿病灶易漏诊，对病变定位及定性诊断均有一定困难。

CT 检查：CT 检查更易发现胸部病变和显示病变特征，还可显示 X 线平片上心影后及后肋膈角等处隐匿性病灶，提高了病变的检出率和诊断准确率，已成为呼吸系统疾病的主要检查方法；低辐射剂量 CT 扫描可用于肺癌的普查，效果明显优于 X 线平片；应用 CT 动态对比增强扫描了解肺部病变的血供情况，可提高病变定性诊断的准确率。

MRI 检查：胸部 MRI 常用于检查纵隔病变；还可了解肺部病变对纵隔的侵犯、纵隔病变对心脏大血管的侵犯等；鉴别纵隔或肺门病变是血管性还是非血管性；即使不使用对比剂也可显示纵隔和/或肺门的淋巴结增大。但常规 MRI 肺部信号较弱，难以显示肺的细微结构，显示病灶的钙化也不敏感。

## 第一节 | 检查技术

### 一、X 线检查

**（一）X 线摄影** 胸部 X 线摄影（chest radiography）是胸部疾病最常用的检查方法，常规摄影体位如下。

1. **后前位和侧位** 为常规摄影体位，用于疾病初查、定位和治疗后复查，也是胸部健康查体经常采用的方法。

2. **斜位** 也称广角位，常用于检查肋骨腋段的骨折。

目前，胸部 X 线摄影已广泛采用 DR 方法，它具有参数可调以及减影等功能，一次摄片可分别生成标准 X 线平片、软组织密度和骨组织密度三幅图像，减少了不同密度组织结构影像重叠的干扰；其断层容积成像或断层融合技术通过一次检查即可获得胸部任意深度、厚度的多层面断层图像，从而提高了肺内小病变的检出能力。

**（二）X 线透视** 胸部 X 线透视（chest fluoroscopy）由于图像欠清晰、辐射剂量较大等原因目前已很少应用。在胸部主要用于评估疾病所致的膈肌运动异常、手术后瘘管探查及上消化道造影检查。

### 二、CT 检查

**（一）平扫检查** 大多数胸部病变，平扫检查即可明确诊断。常规横断位扫描获取胸部各个断面图像，通过窗宽、窗位的选择，每个层面均可得到肺窗和纵隔窗图像。肺窗主要显示肺组织及其病变；

NOTES

纵隔窗主要显示纵隔结构及其病变，并用于观察肺组织实性病变的内部结构，确定有无钙化、脂肪和气体等。若需评价骨性胸廓的骨质改变，则应在骨窗图像上观察。

对于健康体检及高危人群肺癌筛查，可采用胸部低剂量 CT 扫描。

**（二）增强检查** 增强检查通常是在平扫检查发现病变的基础上进行，方法是经静脉快速注入含碘对比剂，并根据需要选择注射速率、扫描期相或延迟时间，对感兴趣部位进行连续或间歇性横断位扫描。可用于评估肺和纵隔病变是否为血管源性、了解病变的血供，以及明确纵隔病变与心脏大血管的关系等。增强检查有助于病变的定位与定性诊断，尤其对良、恶性病变的鉴别有较大帮助。需注意，有碘对比剂使用禁忌证者谨慎采用此项检查。

**（三）后处理技术** 对于平扫和增强检查发现的病变，常应用不同的后处理技术，目的是更好地显示病变，发现病变特征，确定病变位置及其在三维方向上与毗邻结构的关系，为病变的诊断和临床治疗提供更多的信息。后处理技术有多种，应根据病变平扫和增强检查表现和后处理目的进行选用。常用后处理技术如下。

**1. 薄层面重组技术** 是指对 CT 扫描的容积数据，以 1.0mm 左右的薄层进行图像后处理重组的技术，若使用高分辨率算法则其效果相当于 HRCT 图像。该技术减轻了部分容积效应影响，提高了图像的空间分辨率，有利于观察细微病灶，常用于评估肺小结节，尤其是磨玻璃结节（ground glass nodule，GGN），对弥漫性肺间质病变及轻度支气管扩张等也有很高的诊断价值。

**2. 多平面重组技术** 应用 CT 扫描的容积数据，重组为冠状、矢状或任意倾斜方位的断层图像，有助于立体显示病变解剖信息，及其与毗邻结构的关系。

**3. 支气管树成像** 是指利用最小密度投影（minimum intensity projection，MinIP）技术获得全气管和支气管树整体观图像的方法，并可旋转观察，用于检查气管和支气管病变，如支气管肿瘤、支气管扩张等。

**4. CT 仿真内镜** 应用软件对 CT 扫描的容积数据进行处理，在荧屏上产生模拟纤维支气管镜进、出和转向的效果，主要用于观察支气管腔内的改变，但不能像纤维支气管镜那样观察病变的表面色泽和进行组织活检。

**5. 肺结节分析** 肺结节后处理分析软件有很多功能，如灰度直方图可获得整个结节内不同 CT 值体素的比例；肺结节容积定量可自动量化结节的容积，通过不同检查时间结节容积的对比，可计算出结节的倍增时间，有助于肺结节良、恶性鉴别。基于深度学习的 AI 在肺小结节的识别和诊断中的应用越来越成熟，提高了医生的工作效率及总体诊断准确率。

**（四）CT 能谱成像** CT 能谱成像（spectral CT imaging）作为一种新的成像技术，已逐步应用于临床并展示出一定价值。通过能谱曲线分析，可为肺癌患者纵隔淋巴结的良、恶性鉴别提供重要信息；应用碘基成像，可敏感显示肺动脉栓塞所引起的供血区血流灌注改变。

## 三、MRI 检查

**（一）平扫检查** 胸部 MRI 平扫检查，以横断位 $T_1$WI 和 $T_2$WI 图像为主。为了多方位观察病变，可加行冠状位和/或矢状位成像。平扫检查对部分纵隔病变如支气管囊肿、心包囊肿等可明确诊断；此外，对纵隔内和肺内较大的结节或肿块病变，MRI 检查亦有重要价值，是 CT 检查的重要补充。例如，应用脂肪抑制序列有助于含脂肪病变如畸胎瘤的诊断；扩散加权成像则为肿块病变的良、恶性鉴别诊断提供有价值信息。

**（二）增强检查** MRI 平扫发现的胸部病变，通过增强检查，以进一步评价病变的血供情况，确定是否存在囊变或坏死，以及明确病变与大血管的关系等。增强检查可为胸部病变的诊断与鉴别提供有价值的信息，例如，薄壁环形强化征象对提示结核球的诊断具有重要价值。

**（三）肺通气成像** MRI 肺通气成像主要采用超极化惰性气体（$^{3}He$、$^{129}Xe$）吸入后成像，对哮喘患者的气流受限和肺气肿患者的通气受损具有较高的敏感性，并可行定量分析，尤其在慢性阻塞性肺

疾病（chronic obstructive pulmonary disease，COPD）患者肺容积、通气缺损的分布以及疾病严重程度分级等方面具有较大的价值。

（胡春洪）

## 第二节 | 正常影像表现

### 一、胸廓正常表现

**（一）X线平片**　正常胸部X线平片影像是胸腔内、外各组织、器官（包括胸壁软组织、骨骼、心脏大血管、肺、胸膜和膈肌等）相互重叠的综合投影（图4-1）。一些胸壁软组织和骨结构可能投影于肺野内，注意不要误以为病变。

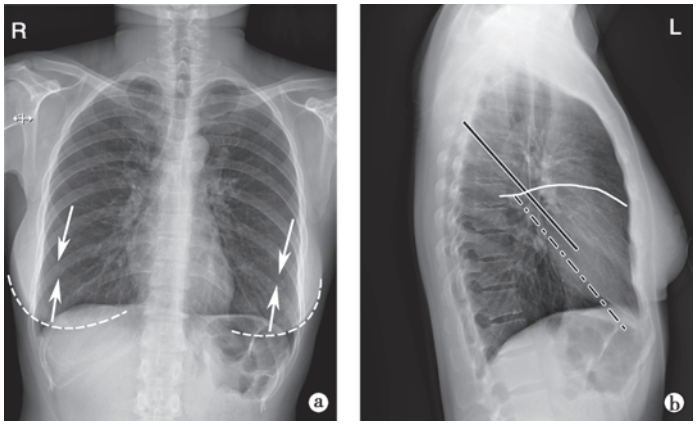



图4-1　正常胸部正侧位片（女性）

a. 正位（后前位），显示乳房（虚线）及乳头影（↑）；b. 侧位，黑虚线代表右侧斜裂走行，黑线代表左侧斜裂走行，白线代表水平裂走行。

**1. 胸壁软组织**

（1）胸锁乳突肌和锁骨上皮肤皱褶：胸锁乳突肌（sternocleidomastoid muscle）与颈根部软组织在两肺尖内侧形成外缘锐利、均匀致密的阴影。锁骨上皮肤皱褶表现为与锁骨上缘平行的3～5mm层软组织影，系锁骨上皮肤及皮下组织的投影。

（2）胸大肌：胸大肌（pectoralis major）发达的男性，在正位X线平片上呈两侧肺野中外带扇形致密影，下缘锐利，呈一斜线与腋前皮肤皱褶续连。两侧胸大肌影可以不对称。

（3）乳房及乳头：女性乳房重叠于两肺下野，形成下缘清楚、上缘不清且密度向上逐渐变淡的半圆形致密影，其下缘向外与腋部皮肤连续。乳头（nipple）在两肺下野相当于第5前肋间处，形成小圆形致密影，多见于年龄较大和较瘦的女性，也可见于少数男性。乳头影多两侧对称（见图4-1a）；如一侧较明显时，不要误认为肺结节病灶。

**2. 骨性胸廓**　骨性胸廓由胸椎、肋骨、胸骨、锁骨和肩胛骨组成。

（1）胸椎：正位X线平片上横突可突出于纵隔影之外，与肺门重叠时不要误认为增大的淋巴结。

（2）肋骨：肋骨后段呈水平向外走行，前段自外上向内下斜行。同一肋骨前后端不在同一水平，一般第6肋骨前端相当于第10肋骨后端的高度。第1～10肋骨前端有肋软骨与胸骨相连，因软骨不显影，故肋骨前端显示为游离状。成人肋软骨钙化时表现为不规则的斑片状致密影，不要误认为肺内病变。肋骨及肋间隙常被用作胸部病变的定位标志。肋骨有多种先天性变异，如颈肋（cervical rib）、叉状肋（bifurcation of rib）及肋骨融合（fusion of rib）等。

（3）胸骨：正位X线平片上，胸骨几乎完全与纵隔影重叠，仅胸骨柄两侧外上角可突出于纵隔影

NOTES

之外。但在侧位及斜位 X 线平片上胸骨可以全貌显示。

（4）锁骨：两侧锁骨内端与胸骨柄形成胸锁关节，两侧胸锁关节间隙应对称，否则为投照位置不正。锁骨内端下缘有半月形凹陷，为菱形韧带附着处，边缘不规则时，不要误认为骨质破坏。

（5）肩胛骨：肩胛骨内缘可与肺野外带重叠。青春期肩胛骨下角可出现二次骨化中心，不要误认为骨折。

**3. 胸膜** 胸膜（pleura）菲薄，分为包裹肺及肺叶间的脏层和与胸壁、纵隔及横膈相贴的壁层，两层胸膜之间的潜在腔隙为胸膜腔（pleural cavity）。

在胸膜返折处，当 X 线与胸膜走行方向平行时，胸膜可显示为线状致密影。在胸部正位 X 线平片上，于右侧多可见水平裂胸膜，表现为从腋部第 6 肋骨水平向内止于肺门外约 1cm 处的水平线状致密影。在侧位 X 线平片上，斜裂胸膜表现为自后上（第 4、5 胸椎水平）斜向前下的线状致密阴影，止于前肋膈角后 2～3cm 与膈肌相连处；水平裂起自右侧斜裂中点，向前水平走行达前胸壁（图 4-1b）。

肺叶间裂变异常见者为奇叶副裂，系肺在发育过程中，奇静脉被包入右肺芽内所致，由奇静脉两侧的四层胸膜形成。在正位 X 线平片上，表现为自右肺尖部向奇静脉方向走行的弧线状致密影，以小圆点状的奇静脉影为终止点，其内侧肺组织即为奇叶（azygos lobe）。

**（二）CT** 胸部组织结构复杂，有含气肺组织、脂肪组织、肌组织及骨组织等。由于这些组织密度差异很大，其 CT 值范围广，因此胸部 CT 需采用两种不同的窗宽和窗位，分别观察肺野与纵隔，有时还需采用骨窗，以观察胸部骨骼的改变。胸部 CT 是连续的横断位图像，利用后处理技术获得冠状位、矢状位的重组图像，可多方位观察病灶。

**1. 胸壁肌肉** 应在纵隔窗 CT 图像上观察，可分辨胸大肌、胸小肌等。胸大肌前方为乳腺（女性）；胸小肌较薄，位于胸大肌上方之后。后胸壁肌肉较复杂。腋窝的前壁为胸大肌和胸小肌，后壁是背阔肌、大圆肌及肩胛下肌。腋窝内充满大量脂肪，CT 检查时如上肢不上举可见腋窝走行的血管影，不要误认为淋巴结。

**2. 胸部骨骼** 骨窗图像上可观察胸骨、肩胛骨、肋骨及胸椎等胸部各骨骼的断面影像，骨皮质致密、连续；骨髓质密度混杂，由密度较低的骨髓组织和断面呈圆点状或短线状的骨小梁构成。肋骨断面呈弧形排列，第 1 肋软骨钙化可突向肺野内，不要误认为肺内病灶。借助三维重组图像可观察胸部骨骼尤其是肋骨的全貌，以防遗漏病变。

**（三）MRI** 正常胸部结构的 MRI 表现取决于各种组织的自身信号强度特征。胸壁肌肉在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上均呈较低信号，显示为灰黑影；肌腱、韧带、筋膜的氢质子含量很低，$T_1$WI 和 $T_2$WI 上信号非常低，呈现黑色影；脂肪组织在 $T_1$WI 上呈明显高信号，显示为白影；在 $T_2$WI 上呈较高信号，显示为灰白影。成人胸骨、胸椎、锁骨和肋骨的骨皮质在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上均显示黑色影，中央部海绵状松质骨中因含有脂肪（黄骨髓），故显示为较高信号影；肋软骨信号高于骨皮质信号，但低于骨松质信号。

## 二、肺部正常表现

### （一）X 线平片

**1. 肺野** 正常充气的两肺在 X 线平片上表现为均匀一致透光区域称肺野（lung field）。正位 X 线平片上，两侧肺野透明度基本相同，与肺内所含气体量成正比。为便于描述病变的部位，人为地将两侧肺野划分为上、中、下野及内、中、外带：①横向划分为野，分别在第 2、4 肋骨前端下缘引一水平线，即将每侧肺划分为上、中、下三野。②纵向划分为带，每侧肺纵向弧形三等分，分别为内带、中带和外带（图 4-2）。此外，第 1 肋骨圈外缘以内的部分称为肺尖区，锁骨以下至第 2 肋骨圈外缘以内的部分称为锁骨下区。

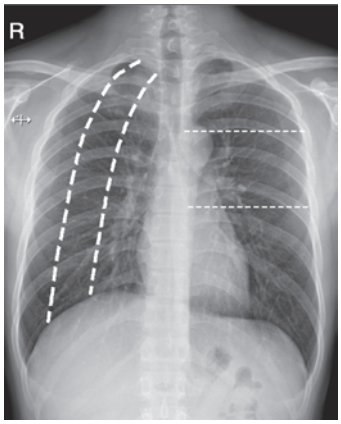



图 4-2 肺野划分示意图
纵向白色虚线划分内、中和外带。横向白色虚线划分上、中及下野。

**2. 肺门**　肺门影（hilar shadow）主要由肺动脉、肺叶动脉、肺段动脉、伴行支气管及肺静脉构成（图 4-3）。在正位 X 线平片上，肺门影位于两肺中野内带，左侧比右侧高 1～2cm；两侧肺门可分上、下两部，右肺门上、下部相交形成一钝角，称肺门角。在侧位 X 线平片上，两侧肺门影大部重叠，右肺门略偏前；肺门影表现似一尾部拖长的“逗号”，其前缘为上肺静脉干，后上缘为左肺动脉弓，拖长的“逗号”尾部由两下肺动脉干构成。

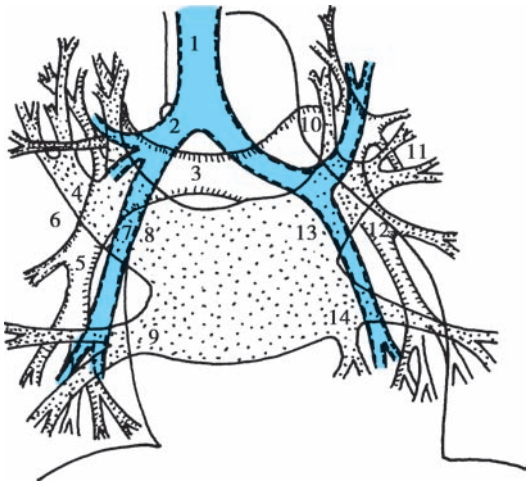



图 4-3　肺门结构示意图

1. 气管；2. 右主支气管；3. 右肺动脉；4. 下后静脉干；5. 右下肺动脉；6. 肺门角；7. 中间支气管；8. 右上肺静脉；9. 右下肺静脉；10. 左肺动脉弓；11. 舌段动脉；12. 左下肺动脉；13. 左上肺静脉；14. 左下肺静脉。

**3. 肺纹理**　在正常充气的肺野上，可见自肺门向外呈放射分布的“树枝”状影，称为肺纹理（lung markings）。肺纹理由肺动脉、肺静脉等组成，以肺动脉分支为主，支气管、淋巴管及少量间质组织也参与肺纹理的形成。在正位 X 线平片上，肺纹理表现为自肺门向肺野中、外带延伸，逐渐变细至肺野外围。

**4. 肺叶和肺段**　肺叶（lobe）由叶间胸膜分隔而成，右肺包括上、中、下三个肺叶，左肺包括上、下两个肺叶。肺叶由 2～5 个肺段（segment）组成，每个肺段有单独的段支气管。肺段常呈圆锥形，尖端指向肺门，底部朝向肺的外围，肺段间没有明确的边界。各肺段的名称与其相应的段支气管名称一致。

（1）肺叶：在正侧位 X 线平片上，有时借助显影的叶间胸膜可分辨相应的肺叶和推断各肺叶大致的位置。

1）右肺叶：①上叶：位于右肺前上部，上缘达肺尖，下缘以水平裂与中叶分隔，后缘以斜裂与下叶为界；②中叶：位于右肺前下部，上缘以水平裂与上叶为界，后下缘以斜裂与下叶分隔，呈三角形；③下叶：位于右肺后下部，以斜裂与上叶及中叶分界。

2）左肺叶：①上叶：相当于右肺上叶和中叶所占据的范围；②下叶：相当于右肺下叶所占据的范围。

3）副叶：属正常变异，副叶（accessory lobe）是由副裂深入肺叶内形成，常见者为奇叶。当副裂与 X 线投照方向一致时，表现为致密线状影。副裂和副叶有其固定的位置，不要误以为病变。

正位 X 线平片上，上叶下部与下叶上部重叠，中叶与下叶下部重叠；侧位 X 线平片上，上叶位于前上部，中叶位于前下部，下叶位于后下部，彼此不重叠。

（2）肺段：各肺段之间无明确的分界，但在 X 线平片上仍可根据相应的段支气管确定其大致的位置（图 4-4）。

**5. 气管、支气管**　气管在第 5～6 胸椎平面分为左、右主支气管。气管分叉部下壁形成气管隆嵴，分叉角为 60°～85°。两侧主支气管逐级分出肺叶、肺段、肺亚段、小支气管、细支气管、呼吸细支气管直至肺泡管和肺泡囊。

两侧肺支气管的分支形式不完全相同，有以下差异：①右主支气管分为上、中、下三支肺叶支气管；左主支气管分为上、下两支肺叶支气管。②右上叶支气管直接分为肺段支气管；而左上叶支气管先分为上部及下（舌）部支气管，然后再分别分出肺段支气管。③右上叶支气管分为尖、后、前三支肺段支气管；左上叶的上部支气管分为尖后支及前支两支肺段支气管。④右主支气管分出上叶支气管后至中叶支气管开口前的一段称为中间支气管；左侧无中间支气管。⑤右下叶支气管共分出背、内、前、外、后五支肺段支气管；左下叶支气管则分为背、内前、外、后四支肺段支气管。

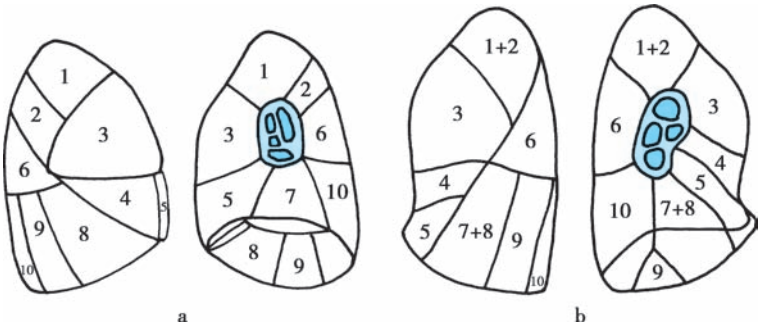



图 4-4 肺段划分

a. 右肺肺段；b. 左肺肺段。1. 尖段；2. 后段（1+2 尖后段）；3. 前段；4. 中叶外段（上舌段）；5. 中叶内段（下舌段）；6. 背段；7. 内基底段（7+8 内前基底段）；8. 前基底段；9. 外基底段；10. 后基底段。

### （二）CT

**1. 肺野** 常规 CT 可以在各横断位图像上分别观察各自显示的肺野和/或肺门（图 4-5）。两肺野内含气而呈极低密度影，在其衬托下，可见由中心向外围走行的肺血管分支，由粗渐细，上下走行或斜行的血管则表现为圆形或椭圆形的断面影。有时中老年人两肺下叶后部近胸膜下区血管纹理较多，系仰卧位时肺血的坠积效应所致，改为俯卧位 CT 扫描时此现象则消失，不要误认为异常。肺叶及肺段支气管与相应肺动脉分支血管的相对位置、伴行关系及管径的大小较为恒定，肺动脉分支的管径与伴行支气管管径相近。

**2. 肺门** CT 对两侧肺门结构的显示要优于 X 线平片，尤其是 CT 增强扫描。

（1）右肺门：右肺动脉在纵隔内分为上、下肺动脉。上肺动脉常很快分支并分别与右上叶的尖、后、前段支气管伴行。下肺动脉在中间段支气管前外侧下行中，先分出动脉前干参与供应右上叶段；然后，再分出右中叶动脉、右下叶背段动脉，最后分出多支基底动脉供应相应的基底段。右肺静脉为两支静脉干，即引流右上叶及右中叶的右上肺静脉干和引流右下叶的右下肺静脉干。

（2）左肺门：左上肺动脉通常分为尖后动脉和前动脉分别供应相应的肺段。左肺动脉跨过左主支气管后即延续为左下肺动脉，左下肺动脉先分出左下叶背段动脉和舌段动脉，然后分出多支基底动脉供应相应的基底段。左肺静脉也为两支静脉干，即引流左上叶的静脉与左中肺静脉汇合形成的左上肺静脉干和引流左下叶的左下肺静脉干。

**3. 叶间裂** 叶间裂处实际是其两侧相邻肺叶的边缘部分，在 5mm 层厚 CT 图像上，叶间裂边缘部的微细血管、支气管等结构已不能显示，所以在肺窗上表现为纹理稀疏区，而叶间裂本身由于部分容积效应影响多难以显示（图 4-6a）。当叶间裂走行与扫描平面接近垂直或略倾斜时，则可显示为细线状影。在薄层 HRCT 肺窗图像上，叶间裂可清楚显示为高密度线状影（图 4-5c）。矢状面重组图像更容易显示斜裂和水平裂（图 4-6b）。

**4. 肺叶、肺段和次级肺小叶** CT 图像上能够明确肺叶并可大致判断肺段的位置，尤其是薄层 HRCT 图像上能够显示次级肺小叶结构。

（1）肺叶：叶间裂是识别肺叶的标志，左侧斜裂前方为上叶，后方为下叶。右肺在水平裂以上层面，斜裂前方为上叶；在水平裂以下层面，斜裂前方为中叶，后方为下叶。

（2）肺段：肺段的基本形态为尖端指向肺门的锥体状。CT 图像上不能显示肺段间的界限，但可根据肺段支气管及血管的走行大致定位。

（3）次级肺小叶（secondary pulmonary lobule）：常简称为肺小叶，是肺的基本解剖单位。肺小叶呈圆锥形，直径为 10～25mm，主要包括以下三部分：①小叶核心，主要由小叶肺动脉和细支气管组成。②小叶实质，为小叶核心的外围结构，主要为肺腺泡结构。③小叶间隔，由疏松结缔组织组成，内有小叶静脉及淋巴管走行。在 5mm 厚层 CT 上难以显示肺小叶结构，但在 1mm 薄层 HRCT 图像上，肺

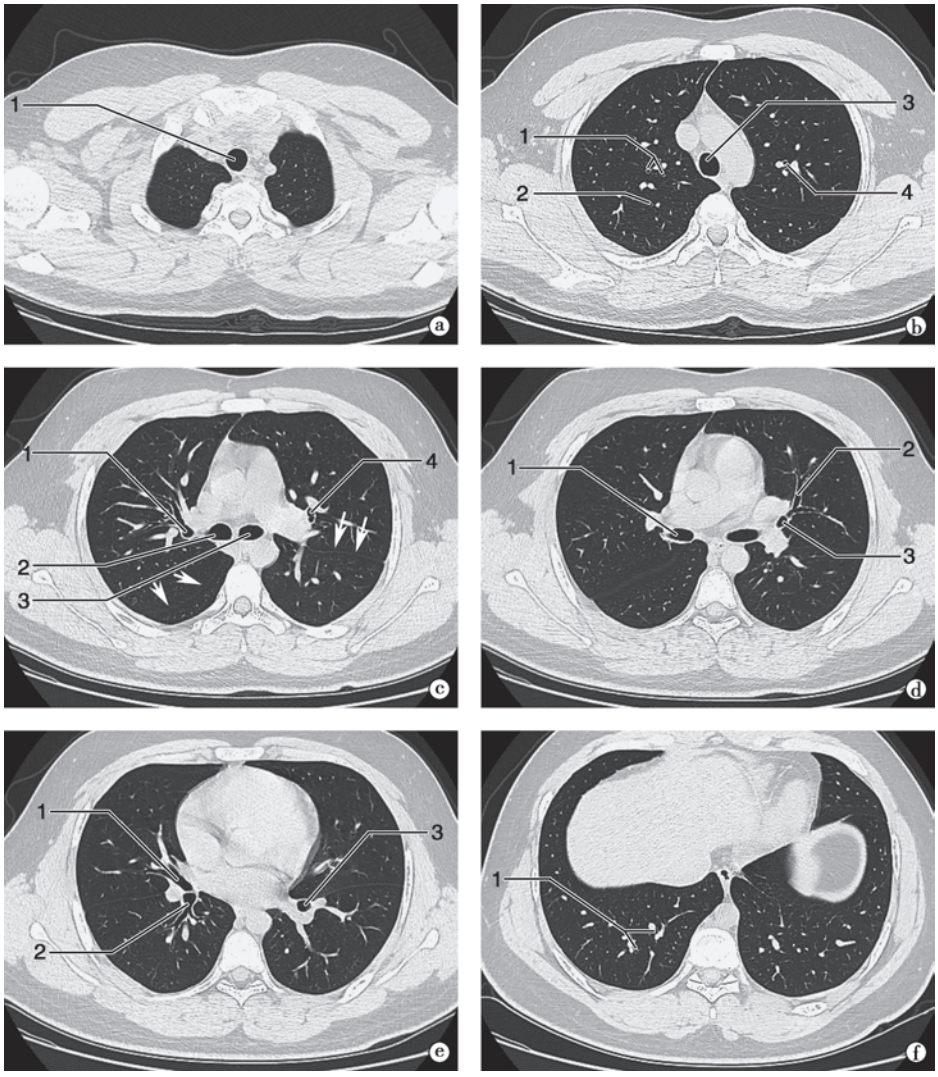



图 4-5　正常肺窗 CT 代表层面

a：1. 气管。b：1. 右上叶尖段支气管；2. 右上叶后段支气管；3. 气管；4. 左上叶尖后段支气管。c：1. 右中间支气管；2. 右主支气管；3. 左主支气管；4. 左上叶支气管上干，箭头所指为叶间裂。d：1. 右主支气管；2. 左肺上舌段支气管；3. 左上叶支气管上干。e：1. 右中叶支气管；2. 右下叶支气管；3. 左下叶支气管。f：1. 右下叶后基底段支气管。

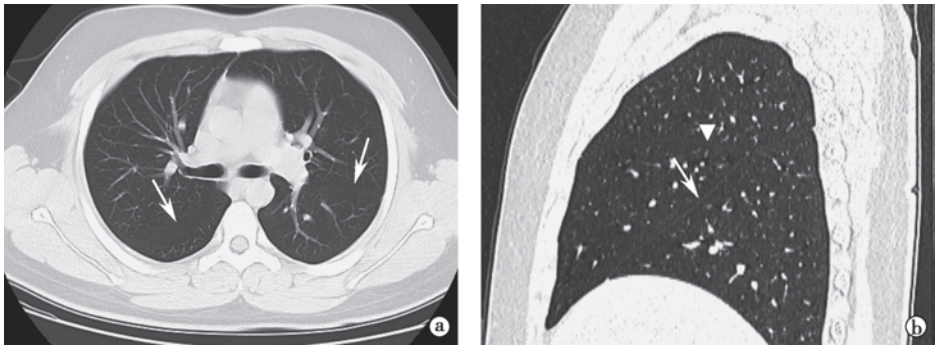



图 4-6　正常叶间裂

a. 常规 5mm 层厚肺窗 CT 图像，两侧斜裂处肺纹理稀疏，斜裂本身不显示（↑）；b. 薄层 1mm 矢状面重组图像清晰显示右肺斜裂（↑）、水平裂（△），均呈细线状致密影。

NOTES

小叶由于其边缘有小叶间隔的勾画而得以识别，常见于肺的周边部，呈不规则多边形或截头锥形，底朝向胸膜，尖指向肺门；构成小叶核心的小叶肺动脉呈细点状，直径约 1mm，而细支气管难以显示；小叶实质通常表现为无结构的低密度区，偶可见斑点状微小血管断面影；小叶间隔有时可见，表现为长 10～25mm 的均匀细线状致密影，易见于胸膜下，且与胸膜垂直（图 4-7）。

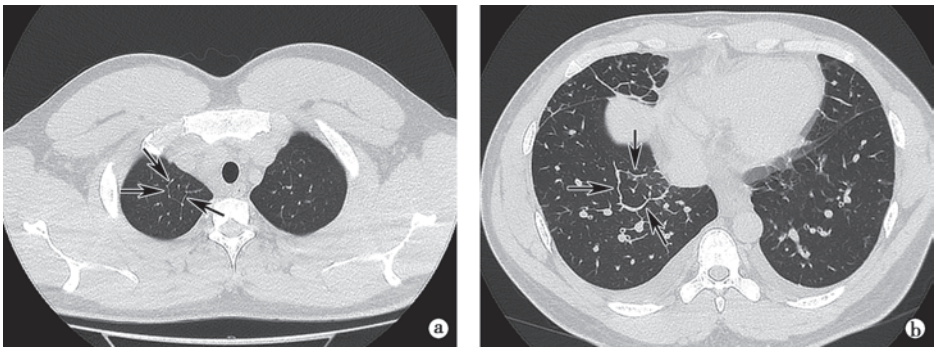



图 4-7 肺小叶

a、b. 分别为肺尖和肺底水平薄层 HRCT 图像，显示肺小叶呈多边形（↑），其周边线状致密影为小叶间隔（并非正常肺小叶，小叶间隔存在异常增厚）。

**（三）MRI** 在常规 MRI 图像上，无论是肺野还是肺纹理的显示均不及 CT。由于肺血管的流空效应，较大的肺动、静脉均呈管状的无信号影，而肺门部的支气管也呈无信号影，所以两者只能根据其解剖学关系进行分辨；但应用快速梯度回波序列，肺动、静脉均呈高信号，则可鉴别。在肺血管与支气管之间，由脂肪、结缔组织及淋巴组织融合而成的小结节状或条片状高信号影，其直径一般不超过 5mm。

## 三、纵隔正常表现

**（一）X 线平片** 纵隔（mediastinum）位于胸骨之后，胸椎之前，介于两肺之间，上为胸廓入口，下为横膈；两侧为纵隔胸膜和肺门。其中包含心脏、大血管、气管、主支气管、食管、淋巴组织、胸腺、神经及脂肪等。

X 线平片上除气管及主支气管可分辨外，其余纵隔结构缺乏对比，只能观察其与肺部邻接的轮廓。纵隔的分区在推断纵隔病变的起源和性质上有重要意义。其分区方法有多种，较简单而常用的是六分区法：即在侧位 X 线平片上，从胸骨柄体交界处至第 4 胸椎下缘画一水平线，其上为上纵隔，下为下纵隔；以气管、升主动脉及心脏前缘的连线作为前、中纵隔的分界，再以食管前壁及心脏后缘连线作为中、后纵隔的分界，从而将上、下纵隔各分为前、中、后三区，共 6 区。

**（二）CT**

**1. 前纵隔** 位于胸骨后方、心脏大血管之前。其内有胸腺、淋巴结、脂肪和结缔组织等。胸腺位于上纵隔血管前间隙内，分左右两叶，形状似箭头，尖端指向胸骨；其边缘光滑或呈波浪状，儿童胸腺外缘常隆起，而成人胸腺外缘平直或凹陷；胸腺密度取决于其内的脂肪含量，中老年人胸腺几乎全部为脂肪组织代替，有时可见细纤维条索状结构。前纵隔淋巴结包括前胸壁淋巴结和血管前淋巴结。

**2. 中纵隔** 包括气管与主支气管、大血管及其分支、膈神经及喉返神经、迷走神经、淋巴结、心脏及心包等。左、右心膈角区可见三角形低密度脂肪影，右侧者多大于左侧，为心包外脂肪垫，勿认为病变。中纵隔淋巴结多沿气管、支气管分布，主要包括气管旁淋巴结、气管支气管淋巴结、奇淋巴结、支气管肺淋巴结（肺门淋巴结）、气管隆嵴下淋巴结等。

**3. 后纵隔** 为食管前缘之后、胸椎前及椎旁沟的范围。其内有食管、降主动脉、胸导管、奇静脉、半奇静脉及淋巴结等。后纵隔淋巴结沿食管及降主动脉分布，与气管隆嵴下淋巴结交通。

NOTES

纵隔内各组淋巴结在 CT 上可表现为圆形或椭圆形软组织影，正常时其短径≤10mm，若≥15mm 应视为异常。

正常纵隔的代表性 CT 层面解剖见图 4-8。

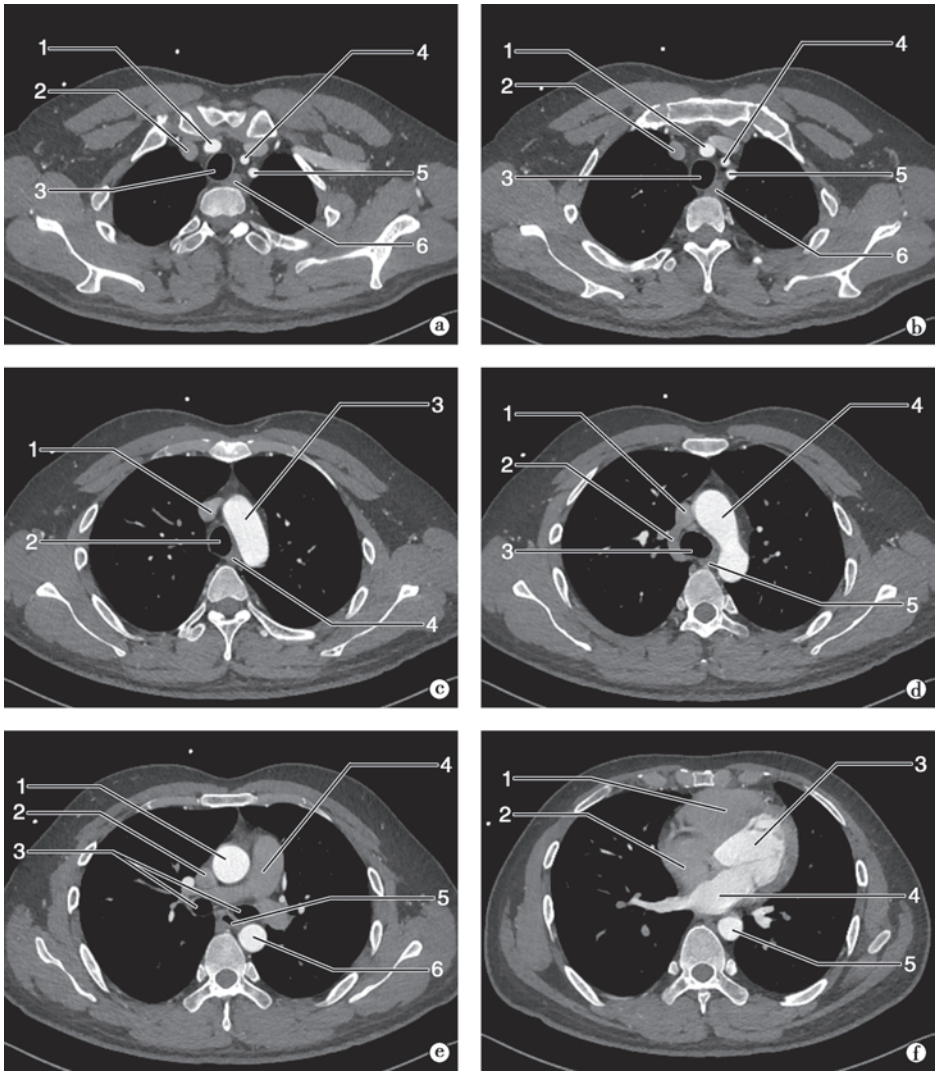



图 4-8　正常纵隔 CT（增强检查）

a. 胸腔入口层面：1. 头臂干；2. 上腔静脉；3. 气管；4. 左侧颈总动脉；5. 左侧锁骨下动脉；6. 食管。b. 胸骨柄层面：1. 头臂干；2. 上腔静脉；3. 气管；4. 左侧颈总动脉；5. 左侧锁骨下动脉；6. 食管。c. 主动脉弓层面：1. 上腔静脉；2. 气管；3. 主动脉弓；4. 食管。d. 奇静脉弓层面：1. 上腔静脉；2. 奇静脉弓；3. 气管；4. 主动脉；5. 食管。e. 气管分叉层面：1. 升主动脉；2. 上腔静脉；3. 左、右主支气管；4. 肺动脉干；5. 食管；6. 降主动脉。f. 四腔心层面：1. 右心室；2. 右心房；3. 左心室；4. 左心房；5. 降主动脉。

（三）MRI　胸腺未发生脂肪替代时，呈较均匀信号，在 $T_1$WI 上信号强度低于脂肪，$T_2$WI 上信号强度与脂肪相似。

气管和支气管壁由软骨、平滑肌纤维和结缔组织构成且较薄，通常显示不佳，可由周围高信号纵隔脂肪衬托出其大小和走行，管腔内气体无信号（呈黑影）；纵隔内的血管也是由周围高信号脂肪衬托而得以显示，管腔内因血液流空效应呈低信号。胸段食管多显示较好，其管壁信号强度与胸壁肌肉相似。

淋巴结在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上均表现为中等信号的小圆形或椭圆形结构，正常时其径线同 CT。通常前纵隔淋巴结、右侧气管旁淋巴结、右气管支气管淋巴结、左上气管旁淋巴结、主-肺动脉间淋巴结及

气管隆嵴下淋巴结较易显示。

心脏与大血管 MRI 表现详见第五章循环系统。

（胡春洪）

## 第三节 | 基本病变表现

胸部疾病在影像上可表现为不同的形态、大小、数目、分布及密度或信号异常，这些异常表现是胸部病变的大体病理改变在影像学上的反映。同种疾病在发展的不同时期可以出现不同的影像学表现，不同种疾病也可有相同或类似的影像学表现，即“同病异影、异病同影”现象，致使疾病诊断出现困难。认识胸部基本病变的影像学表现是进行诊断与鉴别诊断的基础。

### 一、肺部病变

**（一）支气管阻塞** 支气管阻塞是由腔内阻塞或外在性压迫所致：腔内阻塞的病因可以是异物、肿瘤、炎性狭窄、分泌物淤积或血块等；外压性阻塞主要由邻近肿瘤或肿大淋巴结压迫所致。阻塞的病因、程度和时间不同，可引起不同类型的支气管阻塞后改变，表现为阻塞性肺气肿、阻塞性肺炎和阻塞性肺不张。

**1. 阻塞性肺气肿**（obstructive emphysema） 肺气肿是指终末细支气管以远的含气腔隙过度充气、异常扩大，可伴有不可逆性肺泡壁的破坏。根据病因及病变累及的范围和部位，可分为局限性和弥漫性。①局限性阻塞性肺气肿：系因支气管部分性阻塞产生活瓣作用，吸气时支气管扩张空气进入，呼气时空气不能完全呼出，致使阻塞远侧肺泡过度充气所致；②弥漫性阻塞性肺气肿：主要为弥漫性终末细支气管慢性炎症及狭窄，形成活瓣性呼气性阻塞，终末细支气管以远的肺泡过度充气并伴有肺泡壁破坏。

（1）X 线平片：以下为正位 X 线平片表现。①局限性阻塞性肺气肿：表现为肺野局限性透亮度增加，其影像表现取决于阻塞的部位；一侧肺或一个肺叶的肺气肿表现为一侧肺或一叶肺的透亮度增加，肺纹理稀疏，纵隔移向健侧，患侧横膈下降（图 4-9a）。②弥漫性阻塞性肺气肿：表现为两肺野透亮度普遍性增加，常有肺大疱出现；肺纹理稀疏、纤细、变直；晚期胸廓前后径及横径均增大，肋间隙增宽；横膈低平且活动度减弱，心影狭长呈垂位心型，中心肺动脉可以增粗、外围肺血管纹理变细，严重者出现肺动脉高压及肺心病。

（2）CT：①局限性阻塞性肺气肿：CT 表现为局限性肺密度减低区，支气管血管束稀疏（图 4-9b）；CT 对局限性肺气肿的检出比 X 线平片更加敏感，可显示阻塞的部位，甚至阻塞的原因。②弥漫性阻

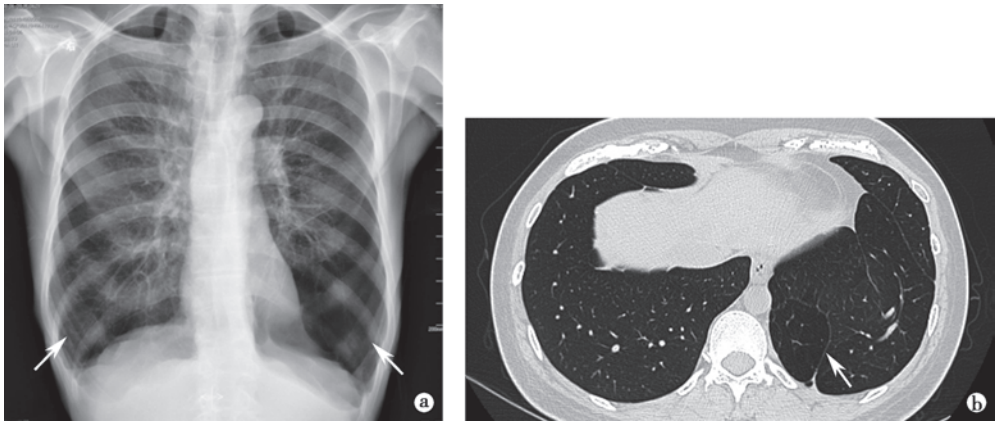


图 4-9 肺气肿

a. X 线平片，双肺下野肺气肿，可见双下肺肺野透亮度增加（↑），肺纹理减少，肋间隙增宽，膈肌低平；b. CT 平扫（肺窗），左肺下叶肺气肿，表现为左肺下叶支气管血管束减少（↑）。

塞性肺气肿：表现为两肺支气管血管束不同程度的稀疏、变细、变直，可见广泛的肺密度减低区；其余表现同X线平片所见。薄层HRCT可显示肺小叶的结构及异常改变，发现早期肺气肿。根据肺气肿与肺小叶的关系又可以分为三种主要形态学亚型：小叶中心型肺气肿、全小叶型肺气肿、间隔旁型肺气肿；其中，小叶中心型肺气肿是最常见的类型。

**2. 阻塞性肺不张**（obstructive atelectasis）　系支气管腔内完全阻塞、腔外压迫或肺内瘢痕组织收缩引起，以前者最为多见。当支气管突然完全阻塞后（如支气管异物或血块），肺泡内气体多在18～24小时内被吸收，相应的肺组织萎陷。阻塞性肺不张的影像学表现与阻塞的部位和时间有关，也与不张的肺内有无已经存在的病变有关。阻塞的部位可以发生在主支气管、叶或段支气管、细支气管，从而导致相应的一侧性、肺叶、肺段或小叶肺不张。

（1）X线平片：①一侧性肺不张：患侧肺呈均匀性密度增高影；肋间隙变窄，纵隔向患侧移位，横膈升高；健侧有代偿性肺气肿表现。②肺叶不张：不张的肺叶体积缩小，密度均匀增高，相邻叶间裂呈向心性移位（图4-10、图4-11a）；纵隔及肺门可不同程度向患部移位；邻近肺叶可出现代偿性肺气肿。③肺段不张：单纯肺段不张较少见；正位X线平片上可呈三角形密度增高影，基底向外，尖端指向肺门；肺段体积缩小。④小叶不张：为多数终末细支气管被黏液阻塞所致，表现为多数小斑片状密度增高影，与邻近的炎症不易区分，多见于支气管肺炎。

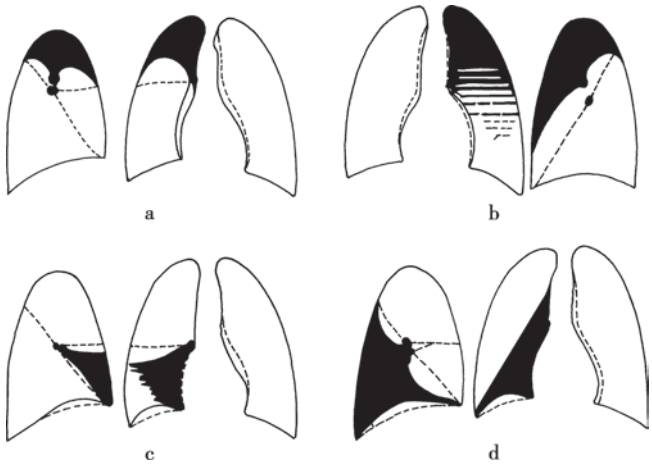



图4-10　肺叶不张示意图（黑色区域）

a. 右上叶肺不张；b. 左上叶肺不张；c. 右中叶肺不张；d. 右下叶肺不张。

（2）CT：①一侧性肺不张：患侧肺体积缩小，呈均匀软组织密度影，增强扫描可见明显强化；常可发现主支气管阻塞的部位和原因。②肺叶不张：右肺上叶不张表现为上纵隔旁右侧的三角形或窄带状软组织密度影，尖端指向肺门，边缘清楚；左肺上叶不张表现为三角形软组织密度影，底部与前外胸壁相连，尖端指向肺门，其后外缘向前内方凹陷（图4-11b）；右肺中叶不张较常见，表现为右心缘旁三角形软组织密度影，其基底部位于肺门，尖端指向外侧；右肺下叶不张表现为脊柱旁的三角形软组织密度影，尖端指向肺门，其前外缘锐利，患侧横膈升高，肺门下移。③肺段不张：常见于右肺中叶的内、外侧段，表现为右心缘旁三角形软组织密度影，边缘内凹。④小叶不张：CT表现与X线平片表现相似。

（3）MRI：不张的肺叶或肺段在$T_1$WI上表现为相对胸壁肌组织呈等稍高信号影，$T_2$WI上相对胸壁肌肉的组织信号呈稍高信号影。通过增强检查，有时可区分引起肺不张的肺门区肿块影。

**（二）肺实变**　肺实变（lung consolidation）指终末细支气管以远的含气腔隙内的空气被病理性液体、细胞或组织所替代。病变累及的范围可以是腺泡、小叶、肺段或肺叶，也可以是多个腺泡、小叶受累而其间隔以正常的肺组织。常见的病理改变为炎性渗出、水肿液、血液、肉芽组织或肿瘤组织。肺实变常见于大叶性肺炎、支气管肺炎及其他各种肺炎；也见于肺泡性肺水肿、肺挫伤、肺出血、肺梗死、肺结核、炎症型肺癌及真菌病等。

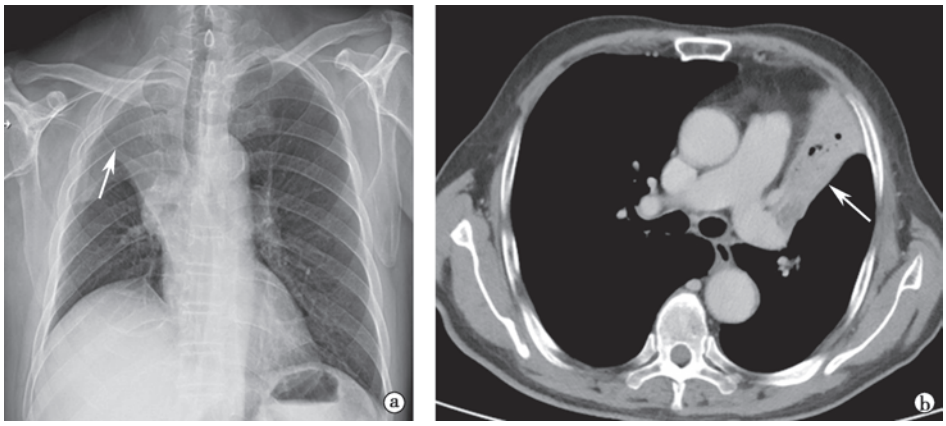


图 4-11 肺叶不张

a. X 线平片，右上叶肺不张，呈倒三角形（↑）；b. CT 增强纵隔窗，左上叶肺不张（↑）。

1. X 线平片 X 线平片上实变范围可大可小，如多处连续的肺泡发生实变，则形成单一的片状密度增高影；而多处不连续的肺泡发生实变，隔以含气的肺组织，则形成多灶性密度增高影。如实变占据一个肺段或整个肺叶，则形成肺段或大叶性密度增高影；实变中心区密度较高，边缘区常较淡；当实变抵达叶间胸膜时，可表现为锐利的边缘；当实变扩展至肺门附近，较大的含气支气管与实变的肺组织常形成对比，在实变区中可见含气的支气管分支影，称空气支气管征（air bronchogram）（图 4-12a）。炎性实变经治疗后，可在 1～2 周内消散，在吸收过程中，病变常失去均匀性；肺出血或肺泡性水肿所形成的实变，其变化较炎性实变快，经对症治疗，可在数小时或 1～2 日内完全消失。

2. CT 以渗出为主的急性实变在 CT 肺窗上表现为片状密度增高影，纵隔窗上则呈软组织密度影，大的病灶内常可见空气支气管征（图 4-12b）；病灶密度均匀，边界多不清楚，当靠近叶间胸膜时则边界可清楚。在实变的早期或者吸收阶段，由于渗出物逐渐出现或吸收，实变区可表现为较淡薄的磨玻璃样密度影，其内可见肺血管纹理，纵隔窗上病变则不显示。慢性过程的实变密度多高于急性病变所引起的实变密度，病灶的边界也多较清楚；当实变局限于腺泡时，实变影可表现为数毫米至 1cm 大小的结节状，形似“梅花瓣”状，边界常较清楚。

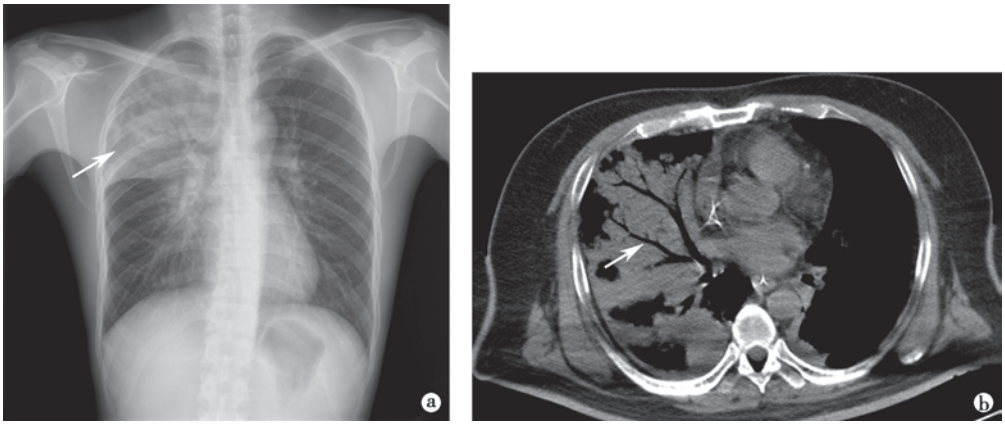


图 4-12 肺实变

a. X 线平片，右上叶肺实变，其中可见空气支气管征（↑）；b. CT（纵隔窗），右肺中下叶肺实变，可见空气支气管征（↑）。

3. MRI 对显示肺泡的渗出性病变有一定帮助。相对于胸壁肌肉的信号，渗出性实变在 $T_1$WI 上表现为边缘不清的片状略高信号影，$T_2$WI 上表现为较高信号影；有时在病变区内可见含气的支气管影和流空的血管影，表现类似 CT 上的空气支气管征。渗出物所含蛋白质的量不同，所表现的信号

强度也就不同，如肺泡蛋白沉积症是以蛋白质和脂质沉积于肺泡为特征，可呈脂肪样信号特点，与其他渗出性病变的表现明显不同。

**（三）空洞与空腔**　空洞（cavity）为肺内病变组织发生坏死并经引流支气管排出后所形成。空洞壁可为坏死组织、肉芽组织、纤维组织或肿瘤组织，多见于肺结核、肺癌和真菌病等。根据洞壁的厚度可分为厚壁空洞与薄壁空洞，前者洞壁厚度≥3mm，后者洞壁厚度＜3mm。空腔（air containing space）与空洞不同，是肺内生理腔隙的病理性扩大，如肺大疱、含气肺囊肿及肺气囊等都属于空腔。

**1. X线平片**　①薄壁空洞：洞壁可为薄层纤维组织、肉芽组织及干酪组织；空洞呈圆形、椭圆形或不规则形；洞壁内外缘光滑清楚，空洞内多无液面；其周围无大片状阴影，但可有斑点状病灶；多见于肺结核，有时肺转移瘤也可呈薄壁空洞影。②厚壁空洞：洞壁厚度常超过3mm，多在5mm以上；空洞周围有高密度实变区，内壁光滑或凹凸不平；多见于肺结核及周围型肺癌。结核性空洞壁内缘多光滑整齐，邻近常有散在斑片状“卫星灶”；周围型肺癌的空洞壁外缘呈分叶状并伴有短细毛刺影，洞壁内缘凹凸不平，有时可见壁结节。

空腔的壁菲薄而均匀，厚度多在1mm以下，周围无实变，腔内无液体（图4-13a）；当合并感染时，腔内可见气-液面，空腔周围可有实变影。

**2. CT**　较X线平片能更敏感地发现病变内空洞影，并显示其细节，下述表现对空洞鉴别诊断有较大帮助。①空洞位置：结核性空洞多见于上叶尖段、后段或下叶背段；癌性空洞多位于上叶前段及下叶基底段。②空洞大小：空洞直径大于3cm者多为肿瘤。③空洞壁表现：空洞壁外缘不规则或呈分叶状，内缘凹凸不平或呈结节状，多为癌性空洞（图4-13b）；洞壁厚度小于3mm者多为良性病变，而大于15mm者多为恶性病变。④空洞周围肺组织表现：结核性空洞周围多可见纤维条索影、结节状或斑片状“卫星灶”以及与肺门相连的支气管壁的增厚；癌性空洞有时可见支气管狭窄或阻塞，并可见阻塞性肺炎征象。

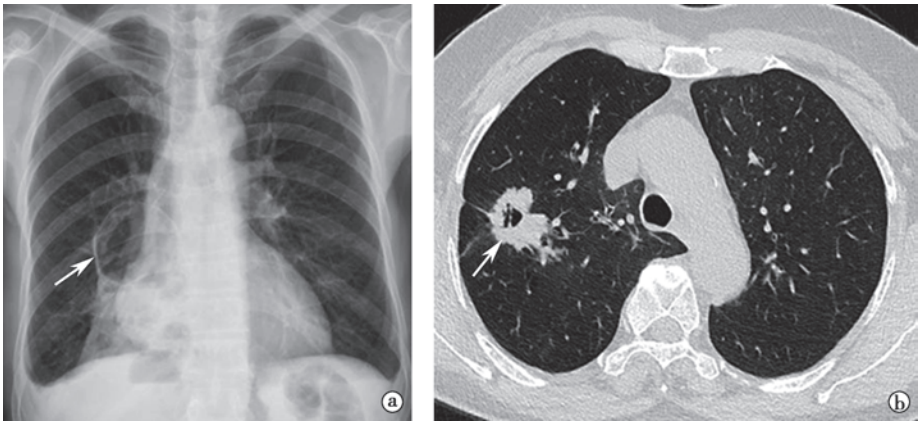



图4-13　空腔与空洞

a. X线平片，右肺野内带局限性透亮影伴光整的线样薄壁影（↑）；b. CT（肺窗），空洞（↑）形态不规则，洞壁内缘凹凸不平，外缘呈分叶状，为癌性空洞。

在空腔病变中，先天性肺囊肿的囊壁多较薄而均匀，厚度在1mm左右。肺大疱的壁较先天性含气肺囊肿的壁更薄，不到1mm，厚薄均匀；多发生于胸膜下区，大小差异很大，一般较小，大者可占据一个肺叶或更大。

**3. MRI**　在$T_1$WI和$T_2$WI上，空洞内因有气体而呈低信号影，空洞壁则呈中等信号影。但由于MRI空间分辨率较低，故对空洞壁细节的显示不及CT检查。

**（四）结节与肿块**　肺内圆形或类圆形边界清楚的软组织密度病灶，其中直径≤3cm者称为结节（nodule），而＞3cm者称为肿块（mass）。其可单发，也可多发。单发者常见于肺癌、结核球及炎性假瘤等；多发者最常见于肺转移瘤，还可见于坏死性肉芽肿等。根据结节的密度不同，还可分为实性结节、

亚实性结节(混合磨玻璃结节和单纯磨玻璃结节)和钙化结节。分析结节和肿块时,要关注临床病史、影像学上病变的位置、大小、形态、边缘特征、瘤-肺交界面特征、结节内部结构、结节邻近结构、结节血供特征、生长特征等多种征象,权衡良恶性征象的权重,逐步缩小鉴别诊断范围,综合判断得出正确诊断。

1. X线平片 ①肺良性肿瘤:多呈圆形或类圆形密度增高影,边缘光滑或伴有浅分叶,内部密度较均匀或见局灶性钙化,如错构瘤内可见“爆玉米花”样的钙化;病变周围肺野清晰,也可出现“卫星灶”。②肺恶性肿瘤:多表现为圆形或类圆形密度增高影,边缘毛糙,常有短细毛刺向周围伸出,靠近胸膜时可有线状、幕状或星状影与胸膜相连而形成胸膜凹陷征。③转移瘤:常呈多发、大小不一的类圆形密度增高影,以中下肺野较多,密度均匀或不均,边界多清晰。

2. CT 显示结节与肿块细节更为清晰,仔细分析其形态、内部结构、边缘等征象,常有助于定性诊断。①形态轮廓:类圆形且边缘光滑的结节多提示良性,而边缘呈分叶状或者边缘出现不同程度棘状或毛刺状突起多提示恶性(图 4-14)。②内部结构:病灶内有时可见≤5mm 的类圆形含气密度影,形状可不规则,称为空泡征,其病理基础多为未被肿瘤组织充填的正常含气肺组织,可位于结节的中央或者周边,多见于早期周围型肺癌;内部出现空洞且伴有气-液平面多提示炎性病变;内部出现脂肪或者“爆玉米花”样钙化等有助于错构瘤的诊断。③边缘征象:结节与肿块邻近胸膜时,由于成纤维反应性收缩牵拉胸膜可形成胸膜凹陷征。出现以上征象的结节或肿块常见于周围型肺癌;有时还可见周围小叶间隔结节状或不规则增厚即癌性淋巴管炎。结核球周围常有多少不一、大小不等的“卫星灶”及厚壁的引流支气管影。增强扫描对定性诊断也有一定帮助:①结核球,无强化或仅见周边环形轻度强化;②肺良性肿瘤,可不强化或轻度均匀性强化;③肺恶性肿瘤,常为较明显的均匀性强化或中心强化,多呈一过性强化;④肺炎性假瘤,可呈环状强化或轻度均匀性强化。

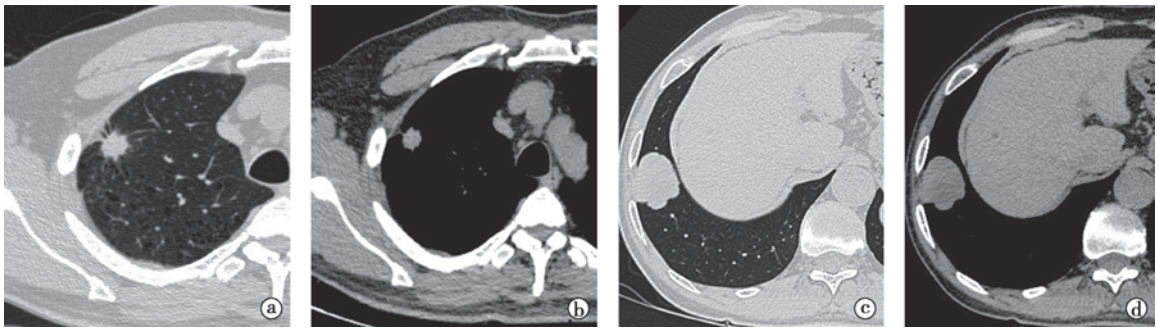



图 4-14 结节与肿块

a、b. CT(肺窗与纵隔窗)示肺内结节,边缘不规则,短毛刺,可见胸膜凹陷征,病理为“肺腺癌”;c、d. CT(肺窗与纵隔窗)示肺内肿块,可见分叶征,密度不均,病理为“鳞状细胞癌”。

结节病灶可呈腺泡大小的结节(直径在 1cm 以下),边缘较清楚,呈“梅花瓣”状,即相当于腺泡范围的实变,常见于炎性或增殖性病变;也可为粟粒状结节影(3mm 以下),如急性粟粒性肺结核的粟粒结节具有大小、密度、分布一致的特点,而癌性淋巴管炎的粟粒结节多分布不均匀并伴有小叶间隔不规则增厚。

3. MRI 因结节或肿块内的血管组织、纤维结缔组织、肌组织及脂肪组织等成分不同,在 MRI 上信号表现也不同。慢性肉芽肿、干酪样结核或错构瘤等由于其内含有较多的纤维组织与钙质,在 $T_2$WI 上可表现为较低信号;恶性病变如肺癌或肺转移瘤在 $T_2$WI 上呈稍高信号。肿块内坏死灶在 $T_1$WI 上呈低信号,$T_2$WI 上呈高信号;囊性变者在 $T_1$WI 上呈低信号,$T_2$WI 上呈高信号;血管性肿块如肺动静脉瘘,由于流空效应而表现为无信号(低信号)影。

**(五)网状、细线状及条索状影** 肺部的网状、细线状及条索状影是间质性病变的表现,其病理改变可以是渗出或漏出、炎症细胞或肿瘤细胞浸润、纤维结缔组织或肉芽组织增生等。常见的肺间质

病变有慢性支气管炎、特发性肺纤维化、癌性淋巴管炎、肺尘埃沉着病及结缔组织病胸膜炎等。由于病理性质、病变范围、发生时间不同，其影像学表现也有所不同。

1. X线平片　不同部位、不同病因所致的肺间质性病变表现不同。①较大支气管、血管周围的间质病变，表现为肺纹理增粗、模糊和紊乱；小支气管、血管周围间质及小叶间隔的病变，表现为网状与细线状影或蜂窝状影（图 4-15a）。②局限性线状影，可见于肺内病变沿肺间质延伸至肺门或外围，如肺癌肿块与肺门之间或与胸膜之间的细线状影；肺结核愈合后，其周围肺间质可发生纤维化，表现为条索状影，走行不规则，粗细不一。③小叶间隔内有液体或组织增生，可表现为不同部位的间隔线；常见者有间隔B线（也称Kerley B线），表现为两下肺野近肋膈角处的外带有数条垂直于肋胸膜的线状影，长约2cm，宽为1～2mm，多见于肺静脉高压、肺间质水肿。

2. CT　HRCT可发现早期轻微肺纤维化，表现为小叶间隔增厚等细微改变，对肺间质病变的诊断具有重要价值。小叶间隔增厚CT表现与其累及范围、程度和病因有关：①初期，常表现为与胸膜相连的细线状影，长1～2cm，病变明显时可呈多角形的网状影。②进展期，如肺纤维化时，由于广泛的小叶间隔增厚，相邻增厚的小叶间隔相连，在胸膜下1cm以内，可见与胸壁平行的弧线状影，长2～5cm，称为胸膜下线。③晚期，如肺纤维化后期，在两中、下肺野胸膜下可见蜂窝状影（图 4-15b），并可向内累及中、内带和向上累及上肺野。

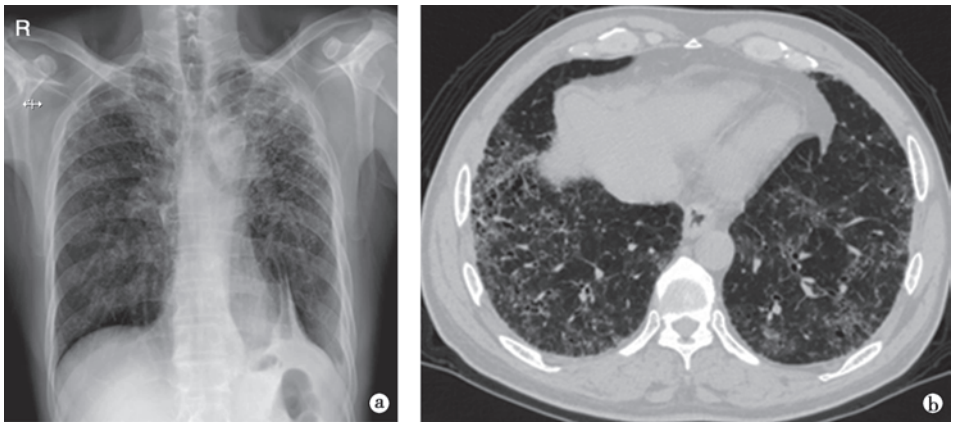



图 4-15　肺间质病变

a. X线平片，肺弥漫性网状影；b. CT（肺窗），两肺线状和网状影，以胸膜下区为著，形成蜂窝状改变，为肺间质性炎症。

3. MRI　正常情况下肺野信号很低，对网状、细线状病灶显示不佳；较大的条索状病灶有时可在黑色（低信号）的肺野背景上显示，在$T_1$WI和$T_2$WI上均呈中等信号影。

**（六）钙化**　钙化（calcification）在病理上属于变质性病变，受到破坏的组织发生脂肪酸分解而引起局部pH变化时，钙离子以磷酸钙或碳酸钙的形式沉积下来，一般发生在退行性变或坏死组织内。多见于肺或淋巴结干酪性结核病灶的愈合阶段；某些肺内肿瘤组织内或囊肿壁也可发生钙化。两肺多发性钙化除结核外还可见于硅沉着病、骨肉瘤肺内转移、肺组织胞质菌病及肺泡微石症等。

1. X线平片　在X线平片上，钙化表现为密度很高、边缘清楚锐利、大小形状不同的病灶，可为斑点状、块状及球形，呈局限或弥散分布。肺结核或淋巴结结核钙化呈单发或多发斑点状；硅沉着病钙化多表现为两肺散在多发结节或环状致密影，其淋巴结钙化多呈蛋壳样。

2. CT　在纵隔窗上，钙化的密度明显高于软组织，CT值达100HU以上。层状与环状钙化常为良性病灶，多见于肉芽肿或结核性病变（图 4-16a、b）；典型肺错构瘤的钙化呈“爆玉米花”样（图 4-16c）；少数周围型肺癌亦可出现钙化，呈单发点状或局限性多发颗粒状钙化（图 4-16d）；肺门淋巴结蛋壳状钙化常见于肺尘埃沉着病。通常钙化在病灶中所占的比例越大，良性的可能性就越大；弥漫性小结节状钙化多见于肺泡微石症和硅沉着病。

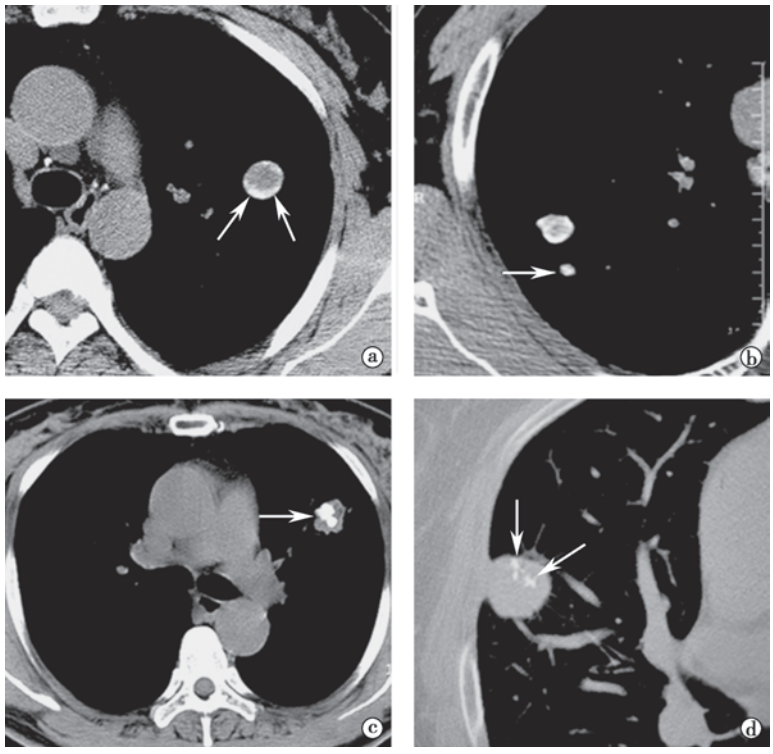


图 4-16 钙化灶

a、b. 结核球 HRCT 表现，a 可见环形钙化（↑），b 可见钙化性“卫星灶”（↑）；c. 肺错构瘤，可见“爆玉米花”样钙化（↑）；d. 周围型肺癌，可见多发颗粒状钙化（↑）。

3. MRI 对钙化的显示远不如 CT 敏感和准确。肺部小钙化灶多无法显示，较大钙化灶可表现为肺部病灶内的信号缺失区（低信号）；当病灶完全钙化时则不能显示。

## 二、胸膜病变

**（一）胸腔积液** 任何因素使胸膜腔内液体形成过快或吸收过缓，即产生胸腔积液。感染、肿瘤、损伤、自身免疫病、心力衰竭、低蛋白血症及放射治疗等均可以引起胸腔积液。胸腔积液分为渗出液和漏出液，可透明清亮，也可以是脓性、血性、乳糜性或胆固醇性。

1. X 线平片 胸腔积液的表现与积液量、体位和是否包裹或粘连有关，可分为以下类型。

（1）游离性胸腔积液（free pleural effusion）：①少量积液：站立位时，极少量的积液积聚于位置最低的后肋膈角处，仅于侧位片上显示后肋膈角变钝。当积液量达 250ml 左右时，后前位 X 线平片可见外侧肋膈角变钝、变浅。随着积液量增加，外侧肋膈角消失，积液掩盖膈顶，呈外高内低的弧形密度增高影，其上缘在第 4 肋前端以下；仰卧位时，因液体散开，胸腔积液不易显示，后前位 X 线平片上仅表现为肺野密度增高或叶间裂增厚。②中量积液：上缘表现为弧形凹面，患侧中下肺野呈均匀密度增高影（图 4-17a）；上界超过第 4 肋前端的下缘，并在第 2 肋前端下缘平面以下。③大量积液：弧形凹面上缘超过第 2 肋前端下缘，患侧肺野呈均匀密度增高影，有时仅见肺尖部透亮；可见患侧肋间隙增宽，横膈下降，纵隔向健侧移位。

（2）局限性胸腔积液（localized pleural effusion）可分为以下三种。

1）包裹性积液（encapsulated effusion）：为脏胸膜、壁胸膜发生粘连导致积液局限于胸膜腔的某一部位而形成，多见于胸膜炎，好发于下胸部侧后胸壁。切线位片上，包裹性积液表现为自胸壁向肺野突出的半圆形或扁丘状均匀密度增高影，边缘清楚，其上下缘均与胸壁呈钝角相交。

2）叶间积液（interlobar effusion）：为局限于水平裂或斜裂内的积液，可单独存在或与游离性积液

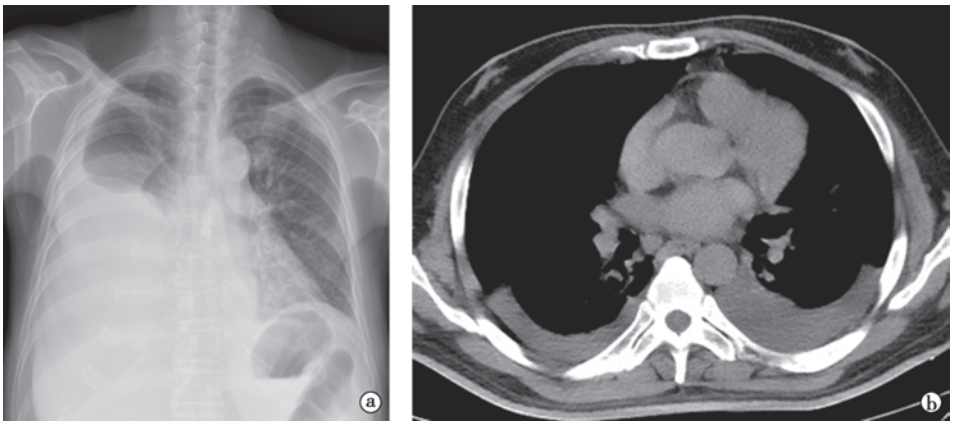


图 4-17　胸腔积液

a. X 线平片，右侧大量胸腔积液；b. CT（纵隔窗），双侧胸腔少量积液。

并存。发生于斜裂者，正位 X 线平片上多难以诊断，侧位 X 线平片则易于发现，典型表现为叶间裂部位梭形影，密度均匀，边缘清楚。游离性积液进入叶间裂时多局限于斜裂下部，侧位 X 线平片表现为尖端向后上的三角形密度增高影。

3）肺底积液（subpulmonary effusion）：为位于肺底与横膈之间的胸腔积液，右侧较多见。被肺底积液向上推挤的肺下缘呈圆顶形，易误认为“横膈升高”。肺底积液所致的“横膈升高”圆顶最高点位于偏外 1/3，且肋膈角深而锐利。仰卧位 X 线平片能显示正常位置的横膈，可资鉴别。

2. CT　①少量、中等量游离性积液：表现为后胸壁下弧形窄带状或新月形液体样密度影，边缘光整（见图 4-17b），俯卧位检查可见液体移至前胸壁下。②大量游离性积液：显示整个胸腔被液体样密度影占据，肺被压缩于肺门部呈软组织影，纵隔向对侧移位。③包裹性积液：表现为自胸壁向肺野突出的凸镜形液体样密度影，基底宽而紧贴胸壁，与胸壁的夹角多呈钝角，边缘光整，邻近胸膜多有肥厚，形成胸膜尾征。④叶间积液：表现为叶间裂处条带状的液体密度影，有时可呈梭状或半圆形（图 4-18），积液量多时可形似肿块状，易误认为肺内肿瘤，其位置、走行与叶间裂一致且为液体样密度、增强扫描无强化，可鉴别。

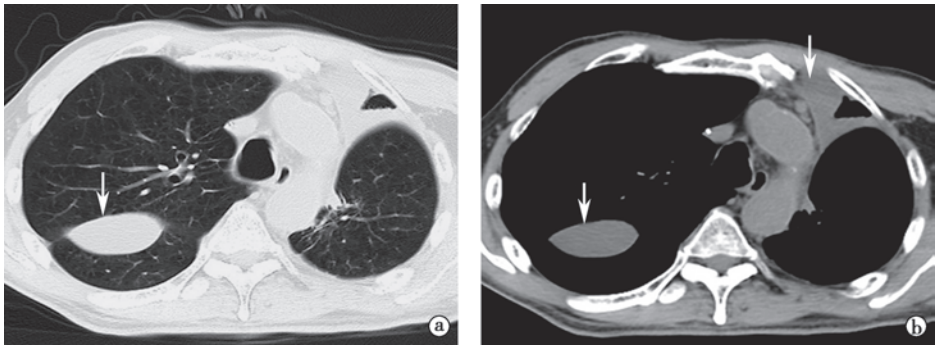


图 4-18　叶间与包裹性积液

a. CT（肺窗）；b. CT（纵隔窗）。右侧肺野内沿斜裂走行的液体密度影（↑），为叶间积液；左侧胸壁突向肺野的半圆形液体密度影（↑），为包裹性积液。

3. MRI　胸腔积液在 $T_1$WI 上多呈低信号，富含蛋白或细胞成分的积液呈中-高信号，血性胸腔积液可呈高信号；各种胸腔积液在 $T_2$WI 上均呈高信号。

**（二）气胸与液气胸**　空气进入胸膜腔内为气胸（pneumothorax）。空气进入胸腔是因脏胸膜或壁胸膜破裂所致。胸膜腔内液体与气体同时存在为液气胸（hydropneumothorax）。

1. X线平片　气胸区无肺纹理，为气体密度影（图4-19a）。①少量气胸时，气胸区呈线状或带状无肺纹理区，可见被压缩肺的边缘，呼气时显示较清楚。②大量气胸时，气胸区可占据肺野的中外带，内带为压缩的肺，呈密度均匀软组织影；同侧肋间隙增宽，横膈下降，纵隔向健侧移位。③液气胸时，立位X线平片可见气-液平面，严重时，气-液平面可横贯患侧整个胸腔。④如脏胸膜、壁胸膜粘连，可形成局限性或多房性气胸或液气胸。

2. CT　①气胸，表现为肺外侧带状无肺纹理的极低密度区，其内侧可见弧形的脏胸膜呈细线状软组织密度影，与胸壁平行；肺组织有不同程度的受压萎陷，严重时整个肺被压缩至肺门呈球状，伴纵隔向对侧移位，横膈下降（图4-19b）。②液气胸，由于重力关系，液体分布于背侧，气体分布于腹侧，可见明确的气-液平面及萎陷的肺边缘。

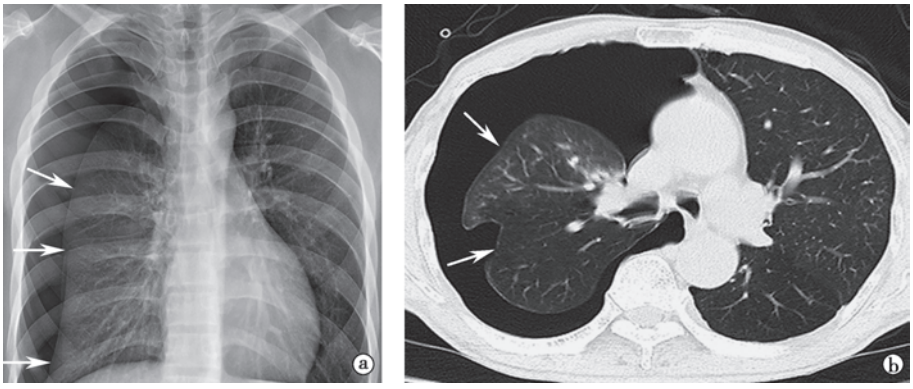


图4-19　气胸

a. X线平片，右侧带状透明影，内无肺纹理，为气胸区，可见被压缩肺的边缘（↑）；b. CT（肺窗），右胸腔外周无肺组织的极低密度区，为气胸区，右肺向内受压（↑）。

3. MRI　不能显示气胸，只能显示液气胸的液体信号。

**（三）胸膜肥厚、粘连及钙化**　胸膜炎性纤维素性渗出、肉芽组织增生、外伤出血机化均可引起胸膜肥厚（pleural thickening）、胸膜粘连（pleural adhesions）及胸膜钙化（pleural calcification）。胸膜肥厚与粘连常同时存在。轻度局限性胸膜肥厚、粘连多发生在肋膈角区。胸膜钙化多见于结核性胸膜炎、外伤出血机化和肺尘埃沉着病。

1. X线平片　①局限性胸膜肥厚、粘连，X线平片常表现为肋膈角变浅、变平；广泛胸膜肥厚、粘连时，可见患侧胸廓塌陷，肋间隙变窄，肺野密度增高，肋膈角近似直角或封闭，横膈升高且顶部变平，纵隔可向患侧移位。②胸膜钙化时，在肺野边缘呈片状、不规则点状或条状高密度影；包裹性胸膜炎时，胸膜钙化可呈弧线形或不规则形。

2. CT　①胸膜肥厚，表现为沿胸壁的带状软组织影，厚薄不均匀，表面不光滑，与肺的交界面多可见粘连影；胸膜肥厚可达1cm以上，当厚度达2cm或以上时多为恶性。②胸膜钙化，多呈点状、带状或块状高密度影，其CT值可接近骨骼（图4-20）。

3. MRI　对胸膜肥厚、粘连与钙化的显示不如普通X线平片和CT。

**（四）胸膜肿块**　胸膜肿块（pleural mass）主要见于胸膜原发或转移性肿瘤。原发者多为胸膜间皮瘤，少数为来自结缔组织的纤维瘤、平滑肌瘤、神经纤维瘤等。胸膜肿块可为局限性或弥漫性，弥漫性均为恶性。可伴或不伴有胸腔积液，肿块合并胸腔积液多为恶性。此外，胸膜肿块也可见于机化性脓胸及石棉沉着病形成的胸膜斑块等。

1. X线平片　在X线平片上，胸膜肿块表现为半球形、凸镜状或不规则形密度增高影，密度多均匀，边缘清楚，与胸壁呈钝角相交（图4-21a）。弥漫性胸膜间皮瘤可伴胸腔积液，转移瘤可伴有肋骨破坏。

NOTES

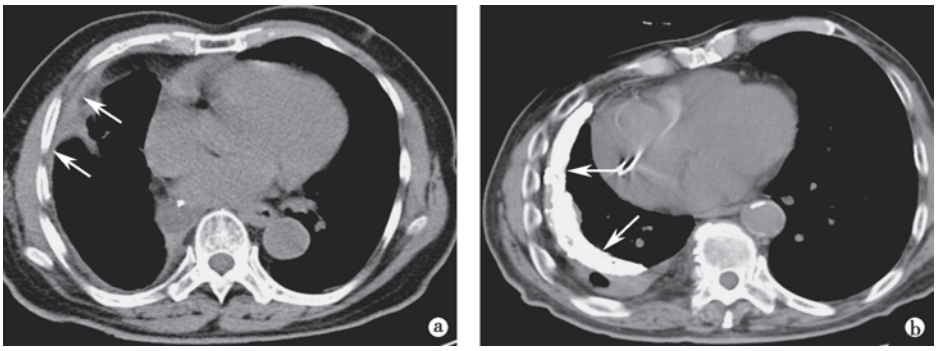


图 4-20　胸膜肥厚、粘连及钙化

a. CT（纵隔窗）可见右侧胸膜粘连、肥厚（↑）；b. CT（纵隔窗）可见右侧胸膜粘连、肥厚伴钙化（↑）。

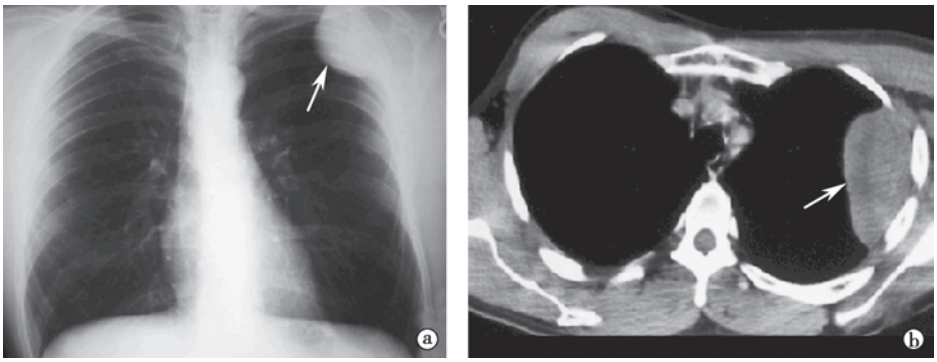


图 4-21　胸膜肿块

a. X 线平片，左上肺野外带凸镜形软组织密度影（↑）；b. CT（纵隔窗），自左胸壁向肺内突出的凸镜形软组织密度影（↑）。

2. CT　为广基底与胸壁相连的软组织密度肿块（图 4-21b），有时可见肿块周边与胸膜相延续而形成胸膜尾征；增强扫描，肿块多有较明显强化。弥漫性胸膜肿块多呈普遍性胸膜肥厚，内缘高低不平，呈多结节状或波浪状，范围较广者可累及整个一侧胸膜。机化性脓胸或石棉沉着病的胸膜斑块多伴有钙化。

3. MRI　在 $T_1$WI 上胸膜肿块呈中等信号，$T_2$WI 上呈不同程度高信号。

## 三、纵隔改变

除纵隔气肿和含气脓肿外，X 线平片多仅能显示纵隔形态和位置改变，而 CT 和 MRI 检查则能进一步明确纵隔改变的病因。

**（一）X 线平片**　X 线平片上，纵隔改变主要包括形态和位置改变：①形态改变，多表现为纵隔增宽（图 4-22a），引起纵隔增宽的病变可为肿瘤性、炎症性、出血性、淋巴性、脂肪性和血管性，以纵隔肿瘤最常见。②位置改变，多表现为纵隔移位，胸腔、肺内及纵隔病变均可使纵隔移位，肺不张及广泛胸膜肥厚可牵拉纵隔向患侧移位，大量胸腔积液、肺内巨大肿瘤及偏侧生长的纵隔肿瘤可推压纵隔向健侧移位。

**（二）CT**　CT 可以明确区分纵隔气肿、纵隔脓肿和纵隔占位等病变类型。同时根据 CT 值还可将纵隔占位性病变分为四类（图 4-22b），即脂肪性、实性、囊性及血管性病变。其鉴别要点如下：①脂肪性病变，含脂肪为主的病变，多为良性，如脂肪瘤、成熟的畸胎瘤等，脂肪瘤多见于右心膈角处。②实性病变，多见于良恶性肿瘤、淋巴结增大等疾病，需根据病变的位置、影像学特征进行鉴别诊断。③囊性病变，多表现为圆形或类圆形液体样密度影，常见于心包囊肿、支气管囊肿、胸腺囊肿。心包囊

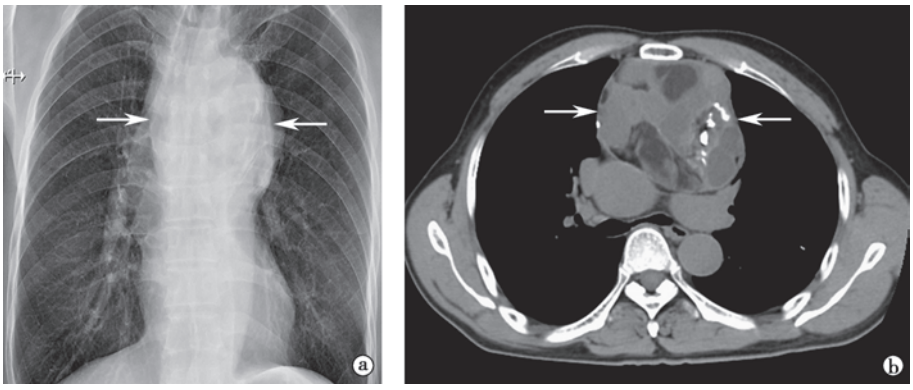


图 4-22 纵隔增宽

a. X 线平片，纵隔向两侧增宽（↑）；b. CT 平扫（纵隔窗），纵隔畸胎瘤致纵隔增宽（↑）。

肿多位于右心膈角处；支气管囊肿好发于气管、食管旁或邻近肺门部。④血管性病变，主要见于真性主动脉瘤、夹层动脉瘤、假性动脉瘤等。

CT 增强检查对鉴别血管性与非血管性、良性与恶性肿块价值较大：①血管性病变，CT 强化显著，可确切识别主动脉瘤、主动脉夹层及附壁血栓。②实性病变，良性病变多呈均匀轻度强化，恶性病变多为不均匀较明显强化。③囊性病变，可见囊壁轻度强化。④脂肪密度病变，可见其内血管及实性成分强化。

（三）MRI 常规 MRI 检查：①实性病变，肿瘤在 $T_1$WI 上信号强度常略高于正常肌组织，$T_2$WI 上信号强度多较高。②囊性病变，单纯性浆液性囊肿 $T_1$WI 上呈低信号，$T_2$WI 上呈显著高信号；黏液性囊肿或囊液富含蛋白时，在 $T_1$WI、$T_2$WI 上均呈高信号；囊内含胆固醇结晶或出血时，$T_1$WI 上也呈高信号。③脂肪性病变，在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上均为高信号，在脂肪抑制序列上呈低信号；畸胎瘤在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上常含有脂肪高信号灶。④血管性病变，动脉瘤的瘤壁弹性差，血流在该处流速减慢或形成涡流，涡流产生的信号多不均匀；动脉夹层依其血流速度不同，易分辨真假腔，通常假腔大于真腔，假腔的血流较缓慢、信号较高，而真腔血流快、通常为流空信号。

（萧 毅）

## 第四节 | 疾病诊断

### 一、支气管扩张症

支气管扩张症（bronchiectasis）是指支气管内径不可逆地异常扩大。好发于儿童及青壮年，男女发病率无明显差异。

【临床与病理】 临床上，支气管扩张症患者常出现咳嗽、咯脓痰和咯血等症状。其病因可分为先天性和后天性，多数为后天性。先天性病因：①先天性免疫球蛋白缺乏；②肺囊性纤维化；③原发性纤毛不动综合征。后天性病因：①慢性感染引起支气管壁组织的破坏；②支气管内分泌物淤积与长期剧烈咳嗽，引起支气管腔内压增高；③肺不张及肺纤维化对支气管壁产生外在性牵拉。

根据扩张形态可分为：①柱状型支气管扩张；②曲张型支气管扩张；③囊状型支气管扩张。有时三种类型可同时混合存在或以其中某一种类型为主。支气管扩张一般发生在 3～6 级分支，以两肺下叶、左肺舌段及右肺中叶支气管多见，可两侧同时存在。

【影像学表现】

X 线平片：常规 X 线平片可表现正常；有时可在病变部位显示肺纹理增多和/或环状透亮影。

CT：系目前诊断支气管扩张最常用的影像学方法。主要表现为：①柱状型支气管扩张：当扩张的

支气管走行与 CT 层面平行时表现为轨道状，称为“轨道征”（图 4-23）；当其和 CT 层面呈垂直走行时表现为厚壁的圆形透亮影，与伴行的肺动脉共同形成“印戒征”（图 4-24）。②曲张型支气管扩张：扩张的支气管腔呈粗细不均性增宽，壁不规则，可呈念珠状。③囊状型支气管扩张：支气管远端呈囊状膨大，成簇的囊状扩张可形成葡萄串影，合并感染时囊内可出现气-液平面（图 4-25）。④支气管黏液栓：当黏液栓充填扩张的支气管腔时，表现为棒状或结节状高密度影，可出现“指状征”（图 4-26）。合并感染时扩张支气管周围可有斑片状渗出影、纤维条索影。

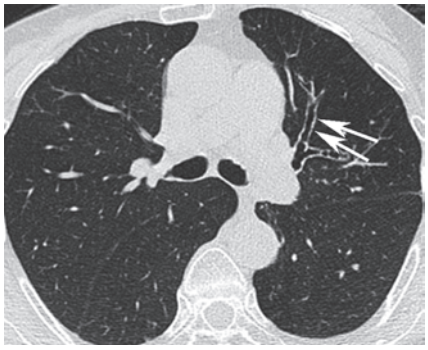


图 4-23　柱状支气管扩张
CT（肺窗），左肺上叶舌段见“轨道征”（↑），扩张的支气管腔与 CT 扫描层面平行所致。

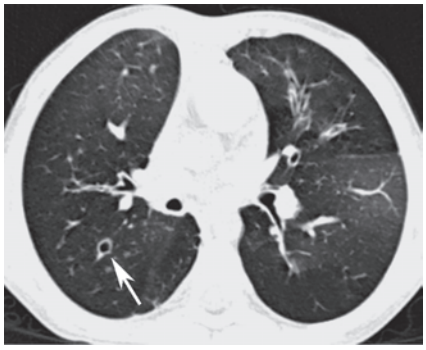


图 4-24　柱状支气管扩张
CT（肺窗），右肺上叶后段见“印戒征”（↑），由扩张的支气管腔与伴行的正常肺动脉所致。

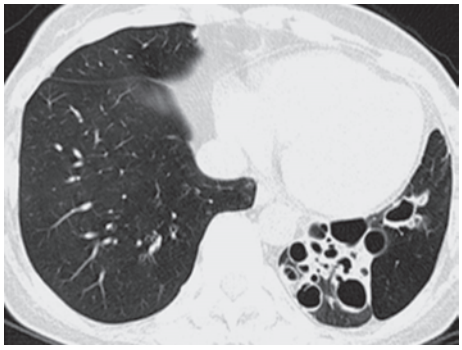


图 4-25　囊状支气管扩张
CT（肺窗），左肺下叶见多发囊状支气管扩张呈蜂窝状，部分扩张的支气管腔内见气-液平面。

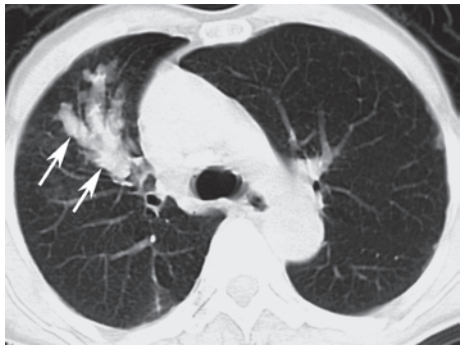


图 4-26　支气管扩张伴黏液栓
CT（肺窗），右肺上叶见柱状支气管扩张伴黏液栓，呈类手指样的高密度“指状征”（↑）。

【诊断与鉴别诊断】 X 线平片价值有限，有时可提示支气管扩张，但进一步确诊及明确扩张类型、范围和程度等则应行 CT 检查，各种类型支气管扩张均有较特征性表现，结合临床资料，一般不难诊断。囊状型支气管扩张需与多发含气肺囊肿和肺气囊进行鉴别。

## 二、肺炎

肺炎（pneumonia）为肺部常见病、多发病。肺炎可按病因和解剖部位分类。临床上常按病因分为细菌性肺炎、病毒性肺炎、肺真菌病、其他病原体及理化因素所致肺炎等，以细菌性和病毒性肺炎常见；但影像上正确判断肺炎病因及何种病原体感染有困难，故按病变的解剖分布分为大叶性、小叶性及间质性肺炎。

**（一）大叶性肺炎**　大叶性肺炎（lobar pneumonia）常为肺炎链球菌感染，炎症常累及一个或多个完整的肺叶，也可仅累及肺段。

【临床与病理】 临床上，本病多见于青壮年，以起病急，寒战高热、胸痛、咳铁锈色痰为特征。如

NOTES

早期应用抗生素，其临床过程常不典型。血常规检查可见白细胞总数及中性粒细胞明显增高。

病理上常分为四期。①充血期：肺泡壁毛细血管充血扩张，肺泡内少量浆液渗出，肺泡腔内仍存部分空气。②红色肝样变期：此期肺大体切面呈红色肝样，因肺泡内充有大量红细胞和纤维蛋白等渗出物所致。③灰色肝样变期：随着肺泡内红细胞减少，代之以大量白细胞，肺切面呈灰色肝样。④消散期：肺泡内纤维蛋白渗出物溶解、吸收，肺泡重新充气。经积极有效治疗，通常 1 周后病变开始转入消散期。病理上的动态变化决定了各期相应的影像学表现。

【影像学表现】

X 线平片：①充血期，可无阳性发现，或仅显示肺纹理增多，肺透明度减低。②红色和灰色肝样变期，表现为密度均匀的致密影；如累及肺段可表现为片状或三角形致密影，如累及整个肺叶则呈以叶间裂为界的大片状致密影；致密影中有时可见透亮支气管影，即“空气支气管征”（图 4-27）。③消散期，实变区密度逐渐减低，表现为大小不等、分布不均的斑片状影；炎症最终可完全吸收，或仅残留少量条索状影，偶可演变为机化性肺炎。

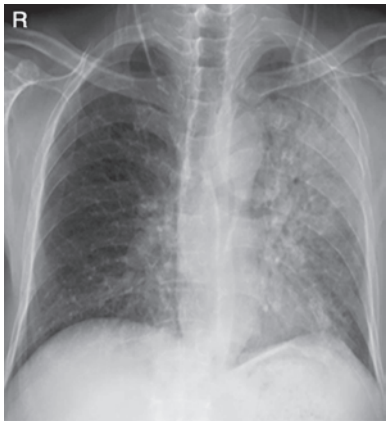



图 4-27 左肺上叶大叶性肺炎
X 线平片，左侧中上肺野可见大片状高密度实变影，其内隐约可见“空气支气管征”。

CT：①充血期，病变呈磨玻璃样密度影，边缘模糊，病变区血管影仍隐约可见。②红色和灰色肝样变期，可见大叶或肺段样分布的实变影，内见分支状“空气支气管征”（图 4-28）。③消散期，随病变吸收，实变影密度减低，呈散在、大小不等的斑片状影，最后可完全吸收。



图 4-28 右肺上叶大叶性肺炎
CT 增强，右肺上叶见大片状实变影，其内见分支状含气的“空气支气管征”。

【诊断与鉴别诊断】 大叶性肺炎常有典型临床表现，结合临床资料与影像学表现，多可明确诊断。其中，CT 检查有助于早期检出病变和鉴别诊断。鉴别诊断包括：①阻塞性肺不张：肺叶体积缩小、密度增高，其内无“空气支气管征”。②阻塞性肺炎：多可见所属近端支气管腔内有肿块或结节影，或见支气管狭窄或堵塞征象。③大叶性干酪性肺炎：肺实变密度常高于大叶性肺炎，多有虫蚀样空洞，了解患者的结核病史、临床表现与实验室检查有助于鉴别诊断。

**（二）小叶性肺炎** 小叶性肺炎（lobular pneumonia）又称支气管肺炎（bronchopneumonia），多见于婴幼儿、老年和极度衰弱的患者或为手术后并发症。

【临床与病理】 临床上多表现为发热为主，可伴有咳嗽、咳黏液痰或伴胸痛、呼吸困难和发绀。病变常经上呼吸道累及小叶支气管，并以小叶为中心向邻近扩散，在小叶支气管和肺泡内产生炎性渗出物。病变范围是小叶性的，呈两侧散在分布，可融合成大片。由于细支气管炎性充血、水肿，可导致细支气管不同程度的阻塞，形成小叶性肺气肿或肺不张。

【影像学表现】

X 线平片：病变多位于两肺中下野的内、中带，沿肺纹理分布；表现为多发散在斑片状影，边缘模糊不清，密度不均，可融合成较大的片状影（图 4-29）；由于支气管壁充血水肿可引起肺纹理增多、模糊。

CT：两肺中下部可见局部支气管血管束增粗；伴大小不等、边缘模糊的结节状影及斑片影。当小叶支气管阻塞时，可伴有小叶性肺气肿或肺不张。经治疗后可完全吸收或残留少许纤维条索影。

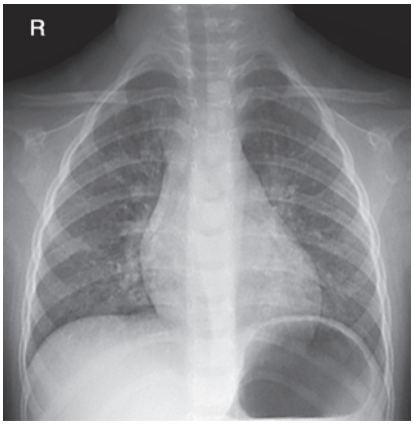



图 4-29　小叶性肺炎
X 线平片，两侧肺野内中带的肺纹理增多、模糊，沿肺纹理分布可见斑片状模糊影。

【诊断与鉴别诊断】　小叶性肺炎多有明显的临床症状，影像学表现亦具有一定特征性，结合临床资料常可提示诊断。对于病变迁延或反复发作者，CT 检查还可明确有无并发的支气管扩张。

**（三）间质性肺炎**　间质性肺炎（interstitial pneumonia）系以肺间质炎症为主的肺炎。多见于婴幼儿，常继发于麻疹、百日咳或流行性感冒等急性传染病。

【临床与病理】　临床上表现有发热、咳嗽、气急及发绀等症状。病理上，主要为小支气管壁及肺间质的炎症细胞浸润，炎症可沿淋巴管扩散引起淋巴管炎及淋巴结炎。小支气管因炎症、充血及水肿常部分性或完全性阻塞。

【影像学表现】

X 线平片：两肺中下野为好发部位，常表现为肺纹理增粗、模糊，交织成网状或小斑片状影；可伴有弥漫性肺气肿；肺门密度增高、结构不清常为肺门周围间质内炎性浸润所致。

CT：常用于早期或轻症患者的诊断与鉴别诊断，HRCT 对肺间质结构能够清晰显示。主要表现为两侧支气管血管束增粗，有网状或小斑片状影；可伴有肺门及纵隔淋巴结增大，偶见少量胸腔积液。

【诊断与鉴别诊断】　间质性肺炎需与支气管肺炎相鉴别，后者是以两肺中下肺野散在小片状影为主要表现。

## 三、肺脓肿

肺脓肿（lung abscess）系由不同病原菌引起的肺部坏死性炎性疾病。感染途径有：①吸入性，从口腔、鼻腔吸入病原菌；②血源性，常继发于身体其他部位的感染，病变常多发；③邻近器官感染直接蔓延。

【临床与病理】　临床上起病急骤，有寒战、高热、胸痛等全身中毒症状；如咳嗽逐渐加重，可咳大量脓臭痰；血常规检查显示白细胞总数明显增加。慢性肺脓肿时，患者常表现为咳嗽、咳脓痰和血痰，不规则发热伴贫血和消瘦等，并可有杵状指（趾）。

病理上为化脓性肺炎导致细支气管阻塞、小血管炎性栓塞，肺组织坏死后液化并经支气管咳出后形成脓腔；有时脓肿破溃至胸腔形成脓气胸和支气管胸膜瘘。急性期经体位引流和抗生素治疗，脓腔可缩小而消失；如迁延不愈可转为慢性肺脓肿。

【影像学表现】

X 线平片：病灶单发或多发，后者常见于血源性肺脓肿。早期呈肺内致密的团状影，其后形成厚壁空洞，内壁常较光整，底部常见气-液平面。①急性肺脓肿：脓肿周围多有炎性浸润，故空洞外壁常呈模糊影（图 4-30）。②慢性肺脓肿：脓肿周围炎性浸润减少，空洞壁变薄，空洞缩小，其周围常伴条索状纤维化病灶。

CT：对显示脓肿壁优于 X 线平片，可敏感显示实变影中有无早期坏死液化灶，有助于明确脓肿是否位于肺内或胸膜腔内、是否有少量胸腔积液及有无局部胸膜肥厚等；此外，还可判断肺脓肿是否破入胸腔形成局限性脓胸或脓气胸等。CT 增强脓肿壁可见明显强化（图 4-31）。

【诊断与鉴别诊断】　肺脓肿空洞需与癌性空洞和肺结核空洞相鉴别。①癌性空洞：多见于老年患者，常为厚壁偏心空洞，内壁不光整，可有壁结节，外壁可呈分叶征及毛刺征，可伴肺门、纵隔淋

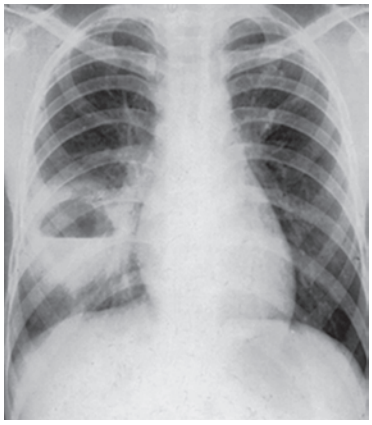


图 4-30　肺脓肿
X 线平片，右肺中下野见厚壁空洞影，内缘光整，其内见气-液平面，外缘较模糊。

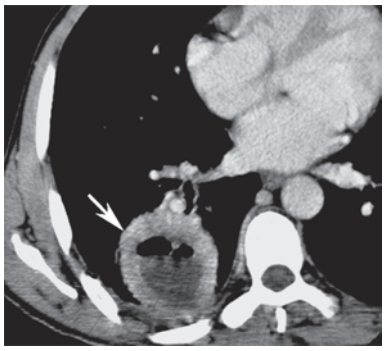


图 4-31 肺脓肿
CT 增强扫描，右肺下叶见厚壁空洞影，其内见气-液平面，洞壁呈明显强化（↑）。

巴结增大。②结核性空洞：多发生于肺上叶尖段、后段和下叶背段，通常较小，壁薄，内壁光滑，周围可有“卫星灶”。

## 四、肺结核

肺结核（pulmonary tuberculosis）为人型或牛型结核分枝杆菌引起的肺部慢性传染病。近年来，我国结核病的发病率有所降低。

【临床与病理】 临床上，肺结核多起病缓慢、病程长，可无临床症状；或有午后低热、盗汗、消瘦、食欲缺乏、咳嗽、胸痛、咯血等症状；急性血行播散者，可有高热、寒战、咳嗽或昏睡等症状。肺结核需以临床症状、影像表现和痰结核分枝杆菌检查为依据进行综合诊断。

肺结核基本病理改变为渗出、增殖和变质。渗出发生在早期或机体免疫力低下，菌量多、毒力强或变态反应较强时，主要为浆液性或纤维素性肺泡炎；渗出物可完全吸收，也可转变为增殖性病变。当菌量少、毒力低或人体免疫力较强时则以增殖病变为主，形成结核性肉芽肿；当菌量大、毒力强、机体抵抗力低、变态反应明显或未有效治疗时，渗出、增殖病变常可发展为坏死病变，呈干酪样改变。上述三种病变可同时存在，但常以某一种为主。当机体抵抗力增强或经正规抗结核药物治疗，细菌可逐渐被抑制、杀灭，病变可吸收、纤维化或钙化；当病变进展时，病灶可扩大、溶解、液化和形成空洞，并经支气管发生肺内播散，也可经血行播散至其他脏器。

自 2018 年 5 月 1 日开始，我国实施了新的《结核病分类》（WS 196—2017）标准，其中活动性肺结核按病变发生的部位分为以下 5 种类型。

（1）原发性肺结核（primary pulmonary tuberculosis）：包括原发综合征和胸内淋巴结结核（儿童尚包括干酪性肺炎和气管、支气管结核）。

（2）血行播散性肺结核（hematogenous disseminated pulmonary tuberculosis）：包括急性、亚急性和慢性血行播散性肺结核。

（3）继发性肺结核（secondary pulmonary tuberculosis）：包括浸润性肺结核、结核球、干酪性肺炎、慢性纤维空洞性肺结核和毁损肺等。

（4）气管、支气管结核（tracheobronchial tuberculosis）：包括气管、支气管黏膜及黏膜下层的结核病。

（5）结核性胸膜炎（tuberculous pleuritis）：包括干性胸膜炎、结核性渗出性胸膜炎和结核性脓胸。

【影像学表现】

（1）原发性肺结核：包括原发综合征和胸内淋巴结结核，多见于儿童和青少年。主要表现为肺内原发病灶及胸内淋巴结肿大，或单纯胸内淋巴结肿大；儿童原发性肺结核也可表现为空洞、干酪性肺炎以及由支气管淋巴瘘导致的支气管结核。

X 线平片：原发综合征典型者可呈“哑铃”状表现（图 4-32）。包括：①原发浸润灶：邻近胸膜处的肺内原发病灶，多呈位于中上肺野的局限性斑片影；②淋巴管炎：肺内原发浸润灶与肺门之间的条索状影；③淋巴结增大：肺门和/或纵隔淋巴结增大，可突向肺野。若原发浸润灶和淋巴管炎吸收，则仅显示肺门和/或纵隔淋巴结增大，即为胸内淋巴结结核。淋巴结内干酪样坏死可破溃入血管和支气管引起血行或支气管播散病灶。

CT：较 X 线平片更易发现肺门与纵隔淋巴结结核，可清晰显示其形态、大小、数目、边缘和密度等；淋巴结结核常发生干酪样坏死，CT 增强表现为中央无强化、周边强化的环状强化（图 4-33）。

（2）血行播散性肺结核：系结核分枝杆菌经血行播散所致，因结核分枝杆菌的毒力、数量以及机体免疫功能状况等因素的不同，可分为急性、亚急性及慢性血行播散性肺结核。

1）急性血行播散性肺结核：系大量结核分枝杆菌短期内快速经血行播散至肺脏所致。

NOTES

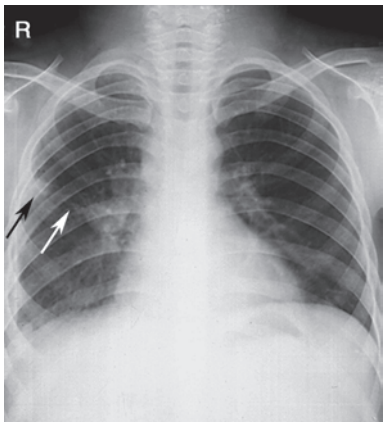



图 4-32　原发综合征

X 线平片，可见“哑铃”状表现，即右肺中野外带斑片状原发浸润灶（黑↑）、条索状淋巴管炎（白↑）和右肺门影增大（淋巴结肿大）并突向肺野。

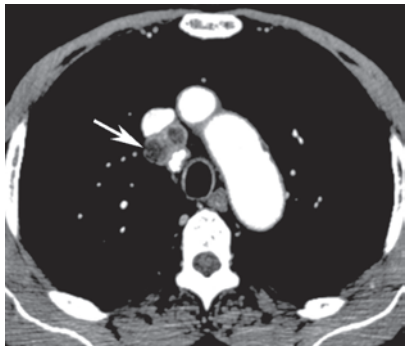


图 4-33　胸内淋巴结结核

CT 增强，右上纵隔见 2 个肿大融合淋巴结影，中央坏死无强化，周边呈薄环形强化。

X线平片：表现为双肺弥漫分布的粟粒状结节影，大小为1～3mm，边缘较清晰；典型者表现为“三均匀”，即分布均匀、大小均匀和密度均匀（图 4-34）。儿童患者有时仅表现为磨玻璃影。

CT：可更加清晰显示肺部粟粒状结节影，尤其对早期急性粟粒性肺结核显示更优于 X 线平片，典型者亦表现为“三均匀”特点（图 4-35）。

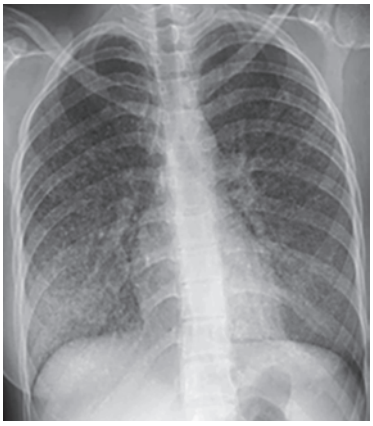


图 4-34　急性粟粒性肺结核

X 线平片，双肺野透亮度下降，见弥漫性粟粒状结节影（直径＜3mm），表现为“三均匀”特点。

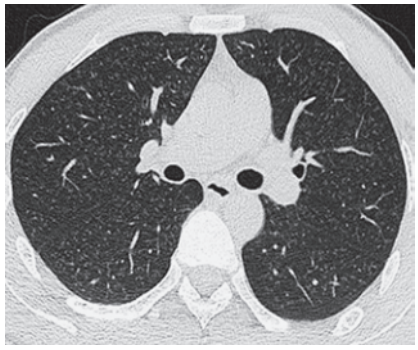


图 4-35　急性粟粒性肺结核

CT（肺窗），双肺表现为“三均匀”特点的粟粒状结节影。

2）亚急性、慢性血行播散性肺结核：为结核分枝杆菌少量、多次经血行播散至肺脏所致。

X 线平片：多分布于双肺的上中部，大小不一，密度不等，分布不均，可有融合，即“三不均匀”；通常以肺尖部及锁骨下区病灶较多，可出现纤维化及钙化病灶；如病灶进展可演变形成空洞，或发展为慢性纤维空洞性肺结核。

CT：表现与 X 线平片相似，但对病灶细节及重叠部位的病变显示更清晰。

（3）继发性肺结核：为成年人肺结核中最常见的类型。总体上，其影像表现呈多样性。轻者可表现为斑片、结节及条索影，或仅为结核球，或孤立性空洞影；重者可表现为大叶性浸润、干酪性肺炎、多发空洞形成和支气管播散等；反复迁延进展者可出现慢性纤维空洞性肺结核和毁损肺等。

1）浸润性肺结核（infiltrative pulmonary tuberculosis）：为机体再度感染结核分枝杆菌或已静止的原发病灶重新活动所致。由于机体已对结核分枝杆菌产生特异性免疫力，结核病变常较为局限，多好

发于肺脏的上叶尖段、后段及下叶背段。

X线平片和CT：表现特点一是呈多样性，二是具有好发部位。CT较X线平片更易发现早期、微小的结核病灶，并有助于活动性判定和鉴别诊断。主要征象：①局限性斑片、结节及条索影：多见于两肺上叶尖段、后段和下叶背段。②干酪性肺炎：可呈斑片状或累及肺段、肺叶范围的大片状实变影，多见“虫蚀样”空洞（图4-36），有时伴“空气支气管征”。③结核球（tuberculoma）：呈圆形、椭圆影，大小通常2～3cm，边缘清晰，可有浅分叶，密度较高，可见斑点、层状或环状钙化影；其周围可见“卫星灶”；增强CT有时可出现环状强化（图4-37）。④结核性空洞：洞壁可薄、可厚，亦可多发，外壁光整或出现长毛刺影（图4-38），空洞内可无或少量气-液平面。⑤支气管播散灶：活动性肺结核病灶可经支气管引起同侧或对侧肺野的支气管播散灶，表现为沿支气管分布的斑片、结节或“树芽征”。⑥肺间质改变：少数患者以累及肺间质结构为主，表现为磨玻璃影、微结节、“树芽征”、小叶内细网状线影及小叶间隔增厚等改变（图4-39）。

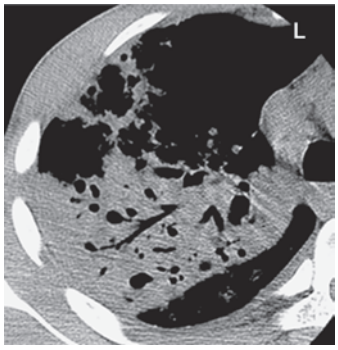



图4-36 干酪性肺炎
CT（纵隔窗），右肺上叶见大叶性肺实变影，其内见多发“虫蚀样”空洞及“空气支气管征”。



图4-37 结核球
CT增强，右肺上叶胸膜下可见结核球呈边缘环状强化（↑），中央为无强化坏死区。

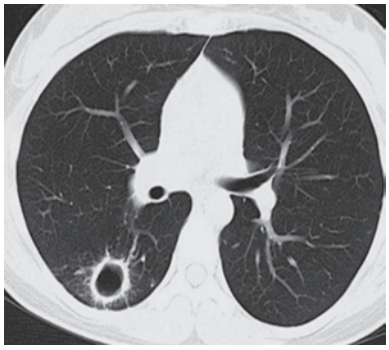


图4-38 结核性空洞
CT（肺窗），右肺下叶背段可见类圆形的薄壁空洞影，内壁光滑，外缘见细长毛刺影。

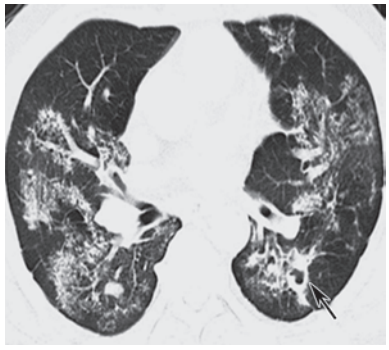


图4-39 肺结核间质性改变
CT（肺窗），两肺见弥漫分布的磨玻璃影、微结节及细网状线影；左肺下叶病灶见小空洞影（↑）。

2）慢性纤维空洞性肺结核（pulmonary tuberculosis with chronic fibrous cavity）：多由于继发性肺结核病灶的反复迁延进展，并严重破坏肺组织而形成明显纤维化及空洞所致。

X线平片和CT：①纤维空洞：以上中肺野常见，空洞壁厚，内壁光整。②空洞周围：多见大量纤维化病灶及钙化影，有时可见渗出和干酪样病变。③肺叶变形：病变处肺叶收缩变形，患侧肺门上提，导致肺纹理呈“垂柳状”。④代偿性肺气肿：病变邻近肺脏出现代偿性肺气肿表现。⑤胸膜肥厚及粘连。⑥纵隔向患侧移位（图4-40）。

NOTES

3）毁损肺（destroyed lung）：系由于长期严重的肺结核病变所导致的慢性纤维性病变并伴肺功能损害。

X线平片和CT：毁损肺体积缩小，其内见多发纤维厚壁空洞、继发性支气管扩张，或伴有多发钙化灶等；邻近肺门和纵隔结构牵拉移位，胸廓塌陷，胸膜肥厚、粘连，其他肺组织可出现代偿性肺气肿和新旧不一的支气管播散病灶等（图4-41）。

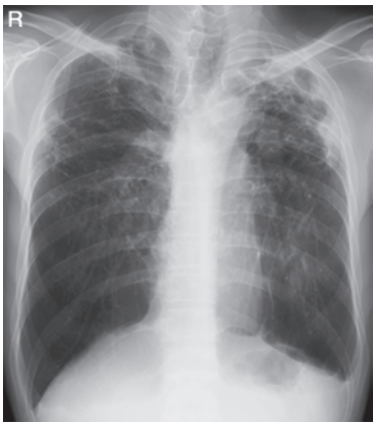



图4-40　慢性纤维空洞性肺结核
X线平片，两上肺野可见大量条索状影及多发不规则空洞影，邻近胸膜粘连、肥厚；两肺门影上提，两下肺野纹理呈“垂柳状”。

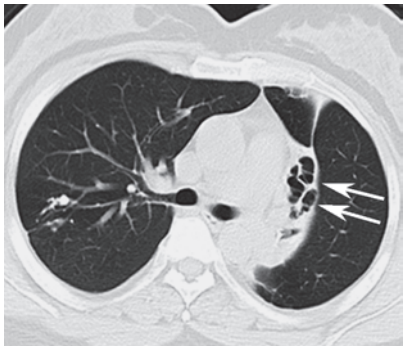


图4-41　毁损肺
CT（肺窗），左肺上叶体积明显缩小，内见空洞及支气管扩张（↑），纵隔向左侧移位；右肺上叶见少许肺结核病灶。

（4）气管、支气管结核：包括气管、支气管黏膜及黏膜下层的结核病。

X线平片和CT：CT较X线平片诊断价值更大，主要表现为气管或支气管壁较长范围的不规则增厚、管腔狭窄或阻塞；狭窄支气管远端肺组织可出现继发性肺不张、支气管扩张及其他部位支气管播散病灶等（图4-42）。

（5）结核性胸膜炎：分为结核性干性胸膜炎（dry pleurisy）和结核性渗出性胸膜炎（exudative pleurisy）和结核性脓胸，以结核性渗出性胸膜炎多见，常为单侧胸腔浆液性渗液，偶为血性。结核性胸膜炎可单独发生或与肺部结核病灶同时出现。临床症状常表现为胸痛和/或呼吸困难。

X线平片和CT：干性胸膜炎为胸膜早期炎性反应，通常影像上无明显表现；渗出性胸膜炎主要表现为胸腔积液征象，既可表现为少量或中大量的游离积液，亦可表现为胸腔任何部位的局限积液（图4-43）；吸收缓慢者常合并胸膜肥厚粘连，少数可演变为胸膜结核球及脓胸等。

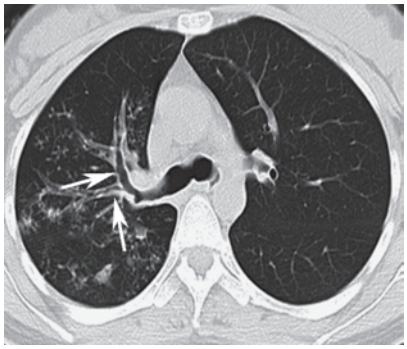


图4-42　支气管内膜结核
CT（肺窗），右主支气管及上叶前、后段支气管广泛管壁增厚、狭窄与扩张（↑），伴相应的肺内支气管播散病灶。

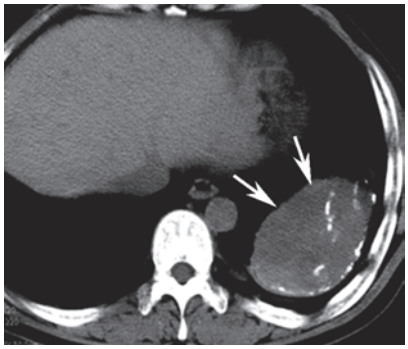


图4-43　结核性渗出性胸膜炎
CT（纵隔窗），左侧胸腔后下部可见椭圆形局限性包裹性积液征象（↑），边缘及内部见钙化。

【诊断与鉴别诊断】 肺结核的影像表现具有征象多样性和相对好发部位等特点，结合临床资料、影像学表现以及实验室检查结果，一般不难作出诊断。但有时需与其他疾病鉴别：①结核球与周围型肺癌：后者生长较快，多呈分叶状结节或肿块，边缘多见短细毛刺，而钙化及“卫星灶”少见；增强时多为中度强化，一般无环状强化。②结核空洞与癌性空洞：后者多为厚壁空洞，常为偏心性，内缘可有壁结节；外缘多呈分叶状，可见毛刺征，常无“卫星灶”。

（伍建林）

## 五、弥漫性肺疾病

弥漫性肺疾病（diffuse lung disease，DLD）属于肺部疾病中一大类疾病，病因较多。目前，已明确病因和病因不明的 DLD 已达 200 余种。依其可能病因分为六大类型：①原发病相关性 DLD；②环境相关性 DLD；③药物诱发性 DLD；④胶原血管性 DLD；⑤吸烟相关性 DLD；⑥特发性间质性肺炎。其中每种类型又包括若干种疾病。以下举例介绍特发性间质性肺炎中的特发性肺纤维化和原发病相关性 DLD 中的肺泡蛋白沉积症。

**（一）特发性肺纤维化** 特发性肺纤维化（idiopathic pulmonary fibrosis，IPF）是特发性间质性肺炎中的最常见类型。

【临床与病理】 本病好发于中老年，男性多于女性；临床上起病隐匿，主要表现为逐渐加重的干咳和进行性呼吸困难，可伴有杵状指（趾），晚期发生呼吸困难，并有肺源性心脏病表现。在病理上，本病表现为双肺弥漫性不同程度的纤维化改变，在明显纤维化病灶的周围散在分布成纤维细胞；严重时可引起肺结构改变、肺蜂窝状表现和牵拉性支气管扩张。

【影像学表现】 IPF 影像学检查主要依靠 X 线平片和 CT，尤其是薄层高分辨率重组 CT 图像，可更清楚、更早期显示肺纤维化改变。

X 线平片和 CT：①早期，X 线平片可能基本正常，而于 HRCT 上可见磨玻璃影，常位于两下肺后部。②进展期，两肺出现弥漫网状或网状并小结节影，开始于两下肺，尤以两下肺后外侧部胸膜下区明显，其后向两中上肺野和内中带扩展（图 4-44a）；常见纤维组织牵拉性小支气管扩张。③晚期，双肺弥漫分布直径 3～15mm 大小的多发性囊状透光影，呈“蜂窝肺”表现（图 4-44b）。

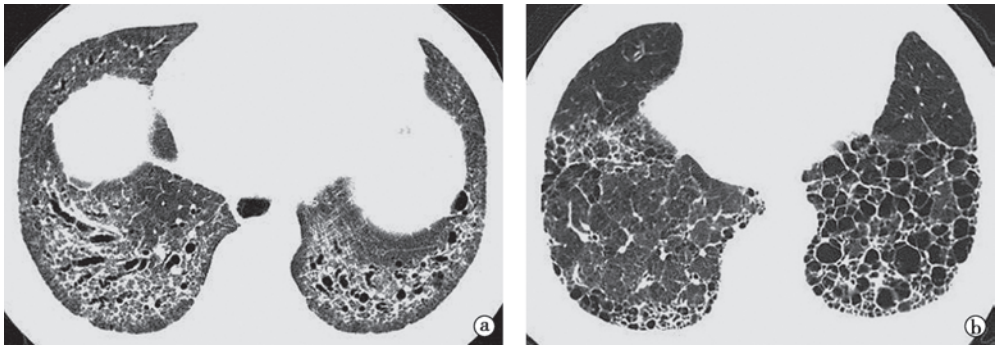



图 4-44 特发性肺纤维化（HRCT 图像）

a. 可见两肺下叶小叶间隔增厚、形成网格状影，伴牵拉性小支气管扩张；b. 可见两肺下叶“蜂窝肺”表现，以左肺下叶更加明显。

【诊断与鉴别诊断】 IPF 早期缺乏特征性表现，中晚期影像表现具有一定特征性，结合临床表现，一般多能作出提示性诊断。本病需与类风湿病及硬皮病等全身结缔组织疾病所致的肺部继发性肺间质改变鉴别：前者在肺纤维化的基础上，有渐进性坏死结节即肉芽肿及胸腔积液表现；后者有皮肤的改变及食管造影表现张力减低或狭窄改变，其他结缔组织疾病除出现肺间质改变外，也有相应的肺外表现。

**（二）肺泡蛋白沉积症**　肺泡蛋白沉积症（pulmonary alveolar proteinosis，PAP）是指肺泡和细支气管腔内充满不可溶性富磷脂蛋白类物质的疾病。PAP 分为原发性或继发于恶性肿瘤、免疫缺陷等疾病。

【临床与病理】 本病常见于中青年男性，起病多隐匿，开始症状为劳力后气促，逐渐进展至平静时亦感气促，咳白色或黄色痰。全身症状不明显，但当继发肺部感染时可出现相应的症状和体征。重者可出现呼吸衰竭。在病理上，肺大部分呈实变，胸膜下可见黄色或黄灰色结节，切面有黄色液体渗出。支气管肺泡灌洗后镜检可见肺泡及细支气管内充填有富磷脂蛋白质物质，嗜酸染色呈阳性。

【影像学表现】

X 线平片：开始表现为两肺弥漫性磨玻璃影；其后可出现斑片状影和融合的实变影，其内常可见“空气支气管征”；肺内病灶分布不均匀，通常在肺门附近较明显，呈“蝶翼状”表现，类似心源性或尿毒症性肺水肿表现。

CT：HRCT 图像上，显示病灶与周围正常组织间有明确分界，形似“地图状”；小叶间隔不规则增厚，呈多角状，并与磨玻璃影相重叠，呈“铺路石”样表现（图 4-45）。

【诊断与鉴别诊断】 本病影像表现具有一定的特征性，但类似表现也可见于其他疾病，如外源性类脂质肺炎等。因而需综合临床、影像表现和支气管肺泡灌洗物（牛奶状、放置后沉淀、脂蛋白含量高和糖原染色阳性）等特点，或经纤维支气管镜肺活检，以明确诊断。

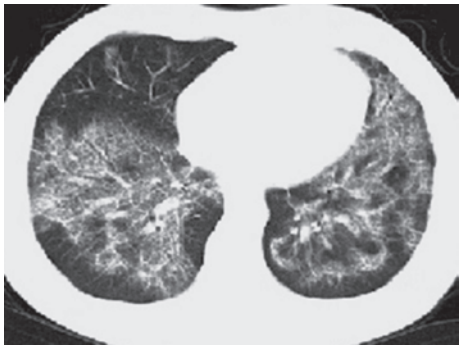


图 4-45　肺泡蛋白沉积症
CT（肺窗），可见两肺弥漫性磨玻璃影呈“地图状”分布，小叶间隔增厚，并与磨玻璃影重叠，形成“铺路石”样表现。

## 六、肺肿瘤

肺肿瘤分原发性与转移性。原发性肺肿瘤又分良性及恶性，恶性者占绝大多数，其中 98% 为原发性支气管肺癌（primary bronchogenic carcinoma），少数为肺肉瘤及类癌等。

**（一）原发性支气管肺癌**　原发性支气管肺癌是指起源于支气管、细支气管肺泡上皮及腺上皮的恶性肿瘤，简称为肺癌（lung cancer）。据中国最新癌症报告显示，肺癌发病率及死亡率在我国恶性肿瘤中位居第一。既往临床发现的肺癌多属中、晚期，随着 CT 技术广泛应用和人们健康意识提高，越来越多的早期肺癌被检出。吸烟仍是公认的主要致病因素，其他因素包括大气污染、遗传等。

【临床与病理】 早期肺癌常无临床症状，多在体检中偶然发现；中、晚期肺癌主要有咳嗽、咳痰、咯血、胸痛及发热等。其临床症状和体征与肿瘤的部位、大小、周围结构侵犯、转移灶的部位以及有无副肿瘤综合征等密切相关。

根据生物学行为不同，将肺癌分为小细胞肺癌（small cell lung cancer）及非小细胞肺癌（non-small cell lung cancer）两大类：前者占 15%～20%；后者主要包括鳞状细胞癌（squamous cell carcinoma）、腺癌（adenocarcinoma）、腺鳞癌（adenosquamous carcinoma）和大细胞癌（large cell carcinoma）等。根据发生部位可将肺癌分为三型：①中央型：肿瘤发生在肺段和段以上较大的支气管，以鳞状细胞癌多见。②周围型：肿瘤发生于肺段以下支气管，可见于各种组织学类型，以腺癌为主。③弥漫型：肿瘤发生在细支气管或肺泡壁，呈弥漫性生长。

【影像学表现】

1. 中央型肺癌

（1）早期中央型肺癌：是指局限于支气管腔内或沿管壁浸润生长，周围肺实质未被累及，且无远处转移的肿瘤。

X 线平片：常无异常表现，偶尔可有局限性肺气肿或阻塞性肺炎表现。

CT：可清晰显示支气管壁的不规则增厚、管腔狭窄或腔内结节等改变（图 4-46）。

（2）中晚期中央型肺癌

X线平片：主要表现为肺门区肿块，呈分叶状或边缘不规则形，常可伴有阻塞性肺炎或肺不张，典型者可表现为反“S”征（图4-47a）。



DICOM图像

CT：可清晰显示支气管腔内或壁内外肿块、管壁不规则和管腔呈“鼠尾状”狭窄或“锥形”“杯口状”截断（图4-47b）；阻塞性肺炎表现为受累支气管远侧肺组织实变，多为散在分布；发生肺不张时表现为肺叶或肺段的均匀性密度增高并伴体积缩小。CT增强可清楚显示中央型肺癌的血供、坏死情况以及是否侵犯纵隔结构，是否伴有肺门、纵隔淋巴结转移，尤其对判断血管是否受侵（管腔变窄、管壁不规则等）、受压移位等更为敏感。

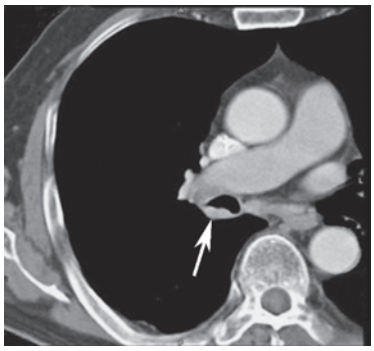


图4-46 早期中央型肺癌

CT增强扫描，显示右中间支气管壁的局部不规则增厚、管腔狭窄（↑）。

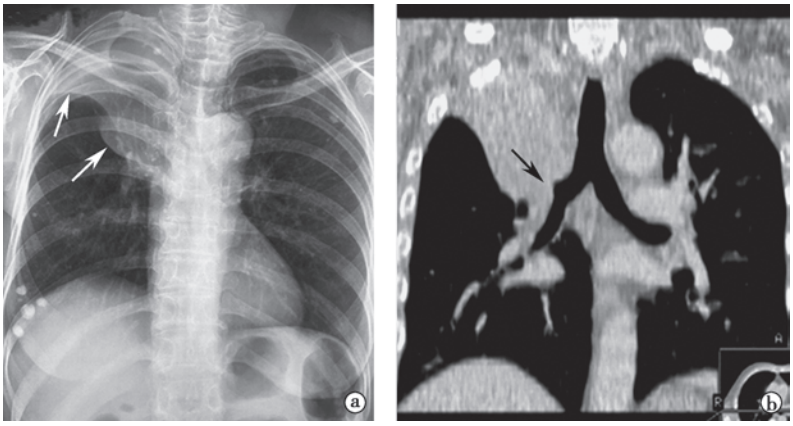


图4-47 中晚期中央型肺癌

a、b. 为同一例。a. X线平片，示右肺门肿块伴右肺上叶肺不张，肿块与肺不张下缘共同构成反“S”征（↑）；b. CT冠状位重组图像，示右上叶支气管起始部呈锥形截断（↑），伴右上叶肺不张。

MRI：可通过轴状位、冠状位、矢状位多方位成像显示肺门部肿块与支气管的关系以及纵隔大血管受累情况；肿块在$T_1$WI上呈中等信号，在$T_2$WI上呈高信号，肿块伴坏死、出血，信号可不均匀。DWI对肿块的诊断与鉴别具有一定帮助，中央型肺癌DWI一般呈高信号，ADC值降低。

2. 周围型肺癌

（1）早期周围型肺癌：指瘤体直径≤2cm，且无远处转移者。

X线平片：表现为肺内结节影，形态可不规则，可见“分叶征”“短细毛刺征”或“胸膜凹陷征”。

CT：可更清晰显示肿瘤内部特征、边缘征象及周围情况（图4-48）。早期周围型肺腺癌多表现为磨玻璃结节（GGN）或实性结节。根据GGN实性成分比例不同又可分为纯GGN（pGGN）和混合性GGN（mGGN），后者恶性概率更高。pGGN在X线平片上多难以显示，而HRCT图像上易于发现。GGN样的周围型肺癌病理类型多为肺腺癌，根据其浸润程度可分为原位腺癌（adenocarcinoma in situ，AIS）、微浸润性腺癌（microinvasive adenocarcinoma，MIA）和浸润性腺癌（invasive adenocarcinoma，IAC）。不典型腺瘤样增生（atypical adenomatous hyperplasia，AAH）为癌前病变，和原位腺癌一起在新的WHO分型中归为腺体前驱病变，生物学行为属于良性，CT上多表现为直径≤5mm的pGGN。随着低剂量CT筛查的推广和人工智能技术的临床应用，越来越多的GGN样周围型肺癌被检测出来，并获得及时诊断。

（2）中晚期周围型肺癌：常形成肺内较大结节或肿块影。

NOTES

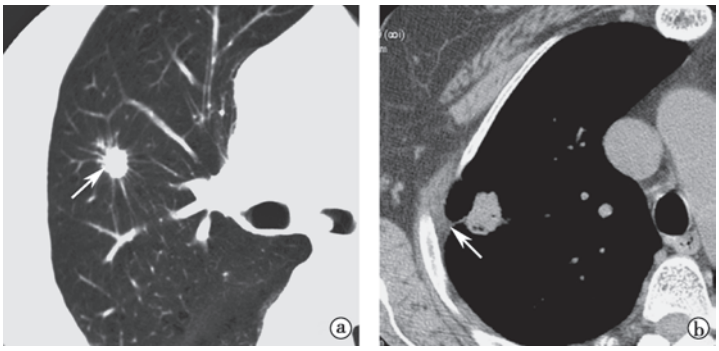


图 4-48　早期周围型肺癌

a. CT（肺窗），示右肺结节（↑），周边可见放射状细毛刺征；b. CT（纵隔窗），示右肺分叶状实性结节，内部可见多发的小泡征，外侧可见胸膜凹陷征（↑）。

X 线平片：大多表现为肺内球形结节或者肿块影，可见分叶、短细毛刺及胸膜凹陷征；当肿瘤坏死经支气管引流后，可形成厚壁偏心空洞；肿块内钙化较少见。

CT：可更敏感、更清晰地显示结节与肿块的细节，包括其形态、边缘、内部空洞、瘤周征象等（图 4-49）；增强扫描时，肿块可呈较明显的均匀或不均匀强化，此征象有助于肺癌的提示诊断；有的可伴有肺门、纵隔淋巴结增大。

DICOM 图像

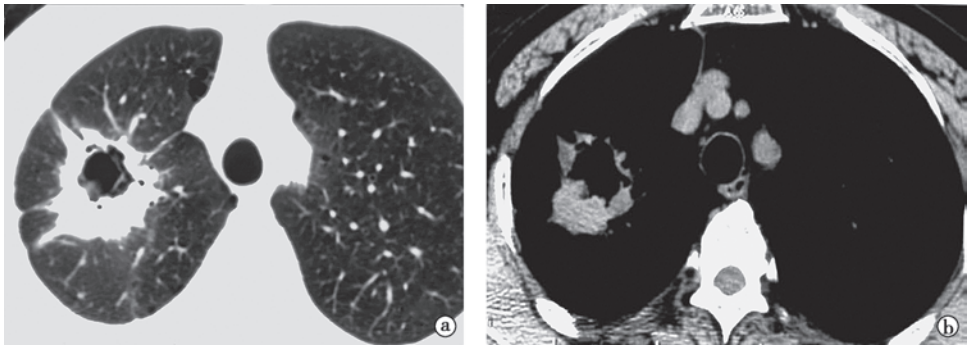


图 4-49　中晚期周围型肺癌

a. CT（肺窗），可见右肺上叶不规则肿块内厚壁空洞影，边缘可见分叶、毛刺征及胸膜凹陷征；b. CT（纵隔窗），可见厚壁空洞的内壁凹凸不整，并见壁结节；手术病理证实为“肺鳞癌”。

MRI：肿块在 $T_1$WI 上呈中等均匀信号，$T_2$WI 上为高信号；当肿瘤发生坏死、出血时，其信号常不均匀；肿块实体部分在 DWI 上常呈较高信号，ADC 值降低。

3. 弥漫型肺癌

X 线平片：常表现为两肺广泛分布的细小结节，也可表现为大片肺炎样改变；病变呈进行性发展，有融合倾向，融合病灶可呈肿块状，甚至发展为整个肺叶的实变，有时可见“空气支气管征”。

CT：表现为两肺弥漫分布的结节影，可伴有肺门、纵隔淋巴结增大；病变可融合成大片状肺炎样实变影，有时可见“空气支气管征”，但其走行僵硬呈“枯树枝”样改变，不同于大叶性肺炎实变中的表现。增强扫描时，由于该类型肿瘤细胞可分泌多量黏液，故实变区密度较低，有时其中可见高密度血管影，称之为“CT 血管造影征”，为诊断的重要特征之一。

【诊断与鉴别诊断】

（1）中央型肺癌：需与支气管内膜结核和支气管腺瘤鉴别。前者支气管壁增厚伴内缘不规则而外缘较光滑，有时呈狭窄与扩张并存的现象，一般不形成管壁肿块，也可伴阻塞性肺炎或肺不张；后者

NOTES

多表面光滑，邻近支气管壁无受侵和增厚，确诊须经支气管镜活检。

（2）周围型肺癌：需与肺部的炎性肌纤维母细胞瘤、结核球及错构瘤鉴别。炎性肌纤维母细胞瘤一般边缘光滑，无或偶有分叶，增强时多明显强化；结核球边缘清楚，内部可有环状或斑片状钙化，周围常伴“卫星灶”；错构瘤边缘光滑锐利，无毛刺征，可有分叶征，若出现“爆玉米花”样钙化或脂肪成分，则有助于提示诊断。

**（二）继发性肺肿瘤** 肺外部位的恶性肿瘤细胞可以经血行、淋巴或直接蔓延等途径到达肺部形成肺转移瘤（pulmonary metastasis）。

【临床与病理】 临床表现不一，可引起咳嗽、咳痰、胸痛、咯血等症状；多数患者以原发肿瘤的症状为主，常伴有恶病质。其病理机制为肺外恶性肿瘤细胞经体静脉回流至右心，再通过肺动脉迁移至肺部；也可自肺门及纵隔淋巴结，逆行播散至肺内淋巴管；或为纵隔、胸壁的恶性肿瘤直接蔓延侵及肺脏。

【影像学表现】

X线平片：血行转移者常表现两肺多发结节或棉球样阴影，密度多均匀，大小不一，轮廓清楚，部分呈粟粒状改变，以两肺中下野外带较多，也可局限于一侧肺野（图4-50a）；少数可为单发球形病灶；偶可表现为多发的小片状浸润影。淋巴道转移者可表现为两肺门和/或纵隔淋巴结增大，同时可见自肺门向外呈放射状分布的条索状影，可伴“串珠样”改变。

CT：发现病灶更加敏感，血行转移者表现为两肺弥漫性随机分布的结节或多发球形病灶，边缘光滑，密度均匀，以中下肺野及胸膜下区较多见（图4-50b）。少数转移瘤可现空洞、气囊或发生钙化。HRCT对经淋巴路径的转移瘤诊断更具优势，除见肺门及纵隔淋巴结增大外，还可见小叶间隔不规则增厚和沿支气管血管束、小叶间隔分布的多发细小结节影，呈“串珠样”表现。

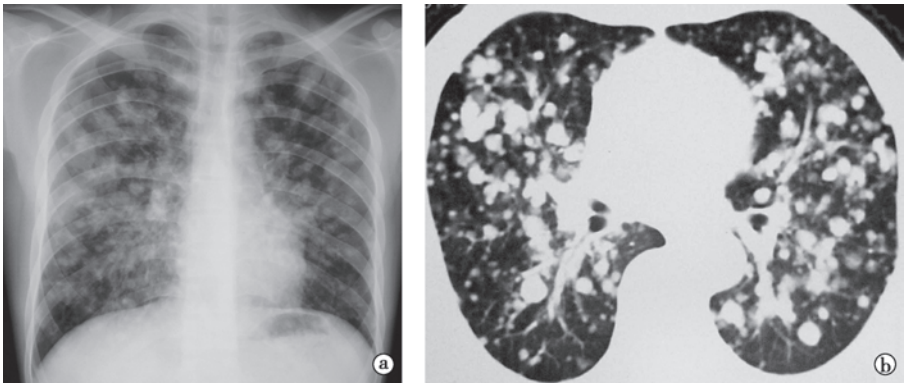



图4-50 多发肺转移瘤

a. 正位X线平片，可见两肺内多发大小不等的结节影，在两侧肺野的分布较均匀；b. CT（肺窗），可见两肺密集分布的大小不等的结节影，边缘光滑、清晰。

【诊断与鉴别诊断】 结合原发肿瘤病史，肺内多发转移瘤诊断相对容易。肺内单发转移瘤且原发肿瘤不明确时，则诊断困难，应结合病史、血液肿瘤标志物等资料，详细检查各脏器有无原发病灶，必要时可行肺部肿块穿刺活检以明确诊断。

## 七、纵隔原发肿瘤和瘤样病变

纵隔内组织器官较多，胚胎发育来源复杂，因而纵隔原发肿瘤（primary mediastinal tumor）和瘤样病变的种类繁多。纵隔肿瘤和瘤样病变有特定的好发部位：①胸腔入口区：成年人多为甲状腺肿块（thyroid mass），儿童常为淋巴管瘤。②前纵隔：常见为胸腺瘤（thymoma）和畸胎瘤（teratoma），心膈角区肿物多为心包囊肿或脂肪瘤，尤以右前心膈角多见。③中纵隔：由于淋巴组织丰富，故以淋巴瘤

（lymphoma）和纵隔淋巴结转移瘤最常见，其次为支气管囊肿。④后纵隔：由于神经组织丰富，故以神经源性肿瘤多见，主要有神经纤维瘤、神经鞘瘤或节细胞神经瘤等。因此，掌握纵隔各区的解剖结构及其组织成分，有助于病变的定位和定性诊断。

【临床与病理】 纵隔肿瘤和瘤样病变临床表现与其大小、部位、性质和生长方式等密切相关；早期多无明显症状和阳性体征。①良性肿瘤和瘤样病变：由于生长缓慢，常长至很大时才出现相应压迫症状，如上腔静脉受压可出现颈静脉增粗，头颈、面部及上肢水肿；气管受压可出现刺激性干咳、气急；膈神经受压可出现呃逆及膈麻痹；交感神经受压可出现霍纳综合征；迷走神经受压可出现心率慢，恶心、呕吐等；喉返神经受侵可出现声音嘶哑；食管受压可出现吞咽困难。②恶性肿瘤：进展迅速，侵袭程度高，肿瘤较小时即可出现临床症状。此外，部分纵隔内肿瘤和瘤样病变还具有较特征性临床表现：约 1/3 胸腺瘤患者可有重症肌无力；少数胸骨后甲状腺肿患者可有甲状腺功能亢进等症状；皮样囊肿或畸胎瘤破入支气管时可咳出毛发及皮脂样物。

【影像学表现】

（1）胸内甲状腺肿：胸内甲状腺肿（intrathoracic goiter）位于纵隔入口处，并常向一侧前上纵隔延伸。CT 上肿块与正常甲状腺相连，因含碘量较高，密度常高于周围软组织。MRI 常表现为 $T_1$WI 稍低信号、$T_2$WI 高信号；肿物内出现囊变或钙化时，其密度或信号强度可不均匀。胸内甲状腺肿也可发生甲状腺瘤和腺癌，在 CT 和 MRI 上出现相应的表现。

（2）胸腺瘤：胸腺瘤（thymoma）常位于前纵隔中上部，常发生于 30 岁以上；组织学上根据肿瘤内淋巴细胞和上皮细胞的比例分为不同亚型，传统上则分为侵袭性和非侵袭性，其中 10%～15% 为侵袭性。CT 表现为密度均匀的软组织肿块影（图 4-51）；发生囊变时则密度不均匀。MRI 上表现为不均匀的 $T_1$WI 稍低信号、$T_2$WI 高信号；侵袭性胸腺瘤肿块边缘不清，密度不均，邻近结构常受累，可伴有胸膜转移；增强扫描时，肿瘤可呈均匀或不均匀强化。


DICOM 图像

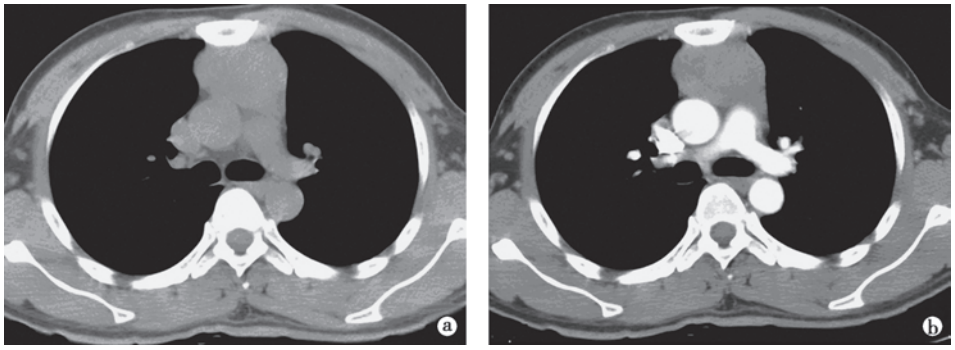


图 4-51　胸腺瘤

a. CT 平扫，可见前纵隔软组织密度肿块影，边缘光整；b. CT 增强，可见肿块呈略不均匀强化。

（3）畸胎类肿瘤：常位于前纵隔中部，包括囊性和实性畸胎瘤，囊性畸胎瘤又称皮样囊肿（dermoid cyst），含有外胚层和中胚层组织，CT 上可呈低密度囊样病灶。实性畸胎瘤则包含三个胚层的组织，CT 上呈混杂密度，如出现脂-液平面、骨骼及牙齿等特征性表现有助于本病诊断（图 4-52）。由于肿块成分复杂，MRI 上常表现为混杂信号。

（4）淋巴瘤与淋巴结转移瘤：淋巴瘤（lymphoma）常位于前、中纵隔。X 线平片上表现为纵隔向两侧增宽，边缘呈波浪状；CT 检查可见多个淋巴结增大，可融合呈肿块状，呈均匀软组织密度（图 4-53），治疗后可出现钙化；MRI 上多呈 $T_1$WI 稍低信号、$T_2$WI 高信号。CT 和 MRI 增强扫描肿块均呈中度强化，肿块易包绕血管，但不侵犯血管，称之为“血管漂浮征”或“包埋征”，有助于提示淋巴瘤诊断。全身多部位淋巴结肿大也有助于提示诊断。淋巴结转移瘤常表现为纵隔内多发淋巴结肿大，以 4 区和 7 区淋巴结多见，边界不清，可融合；增强扫描呈不均匀强化，常在肺内及其他部位发现原发肿瘤病灶，有助于本病诊断。

NOTES

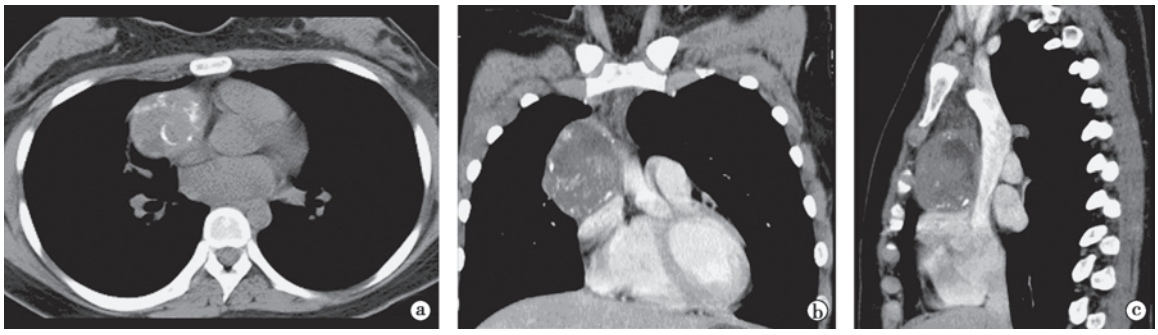


图 4-52 畸胎瘤

a. CT 平扫，可见前纵隔偏右侧肿块影，密度不均匀，内见不规则钙化灶；b、c. CT 增强后冠状、矢状重组图像，可见肿块内强化不明显，内有无强化的低密度脂肪区，邻近血管受压。

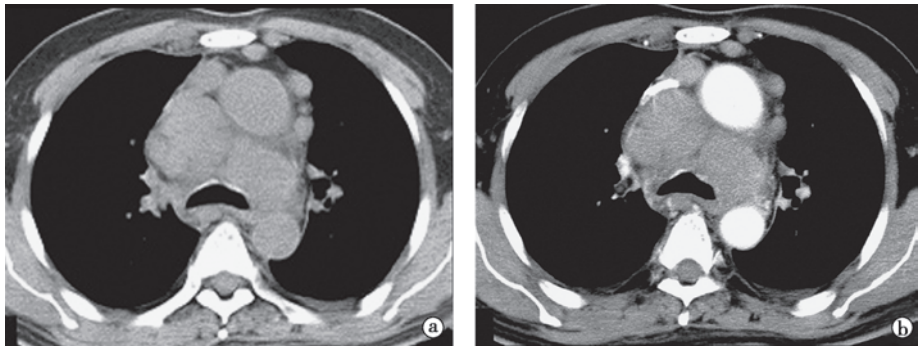


图 4-53 淋巴瘤

a. CT 平扫，可见前、中纵隔内多个大小不等的肿大淋巴结影，部分融合；b. CT 增强，可见肿大的淋巴结呈均匀性强化。

（5）神经源性肿瘤：神经源性肿瘤（neurogenic tumors）多位于后纵隔，常为神经纤维瘤、神经鞘瘤或节细胞神经瘤。CT 和 MRI 检查多呈类圆形，若肿块部分位于椎管内，部分位于脊椎旁，则呈“哑铃”状，常伴相应椎间孔扩大；肿块多呈均匀软组织密度或均匀信号影，边缘光整（图 4-54）；可伴有钙化、囊变等征象；恶性肿瘤如神经母细胞瘤可伴有大量钙化、椎体骨质破坏及邻近软组织受累等改变。

（6）囊性肿块：常见有淋巴管囊肿、支气管囊肿和心包囊肿。囊肿与起源器官关系密切，定位多较明确。CT 平扫，病变多呈水样密度，CT 值常为 0～20HU；但当囊液内富含蛋白成分或囊内出血时

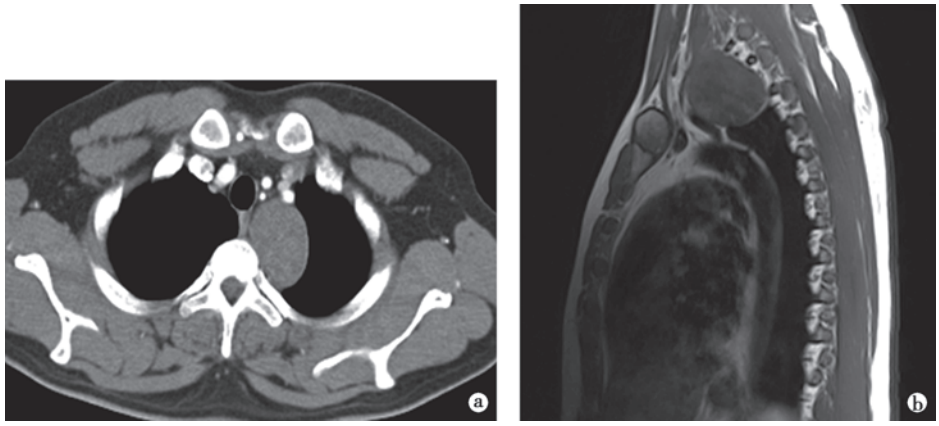


图 4-54 后纵隔神经鞘瘤

a. CT 增强，示左侧后上纵隔椭圆形肿块影，呈轻中度欠均匀性强化；b. MRI 矢状位 $T_1$WI，示后纵隔平 $T_1$～$T_3$ 平面椎体左侧可见等信号类圆形肿块。

CT 值可高达 30～40HU，表现为软组织密度影，此时平扫不易区分；CT 增强有助于鉴别，实性肿瘤有不同程度强化，而高密度囊肿则无强化；MRI 检查囊肿常为 $T_2$WI 明显高信号，类似于水样信号。通常 MRI 检查对纵隔内囊性肿块的诊断要优于 CT，并对发现囊内出血具有较高的敏感性。

【诊断与鉴别诊断】 纵隔原发肿瘤和瘤样病变的影像诊断和鉴别需注意以下几点：①病变的部位：不同的病变有不同的好发部位，根据病变的部位，多可推断其来源。②病变的密度或信号：多可反映病变的实性、囊性、囊实性或脂肪性，根据病变的密度或信号，也可推断其性质。③病变的边缘及邻近结构的改变：纵隔病变与心脏大血管等关系密切，因此，根据病变是否侵及邻近结构，对鉴别其良恶性很有帮助。

## 八、胸膜病变

胸膜病变是指起源于胸膜或累及胸膜的病变，分为原发性与继发性，主要包括胸膜的炎症、损伤、肿瘤，肺尘埃沉着病及结缔组织病胸膜炎等引起的胸膜病变。常见临床表现有发热、咳嗽、胸部不适、胸闷及胸痛等。

**（一）化脓性胸膜炎** 化脓性胸膜炎（purulent pleurisy）多数由邻近脏器感染灶直接蔓延所致，少数由远处感染灶经血液循环而累及胸膜。

【临床与病理】 急性期可有高热、气急、胸痛等症状；慢性期中毒症状减轻，主要表现为慢性消耗性疾病的症状。化脓性胸膜炎可分为结核性和非结核性。前者主要是由干酪性病变或结核性空洞破溃到胸膜腔引起，或是结核性病变经淋巴道侵及胸膜腔所致。后者可为肺脓肿、大叶性肺炎、节段性肺炎等累及胸膜。胸膜腔受累后可引起胸腔积脓（脓胸），局限肥厚的脏、壁两层胸膜构成脓腔壁，最终导致胸膜肥厚、粘连和钙化，并可继发胸廓塌陷。

【影像学表现】

X 线平片：①急性期，主要表现为胸腔游离积液或包裹性积液，部分患者并发支气管胸膜瘘，可有气-液平面。②慢性期，主要表现为胸膜肥厚、粘连，甚至钙化，导致患侧肋间隙变窄，胸廓塌陷，纵隔移向患侧，横膈上升；部分患者邻近肋骨可因炎症刺激而出现骨膜反应。

CT：在平扫图像上，化脓性胸膜炎的胸腔积液密度较一般渗出性胸腔积液的密度稍高，部分可见气体影，脓胸的壁厚而较均匀（图 4-55）；邻近的肺实质受压移位。CT 增强，脓腔壁呈明显环状均匀强化，内壁光滑。

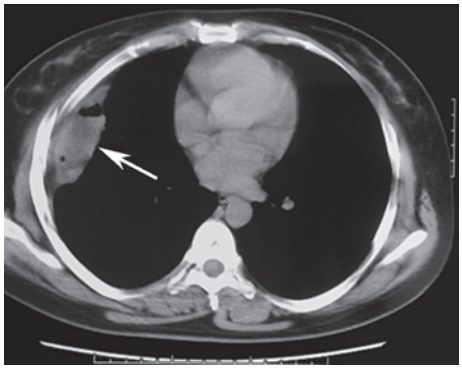


图 4-55　化脓性胸膜炎
CT 平扫，可见脓胸病变（↑）中心密度略高于水，并有少量气体影，周围壁较厚。

【诊断与鉴别诊断】 化脓性胸膜炎主要表现为胸腔积液，但容易形成包裹性积液及胸膜肥厚，结合典型临床表现不难诊断。化脓性胸膜炎主要需与周围性肺脓肿鉴别：肺脓肿急性期边缘不清楚，常伴肺内渗出性病变；此外，肺脓肿的脓肿壁厚薄可不均匀。

**（二）胸膜肿瘤** 胸膜肿瘤（tumor of pleura）分为原发性和继发性。原发性胸膜肿瘤类型较多，多为间皮瘤、纤维性肿瘤及脂肪瘤；继发性者主要是转移性肿瘤。

**1. 原发性胸膜肿瘤** 以胸膜局限性纤维性肿瘤（localized fibrous tumor，LFT）和弥漫性胸膜间皮瘤（diffuse mesothelioma of pleura，DMP）常见。

【临床与病理】 胸膜局限性纤维性肿瘤可无临床症状，常偶然发现；弥漫性胸膜间皮瘤可表现为胸痛，且多为剧烈疼痛，伴咳嗽及呼吸困难，部分病例可出现肺性肥大性骨关节病。

胸膜局限性纤维性肿瘤起源于胸膜纤维细胞，多为良性，约 1/3 为恶性；弥漫性胸膜间皮瘤均为恶性，部分弥漫性胸膜间皮瘤与接触石棉有关。病变可以起源于脏胸膜或壁胸膜，以前者多见。

【影像学表现】

X线平片：有时仅见胸腔积液，局限性病变较大时可见突入肺野的结节或肿块影，瘤底部一般较宽平，贴附于胸内壁。

CT：在平扫图像上，胸膜局限性纤维性肿瘤多见于壁胸膜，常呈类圆形，密度均匀，边缘光滑锐利，与胸膜可呈锐角或钝角相交，少数带蒂；增强扫描时，多呈均匀一致的强化。弥漫性胸膜间皮瘤表现为胸膜较广泛的结节状或不规则状肥厚，以胸膜腔下部受累多见，且多累及纵隔胸膜和叶间胸膜，常伴胸腔积液，有些患者可见纵隔淋巴结增大、椎体或肋骨破坏征象（图4-56）。

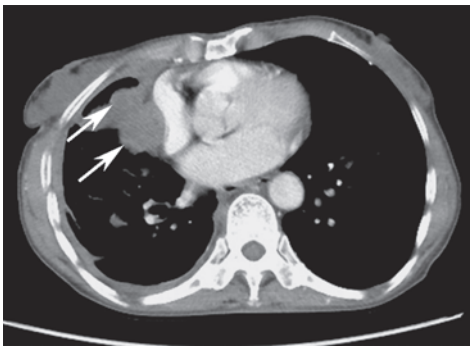


图4-56 弥漫性胸膜间皮瘤

CT增强，可见右侧胸膜弥漫性不规则肥厚伴纵隔侧胸膜软组织肿块影（↑），密度较均匀，边界较清，呈轻度强化。

【诊断与鉴别诊断】 胸膜局限性纤维性肿瘤呈边缘光整的结节影，动态观察变化不明显，临床上无症状，多不难诊断；较大者需与胸膜肉瘤或肺外其他病变鉴别。弥漫性胸膜间皮瘤多表现为胸膜广泛、不规则结节状的明显肥厚，伴胸腔积液，结合临床症状重，进展快，常可诊断，但有时需与转移瘤相鉴别。

2. **胸膜转移瘤** 胸膜转移瘤（metastatic tumor of pleura）是其他部位肿瘤沿血行或淋巴途径转移胸膜所致。全身很多部位的肿瘤均可转移至胸膜，常见于肺癌、乳腺癌和胃肠道肿瘤等。

【临床与病理】 临床主要表现为持续性胸痛，呈进行性加重，多伴胸腔积液而感胸闷及进行性呼吸困难。主要病理变化为胸膜散在多发的转移性结节，且多伴有血性胸腔积液，积液进展快。

【影像学表现】

X线平片：难以发现小的转移灶。若胸腔积液量多，则可掩盖转移灶。

CT：平扫检查，可仅见大量胸腔积液而无明显结节性病灶，部分可见胸膜散在的结节形成，或胸膜不规则结节状肥厚，同时可见纵隔内淋巴结肿大；增强检查，可见胸膜结节明显强化（图4-57）。

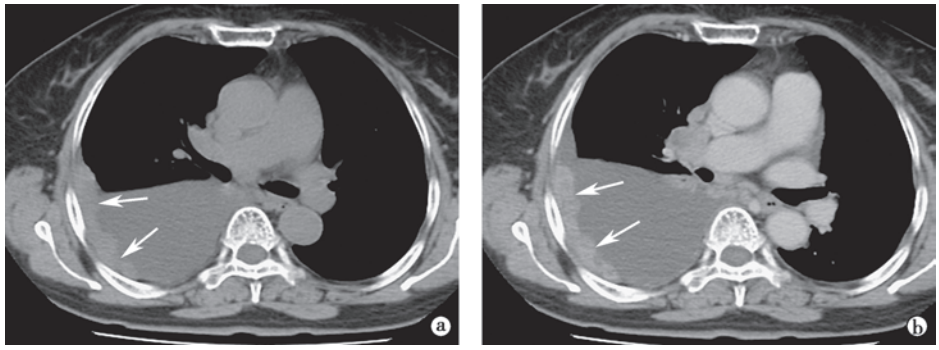



图4-57 胸膜转移瘤

a. CT平扫；b. CT增强。可见右侧胸腔积液伴胸膜结节样肥厚（↑），密度较均匀；增强后胸膜结节呈均匀中度强化；另见右侧肺门淋巴结肿大。

【诊断与鉴别诊断】 胸膜转移瘤多见于肺癌等肺部恶性病变，一般同时可见肺部癌灶征象，诊断多不难。由其他部位原发恶性肿瘤所致的胸膜转移，也多可检出原发肿瘤病灶。必要时还可依据胸腔积液细胞学检查或胸膜活检而确定诊断。本病需与弥漫性胸膜间皮瘤鉴别。

## 九、胸部外伤

车祸、挤压、刀伤、火器伤及爆震伤等均可引起胸部外伤，分为闭合伤和开放伤，包括胸壁软组织、

骨骼、肺、气管、支气管、纵隔及横膈的损伤。

**（一）气管及支气管裂伤**　气管及支气管裂伤（laceration of trachea and bronchus）是比较少见的外伤类型，多为较严重的外伤引起。

【临床与病理】临床表现与气管及支气管裂伤的部位和程度有关，主要有胸痛、呼吸困难、发绀、咳嗽、咯血及皮下气肿等。气管及支气管裂伤可发生于气管及支气管各部位，以气管隆嵴附近多见，大多发生于气管隆嵴下 1～2cm 处，左侧多于右侧。若裂伤与胸膜腔相通，则发生气胸；若裂伤部位在纵隔内且壁胸膜完整，则可产生纵隔及颈胸部广泛皮下气肿。

【影像学表现】

X 线平片：轻度者 X 线平片可无明显异常，气胸、纵隔气肿及皮下气肿为常见且重要的间接征象。严重者主支气管断裂，形成严重的气胸，萎陷的肺组织因重力作用下坠至胸腔底部，呈团块状高密度影，其上缘在主支气管水平以下。

CT：可清晰显示气胸、纵隔气肿等继发性改变，但难以显示轻中度气管、支气管裂伤；CT 三维重组仿真内镜技术或肺分析软件重组支气管树，有助于显示气管或支气管壁连续性中断、管腔变窄等直接征象。

【诊断与鉴别诊断】严重的气管及支气管裂伤，X 线平片和 CT 表现典型，诊断不难。轻中度气管及支气管裂伤多由气胸、纵隔气肿等间接征象提示诊断，可通过 CT 三维重组仿真内镜技术或肺分析软件重组支气管树，明确气管及支气管裂伤的部位及程度，以防漏诊。

**（二）肺挫伤与肺撕裂伤**　肺挫伤（pulmonary contusion）与肺撕裂伤（laceration of lung）可由直接撞击伤或爆震伤引起，可见于外伤的着力部位，亦可见于对冲部位。以肺挫伤常见，肺撕裂伤要重于肺挫伤，严重者可伴有支气管断裂、膈肌破裂等。

【临床与病理】轻微肺挫伤多无症状，较重者可有咳嗽及咯血。肺撕裂伤常见于下肺，多伴有肋骨骨折，主要临床表现有胸痛、咳嗽及咯血等。

肺挫伤后主要病理改变为肺间质或肺实质内的液体渗出，也可以是血液，以肺外围部多见。多在外伤后 4～6 小时内出现，3～4 天可吸收。肺实质撕裂后，周围肺组织发生弹性回缩，如气体进入，则形成含气囊腔；如血液进入，则形成气液囊肿；若充满血液，则形成肺血肿。肺血肿吸收较慢，常需数周至数月甚至更长，可残留纤维条索灶。

【影像学表现】

X 线平片：肺挫伤表现为肺纹理边缘模糊不清，可见不按肺段或肺叶范围分布的斑片状或片状稍高密度影，边缘模糊。肺撕裂伤后形成的含气囊肿表现为薄壁的环形透亮区，其中可有或无气-液平面；肺血肿表现为类圆形致密影。

CT：轻微肺挫伤表现为边缘模糊的磨玻璃影，常呈外围性非肺段性分布，多位于邻近肋骨骨折和胸壁血肿处。可分为四种类型：①外围型含气或气-液平面囊腔，此型多见（图 4-58）。②肺底脊柱旁

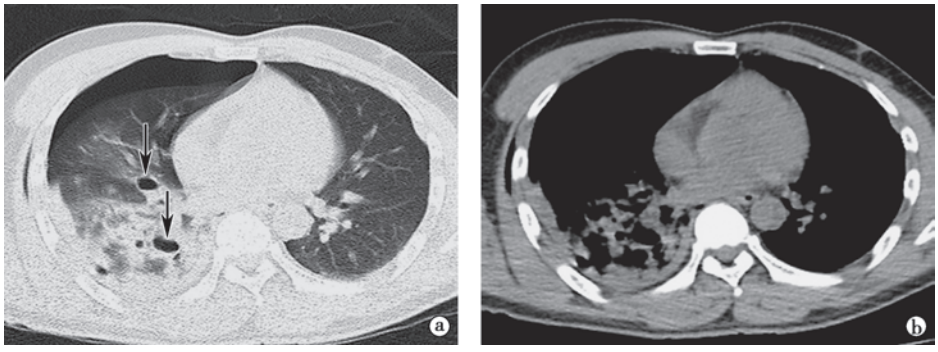


图 4-58　肺撕裂伤

a. CT 平扫（肺窗）；b. CT 平扫（纵隔窗）。可见右肺大片状磨玻璃与实变影，其内见多个小气-液囊腔（↑），右侧胸腔可见少量积气及胸膜粘连、肥厚。

的含气-液平面囊腔，为肺组织压向脊柱引起的肺撕裂伤。③周围型小的含气囊腔或线样透亮影，常伴肋骨骨折。④胸膜粘连后发生的肺撕裂伤，此型不易显示。肺血肿表现为类圆形均匀高密度影，周围可因肺挫伤的存在而边缘模糊。

【诊断与鉴别诊断】 肺挫伤多是胸部复合伤的一部分，可见于外伤的着力部位或对冲部位，多为形态不规则的磨玻璃影，边缘模糊，结合外伤史，多可明确诊断。有时需与感染性病灶鉴别，动态观察肺挫伤吸收速度快，有助于鉴别。

肺撕裂伤多见于重度的胸部钝性损伤患者，常见于下肺，影像表现较为典型，诊断不难。吸收期肺内血肿表现可类似肿瘤，结合胸部外伤病史、对比既往影像图像所见，一般不难鉴别。

**（三）肋骨骨折** 肋骨骨折（fracture of rib）比较常见，可单发，亦可多发。单一肋骨可发生双骨折或多处骨折。

【临床与病理】 临床症状与肋骨骨折的数量、部位及是否移位有关。主要症状是胸痛，呼吸及活动时加重。多根肋骨、多处骨折时可以引起胸壁呼吸反常运动。骨折可以发生于各肋骨，但以第3～10肋骨多见；分为完全骨折和不完全骨折。

【影像学表现】

X线平片：完全骨折表现为肋骨骨皮质连续性中断，断端可对合良好或移位（图4-59a）。不完全骨折表现为骨长轴扭曲、一侧骨皮质分离；可伴发气胸、液气胸及纵隔气肿等继发征象。

CT：可敏感发现肋骨骨折（图4-59b），还可发现肋软骨骨折，肺、胸膜腔及软组织的外伤性改变。CT三维重组技术可清楚显示肋骨完全骨折甚至不全骨折，并可准确定位。

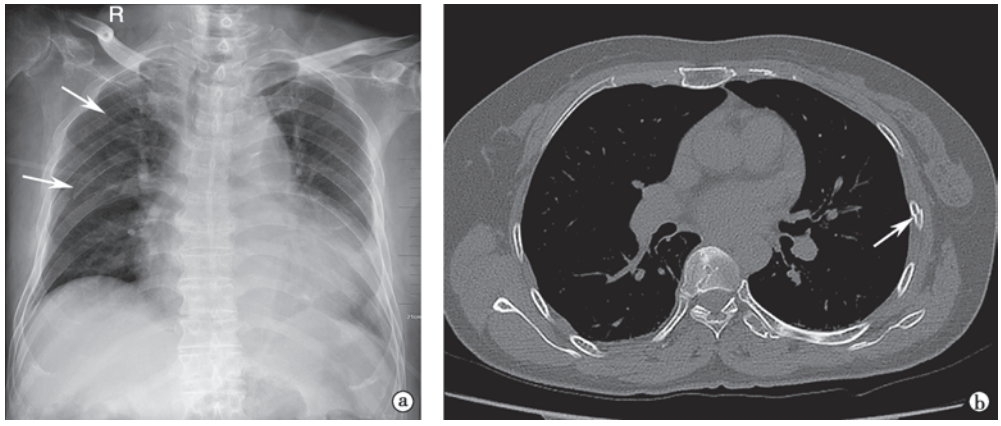



图4-59 肋骨骨折

a. 正位X线平片，可见右侧第4、6后肋骨骨折（↑）；b. CT骨窗图像，可见左侧肋骨骨皮质中断，轻度移位（↑）。

【诊断与鉴别诊断】 肋骨骨折的影像学表现典型，有明确外伤史和局部体征，多可明确诊断。X线平片或常规CT对不完全性骨折及无移位的骨折易漏诊，应逐根肋骨仔细观察，必要时行薄层CT肋骨三维重组技术进行观察。

（刘 军）

# 第五章 循环系统

本章数字资源

本章思维导图

人体的循环系统，由心脏和全身的血管系统组成。心脏作为中心器官，具有泵血和维持血压的基本功能。全身血管系统包括体循环、肺循环和冠脉循环体系。体循环包括动脉和静脉，为全身各个脏器供血后，静脉血汇集经过心脏的右心后，到达左右肺交换氧气，再回到心脏的左心，形成肺循环。心脏本身的循环体系是冠状动脉和冠状静脉，称为冠脉循环。循环系统疾病，或称为心血管疾病，指影响心脏、血管系统的疾病，主要包括心脏疾病、体循环的动脉疾病（如主动脉和外周血管疾病）、肺循环的肺动脉疾病和冠脉循环的冠状动脉疾病等。

心血管疾病的临床诊断通常使用无创影像学技术和有创影像学技术。无创技术包括常规 X 线、超声、CT、MRI、SPECT 和 PET 等。不断出现的影像融合技术，如 PET-CT 和 PET-MRI，可以提供更准确的诊断信息。有创技术包括心血管介入放射、血管内超声（intravascular ultrasound，IVUS）、光学相干断层成像（optical coherence tomography，OCT）等腔内成像技术，直接观察和评估心脏和血管的状况。这些影像学技术在心血管疾病的诊断和治疗中起着重要的作用，能够提供详细的解剖和功能信息，帮助医生作出准确的诊断和制定治疗方案。

超声检查可以实时动态显示心脏、血管的解剖结构和运动状况，对心脏功能、心肌运动和血流动力学等进行定量分析。对急重症患者，它可以进行床旁检查。超声检查操作方便、无创、无辐射，普及度广，是心血管疾病的一线影像学检查方法，广泛应用于临床实践中。

X 线检查主要指 X 线胸片，目前仍然不可或缺。它可以直观显示肺循环情况，以及双肺、纵隔和胸膜的基本病变，对观察心脏外形、大小和胸部主动脉非常简便。然而，它不能直接显示心腔和血管内病变，也无法直接显示冠状动脉病变。

CT 检查以冠状动脉血管成像为标志，自 2004 年起逐步在临床中得到广泛应用，实现了冠状动脉病变的无创成像。它在急诊科胸痛诊断中起到关键性作用，如急性冠脉综合征、肺动脉血栓栓塞、急性主动脉夹层等疾病的诊断。CT 检查会产生一定剂量的电离辐射，并且需要使用碘对比剂，因此其应用受到一定的限制，尤其是对于妊娠人群、碘对比剂过敏者和肾功能不全患者。

MRI 检查无电离辐射，具有良好的组织分辨率，是评估心脏功能和心肌病变的重要方法。然而，MRI 目前在冠状动脉成像方面存在一定的限制，检查时间较长，诊断准确度仍低于冠状动脉 CTA，在急诊情况下并非首选。

SPECT 和 PET 检查，包括 PET-CT 和 PET-MRI 等融合技术，在评估心肌灌注、心肌活性、肺血流灌注与通气、肿瘤与血栓的鉴别等方面具有明显优势。特别是在“分子影像”领域，这些技术具有巨大的发展潜力。然而，放射性同位素对比剂具有辐射和环境污染的劣势，半衰期短而不宜储存，这使得该项检查的普及受到一定限制。

心血管介入放射、IVUS 和 OCT 等腔内成像技术属于有创检查，具有较为严格的适应证。冠状动脉造影（coronary angiography，CAG）在显示冠状动脉狭窄程度、测量血流储备分数（fractional flow reserve，FFR）方面，为诊断的“金标准”。心导管技术在测量肺动脉压力、跨瓣膜或者跨狭窄的压力阶差、心腔内舒张末期和收缩末期压力、肺毛细血管楔压，计算全肺阻力等方面，为诊断的“金标准”。IVUS 和 OCT 等是显示冠状动脉内斑块、冠状动脉内支架贴壁情况的重要技术。然而，上述技术因为有创和价格昂贵，不能作为常规诊断技术，更多在指导临床治疗时使用。

应用上述影像技术，应该遵循优选应用原则，即“从简单到复杂，从无创到有创”。因此将 X 线胸

NOTES

片和超声检查作为一线技术，CT、MRI、SPECT 和 PET 作为二线技术，心导管和造影等有创技术作为三线技术。目前，一线和二线技术可以基本上实现对所有心血管疾病的诊断。对于少数疾病和特定情况，如急性心肌梗死，可根据指南直接采用有创的冠状动脉造影技术。

## 第一节 | 检查技术

### 一、X 线检查

**1. 心脏摄片** 患者站立，从后背向前胸方向投照（后前位），常需拍摄左侧位（口服钡剂可观察左心房大小），有时拍摄左前斜位或右前斜位。

**2. 心导管术和心血管造影** 导管所到之处可测量压力，采集血样本可计算血氧饱和度等，统称为心导管术。经导管注射碘对比剂，可观察心血管解剖结构、运动及血流状态。冠状动脉造影仍然是显示管腔狭窄程度最准确的方法。

**3. 经导管血管腔内成像技术**

（1）血管内超声：IVUS 是利用导管将一高频微型超声探头导入血管腔内进行探测，再经电子成像系统来显示血管内组织结构，可准确评估管腔的大小、斑块负荷程度以及粥样斑块的结构特点。

（2）光学相干断层成像：OCT 是采用近红外光线从组织反射的不同光学特征进行组织分析成像。主要用于冠状动脉粥样斑块的定性分析，指导复杂病变的支架置入。

### 二、超声检查

超声心动图（echocardiography）可动态观察心脏的结构与功能，实时显示内部血流状态。包括二维超声心动图（two-dimensional echocardiography），M 型超声心动图（M mode echocardiography，M-Echo），多普勒超声心动图（Doppler echocardiography）。

**（一）二维超声心动图** 能直观、实时动态显示心脏的形态、大小、空间位置及连接关系等，具有较好的空间分辨率，是心脏超声检查最基本和最常用的检查方法。

**（二）M 型超声心动图** 主要用于心脏结构细微运动的观察，心腔和大血管内径、室壁厚度和搏动幅度、瓣膜运动幅度和速度，以及左心室收缩功能的测量等。

**（三）多普勒超声心动图** 利用多普勒效应原理检测心脏的血流动力学和心肌运动情况。根据显像模式分为 CDFI、频谱多普勒（spectral Doppler）和 TDI。

CDFI 通过彩色编码来显示血流频移信号，朝向探头的血流以红色代表，背离探头的血流以蓝色代表。CDFI 能实时显示心腔和大血管内血流的方向、范围、速度、性质及有无异常通道等，但不能进行精确的定量分析。

频谱多普勒通过频谱图对心腔和大血管内的血流进行定性和定量分析，包括血流的方向、性质、时相、速度、流量及压力阶差等。

TDI 以多普勒原理为基础，提取心肌运动所产生的多普勒频移信号进行分析、处理和彩色编码成像，实时显示心肌运动产生的低频高振幅频移信号，主要用于评价心肌运动。

**（四）其他检查方法和新技术** 实时三维超声心动图（real-time three dimensional echocardiography，RT-3DE）、斑点追踪成像（speckle tracking imaging，STI）、经食管超声、负荷超声以及心脏声学造影等技术，在临床实际工作中的应用也越来越广泛。

### 三、CT 检查

CT 原始图像为断层图像，可以后处理成任意切面的二维图形以及重建三维图像。断层图像内空间分辨率可达到 0.3mm 左右（取决于扫描技术参数和图像重建算法），沿人体长轴分辨率（图像层厚）

可以达到0.5mm。对于心率超过90次/分的患者，如果CT设备的时间分辨率不足，心脏检查前需要服用β受体拮抗剂控制心率。

CT平扫（不注射碘对比剂）无法显示心血管内结构，因此需要注射碘对比剂进行CT增强扫描。采用心电（图）门控采集技术，可以选择心脏搏动最弱的期相重建图像，主要用于冠状动脉和心脏的检查。非心电门控采集技术，采集快，适用于大范围的主动脉和肺动脉检查。完成原始横断图像采集后，可以将其传输到图像后处理工作站进行任意平面和角度的图像重组和三维重建，包括容积再现（volume rendering，VR）、MPR、曲面重组（curved planar reformation，CPR）等。

心血管CT主要用于冠心病的诊断，包括评估经皮冠状动脉介入术（percutaneous coronary intervention，PCI）和冠状动脉旁路移植术（coronary artery bypass graft，CABG）后的情况。此外，心血管CT还可用于诊断先天性心脏病、心包病变、心脏肿瘤等疾病。CT检查还广泛应用于各种主动脉和外周血管疾病、肺血管疾病、心电生理疾病、心肌病等的诊断。

## 四、MRI检查

心脏MRI检查时，需采用心电门控、呼吸门控技术或屏气扫描，以消除心脏搏动和呼吸运动产生的伪影。成像体位包括横断位、矢状位、冠状位；依心脏轴向定位，分为心脏短轴位、长轴位、两腔心和四腔心等。

心脏MRI基础序列主要包括自旋回波序列和梯度回波序列，根据其不同功能进一步划分为以下序列。

**（一）心脏形态成像**　主要应用黑血和亮血两大类技术。黑血技术以快速自旋回波序列（TSE）为代表，利用血液的流空效应，使心脏及大血管腔内快速流动的血液呈现无信号区，而心肌呈现等信号。亮血技术主要采用稳态自由进动序列（SSFP），血池呈现高信号，而心肌组织呈现等信号，从而形成自然的对比。

**（二）心脏电影成像**　是评估心功能的首选方法，通常采用稳态自由进动序列（SSFP）或扰相梯度回波序列。该技术通过多次屏气采集数据，从左心室底部到心尖部获取逐层短轴位影像信息。然后利用后处理软件半自动或自动勾画心室轮廓，定量计算出诸如左心室容积、射血分数等各项心功能参数。心肌标记技术（Tagging）是心脏电影成像的一种补充技术。它在进行心脏电影成像序列开始前，增加专门的射频脉冲对心肌进行网格状标记，再进行动态成像获取电影图像。通过分析标记网格在不同心动周期内的变化，可以定量评价局部心肌的运动功能，如左心室应变，以提供更详细的心肌运动信息。

**（三）心肌灌注成像**　需经静脉注射钆对比剂（Gd-DTPA），分析对比剂通过心肌不同时期的信号强度改变，进而判断心肌血流灌注及心肌活性。包括：①首过法：分析对比剂首次通过心肌时的动态变化，以判断心肌是否缺血；②延迟法：分析注射钆对比剂10～15分钟后的图像，评价心肌延迟强化，反映心肌纤维化程度。

**（四）心肌组织定量参数成像**　①$T_1$-mapping技术：通过采集具有不同$T_1$加权的多个图像，拟合$T_1$恢复曲线，计算每个体素的$T_1$弛豫时间，生成$T_1$-mapping图，显示不同组织$T_1$值；②ECV技术：利用$T_1$-mapping技术在给予对比剂前后获取心肌和心腔血液的$T_1$值，并结合血细胞比容，计算心肌细胞外容积分数，从而定量反映心肌间质结构变化；③$T_2$-mapping技术：通过获取一系列$T_2$WI图像拟合指数衰减模型，获得心肌组织每个像素点的$T_2$弛豫时间信息，提供心肌组织的病理变化信息，如水肿、炎症和纤维化等。

## 五、SPECT和PET检查

SPECT心肌灌注显像是一种常用的心血管疾病诊断技术，其常用显像剂为锝标记甲氧基异丁基异腈（$^{99m}$Tc-MIBI）。由于心肌缺血在静息状态下常难以检出，因此采用负荷试验诱导心肌缺血，判断患者有无心肌缺血。缺血区域出现局部放射性减低，并根据减低的区域和程度间接提示病变血管。

NOTES

常用的负荷试验方法包括运动和药物两种，一般先做负荷心肌灌注显像，如正常则提示无明确心肌缺血，如有放射稀疏或缺损区，再做静息显像，将两次结果对比，确定异常部位有无放射性填充，以此诊断心肌缺血。该技术也常用于冠心病患者的疗效评价和随访、预后评价等。

PET 心肌代谢显像常用的显像剂是 $^{18}$F- 氟代脱氧葡萄糖（$^{18}$F-FDG），其完整的化学名称为 2- 氟 -2- 脱氧 -D- 葡萄糖。PET 临床应用的最大价值在于判断心肌的存活性。

（郑敏文）

## 第二节 | 正常影像表现

### 一、心脏与心包正常表现

**（一）X 线平片** 正位 X 线平片上左心缘由三段构成，上段凸出的为主动脉结，中段为肺动脉段，下段为左心室。右心缘由两段构成，上段为升主动脉和上腔静脉的复合投影，下段为右心房（文末彩图 5-1）。心胸比率，为心脏横径与最大胸廓横径之比，该比值的正常成人上限是 0.5（图 5-2）。

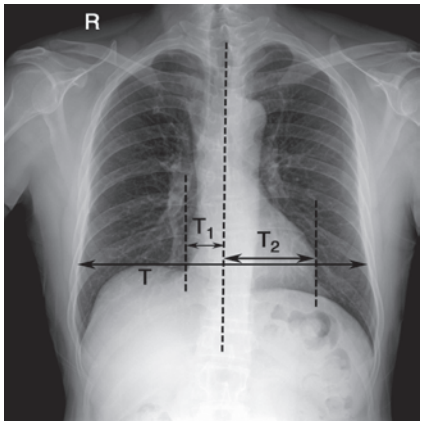



图 5-2 心胸比率测量图
胸廓最大横径（T）是在右膈顶平面胸廓两侧肋骨内缘间连线的长度，心影最大横径（$T_1$+$T_2$）是心影左右缘最突一点至胸廓中线垂直距离之和；心胸比率 =（$T_1$+$T_2$）/T。

**（二）超声**

**1. 二维超声心动图** 临床常用基本切面如图 5-3 所示。

（1）胸骨旁左心室长轴切面：显示左心室、左心房、室间隔、右心室、主动脉、主动脉瓣与二尖瓣等。

（2）胸骨旁左心室短轴切面：可获得系列不同的切面。观察瓣膜的形态、开放幅度、心室大小、室壁运动等。

（3）四腔心切面：包括心尖四腔心切面、胸骨旁四腔心切面和剑突下四腔心切面。可显示房室结构、大小与比例，房间隔和室间隔，二尖瓣、三尖瓣以及十字交叉结构等。

**2. M 型超声心动图** 常见波群与曲线如下。

（1）心底波群：其解剖结构自前至后分别为胸壁、右心室流出道、主动脉根部及左心房。

（2）二尖瓣波群：其解剖结构为胸壁、右心室腔、室间隔、左心室流出道、二尖瓣前后叶及左心室下侧壁。二尖瓣前叶曲线正常人呈双峰，分别表示心室快速充盈期和缓慢充盈期。

（3）心室波群：自前至后，所代表的解剖结构为胸壁、右心室前壁、右心室腔、室间隔、左心室（二尖瓣波群及其内的腱索）与左心室下侧壁。该波群为测量左心室内径、室间隔和左心室后壁厚度的标准区。

**3. 彩色多普勒超声心动图** 在心尖四腔心切面和左心室长轴切面上，正常二尖瓣口和三尖瓣口血流，显示为舒张期朝向探头的红色血流信号，而左心室流出道和主动脉瓣口的血流显示为收缩期背离探头的蓝色血流信号。

**4. 频谱多普勒超声心动图** 包括脉冲波多普勒（pulsed wave Doppler，PW）和连续波多普勒（continuous wave Doppler，CW），频谱曲线，横轴代表时间，纵轴代表多普勒频移大小或血流速度。从频谱曲线上可评价血流方向、流速、性质等。

**（三）CT**

**1. 横断位** 与人体长轴垂直的横断位，是 CT 图像常用的标准体位。它可清楚显示心脏的结构，各房室间的解剖关系及心腔大小，心包呈 1～2mm 厚的弧线状软组织密度影，其内侧见低密度脂肪影。

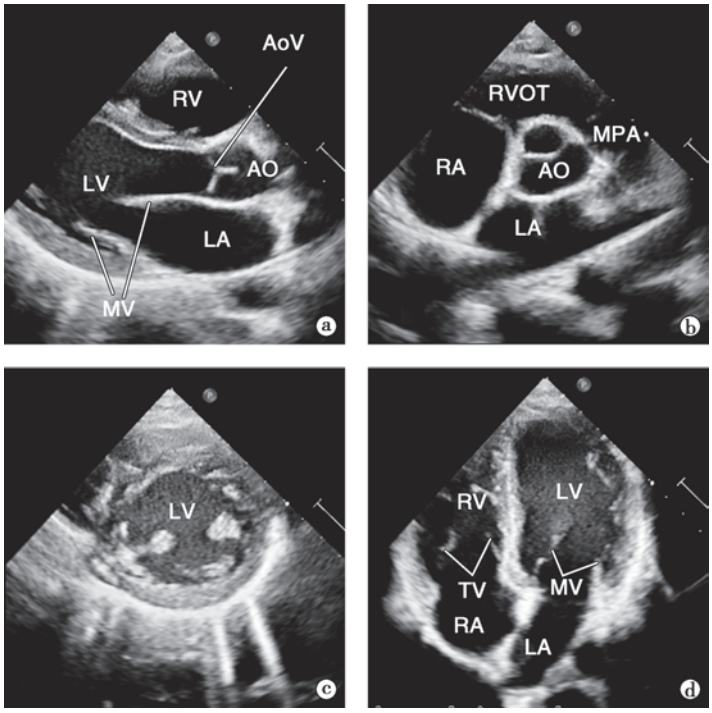



图 5-3　正常二维超声心动图

a. 胸骨旁左心室长轴切面；b. 心底短轴切面；c. 胸骨旁左心室短轴切面；d. 心尖四腔心切面。AO，主动脉；AoV，主动脉瓣；LA，左心房；LV，左心室；MPA，主肺动脉；MV，二尖瓣；RA，右心房；RV，右心室；RVOT，右心室流出道；TV，三尖瓣。

**2. 短轴位**　与心脏长轴垂直的心脏短轴位，主要用于观察左心室各部位的心肌厚度，结合心脏收缩和舒张期的图像对比，还可分析心肌收缩运动功能（图 5-4a）。

**3. 长轴位**　心脏长轴位主要用于观察瓣膜（主动脉瓣及二尖瓣），左心室流出道及心尖部（图 5-4b）。

**（四）MRI**　人体横断位、心脏长轴位和短轴位，心脏各房室和大血管解剖所见与 CT 所见相同（图 5-5）。

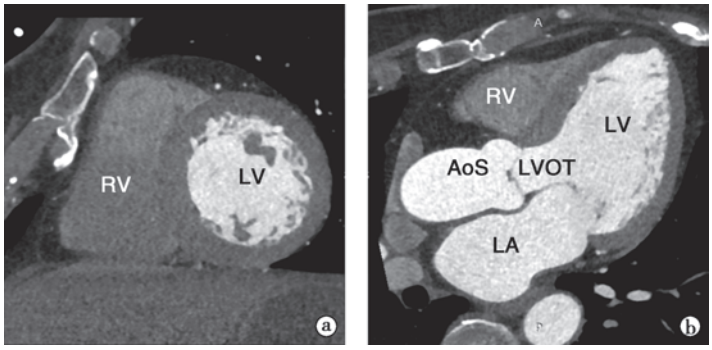



图 5-4　正常心脏短轴位及长轴位 CT 图像

a. 短轴位（左心室体部层面），主要用于观察左心室（LV）各部心肌，结合收缩期和舒张期图像的对比，评价心肌收缩运动功能；应用心功能分析软件，还可获得心室腔容积和测量射血分数；右侧为右心室（RV）。b. 长轴位（左心室流出道层面），可显示左心室流出道（LVOT）、主动脉瓣及主动脉窦（AoS）、左心房（LA）。

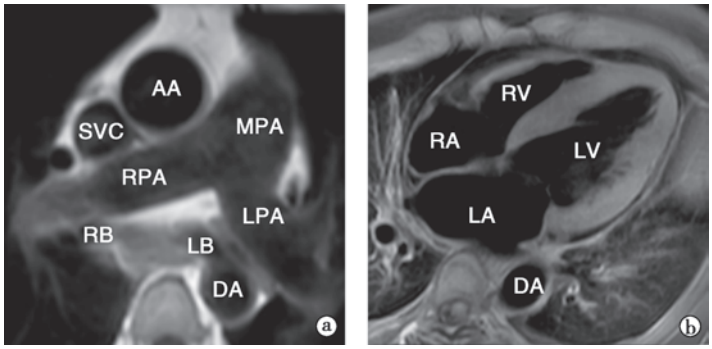



图 5-5 正常心脏 MRI 图像

a. 横断位肺动脉层面；b. 长轴位四腔心层面。AA，升主动脉；DA，胸降主动脉；LA，左心房；LB，左主支气管；LPA，左肺动脉；LV，左心室；MPA，主肺动脉；RPA，右肺动脉；RA，右心房；RB，右主支气管；RV，右心室；SVC，上腔静脉。

**1. 心肌** 在自旋回波序列中，心肌呈中等信号强度，与胸部肌组织相似。右心室壁较薄，仅相当于左心室壁的 1/3。心肌厚度应在舒张末期长轴位或短轴位上测量。正常左心室心肌厚度在收缩期比舒张期至少增加 30%。正常心肌在首过灌注序列无灌注缺损，在延迟增强扫描序列无延迟强化区域。

**2. 心内膜** 质量好的 MRI 图像，显示心内膜比心肌信号略高，呈细线状影。

**3. 瓣膜** 二尖瓣、三尖瓣和主动脉瓣，一般呈中等信号强度，比心肌信号略高。心脏电影图像可以显示心脏瓣膜结构和运动功能。

## 二、冠状动脉正常表现

**（一）冠状动脉造影表现** CAG 要求多角度投照，避免血管重叠。CAG 投照的参考体位如下。左主干和前降支采用：①左前斜位 60°；②左前斜位 60°+ 足头位 20°（X 线球管在足侧）；③左前斜位 45°+ 头足位 25°（X 线球管在头侧，蜘蛛位）；④右前斜位 30°；⑤右前斜位 30°+ 足头位 20°；⑥右前斜位 30°+ 头足位 20° 等。右冠状动脉采用：①左前斜位 60°；②后前位；③右前斜位 30° 等。一般情况下，左冠状动脉要求投照体位多于 4 个，右冠状动脉多于 2 个，对于有狭窄病变的血管，尽可能多增加不同投照体位。图 5-6 列举了几个常用的左、右冠状动脉造影体位。

**（二）CT** 冠状动脉容积再现（VR）图像有利于显示整个心脏和冠状动脉。左主干自主动脉左冠窦发出后，分为前降支和回旋支。前降支沿前室间沟到达心尖部，沿途发出对角支、间隔支、右室前支。回旋支沿左房室沟走行，发出钝缘支。中间支起源于左主干分叉处，行走于前降支与回旋支之间。右冠状动脉自主动脉右冠窦发出后，沿右房室沟走行至心脏膈面，沿途发出圆锥支、右室前支，于心脏十字交叉结构附近发出后降支和后外侧支（文末彩图 5-7）。曲面重组图像，有利于显示各冠状动脉管壁和管腔内情况。

## 三、主动脉和肺血管正常表现

**（一）X 线平片** X 线胸部平片左心缘上段凸出的为主动脉弓部，中段为肺动脉段，右心缘上段为升主动脉和上腔静脉的复合投影（见文末彩图 5-1）。主动脉造影可显示升主动脉、主动脉弓、主动脉弓降部及主动脉弓上血管分支。肺动脉造影可显示主肺动脉、左右肺动脉和肺内分支血管。经导管血管造影技术为有创方法，需经医生权衡利弊后决定是否采用。

**（二）超声** 在胸骨旁左心室长轴及心底短轴切面，可显示正常主动脉瓣及主动脉根部。通过胸骨上窝切面，可显示升主动脉、主动脉弓及其主要弓上血管分支。在肺动脉长轴切面，可显示主肺动脉及左右肺动脉分支起始段。在二维图像上，动脉横断面呈圆形，纵断面呈两条平行条带状，管腔内

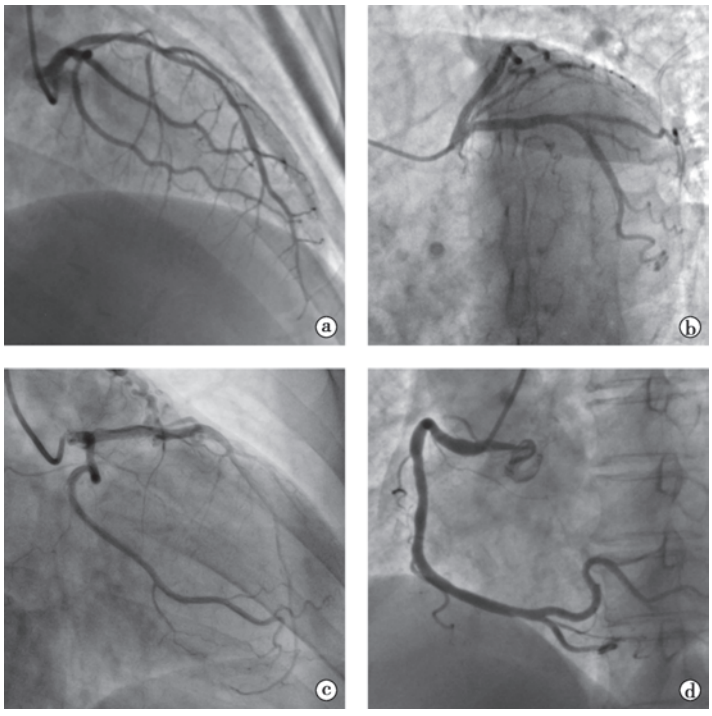


图 5-6　左、右冠状动脉造影常用体位

a. 右前斜位显示前降支；b. 蜘蛛位显示左主干及分叉处；c. 右前斜位显示回旋支；d. 左前斜位显示右冠状动脉。

无回声。动脉壁可见三层回声：①内膜，呈纤细的线样回声，表面光滑；②中层，为内外膜之间的平滑肌，呈纤细的暗带；③外膜，为血管壁最外层结缔组织，表现为高回声光带。CDFI 正常动脉内血流为层流。

**（三）CT**　主动脉由左心室发出，全程共分为主动脉根窦部、升主动脉、主动脉弓、胸降主动脉、腹主动脉。腹主动脉的主要分支为腹腔干、肠系膜上动脉、肾动脉和肠系膜下动脉（文末彩图 5-8）。

肺动脉起自右心室漏斗部，位于主动脉根窦部的左前方，向上分为左、右肺动脉。左肺动脉干较短，分成两支入上、下肺叶；右肺动脉干较长，分为三支入上、中、下肺叶。

**（四）MRI**　主动脉 MRI 采集序列，包括自旋回波黑血序列、梯度回波亮血序列、对比增强血管成像等。MRA 采集的信号仅为充盈对比剂的血液，因此不显示血管壁。常规横断面及冠状面自旋回波序列，可展示肺动脉干及肺静脉干的解剖结构。梯度回波序列，可获得类似对比增强的血管图像，对不能使用对比剂的患者，尤为适用。增强后快速动态扫描，可显示肺动脉、肺实质、肺静脉的强化过程。

## 四、外周（下肢）血管正常表现

**（一）X 线造影**　双下肢动脉由两侧髂外动脉向足侧延续，包括股动脉、腘动脉、胫前动脉、胫后动脉、腓动脉、足背动脉及足底动脉等。下肢静脉包括浅静脉和深静脉，浅静脉包括小隐静脉和大隐静脉及其属支。单纯以诊断或者初步排查病变为目的的 X 线造影，目前在临床上较少使用。

**（二）超声**　动脉横断面呈圆形，纵断面呈两条平行条带状，管腔内无回声。可见动脉壁为三层结构。静脉壁薄，二维超声上表现为细线状，有时可见静脉瓣回声。CDFI 正常下肢动脉为层流，频谱多普勒表现为三相血流频谱，当出现狭窄等病变时，早期常表现为负向波减弱或消失。

**（三）CT**　股动脉、腘动脉、胫前动脉、胫后动脉和腓动脉 CT 图像均可以显示（文末彩图 5-9）。胫前动脉至踝关节前方移行为足背动脉，胫后动脉经内踝后方转至足底，分为足底内侧动脉和足底外

侧动脉两个终支;腓动脉为胫后动脉的重要分支。这些分支较细小,CT 检查需要充足的对比剂和高分辨率的图像。

**(四) MRI** 下肢血管 MRI 平扫,血管内的血液信号呈低信号,管壁呈中等信号;增强扫描血管呈高信号。MRI 有利于显示血管与邻近组织关系;MRA 图像的表现类似正常血管造影所见。

(郑敏文)

## 第三节 | 基本病变表现

### 一、心脏位置和形态大小异常

**(一) 位置异常**

**1. 整体位置异常** 包括心脏移位和异位。①心脏移位:指胸肺疾病或畸形使心脏偏离正常位置;②心脏异位:指心脏位置的先天性异常,是由于心脏本身在胚胎发育早期旋转异常所致。

**2. 房室相对位置异常** 正常时右心房居右,左心房居左,如左右颠倒,为心房反位;同理,为心室反位。

**3. 房室连接关系异常** 右心房与右心室相连,左心房与左心室相连,即为对应的房室连接。相反时,称为不对应的房室连接。

**4. 心室大动脉连接异常** 正常时主动脉连接左心室,肺动脉连接右心室。主动脉和/或肺动脉发育异常,可表现为其与心室连接异常。

对于房、室和大动脉相对位置、连接关系异常,X 线胸片无法诊断,必须依靠超声、CT、MRI 或心血管造影才能确诊。

**(二) 形态和大小异常**

**1. 整体形态异常** X 线胸片分为三型:二尖瓣型、主动脉瓣型和普大型(图 5-10)。

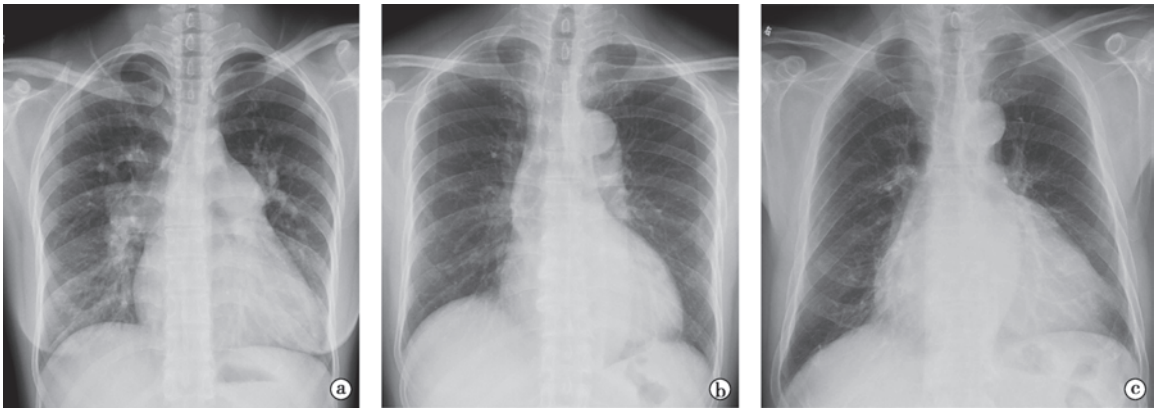



图 5-10 心脏整体形态异常的 X 线胸片分型

a. 二尖瓣型:呈梨形,主动脉结较小,肺动脉段丰满或突出,左心缘下段圆钝,右心缘下段较膨隆,常见于二尖瓣病变、房间隔缺损等;b. 主动脉瓣型:主动脉结增宽,肺动脉段内凹,左心缘下段向左下延长,常见于主动脉瓣病变、高血压心脏病等;c. 普大型:心脏向两侧均匀增大,较对称,常见于心衰、大量心包积液等。

心脏增大,可以是心肌肥厚或心腔扩大,或两者并存。X 线胸片不能区分,故统称增大。在 X 线胸片上可测量心胸比率,0.50~0.55 为轻度增大;0.55~0.60 为中度增大;0.60 以上为重度增大。

**2. 心腔结构和大小异常** 指房室、瓣膜和心肌等结构和大小的异常。心腔结构和大小、瓣膜和心肌病变,最常用和首选的诊断方法是超声检查。

## 二、心脏运动和血流异常

**（一）运动异常**　超声检查可直观地显示心脏的运动和心腔内的血流状态，是观察心脏运动和血流异常的首选技术。室壁运动异常包括：运动增强、运动减弱、运动消失、矛盾运动与室壁瘤。

**（二）血流异常**

**1. 血流速度异常**　指血流速度高于或低于正常范围。例如：二尖瓣狭窄，舒张期二尖瓣瓣口处的血流速度明显增高；扩张型心肌病，各瓣口的流速均明显减低。

**2. 血流时相异常**　指血流的持续时间长于或短于正常，或者出现异常血流时相。例如：在正常情况下，舒张期左心室流出道内无血流信号，但主动脉瓣反流时，则可产生左心室流出道内全舒张期异常血流。

**3. 血流性质异常**　指血流失去正常的层流状态，而变为湍流或涡流状态。例如：二尖瓣反流，在左心房内产生血流紊乱，形成湍流。

**4. 血流途径异常**　指血流流经异常通道。例如：心肌梗死并发室间隔穿孔时，左心室的血流经室间隔穿孔流入右心室。

## 三、冠状动脉异常

**（一）先天性冠状动脉发育异常**　先天性冠状动脉发育异常包括冠状动脉起源异常、走行异常、终止异常。先天性冠状动脉发育异常的发生率大约为 1.3%，而这些异常中大约 80% 是良性的，不会引起明显的临床症状；20% 可引起不同程度的心肌缺血症状，被认为是恶性冠状动脉发育异常。

**（二）获得性冠状动脉病变**　获得性冠状动脉病变主要为冠状动脉粥样硬化病变、血管炎性病变等，引起管腔狭窄、闭塞或动脉瘤（图 5-11）。

导管法冠状动脉造影是诊断冠状动脉管腔病变的“金标准”，但属于有创性检查，对血管壁显示不佳。CT 检查不仅能够显示冠状动脉管腔病变，在显示冠状动脉先天性发育异常、管壁情况，以及合并的异常（如心肌梗死、心腔内血栓、心包积液、室壁瘤等）方面更具优势。

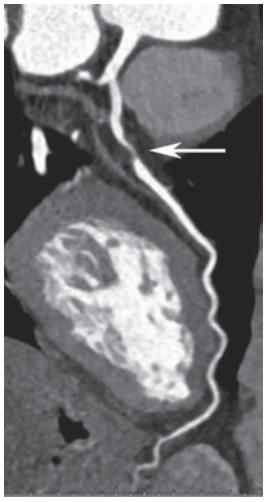


图 5-11　冠状动脉狭窄的 CT 图像
曲面重组图像，显示前降支近段非钙化斑块，管腔重度狭窄（↑）。

## 四、心包异常

**（一）心包积液**　中量以上积液，X 线胸片显示心影向两侧增大；超声显示心包腔内无回声区；CT 表现为心包腔内液体样密度；MRI 图像 $T_1$WI 呈均匀低信号，梯度回波和 $T_2$WI 为高信号。

**（二）心包增厚和钙化**　X 线胸片表现为蛋壳样高密度影，部分或全部包绕心影；超声表现为心包钙化处回声增强；CT 表现为心包厚度增大，增厚的心包可见斑点或条块状高密度钙化影；MRI 表现为心包脏壁层分界不清，心包腔不规则，钙化呈线条样无信号或低信号区。钙化广泛时伴有腔静脉扩张、心房扩大和心室舒张功能受限等。

**（三）心包肿瘤**　心包原发肿瘤相对少见，包括囊腺瘤、畸胎瘤、间皮瘤、纤维组织源性肿瘤、脂肪瘤、血管源性肿瘤等。囊性肿块表现为水样密度，畸胎瘤内见脂肪、钙化等多种成分；恶性者边缘不规则，心包增厚，呈不同程度强化。MRI 有利于分辨肿块的组织成分以及与心肌和心腔的关系；MRI 电影图像可观察肿块的活动情况。

## 五、主动脉异常

**（一）先天性主动脉异常**　先天性主动脉异常是主动脉在胚胎发育过程中出现异常交通、缺如、中断、缩窄等先天畸形。主要包括主动脉缩窄、主动脉弓离断。

**（二）后天性主动脉异常** 后天性主动脉异常包括动脉粥样硬化、血管炎性病变等。常见的疾病如主动脉瘤、主动脉夹层、主动脉壁内血肿、主动脉穿透性溃疡等。

CT是主动脉疾病的首选检查技术，特别适用于急诊患者的主动脉检查。

## 六、肺血和肺血管异常

**（一）肺血增多** 常见于左向右分流的先天性心脏病，如房间隔或室间隔缺损、动脉导管未闭。X线胸片主要表现为肺动脉干和分支成比例地增粗，边缘清晰锐利，肺野透明度正常。

**（二）肺血减少** 由右心排血受阻引起，常见于三尖瓣狭窄、肺动脉狭窄等。X线胸片主要表现为肺野透明度增加、肺门动脉变细、肺内血管稀疏、变细。

**（三）肺动脉高压** 各种原因引起的肺动脉压力增高（肺动脉平均压≥25mmHg）。X线胸片主要表现为肺动脉段突出，肺门动脉扩张而外周分支相对变细。

**（四）肺静脉高压**

**1. 肺淤血** 各种病因导致肺静脉压力增高时，可出现肺淤血。X线胸片主要表现为肺门增大、边缘模糊；上肺静脉扩张而小静脉、下肺静脉正常或变细；肺野透明度减低。

**2. 间质性肺水肿** X线胸片出现肺内间隔线，即Kerley线，包括A、B、C三种，以B线最常见，其典型表现为1～2cm长的横行线状影，最常见于肋膈角区，其外侧与胸膜相连。CT表现为中轴支气管血管束增厚模糊、支气管血管束周围中央型分布的磨玻璃样密度影、肺内小叶间隔增厚及不同程度的心脏增大、心包积液和/或双侧胸腔积液等。

**3. 肺泡性肺水肿** X线胸片表现为两肺广泛分布的片状影，边缘模糊。重者聚集在肺门区形成“蝶翼状”阴影；短期内或治疗后，变化迅速是肺泡性肺水肿的重要特征。

上述三种征象可同时出现，亦可互相演变。

**（五）混合型肺循环高压** 兼有肺动脉和肺静脉高压的X线胸片征象。

**（六）肺血管发育异常** 肺动脉系统先天性变异包括肺动脉发育不良、肺动脉起源异常（如肺动脉吊带）、特发性肺动脉扩张等。

肺静脉的先天变异主要包括肺静脉数目的变异及肺静脉汇入点的变异。前者数目的变异同时亦引起肺静脉口的变异。后者肺静脉汇入点的变异主要指部分或全部的肺静脉未汇入正常的左心房，而是直接汇入右心房及其属支。CTA容易显示上述异常。

**（七）肺动脉腔内异常** 肺动脉腔内异常包括肺动脉栓塞、肺动脉肿瘤。肺动脉栓塞简称为肺栓塞，指栓子堵塞肺动脉及其分支的病理及病理生理状态。X线胸片表现为区域性肺血管纹理显著纤细、稀疏或无正常走行的纹理；肺叶、肺段动脉或分支粗细不均，缺支，走行异常；同侧肺门或相应的肺叶、肺段动脉阴影异常细小；对侧肺门阴影可因代偿或肺动脉高压而扩张。增强CT或CTA检查可见肺动脉充盈缺损。肺动脉肿瘤多为肺动脉肉瘤，CT增强检查可见肺动脉内肿块，可有不均匀强化。

（张龙江）

# 第四节 | 疾病诊断

## 一、冠状动脉粥样硬化性心脏病

冠状动脉粥样硬化性心脏病（coronary atherosclerotic artery disease，CAD），指冠状动脉粥样硬化斑块，导致管腔狭窄或阻塞，心肌缺血缺氧甚至梗死而引起的心脏病变。它和冠状动脉功能性病变（痉挛），统称冠状动脉性心脏病（coronary heart disease，CHD），简称冠心病。

【临床与病理】 CAD的主要病理改变是：冠状动脉管壁出现脂纹、脂斑、纤维组织增生和粥样斑

块形成。斑块发生溃疡、破裂，可继发血栓形成；斑块可形成钙化，管腔可进一步狭窄，甚至闭塞。

管腔狭窄在50%～70%以下时，一般不引起心肌缺血。狭窄程度在70%～90%以上时，静息状态下冠状动脉血流量仍有可能保持稳定，但心脏负荷增加时，则可能发生心肌供血不足，临床表现为胸闷，甚至心绞痛。重度冠状动脉狭窄或急性闭塞时，则可能发生急性心肌梗死。大面积透壁性心肌梗死后，发生梗死心肌纤维化，可使局部心肌收缩功能消失，形成室壁瘤。冠心病的临床表型包括：①隐匿型或无症状型冠心病；②心绞痛；③心肌梗死；④缺血性心肌病；⑤猝死。

【影像学表现】

1. X线平片　可表现为完全正常。心肌梗死后，可有下列表现：①心影不同程度增大，左心衰竭时，表现为肺淤血、肺水肿，可伴有左心房、左心室增大。②急性心肌梗死后，出现心肌梗死后综合征表现，包括心包积液、胸腔积液及下肺叶渗出性改变。③心肌梗死并发症，如室壁瘤形成时，可见左心缘局限性膨突；室间隔穿孔者，表现为与肺充血、肺淤血及肺水肿并存。

2. 心血管造影　冠状动脉造影常与左心室造影同时进行：①冠状动脉造影：能直观显示冠状动脉病变及程度；②左心室造影：能显示左心室形态、大小和整体及节段性运动功能改变，对室壁瘤、室间隔穿孔、二尖瓣反流等，也可很好地显示。

3. 超声

（1）心肌缺血主要表现为：①节段性室壁运动异常；②收缩期室壁增厚率减低。TDI以及斑点追踪技术可进行心肌应变和应变率的分析，能定量分析室壁运动异常。

（2）心肌梗死主要表现为：①梗死部位心肌变薄、收缩期增厚率显著减低、室壁运动消失；②非梗死部位心肌出现代偿性室壁运动幅度增强。

（3）心肌梗死并发症：如室壁瘤、腔内附壁血栓形成、室间隔穿孔和乳头肌功能不全的诊断，超声检查具有较高的诊断价值。

4. CT

（1）冠状动脉异常：CT平扫用于评估冠状动脉钙化；CTA用于评估冠状动脉斑块，尤其是非钙化斑块，以及斑块导致的管腔狭窄程度；基于冠状动脉CT-FFR，能将冠状动脉狭窄的解剖严重程度与其生理效应耦合起来，提供狭窄病变的生理功能学信息，实现了冠心病解剖和功能的一站式评估（文末彩图5-12）。CT-FFR值≤0.80提示心肌缺血。

（2）心肌缺血：表现为心脏收缩期病变处心肌增厚率减低或消失，心内膜下或心肌全层可见密度减低区。

（3）心肌梗死：CT值显著降低（一般为5～10HU）；局部心肌变薄，失去收缩运动功能；可以显示心肌梗死并发症，如室壁瘤、假性室壁瘤、心腔内附壁血栓等。

5. MRI

（1）心肌缺血：心脏的形态、大小和信号强度多正常；心肌节段性运动减弱；心肌灌注首过期成像，缺血区心肌信号低于正常供血区。

（2）急性心肌梗死：①梗死心肌发生水肿，心肌信号增高，尤其在$T_2$WI更明显。②节段性室壁运动减弱、消失。③心肌首过灌注成像，显示灌注减低或缺损；延迟期成像显示梗死心肌强化，呈明显高信号。

（3）陈旧性心肌梗死：①梗死发生纤维化，心肌信号强度减低，尤其在$T_2$WI。②梗死处心肌变薄，无运动功能。③梗死心肌出现延迟强化。

（4）心肌梗死并发症：①室壁瘤：左心室扩大，局部室壁显著变薄并向心脏轮廓外膨凸，局部运动消失或呈反向运动；室壁瘤附壁血栓形成时，血栓在$T_1$WI呈中等信号，与心肌相似，$T_2$WI信号强度较心肌高。②室间隔穿孔：室间隔连续性中断，心室水平左向右分流。③左心室乳头肌断裂和功能不全：导致二尖瓣关闭不全，左心房、左心室扩大。

【诊断与鉴别诊断】　急性冠脉综合征患者可表现为：急性胸痛、心电图异常及其动态变化，以及

心肌酶学异常，可采用直接经导管冠状动脉造影诊断。大多数稳定冠心病患者，需要上述影像学检查明确冠心病的程度及其并发症，为临床治疗提供依据。冠心病的鉴别诊断，包括症状相似的肺栓塞和主动脉夹层、溃疡等，也包括非动脉粥样硬化病变导致的冠状动脉狭窄或阻塞，如冠状动脉先天性起源异常（血管有受压情况）、纤维肌性发育不良、川崎病、血管炎、白塞病、IgG4 相关疾病、血栓等。

## 二、心脏瓣膜病

先天性或后天获得性疾病累及心脏瓣膜，均可导致心脏瓣膜病（valvular heart disease）。获得性心脏瓣膜病最常见，包括风湿性心脏病、瓣膜退行性变、感染性心内膜炎累及瓣膜、冠心病心肌缺血梗死导致的乳头肌功能不全等。

【临床与病理】 风湿性心脏病多发生于 20～40 岁，女性略多，有风湿热病史。慢性风湿性瓣膜病的基本病理改变为瓣叶增厚、粘连，开放和/或关闭受限。血流动力学改变因受累瓣膜部位和受损程度而异。二尖瓣狭窄时，表现为劳力性呼吸困难、咯血等，心尖部可闻及隆隆样舒张期杂音。二尖瓣关闭不全时，表现为心悸、气短、左心衰竭症状，心尖部可闻及收缩期杂音。瓣膜退行性变主要见于老年人，以主动脉瓣受累最常见，患者可因主动脉瓣狭窄而出现心绞痛、头晕、晕厥等症状，可闻及主动脉瓣区杂音。

【影像学表现】

1. X 线平片

（1）二尖瓣狭窄：表现为肺淤血，甚至肺水肿，心影呈二尖瓣型，肺动脉段突出，左心房及右心室增大。

（2）二尖瓣关闭不全：可见左心房、左心室增大，根据左心功能情况，可出现肺部改变。

（3）主动脉瓣狭窄：左心室不同程度增大，升主动脉中段局限性扩张。

（4）主动脉瓣关闭不全：左心室增大，升主动脉、主动脉弓普遍扩张。

（5）联合瓣膜病：心脏增大，以受累较重瓣膜病变的表现更为突出。

2. 超声 瓣膜病变的首选检查方法。

（1）二尖瓣狭窄：①二尖瓣回声增粗、增强，腱索等瓣下结构也可增粗；二尖瓣开放明显受限，二尖瓣开放面积缩小；二尖瓣前叶双峰曲线变成“城墙样”改变。②舒张期二尖瓣后叶与前叶呈同相运动。③左心房、右心室扩大。④频谱多普勒显示二尖瓣口舒张期血流速度增快；彩色多普勒显示二尖瓣口进入左心室的血流呈五彩镶嵌状。⑤经食管超声心动图，可发现左心耳部或者左心房内血栓。

（2）二尖瓣关闭不全：可见瓣叶增厚、回声增强，收缩期瓣口对合欠佳。多普勒超声，左心房内可见收缩期血液反流引起的湍流信号。间接征象是左心房、左心室扩大。

（3）主动脉瓣狭窄：可见瓣叶增厚、开放幅度变小或无运动；左心室壁增厚。多普勒超声显示瓣口血流频谱明显增宽、血流速度加快。

（4）主动脉瓣关闭不全：主动脉瓣叶闭合线呈双线征，左心室腔扩大。彩色多普勒显示，舒张期左心室腔内可见来自主动脉瓣的五彩镶嵌状反流束，频谱多普勒可探及舒张期反流频谱信号。

（5）联合瓣膜病：具有上述征象的不同组合，但因互相之间的影响，与单一瓣膜病变的表现略有不同。

3. CT 不是瓣膜病的常规检查技术，但临床需要除外患者是否合并冠心病、主动脉病变时，可行 CT 检查。近年来开展的经导管主动脉瓣置换术（transcatheter aortic valve implantation/replacement，TAVI 或 TAVR），术前需要 CT 检查，主要用以评估主动脉瓣钙化、测量瓣环距左右冠状动脉开口的距离、测量主动脉瓣环和瓣周径线，评估股动脉、髂动脉和主动脉路径等。CT 的局限性是不能直接显示瓣膜的关闭不全，不能测量跨瓣压差和血流速度等。

4. MRI 不是瓣膜病的常规检查技术，在临床需要除外心肌病时，可以行 MRI 检查。自旋回波序列可显示房、室腔的大小及心腔内的血栓，MRI 电影图像可显示血流通过狭窄及关闭不全的瓣口后

形成的异常低信号。

【诊断与鉴别诊断】 根据超声心动图表现，不难作出瓣膜病的诊断。瓣膜病的鉴别诊断，其实是病因学的诊断，除了过去常见的风湿性瓣膜病外，老年性瓣膜退行性变、缺血性心脏病或者原发性心肌病导致的继发瓣膜损害，以及先天性主动脉二瓣化畸形，相对更加常见。

## 三、原发性心肌病

原发性心肌病，是指原因不明的心肌疾病，包括扩张型心肌病（dilated cardiomyopathy，DCM）、肥厚型心肌病、限制型心肌病、致心律失常性右心室心肌病和未分类型心肌病等，以扩张型心肌病和肥厚型心肌病较为常见，以下仅简述扩张型心肌病。

【临床与病理】 心脏呈球形扩大，四个心腔均扩大，以左心室为著。心肌松弛无力，肌壁不厚，甚至变薄，心肌收缩运动功能下降，舒张期房室腔内压力升高，偶见附壁血栓，射血分数降低。组织学检查，心肌间质及血管周围有不同程度的纤维化，心肌细胞排列规则，可表现为肥大、空泡变性或萎缩。

临床表现为心悸、气短、胸痛等，常不能耐受运动。本症可发生于任何年龄，多见于 40 岁以上壮年，男性多于女性。最突出的症状是，左心室收缩功能减低所致的左心衰竭、各种心律失常，以及继发于心腔内血栓形成的体动脉栓塞。听诊多无病理性杂音，有二尖瓣关闭不全时，心尖可闻及收缩期杂音。心电图显示 ST-T 改变，QRS 波异常，异常 Q 波以及各种心律失常等。

【影像学表现】

1. X 线平片　①心影增大，常呈普大型或主动脉瓣型；②各房室均有增大，以左心室增大最显著；③心功能不全时，有肺淤血、肺水肿表现。

2. 超声　①全心扩大，尤以左心室扩大明显；②室壁运动呈普遍性减低；③二尖瓣活动幅度降低，心腔内出现“云雾状”回声，或血栓形成；④多普勒超声可探及多瓣膜反流。

3. CT　多为排除冠心病时使用。①心脏舒张末期左、右心室腔扩大，以左心室扩大为著，可伴有左、右心房扩大；②心室壁厚度多正常或变薄；③心肌收缩功能普遍减弱，射血分数降低。

4. MRI　扩张型心肌病，心肌信号为均匀一致中等强度；其形态、功能异常同超声或 CT 所见。对比剂增强后，MRI 延迟成像时，能够检测出心肌内的异常强化，反映心肌内的瘢痕纤维组织。

【诊断与鉴别诊断】 原发性心肌病的诊断原则是排除继发因素所致的心脏结构和功能的改变。如扩张型心肌病的诊断，需与下列疾病鉴别。①冠心病：多见于中老年，有心绞痛症状，心电图检查有心肌缺血或心肌梗死改变；CT 或有创冠状动脉造影检查，显示冠状动脉存在明确的狭窄和阻塞病变；心肌受累多符合与冠状动脉供血区域一致的特点。②风湿性心脏病：尤其二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全患者，可表现为瓣叶增厚、粘连、钙化，开放受限等瓣膜受累改变。

（张龙江）

## 四、先天性心脏病

**（一）房间隔缺损**　房间隔缺损（atrial septal defect，ASD）是最常见的先天性心脏病之一，可单独发病或与其他心血管畸形并存。

【临床与病理】 房间隔缺损分为一孔型（原发孔型）和二孔型（继发孔型）缺损。由心内膜垫发育障碍所致的房间隔缺损属一孔型，缺损位置靠近二尖瓣和三尖瓣，且常伴有二尖瓣或三尖瓣的发育异常，此型少见；原始房间隔自行吸收过多，或继发房间隔生长不足，则导致二孔型房间隔缺损，缺损位置居房间隔中心部位，此型约占房间隔缺损的 80%。房间隔缺损时左心房的血液分流入右心房，加重右心的负荷，导致右心房室腔扩大和肺动脉扩张。长期肺血流量的增加可导致肺动脉高压。

本病可无症状；当右心负荷过重甚至肺动脉高压时，可出现劳累后心悸、气短、乏力等症状。患者可在查体发现胸骨左缘第 2～3 肋间收缩期杂音时而偶然发现。心电图偶见不完全性右束支传导阻滞和右心室肥厚。

【影像学表现】

1. X线平片 ①肺血增多，表现为肺动脉段突出，肺门动脉扩张，外围分支增多增粗；②心影增大，右心房、右心室增大表现，尤其右心房增大是房间隔缺损的重要征象；③主动脉结多正常；④合并重度肺动脉高压时，肺动脉段和肺门动脉扩张更明显。

2. 超声 M型和二维超声心动图可见：①右心房、右心室扩大和右心室流出道增宽；②室间隔与左心室后壁呈同向运动；③多切面显示房间隔连续性中断。经周围静脉注射声学对比剂后可见：①右心房、右心室显影：右心房内靠近房间隔缺损处有左向右分流造成的负性造影区；②如合并肺动脉高压，心房水平有右向左分流，则左心房内可见对比剂回声。彩色多普勒可见血流束自左心房经缺损处流向右心房。脉冲频谱多普勒可探及连续性湍流频谱。

3. CT 不是常规检查手段，在小儿先天性心脏病疑诊ASD合并其他畸形，如肺静脉畸形引流时，可行CT检查。另外对于成人ASD排除合并冠心病时，可行CT检查。

4. MRI 同样不是常规检查手段。

【诊断与鉴别诊断】 单纯二孔型房间隔缺损，X线平片可作出初步诊断，确诊需要心脏超声检查。超声可对缺损及合并畸形进行诊断，并可初步定量肺动脉高压程度。

**(二) 法洛四联症** 法洛四联症(tetralogy of Fallot，TOF)是最常见的发绀型先天性心脏病。

【临床与病理】 法洛四联症的基本畸形包括：①肺动脉、肺动脉瓣和/或瓣下狭窄；②室间隔缺损；③主动脉骑跨；④右心室肥厚。肺动脉狭窄以漏斗部狭窄或合并肺动脉瓣环、瓣膜狭窄多见；室间隔缺损主要位于膜部；主动脉根部前移，骑跨于室间隔之上，管径增粗；右心室肥厚为继发性改变，与肺动脉狭窄有关。

法洛四联症时，右向左的分流量主要取决于室间隔缺损的大小和肺动脉狭窄的程度，并决定着本症的临床表现和严重程度。肺动脉狭窄越重，右心室射血阻力越大，经室间隔缺损的右向左分流量也就越大，体动脉血氧饱和度越低；肺动脉狭窄还会造成肺血流量的减少，进一步加重了缺氧。从而引起临床上的发绀等一系列变化。

临床可表现为发育迟缓，活动能力下降，常有气急表现，喜蹲踞或有晕厥史。发绀多于生后4～6个月出现，伴有杵状指(趾)。听诊于胸骨左缘2～4肋间可闻及较响亮的收缩期杂音，可扪及震颤；肺动脉瓣第二心音减弱或消失。心电图示右心室肥厚。

【影像学表现】

1. X线平片 典型的法洛四联症：①心尖圆凸上翘，肺门阴影缩小、心腰部凹陷，心影呈“靴形”；②肺血减少，表现为肺血管纤细、稀疏；③升主动脉及主动脉弓部多有不同程度的增宽。

2. 心血管造影 目前已不再是主要的确诊手段，但在显示解剖畸形细节，特别是肺动脉和肺内分支发育情况及体肺侧支情况，仍为最可靠的诊断技术。

3. 超声 ①主动脉明显增宽，骑跨于室间隔之上，主动脉前壁与室间隔连续性中断；肺动脉狭窄；右心室壁肥厚。②声学造影检查时，右心先显影，并见对比剂进入左心室和主动脉。③多普勒超声检查，可显示狭窄肺动脉内血流加快，并可估计狭窄程度。

4. CT CT结合三维重组技术，可直接显示包括肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨和右心室肥厚及并存的其他畸形，还可确定主动脉、主肺动脉和左右肺动脉管径，计算McGoon比值和Nakata指数，以及肺内的肺动脉血管分支和体肺侧支的显示，是一种较好的无创性检查手段。

5. MRI 与CT有相似的诊断价值。无射线辐射是其优势，但是检查时间长，成像技术较为复杂和技术难以普及是其限度。

【诊断与鉴别诊断】 临床有发绀，胸骨左缘有收缩期杂音伴肺动脉瓣第二心音减弱或消失，心电图示右心室肥厚，X线平片有典型上述表现时，应首先考虑法洛四联症。超声、CT或MRI均可明确诊断。鉴别诊断：①法洛四联症需与其他合并肺动脉狭窄的发绀型先天性心脏病鉴别，如右心室双出口、大动脉转位、单心室、三尖瓣闭锁、肺动脉闭锁等；②轻型法洛四联症需要与肺动脉狭窄合并室间隔缺损鉴别。

NOTES

## 五、心包病变

心包炎（pericarditis），可由多种病因引起，主要表现为心包积液、心包缩窄，或两者并存。

【临床与病理】 根据病程心包炎可分为急性和慢性，前者常表现为心包积液，以非特异性、结核性、化脓性和风湿性较为常见；后者大多是急性心包炎迁延所致，可继发心包缩窄。病理上，心包积液可为浆液纤维蛋白性、化脓性、浆液血性、出血性和乳糜性等。结核性心包炎较常见，积液量多较大；晚期常引起广泛粘连导致缩窄性心包炎，增厚的心包可呈盔甲样包绕心脏，常伴有钙化，称为“盔甲心”，可限制心脏舒张和收缩功能。

【影像学表现】

1. X线平片

（1）心包积液：少量心包积液X线平片上可无异常发现；中大量心包积液心影可向两侧增大，呈烧瓶形。

（2）缩窄性心包炎：①心脏增大主要表现为单侧或双侧心房增大。②由于心包增厚粘连，两侧或一侧心缘僵直，心影变形不自然。③心包钙化是缩窄性心包炎的特征性表现，表现为心脏表面的高密度影。④由于静脉压升高，致使上腔静脉扩张；左心房压力增高时，出现肺淤血、肺水肿征象。⑤可伴有胸腔积液或胸膜肥厚、粘连（图5-13）。

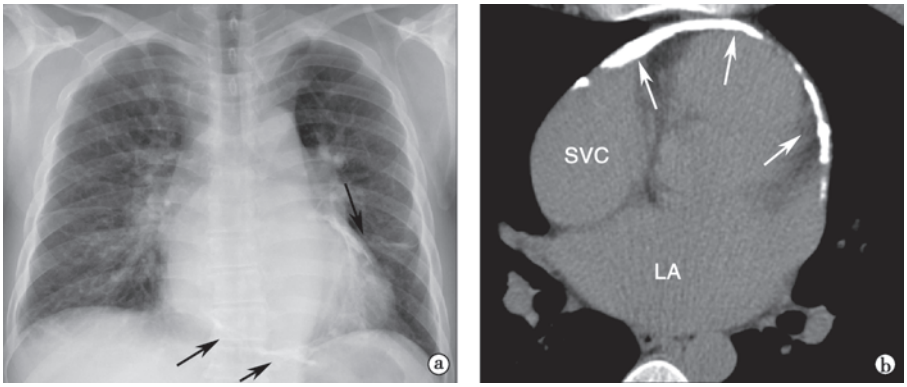



图5-13　缩窄性心包炎

a. 胸部X线平片显示两肺淤血，左心房（LA）增大，心影内可见条形、环形钙化（↑）；
b. CT平扫见心包弧形钙化（↑），上腔静脉（SVC）增宽。

2. 超声　心包积液表现为：①心包脏、壁层分离，其间见无回声液性暗区；②心包积液为纤维素性时，心包脏、壁层常可见一些絮状、条带状中等回声附着，可交织成网格状，位于局部或均匀分布在整个心包腔，可漂动；③大量积液时，心包腔内见大量液性暗区，并可见心脏摆动征；④心脏压塞时，可见右心室游离壁舒张期塌陷。缩窄性心包炎时可见双侧心房扩大，心包增厚，心室游离壁活动受限。

3. CT　CT平扫显示心包积液为“水样密度”。一般将心包积液分为三度：Ⅰ度为少量积液，积液量＜100ml，舒张期心包脏、壁层间距5～15mm，多分布于心包隐窝，以及后房室沟；Ⅱ度为中等量积液，积液量100～500ml，心包脏、壁层间距＞15～25mm；Ⅲ度为大量积液，积液量＞500ml，心包脏、壁层间距＞25mm，且广泛分布于心包腔。根据液体内蛋白含量的不同或含有血液成分，积液的CT值可类似于水或为10～40HU，而近期出血的CT值可高达50HU以上。

缩窄性心包炎CT表现：①CT平扫：心包不规则增厚，厚度大于4mm；钙化部位为高密度。②增强CT：显示左、右心房扩大，左、右心室内径缩小或变形，室间隔僵直，心室舒张功能受限。③其他异常：还可见腔静脉扩张，继发性肝脾大、腹腔积液和胸腔积液等征象。

4. MRI　仰卧位检查时不同量心包积液的分布部位、形态表现与CT所述相同。积液的信号强

度则与所用的扫描序列和积液性质有关：①在自旋回波序列的 $T_1$WI 上，浆液性积液多呈均匀低信号；渗出性积液多呈不均匀高信号；血性积液呈中或高信号。②在 $T_2$WI 上，积液多为均匀高信号。缩窄性心包炎，在 MRI 上增厚的心包呈中或低信号，如有钙化灶，则表现为线状或斑片状低至无信号。MRI 对心脏各房室大小、形态和心脏收缩、舒张功能评价有较高的价值。

【诊断与鉴别诊断】 心包积液和缩窄性心包炎有典型临床和影像学表现时，诊断并不困难。少量心包积液 X 线平片检查不敏感，但超声心动图、CT 和 MRI 常常可明确诊断。本病的鉴别诊断主要包括限制型心肌病，以及心包、心肌原发肿瘤和转移瘤等。

## 六、主动脉疾病

临床常见的主动脉疾病主要包括：急性主动脉综合征（acute aortic syndrome）、主动脉瘤（aortic aneurysm）、主动脉炎、先天性发育异常等。急性主动脉综合征中，又包含了主动脉夹层、主动脉壁内血肿、主动脉溃疡、主动脉假性动脉瘤，病因多由动脉粥样硬化所致。马方综合征（Marfan syndrome）则有家族遗传因素。以下简述主动脉夹层。

主动脉夹层（aortic dissection，AD），是主动脉内膜和部分中层撕裂，血流经破口灌入，使主动脉壁中层分离形成血肿或“双腔”主动脉，即扩张的假腔和受压变形的真腔。主动脉夹层病情危急，CT 影像检查技术在该病的急诊检查中起到决定性作用。

【临床与病理】 主动脉夹层内膜撕裂的范围决定了该病的分型。累及升主动脉的主动脉夹层，称为 Stanford A 型；未累及升主动脉，仅累及降主动脉及以远的动脉，称为 Stanford B 型。A 型必须采用外科手术治疗，B 型可酌情采用介入治疗或保守治疗。夹层可累及主动脉主要分支，如冠状动脉、头臂干、脊髓动脉、腹腔干和肠系膜上动脉、肾动脉等，引起组织器官缺血或梗死改变；累及主动脉瓣，引起主动脉瓣关闭不全；可破入心包、胸腔，纵隔和腹膜后等部位，引起心脏压塞，胸腔、纵隔、腹膜后出血，病情凶险。

急性主动脉夹层最常见的症状是突发的剧烈胸、背疼痛（约占 90%），有如撕裂、刀割样剧痛，可向颈及腹部放射。常伴有心率增快、呼吸困难、晕厥、两侧肢体血压与脉搏可不对称；心底部杂音和急性心脏压塞征象提示主动脉瓣关闭不全及夹层破入心包。严重者可发生休克、充血性心力衰竭、猝死、脑血管意外和截瘫等。

【影像学表现】

1. X 线平片 可见纵隔或主动脉阴影明显增宽；破入心包或有主动脉瓣关闭不全时，心影明显扩大；破入胸腔时，可见胸腔积液。

2. 超声 适宜于急诊的初步检查。可发现升主动脉、降主动脉或腹主动脉内的内膜结构异常，从而确定初步诊断。夹层病变累及主动脉根部时，CDFI 可显示收缩期血流自真腔经破裂口进入假腔。夹层破入心包时，可以显示心包积液、积血。

3. CT 是主动脉夹层最常用和最可靠的检查方法，属于临床指南的首选推荐技术。主要征象有：①CT 平扫可显示主动脉内膜钙化内移，假腔内密度与真腔内密度不同，以及主动脉夹层血液外渗、纵隔血肿、心包和胸腔积血等。②CT 增强可见主动脉双腔和内膜片；通常真腔较小，对比剂充盈较快，而假腔较大，对比剂充盈较慢；可显示内膜近端破口和远端再破口及主要分支血管受累情况，包括冠状动脉、头臂干和肾动脉开口等；CT 还可间接评价主动脉瓣受累情况，以及左心室增大等（图 5-14）。

4. MRI 诊断价值与 CT 相当，但是与 CT 相比，不适用于急诊检查而较少常规应用。对于碘对比剂过敏而不能接受 CT 检查的患者，可以使用该项检查。诊断征象与 CT 相近，不再赘述。

【诊断与鉴别诊断】 主动脉夹层的诊断要点包括夹层的分型，分支血管受累情况，特别是冠状动脉、头臂干和腹腔动脉、肾动脉等，以及主动脉根部和主动脉瓣的受累等。另外，主动脉夹层破裂征象的风险评估对于指导手术时机也是极其重要的。本病需要与主动脉壁内血肿、穿透性溃疡等鉴别。主动脉壁内血肿又称不典型夹层，其特点是主动脉滋养血管破裂或小溃疡导致血液进入主动脉壁内，

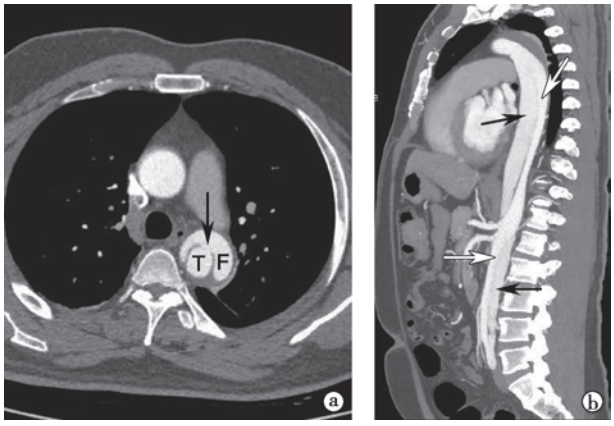



图 5-14　主动脉夹层 CT 图像

a. 横断位，降主动脉近端见内膜破口（黑↑）、真腔（T）和假腔（F）；b. MPR 矢状位，示双腔主动脉，其中胸主动脉段假腔位于前方（黑↑），真腔位于后方（白↑），受压变小，腹主动脉段假腔位于后方（黑↑），真腔位于前方（白↑），两者之间线性负影为内膜片，腹腔干和肠系膜上动脉均起自真腔。

没有形成类似主动脉夹层血液流动的真、假腔，但其累及范围及分型均同主动脉夹层，临床症状也很相似，同属于急性主动脉综合征。壁内血肿可完全或部分吸收，也可进展为主动脉夹层。

## 七、下肢动脉粥样硬化

下肢动脉粥样硬化是粥样硬化斑块累及下肢动脉，造成管壁增厚、变硬及管腔狭窄甚至闭塞。本病常见于中老年人，男性多于女性，随着社会的老龄化，发病率逐年增高。

【临床与病理】 动脉粥样硬化的病理改变是管壁内膜有粥样硬化斑块、脂质沉积、钙化和中膜变性，管腔内附壁血栓形成，引起管腔狭窄、闭塞。

典型临床症状为间歇性跛行（intermittent claudication）和静息痛等，疼痛部位与血管狭窄部位相关。体征有：①狭窄远端动脉搏动减弱或消失，听诊狭窄部位有收缩期杂音；②患肢皮温降低和营养不良，表现为下肢皮肤苍白、干燥和变薄、毛发脱落及趾甲变厚等，严重时发生水肿、溃疡和坏疽。

【影像学表现】

1. X 线平片　较少应用。X 线平片可发现下肢动脉壁钙化，但无法显示血管病变的程度和范围。

下肢动脉造影：为有创性检查，单纯诊断而言，已经被无创的 CTA 或者 MRA 所取代。但是动脉造影是诊断狭窄程度的“金标准”，用于介入治疗术中。

2. 超声　①二维超声，表现为下肢动脉内膜和中层增厚，有局限性或弥漫性动脉硬化斑块，斑块的回声与其成分有关，钙化斑块呈强回声并有声影，纤维斑块常呈中等回声，附壁血栓呈低回声。②多普勒超声，CDFI 可见血流形态不规则、变细，狭窄后有湍流信号，动脉完全闭塞时则无血流显示；频谱多普勒可根据频谱变化评估下肢动脉的狭窄程度。

3. CT　可清楚显示管腔内狭窄程度和斑块的累及范围和大致成分。但是钙化斑块严重时会影响管腔狭窄程度的判断。血管闭塞时可见周围有较多侧支循环血管，与闭塞远端血管相通（图 5-15）。

4. MRI　三维增强磁共振下肢动脉成像，可显示动脉的狭窄部位、程度、病变范围和附壁血栓等，主要征象和病变的特点与 CTA 相似。MRA 的优点是不受管壁钙化的影响，但是可能会夸大狭窄程度。

【诊断与鉴别诊断】 下肢动脉粥样硬化影像学表现的核心是斑块的存在，及其导致的管腔狭窄。超声、CT 和 MRI 增强下肢动脉成像检查可以明确诊断，可取代下肢动脉血管造影检查。鉴别诊断的疾病包括血栓闭塞性脉管炎，主要累及中小血管，远侧病变更重，血管闭塞呈节段性；另需与单纯的血栓栓塞鉴别，后者有血栓脱落的原发病变，如心房颤动患者，左心房已经有血栓形成，其征象为下肢动脉血管腔内充盈缺损，而非动脉粥样硬化斑块。



图 5-15 下肢动脉粥样硬化
股动脉 CTA 检查，显示双侧股动脉管壁多发低密度斑块和钙化斑块（下方↑），管腔不规则偏心性充盈缺损和狭窄，左侧股动脉上中段闭塞（上方↑）。

## 八、肺动脉血栓栓塞

肺动脉血栓栓塞，简称肺栓塞（pulmonary embolism，PE），是内源性血栓形成或外源性栓子脱落，栓塞肺动脉或其分支所引起的呼吸系统和循环系统功能障碍的综合征，并发肺出血或坏死者称为肺梗死。肺栓塞是常见的心血管疾病。

【临床与病理】 下肢深静脉血栓形成，是公认的肺栓塞首位病因，常见诱因有术后卧床、运动减少、妊娠、静脉曲张和充血性心力衰竭等。肺栓塞的临床表现多样，主要取决于栓塞的位置和累及范围。常见症状有呼吸困难、胸痛、咯血等，体征有呼吸急促、心动过速、发绀等。实验室检查可发现低氧血症、交联纤维蛋白降解产物 D-二聚体（D-dimer）升高等。

【影像学表现】

1. X 线平片 可见区域性肺纹理稀疏、纤细、肺透明度增加；并发肺梗死者，可见肺内朝向肺门的类楔形致密影。慢性肺栓塞，X 线平片多有肺动脉高压及其系列的表现。

2. 肺动脉血管造影 作为有创的诊断性检查，已经被无创的 CT 或者 MRI 技术所取代。但在综合评估肺动脉高压程度，及其治疗后疗效时，可以使用。主要征象：①肺动脉血栓本身不能被显示，可以间接显示腔内的充盈缺损，及其导致的管腔狭窄；②表现为肺动脉分支的缺支、粗细不均、走行不规则，以及未受累血管增粗等间接征象；③外围细小分支受累时，表现为肺实质局限性显影缺损和/或肺动脉分支充盈和排空的延迟。行“右心导管”检查是评估肺动脉高压和全肺阻力的“金标准”。

3. 核医学 肺通气-灌注显像是 CT 技术应用之前经典的诊断技术。肺栓塞的主要表现是肺血流灌注缺损，而通气功能正常，称为灌注与通气的“不匹配”。但由于图像空间分辨率不足，对微小病变或非梗阻病变及其受累范围的识别有一定限度，对于肺部病变的显示受限。

4. 超声 可显示位于主、肺动脉以及左、右肺动脉干内的较大栓子，表现为肺动脉管腔内的高回声充盈缺损影。其优势是适用于急性中央型肺栓塞的快速诊断，并可同时对心脏形态、功能进行评价；另一优势是对下肢静脉血栓的探查，明确或判断栓子的来源。

5. CT CT 肺动脉血管成像（computed tomographic pulmonary angiography，CTPA）是诊断肺栓塞的首选检查方法。主要表现为：①直接征象：为肺动脉腔内充盈缺损及血管部分或完全闭塞。充盈缺损（血栓）的分布特征、形态特征、周围及其栓塞以远血管特征，结合临床发病情况，可以判断急性/亚急性血栓或慢性血栓。急性和亚急性血栓多游离于腔内，导致管腔不同程度狭窄；慢性血栓多为附壁的机化后的血栓，可以导致管腔的闭塞和远端血管的萎缩。②间接征象：包括主肺动脉增宽、右心房室增大等肺动脉高压改变；以及受累肺叶因血流灌注不均匀而产生的“马赛克征”、肺动脉分支血管影稀疏、肺梗死与实变以及胸腔积液等。

6. MRI 磁共振肺动脉血管成像可显示肺段和部分亚段级的肺动脉分支，主要征象为肺动脉腔内充盈缺损和分支狭窄或闭塞，对于肺段以上的大分支还可显示管腔狭窄的程度。主要征象的特点与 CTPA 相似。

【诊断与鉴别诊断】 肺栓塞的影像学诊断不难，具有上述直接和间接征象即可明确诊断。鉴别诊断主要与肺动脉肿瘤鉴别，后者在肺动脉腔内的充盈缺损更有“张力感”，呈多发结节样、膨胀性、扩张性生长；因为有肿瘤血管，肿瘤内可见血管影和延迟强化表现；PET 成像多有帮助，因为肿瘤有代谢而显影，血栓无代谢而无显影。另外，需要与各种原因的肺血管炎鉴别，后者表现为血管壁的增厚和狭窄，而不是血栓形成。

（吕 滨）

# 第六章　乳　腺

本章数字资源

乳腺疾病是妇女常见病、多发病，影像学检查是重要的诊断手段之一。乳腺影像检查的目的在于检出病变并对其进行诊断及鉴别诊断，对乳腺癌进行分期，间接评估其生物学行为和预后，以及治疗后随访。

本章思维导图

乳腺影像学检查主要以常规 X 线摄影及超声检查为主，二者有较好的优势互补性，已成为乳腺疾病检查的最基本组合。近十年出现的两项乳腺 X 线衍生技术——“数字乳腺断层摄影”和“对比增强乳腺 X 线摄影”，正以其特有的优势在筛查和诊断中发挥着重要作用，有逐步取代常规乳腺 X 线检查的趋势。此外，MRI 检查对检出病变具有高敏感性且特异性不低，是目前乳腺影像检查最优的技术。

## 第一节 | 检查技术

### 一、X 线检查

乳腺 X 线摄影（mammography）操作简单，价格相对低廉，诊断较准确，特别是对乳腺癌的微小钙化检出率很高，是乳腺疾病的主要影像检查技术，是 40 岁以上女性行乳腺癌筛查的主要手段。乳腺 X 线检查存在一定的局限性，即使在最佳的摄影和诊断条件下，仍有 5%～15% 的乳腺癌因各种原因漏诊。与其他系统和其他检查技术一样，乳腺病变也存在“同病异影，异病同影”的诊断难题。此外，乳腺 X 线检查还具有一定辐射性。

视频

**1. 常规乳腺 X 线摄影**　数字乳腺 X 线摄影已经被常规应用，适用于乳腺疾病诊断和乳腺癌筛查。乳腺腺体组织随月经周期而有所变化，故 X 线检查的最佳时间为月经周期的第 2 周。常规 X 线摄影应包括双侧乳腺，以利于对比。通常投照位置包括内外斜位和头尾位，必要时辅以侧位、上外、下内斜位，外内斜位，局部压迫摄影以及全乳或局部压迫放大摄影等。

主要优势有：①可根据乳房的大小、压迫的厚度及致密程度自动调节投照的 X 线剂量；②可进行图像后处理，根据具体情况调节对比度，并可对局部感兴趣区进行放大观察，提高显示效果；③减少了部分因技术不当、图像不满意或需局部放大而导致的重复摄片，有助于减少辐射剂量。

**2. 数字乳腺断层摄影**（digital breast tomosynthesis，DBT）　DBT 技术于 2014 年获批在中国用于临床。与常规乳腺 X 线摄影相比，DBT 能显著提高乳腺癌的诊断效能。但对不同纤维腺体构成的人群，DBT 检查获益亦不尽相同，脂肪型和极度致密型的人群在 DBT 检查中获益较小（相比较常规乳腺 X 线摄影）。针对含钙化病灶的判断，DBT 与常规 X 线能力相当。此外，由于断层图像目前还不能单独应用，必须结合二维图像才能用作筛查和诊断。投照体位与常规 X 线相同，所不同的是曝光时 X 线球管在一定范围内移动，同时进行低剂量曝光，而后通过计算形成一系列平行探测板的薄层图像。图像解读方法和应用领域基本同常规乳腺 X 线摄影。

**3. 对比增强乳腺 X 线摄影**（contrast-enhanced mammography，CEM）　CEM 是在静脉注射碘对比剂后再对乳腺进行成像的一种方法，我国于 2015 年批准应用此项技术。原理是基于碘对比剂存在的“K 缘效应”，即在略高于和略低于 33.2keV 的两种曝光条件下，碘对 X 线吸收的变化较大。乳腺正常组织包括纤维腺体、脂肪等，对 X 线吸收的变化较小。因此，对双能曝光获得的高、低能图像进行减

NOTES

影后，可突显碘对比增强的区域。CEM 因包含有类似常规 X 线图像的低能图和反映病灶血供的减影图像，目前主要应用于乳腺癌诊断、术前分期、新辅助治疗疗效评估、筛查等方面。需特别注意的是，因为这个技术需要使用碘对比剂，在检查前需根据患者实际情况评估发生对比剂不良反应的风险。投照体位与常规 X 线检查相同，所不同的就是一个体位在一次压迫时会短时间内接受高低能量的两次曝光。

## 二、超声检查

超声检查能清晰显示乳房内各层结构，对于乳腺疾病的诊断也是一种价值较高的影像检查技术。超声检查可明确区分囊、实性病变，可实时动态观察病灶的活动性、弹性，并可评估血流状况，对临床未触到或 X 线片未发现的病灶进行确认；并可在超声引导下进行活检及术前定位，有助于评估致密型乳腺及植入假体后的乳腺内可疑病变。超声检查无辐射，是年轻或妊娠、哺乳期妇女乳腺的首选检查方法。乳腺癌术后随访时，超声不仅可以观察乳腺和腋窝淋巴结有无复发和转移，还可以评估有无肝脏、腹腔以及远处淋巴结转移等。

**1. 乳腺二维超声检查** 适应证同乳腺常规 X 线摄影，且二者间具有互补性。检查时需用探头顺序进行横切、纵切和斜切扫查，同时注意两侧乳腺比对观察。

**2. 乳腺频谱多普勒和 CDFI 检查** 能够反映乳腺病变内部及周围的血流状况，对病变的诊断及鉴别诊断有一定的帮助。

**3. 乳腺超声弹性成像** 能够客观定量评估乳腺病变的硬度，从而为病变（尤其是小病变）的诊断与鉴别诊断提供更多的信息。

**4. 超声引导下乳腺病变定位或穿刺活检** 适用于临床触诊不清而超声检查发现且难以确定的良恶性乳腺病变，超声引导可为空芯针穿刺活检或组织切割活检提供较准确的定位。

## 三、MRI 检查

乳腺 MRI 检查主要适用于：①乳腺 X 线（包括 X 线衍生技术）和超声检查对病变检出或确诊困难的患者；②评价腋下淋巴结转移患者乳腺内是否存在隐匿性乳腺癌；③乳腺癌术前分期或预行保乳手术患者的病灶范围评估；④鉴别乳腺癌术后或放射治疗后的纤维瘢痕与肿瘤复发；⑤乳腺癌高危人群筛查；⑥乳房成形术后观察假体位置、有无溢漏等并发症以及乳腺组织内有无病变；⑦乳腺癌新辅助化疗后的疗效评价等。

乳腺 MRI 检查宜在月经周期第 2 周实施。采取双乳自然悬垂位置，且需包括双侧乳腺，有利于比较。一般包括横断面 $T_1$WI 和 $T_2$WI 平扫两个序列，$T_2$WI 检查时可配合脂肪抑制技术。乳腺 MRI 检查需常规进行增强扫描，所用对比剂为钆剂，通常行能够兼顾高时间分辨率和高空间分辨率的快速 $T_1$WI 动态增强检查序列。增强检查不但有利于检出平扫难以发现的病变，而且通过分析病变在不同时相的强化方式和程度及其变化，有助于对病变作出定性。DWI 检查也是必不可少的，此序列能够反映乳腺良、恶性病变组织内水分子受限程度的差异，对乳腺良、恶性病变的鉴别诊断有较高的价值。

乳腺 MRI 检查对软组织分辨率高，对发现乳腺病变具有很高的敏感性，特别适于观察致密型乳腺内的肿瘤、乳腺癌术后局部复发、乳房成形术后乳腺组织内有无肿瘤等。MRI 三维成像使病灶定位更准确，显示更直观。对乳腺高位、深部病灶的显示较好，对多中心、多灶性病变的检出，对胸壁侵犯的观察以及对腋窝、内乳区淋巴结转移的显示较为敏感，可为乳腺癌的准确分期和临床制订治疗方案提供可靠依据。能可靠鉴别乳腺囊、实性肿物，准确观察乳房假体位置、有无溢漏等并发症。动态增强检查还可了解病变血流灌注情况，有助于良、恶性病变的鉴别。双侧乳腺同时成像，以利于比对观察，且检查无辐射性。乳腺 MRI 检查的局限性在于比较费时，费用也相对较高。良、恶性病变的 MRI 表现也存在一定的重叠，对 MRI 表现不典型的病变仍需进行活检，以明确诊断。

NOTES

# 第二节 | 正常影像表现

## 一、正常解剖结构

乳房的基底部位于前胸壁2～5肋间，覆盖于胸大肌表面，成年女性的乳房呈半球形，中央有乳头突起，其周围直径3～4cm的圆形色素沉着区为乳晕。乳房主要由输乳管、乳腺叶、腺泡以及位于它们之间的间质（脂肪组织、纤维组织、血管及淋巴管等）所构成。①输乳管：乳房内以乳头为中心有15～20条输乳管，呈放射状向后分布，输乳管在近乳头处扩大而形成输乳窦，在输乳窦以后输乳管逐级分支为排乳管、小叶间导管和小叶内终末导管。②乳腺叶：乳腺叶由相应输乳管及其分支构成，乳腺叶又分成许多乳腺小叶，乳腺小叶由若干腺泡构成。

乳腺组织位于皮下浅筋膜的浅层与深层之间。乳房悬韧带（suspensory ligament of breast，又称Cooper韧带）从乳房皮肤贯穿乳腺至胸肌筋膜，对乳腺起支持作用。在浅筋膜深层与胸大肌筋膜之间，组织疏松，称为乳房后间隙（图6-1）。

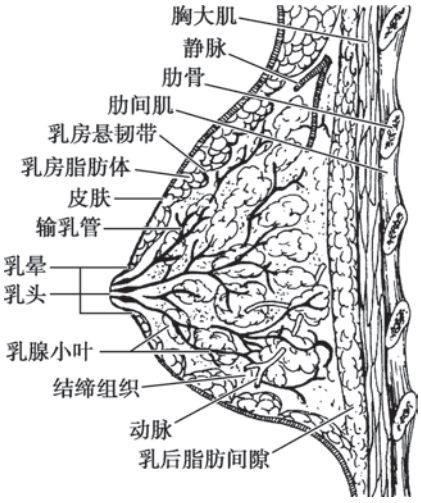



图6-1　正常乳房解剖示意图

## 二、X线检查

乳房是一终身变化的器官，乳腺发育情况、年龄、月经周期、妊娠、经产情况、哺乳以及内分泌等多种因素均可对乳房X线表现产生影响。因而观察和分析时除用双侧比对方法外（在正常情况下，大多数人两侧乳房的影像表现基本对称，仅少数人不对称），尚需密切结合年龄、生育史、临床及体检所见。正常乳房各结构X线表现如下。

**1. 乳头**（nipple）　乳头位于锥形乳房的顶端和乳晕的中央，密度较高，可大小不一，但一般两侧等大。

**2. 乳晕**（areola）　乳晕呈盘状，位于乳头周围，乳晕区皮肤厚度为1～5mm，较其他部位的皮肤稍厚。

**3. 皮肤**　皮肤呈线样影，厚度均一，但在下后方邻近胸壁返折处的皮肤略厚。皮肤的厚度因人而异，为0.5～3mm。

**4. 皮下脂肪**　通常表现为皮肤下方厚度为5～25mm透亮的低密度带，其内交错、纤细而密度较淡的线样影为纤维间隔、血管和乳房悬韧带。皮下脂肪层厚度随年龄及胖瘦不同而异：年轻致密型乳腺此层较薄；肥胖者则此层较厚；脂肪型乳腺的皮下脂肪层与乳房内脂肪组织影混为一体（图6-2）。

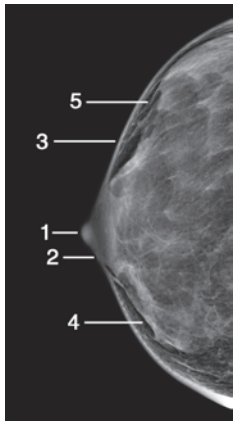



图6-2　乳房解剖结构X线表现
1. 乳头；2. 乳晕；3. 皮肤；4. 皮下脂肪层；5. 乳房悬韧带。

**5. 纤维腺体组织**（fibroglandular tissue）　X线片上的所谓纤维腺体影是由许多小叶及其周围纤维组织间质重叠、融合而成的片状致密影，边缘多较模糊。纤维腺体组织的X线表现随年龄增长而有较大变化。年轻女性或中年未育女性，因腺体及结缔组织较丰富，脂肪组织较少，X线表现为整个乳腺呈致密影，称为致密型乳腺（图6-3a）。中年后女性随着年龄增加，腺体组织逐渐萎缩，脂肪组织增加，X线表现为散在片状致密影，其间可见散在的脂肪透亮区。生育后的老年女性，整个乳腺大部分或几乎全部由脂肪组织、乳腺导管、残留的结缔组织及血管构成，X线上较为透亮，称为脂肪型乳腺（图6-4a）。

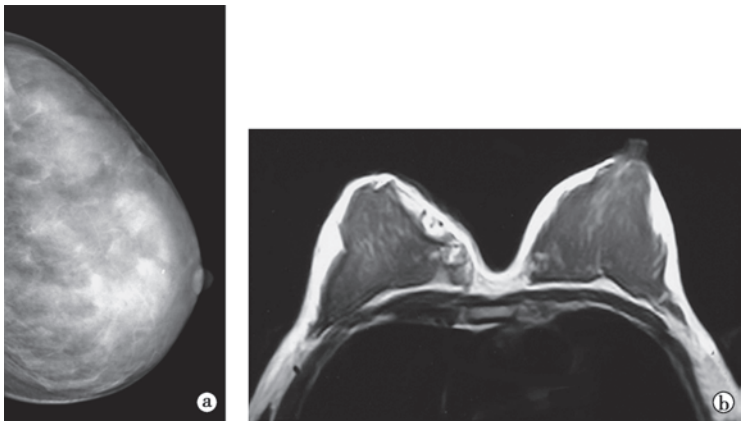


图 6-3 致密型乳腺
a. X 线片；b. MRI。

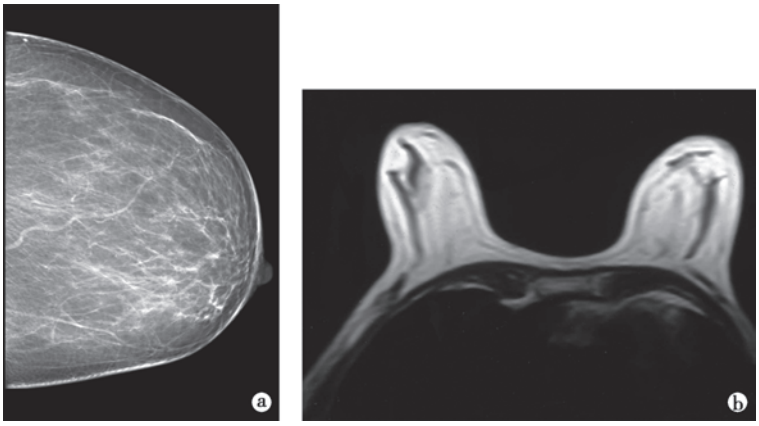


图 6-4 脂肪型乳腺
a. X 线片；b. MRI。

**6. 输乳管** 正常人有 15～20 条输乳管，开口于乳头，呈放射状向乳房深部走行。X 线片上有时可显示乳腺导管，起自乳头下方，呈线样放射状向乳房深部走行，大部分情况下乳腺导管因为与乳房实质密度相同而无法辨识。X 线片上乳腺导管表现的线样影同纤维组织构成的线样影难以鉴别，可统称为小梁（trabeculae）。

**7. 乳后脂肪间隙** 乳后脂肪间隙位于纤维腺体体层后方、胸大肌前方，与胸壁平行，X 线表现为线样透亮影，厚度 0.5～2mm，向上可达腋部。在 X 线片上，乳后脂肪间隙的显示率较低。

**8. 血管** X 线检查显示在乳房上部的皮下脂肪层内多能见到线状静脉影，静脉的粗细因人而异，一般两侧大致等粗。未婚女性静脉多较细小，生育及哺乳后静脉增粗。乳房动脉在致密型乳腺多不易显示，在脂肪型乳腺有时可见迂曲走行的动脉影。动脉壁钙化时，呈双轨或柱状表现。

**9. 淋巴结** 乳房内淋巴结（intramammary lymph node）偶被显示，呈圆形结节影，直径多小于 1cm，多与血管影伴行。X 线上常见的淋巴结多位于腋前或腋窝软组织内，根据其走行与 X 线投照的关系可呈圆形、椭圆形或蚕豆状的环形或半环形影，边缘光滑。淋巴结的一侧凹陷称为“门”（hilum）部，表现为低密度区，此处有较疏松的结缔组织，血管、神经和淋巴管由此进出淋巴结。正常淋巴结大小差异较大，当淋巴结内含有大量脂肪即脂肪化时直径可至数厘米。

美国放射学院（American College of Radiology，ACR）制定的乳腺影像报告和数据系统（breast imaging reporting and data system，BI-RADS）将乳房实质构成分为 4 型：脂肪型、散在纤维腺体型、不均匀纤维腺体型、极致密型。这种分型的主要意义在于说明 X 线对不同乳房类型中病变检出的敏感性

不同，对发生在脂肪型乳腺中病变的检出率很高，而对发生在致密型乳腺中病变的检出率则有所降低，对于临床医师而言，了解这一点很重要。

## 三、超声检查

**1. 乳头**　乳头位于乳房前表面中心，其大小、回声因年龄、发育阶段及经产情况而异。通常表现为边界清楚的中低回声类圆形结节。

**2. 皮肤**　皮肤表现为两条细线状强回声和夹在中间的真皮形成的中等水平回声带，正常厚度＜2mm，边缘光滑、整齐。

**3. 皮下脂肪层和 Cooper 韧带**　皮下脂肪层回声较低，其内散在的条索状或三角形的中等回声光带为 Cooper 韧带。

**4. 纤维腺体组织和乳腺导管**　乳房深部为乳腺叶和乳腺导管。乳腺叶呈分布较均匀的中等强度，其内可见或多或少的低回声脂肪组织和条状、斑片状中等回声的纤维组织。放射状切面扫查易于显示自乳头基底呈放射状分布的乳腺导管长轴，乳腺导管短轴面则为圆形或椭圆形，呈液性暗区，排列不整，但大小相似。

**5. 乳后脂肪间隙**　介于纤维腺体体层和胸肌之间，与胸壁平行，乳后脂肪间隙回声较低。

**6. 胸大肌及肋骨**　胸大肌位于乳后脂肪间隙的深面，呈均匀实性低回声（图 6-5）。胸肌深层的肋骨呈强回声，后方有声影，肋软骨为边界清晰的椭圆形低回声区。

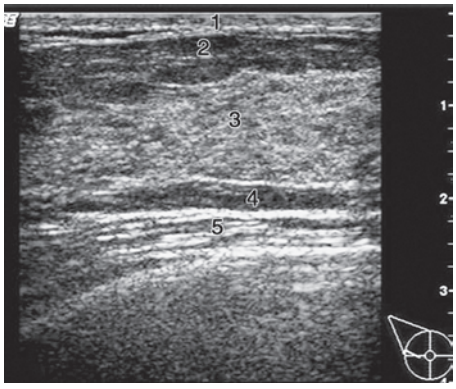



图 6-5　正常乳房二维超声表现
1. 皮肤；2. 皮下脂肪层；3. 纤维腺体体层；4. 乳后脂肪间隙；5. 胸大肌及肋骨。

**7. 乳房血管**　灵敏度高及空间分辨率高的超声仪器，二维声像图可显示乳房内血管呈管状无回声区，静脉较动脉位置表浅。频谱多普勒和 CDFI 能够显示乳房血流信号，并可测得各种参数值。

**8. 淋巴结**　正常淋巴结在二维声像图上呈圆形或卵圆形，形态规则，界限清楚，淋巴结膜薄而光滑，淋巴结门呈高回声。

## 四、MRI 检查

乳房 MRI 表现因所用脉冲序列不同而有所差别。

**1. 脂肪组织**　通常在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上呈高和中高信号，而在脂肪抑制序列上均呈低信号，增强检查几乎无强化。

**2. 纤维腺体组织**　在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上，纤维腺体组织通常不能区分。$T_1$WI 上表现为较低或中等信号，与肌肉大致呈等信号；$T_2$WI 上表现为中等信号（高于肌肉，低于液体和脂肪），在 $T_2$WI 脂肪抑制像上则呈中等或较高信号。乳房类型不同，MRI 表现有所差异：①极致密型乳腺（见图 6-3b）：纤维腺体组织占乳房的大部或全部，$T_1$WI 为低或中等信号，$T_2$WI 为中等或稍高信号，周围是较高信号的脂肪组织；②脂肪型乳腺（见图 6-4b）：主要由高或较高信号的脂肪组织构成，残留的部分条索状小梁在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上均表现为低或中等信号；③散在纤维腺体型乳腺和不均质纤维腺体型乳腺：乳房的表现介乎脂肪型与极致密型之间。动态增强 $T_1$WI 扫描时，正常乳房实质通常表现为轻度、渐进性强化，如在经期或经前期也可呈中度甚至重度强化表现。

**3. 皮肤和乳头**　乳房皮肤厚度大致均匀，增强后呈程度不一、渐进性强化。乳头双侧大致对称，呈轻至中等程度渐进性强化。

NOTES

## 第三节 | 基本病变表现

### 一、X线检查

**1. 肿块** 乳腺肿块可见于良性及恶性病变(图 6-6、图 6-7)。对于肿块的分析应包括如下几个方面。

(1) 形状:肿块的形状可为圆形、卵圆形及不规则形,按此顺序,良性病变的可能性依次递减,而癌的可能性依次增加。

(2) 边缘:边缘特征包括边缘清晰、模糊、微小分叶(micro lobulated)及毛刺(spiculated)。肿块边缘清晰、锐利光滑者多属良性病变;而轻微分叶、边缘模糊及毛刺多为恶性征象。但表现为边缘模糊时需注意是否系与正常组织影重叠所致,此时行局部压迫点片有助于明确判断。

(3) 密度:肿块与周围或对侧相同体积的正常乳腺组织密度比较,分为高密度、等密度、低密度或含脂肪密度等类型。一般良性病变呈等密度或低密度;而恶性病变密度多较高,但极少数乳腺癌亦可呈等或低密度。含脂肪密度肿块则仅见于良性病变,如错构瘤、脂肪瘤和脂性囊肿等。

(4) 大小:肿物大小对良、恶性的鉴别并无意义,但当临床触及的肿块大于X线所示时,恶性的可能性较大,这是由于触诊时常将肿块周围的浸润灶、纤维组织增生、肿瘤周围水肿以及皮肤等都包括在内所致。X线和临床触诊肿块大小的差异程度与肿块边缘特征有关,通常有明显毛刺或浸润时差异较大,而边缘光滑锐利者相差较少。

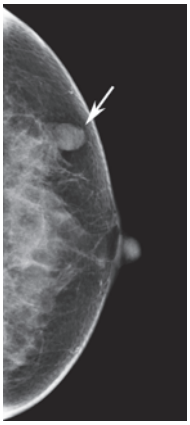


图 6-6 乳腺良性肿块(纤维腺瘤)X线表现
肿块(↑)呈类圆形,轮廓清晰,边缘光滑,密度均匀并近似于腺体密度。

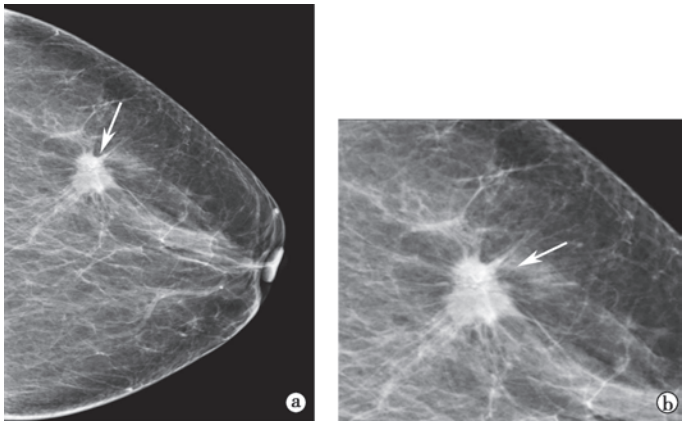



图 6-7 乳腺恶性肿块(乳腺癌)X线表现
a. 左乳X线头尾位;b. 左乳病变局部放大。肿块(↑)形状不规则,边缘毛刺,密度较高,肿块内可见多发细小模糊钙化。

**2. 钙化** 乳腺良、恶性病变均可出现钙化(图 6-7、图 6-8)。通常,恶性钙化的形态多呈细小砂粒状、线样或线样分支状,大小不等,浓淡不一,分布上常密集成簇或呈线样及段样分布(图 6-8a)。而良性钙化多较粗大,形态可为颗粒状、爆米花样、粗杆状、蛋壳状、圆形、新月形或环形,密度较高,分布较为分散(图 6-8b)。钙化可单独存在,也可位于肿块内(图 6-7)。钙化的大小、形态和分布是鉴别乳腺良、恶性病变的重要依据。对于大多数临床体检阴性的含钙化乳腺癌而言,多依据X线上恶性钙化表现而作出诊断。

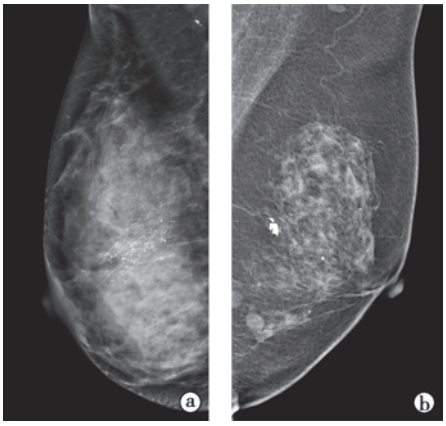


图 6-8　乳腺良、恶性钙化 X 线表现
a. 乳腺恶性钙化 X 线表现，乳腺内可见多发细小砂粒状钙化，密度较淡，沿乳导管方向走行；b. 乳腺良性钙化 X 线表现，乳腺内多发大小不等粗颗粒状钙化，部分呈中空状，密度较高，分布较分散。

**3. 结构扭曲**（architectural distortion）　是指乳腺实质内或者实质与脂肪交界处发生扭曲、变形、紊乱，但无明显肿块。其可见于乳腺癌，也可见于良性病变，如放射状瘢痕、硬化性腺病、脂肪坏死、手术后瘢痕、外伤后改变等。此征象易与乳腺内正常重叠纤维结构影相混淆，需在两个投照方位上均显示时方能判定。对于结构扭曲，如能除外系术后或外伤后改变，应建议活检以除外乳腺癌。

**4. 不对称**（asymmetry）　两侧乳腺比对，有不对称的区域或致密改变。如与以往 X 线片比较为新出现，特别是当不对称呈进行性密度增高或扩大时，应考虑恶性可能，需行活检。

**5. 导管征**（ductal sign）　表现为非对称性的乳头后密度增高条状影，边缘清晰。单侧乳房出现且伴有乳头滴血时，要考虑其为恶性病变。双侧对称显示且无临床症状时多为良性表现。

**6. 晕圈征**（halo sign）　表现为肿块周围一圈薄的透亮带，有时仅显示一部分，为肿块推压周围脂肪组织所形成。此征常见于良性病变，如囊肿或纤维腺瘤，但有时也可见于恶性肿瘤。

**7. 皮肤增厚、凹陷**　多见于恶性肿瘤。其为肿瘤经浅筋膜浅层及皮下脂肪层累及皮肤的直接或者间接征象，此时多表现为局限性皮肤增厚；也可为血供增加、静脉淤血及淋巴回流障碍等原因所致，此时多表现为广泛性皮肤增厚。增厚的皮肤可向肿瘤方向回缩，此即酒窝征（dimpling sign），但也可为手术后瘢痕所致。

**8. 乳头回缩**（nipple retraction）　乳头后方的癌灶与乳头间有浸润或牵拉时，可导致乳头回缩、内陷，称为漏斗征（funnel sign），但也可见于先天性乳头发育不良。判断乳头是否有内陷，必须在标准的头尾位或内外斜位片上观察，即乳头应处于切线位。

**9. 血供增多**（increased vascularity）　表现为乳腺内出现增多、增粗、迂曲的异常血管影，多见于恶性肿瘤。

**10. 腋下淋巴结增大**　病理性增大淋巴结一般呈圆形或不规则形，外形膨隆，边界模糊或毛刺，密度增高，淋巴结门的低密度脂肪结构影消失。淋巴结增大可为乳腺癌转移所致，也可为炎性反应。

DBT 显示的病变征象与常规乳腺 X 线相同，但是由于是薄层的断层图像，对病灶特征的显示要优于常规乳腺X线，使诊断的敏感性和准确性提升，并可降低假阳性率。CEM 低能图像上病灶征象同X线，但增强后的减影图可以从相应病灶是否强化、强化的形态和程度来提升对病灶性质判断的准确性。

## 二、超声检查

**1. 肿块**　肿块确认需在两个不同方位切面上均可显示。对肿块的分析应包括形状、边缘、界限、纵横径线比、内部回声、后方回声及侧方声影等表现，并观察 CDFI 血流情况。

（1）良性肿块：多表现圆形或卵圆形，边缘光滑锐利，界限清楚，横径通常大于纵径（前后径），有时可见包膜回声，内部为均匀或比较均匀的低回声，肿块后方回声正常或增强，常有侧方声影（图 6-9）；CDFI 显示病变通常无彩色血流或血流较少。含液体的囊性肿块表现为边缘整齐锐利的无回声液性暗区，肿块后方回声增强。

（2）恶性肿块：形态多不规则，纵径通常大于横径，边缘特征可表现为模糊、成角、微小分叶或毛刺，无包膜回声，内部呈不均匀低回声，肿块后方回声衰减；黏液性肿瘤也可表现为后方回声正常或增强，侧方声影少见，常有周围组织浸润（图 6-10）；CDFI 显示病变内有较丰富的高阻血流信号。

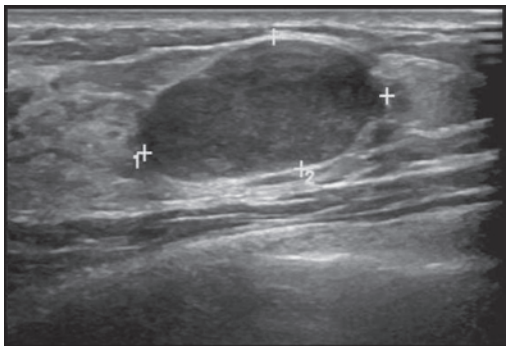


图 6-9 乳腺良性肿块(纤维腺瘤)
二维超声表现肿块呈低回声,边界清楚,边缘光滑,长轴方向与皮肤层平行(横径大于纵径),肿块后方回声增强。

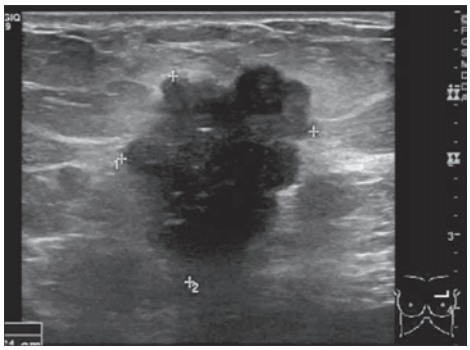


图 6-10 乳腺恶性肿块(乳腺癌)
二维超声表现肿块呈低回声,形态呈分叶状,纵径大于横径,边缘不规则,邻近结构纠集,肿块内部回声不均匀,可见多发点状强回声钙化,部分后方回声衰减。

**2. 钙化** 超声对钙化的显示不及 X 线直观。钙化呈强回声光点或光团,伴后方声影。超声可清晰显示低回声肿块内的微小钙化(图 6-10),但对纤维腺体组织内的微小钙化显示较难,因此对于超声上表现为乳腺结构紊乱同时有微小钙化时,需多切面连续观察,以了解微小钙化的分布情况,如钙化呈沿乳腺导管走行方向分布则高度提示导管内癌的可能性。超声对较大的或堆积成团、后方伴声影的钙化灶显示无困难。

**3. 结构紊乱** 表现为腺体增厚,内部呈强弱不等的网格状回声及片状低回声,可见于乳腺良、恶性病变。

**4. 乳腺导管改变** 乳腺导管扩张时,可见管径增粗,如增粗的乳腺导管内出现肿块则提示导管内占位性病变。

**5. 淋巴结增大** 对增大淋巴结的观察应包括其形态、内部回声、血流情况等。转移性淋巴结多表现为单个或多个结节,形态不规整,边缘不光滑,皮、髓质分界不清且回声均较低,强回声淋巴结门结构消失,CDFI 显示血流信号丰富。

## 三、MRI 检查

通常,对乳腺病变的 MRI 检查分析应包括形态学(morphology)表现、信号强度(signal intensity)和内部结构(internal architecture),尤其是动态增强后强化分布方式和血流动力学表现特征,如增强后早期强化率(early phase enhancement rate)和时间-信号强度曲线(time-signal intensity curve)类型等。DWI 检查后可以观察信号变化,同时可以通过测定 ADC 值来帮助确定病灶的性质。

**1. 形态学表现** 通常平扫 $T_1$WI 有利于观察乳腺脂肪和纤维腺体的解剖分布情况,而 $T_2$WI 则能较好地识别液体成分如囊肿和扩张的乳腺导管。但单纯乳腺 MRI 平扫检查除能鉴别病变的囊、实性外,在病变的检出及定性诊断方面与 X 线检查相比并无显著优势,故应常规行 MRI 增强检查。对异常强化病变的形态学观察和分析应在高分辨率动态增强检查的早期时相进行,以免由于病变内对比剂廓清或周围腺体组织的渐进性强化而影响观察。乳腺异常强化的形态学表现有肿块和非肿块强化两种形式。

(1)肿块强化(masses enhancement):为具有占位效应且突出边缘的球体样结构的强化灶。对乳腺肿块的形态学分析与 X 线检查相似,其中提示恶性的表现包括形态不规则、棘样或蟹足样突起、边缘不清或毛刺;反之,形态规则、边缘清晰则多可能为良性。然而,小的病变和少数病变可表现不典型。

(2)非肿块强化(non-mass enhancement):增强后不具备肿块特征的则称为非肿块强化。其中,导管样强化(指向乳头方向的线样强化,可有分支)或段样强化(呈三角形或锥形强化,尖端指向乳头,与乳腺导管及其分支走行一致)多提示恶性病变,导管原位癌的可能性比较大。区域样强化(非乳腺导

管走行的大范围强化)、多区域样强化(两个或两个以上的区域样强化)或弥漫强化(遍布于整个乳腺的广泛散在强化)如发生在绝经前妇女(且表现随月经周期不同而不同)和绝经后应用激素替代治疗的女性,多提示为良性增生性改变;这样的表现也可以出现在恶性的病灶中,需要结合其他征象综合分析。

**2. 信号强度及内部结构**　平扫 $T_1$WI 上乳腺病变多呈低或中等信号。$T_2$WI 上信号强度则依其细胞、胶原纤维成分及含水量不同而异,通常胶原纤维成分含量多的病变信号强度低,而细胞及含水量多的病变信号强度高。一般良性病变内部信号较均匀,但多数纤维腺瘤内可有胶原纤维形成的分隔,其在 $T_2$WI 上表现为低或中等信号强度;恶性病变内部可有坏死、液化、囊变、纤维化或出血,而于 $T_2$WI 表现为高、中、低混杂信号。动态增强检查,非肿块良性病变的强化多均匀一致或呈弥漫斑片样强化;表现为肿块的良性病变强化方式多由中心向外围扩散,呈离心样强化,或为均匀渐进性强化(图 6-11)。表现为肿块的恶性病变强化多不均匀或呈边缘环状强化(图 6-12),强化方式多由边缘强化向中心渗透,呈向心样强化;而表现为非肿块强化的恶性病变,多呈导管样或段样强化。

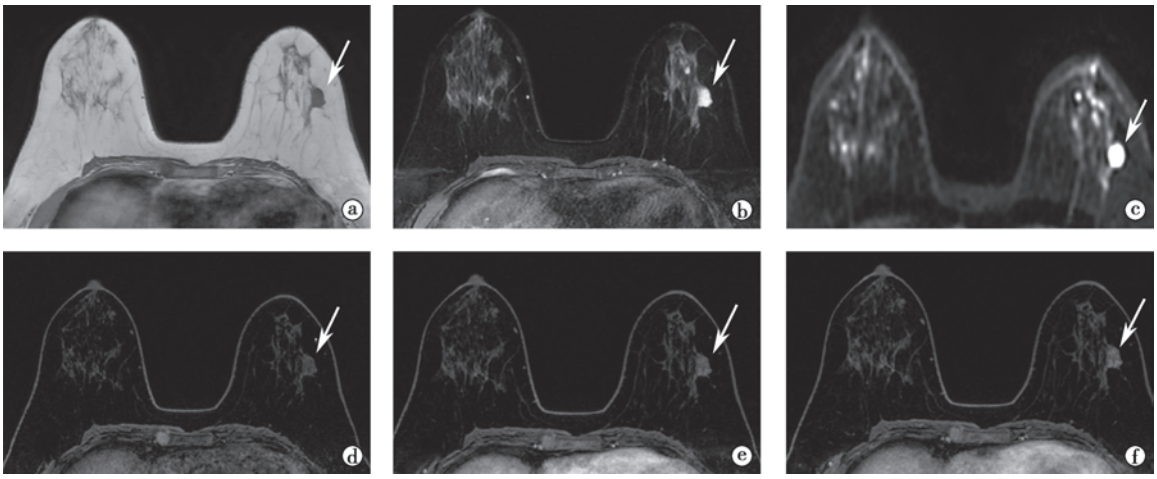


图 6-11　左乳纤维腺瘤 MRI 表现

a. 平扫 $T_1$WI,左乳内可见类圆形低信号肿块,形态规则,边缘光滑;b. 平扫 $T_2$WI 肿块呈高信号;c. DWI 上病灶呈明显高信号;d～f 为增强后 1.5 分钟、3 分钟、7.5 分钟图像,显示肿块信号强度随时间延迟呈渐进性增高。箭头所指为肿块。

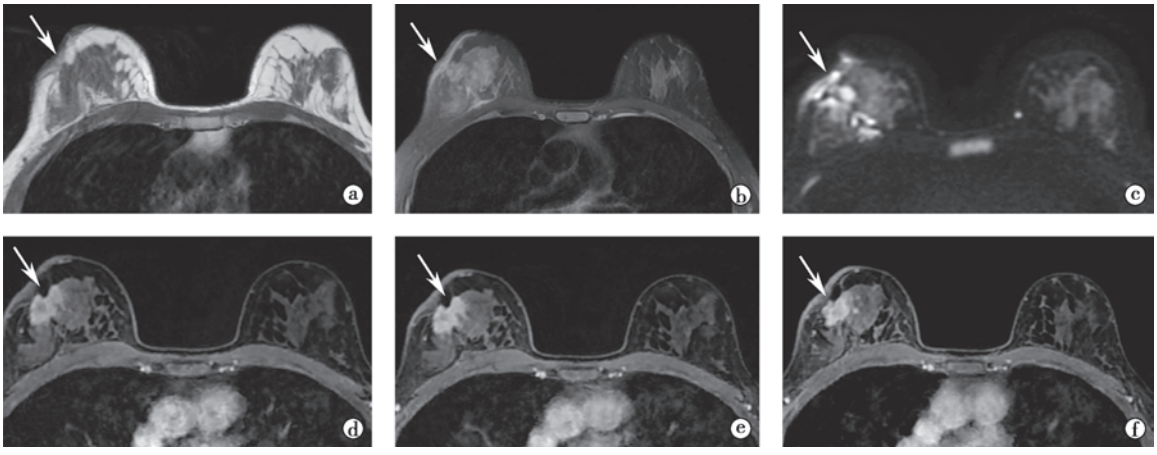


图 6-12　右乳乳腺癌 MRI 表现

a. 平扫 $T_1$WI,显示右乳内低信号肿块,边缘呈微小分叶;b. 平扫 $T_2$WI,肿块呈混杂信号;c. DWI 上肿块呈混杂信号;d～f 为增强后 1 分钟、2 分钟和 8 分钟图像,右乳肿块于动态增强早期(d)呈不均匀强化且以边缘强化明显,随时间延迟,肿块强化由边缘环形强化向中心渗透(e、f)而呈向心样强化。局部皮肤增厚强化,提示有肿瘤侵及。箭头所指为肿块。

**3. 动态增强后血流动力学表现** 对于强化病变的时间-信号强度曲线的分析包括初期时相和延迟时相两个部分。初期时相(通常指注射对比剂后 2 分钟内)其信号强度变化可分为缓慢、中等或快速增加;延迟时相(通常指注射对比剂 2 分钟以后)变化决定了曲线形态。两段时相变化形成了动态增强曲线类型,分为三型。①渐进型:在整个动态观察时间内,病变信号强度表现为持续增加;②平台型:注药后于动态增强早期时相信号强度达到最高峰,在延迟期信号强度变化不明显,维持在峰值上下 10% 左右,呈平台样改变;③流出型:病变于动态增强早期时相信号强度达到最高峰,信号迅速下降,到最后期强化值从峰值下降>10%。一般而言,渐进型曲线多提示良性病变(可能性约为 83%~94%),流出型曲线常提示恶性病变(可能性约为 87%),平台型曲线既可为恶性也可为良性病变(恶性可能性约为 64%)。

**4. MRI 扩散成像** 乳腺的 DWI 检查已成为常规,能够检测出与组织内水分子运动受限有关的早期病变,有助于乳腺良、恶性病变的鉴别。通常恶性肿瘤在 DWI 上呈高信号,ADC 值较低;良性病变的 DWI 信号相对较低,ADC 值较高。

## 第四节 | 疾病诊断

### 一、乳腺纤维腺瘤

【临床与病理】 乳腺纤维腺瘤(fibroadenoma)是最常见的乳腺良性肿瘤。病理上,其由增生的乳腺纤维组织和腺管两种成分构成,其中多数以纤维组织为主要成分,但也可以腺上皮为主要成分。纤维腺瘤多发生在 40 岁以下妇女,可为一侧或两侧,也可多发,多发者约占 15%。临床上常为偶然发现的乳腺肿块,不伴疼痛及其他不适,少数可有轻度疼痛,为阵发性或偶发性,以月经期明显。触诊时多为类圆形肿块,质地实韧,表面光滑,边界清楚,活动度好。

【影像学表现】 乳腺 X 线和超声检查是乳腺纤维腺瘤的主要影像学诊断方法,而 MRI 检查则有助于进一步明确及鉴别诊断。

**1. X 线摄影** 纤维腺瘤通常表现为:①圆形或卵圆形肿块,亦可呈分叶状,边缘光滑整齐,密度近似或稍高于正常腺体密度(见图 6-6),肿块周围有时可见晕圈征,为被推压的周围脂肪组织。②部分肿瘤内可见钙化,位于边缘部分或中心,可呈蛋壳状、粗颗粒状、树枝状或爆米花样。钙化可逐渐发展,相互融合为大块状钙化或骨化,而占据肿块的大部或全部。

纤维腺瘤的 X 线检出率因肿瘤的发生部位、大小、病理特征、钙化情况及乳腺本身类型而异。如发生在致密型乳腺中,由于纤维腺瘤的密度近似于周围正常腺体组织,缺乏自然对比而呈假阴性,此时行超声或 MRI 检查有助于正确诊断。

**2. 超声** 纤维腺瘤多表现为:①圆形或卵圆形肿块,边缘光滑锐利,界限清楚,横径通常大于纵径(前后径)。有时可见包膜回声,内部为均匀或比较均匀的低回声,肿块后方回声正常或增强,常有侧方声影(见图 6-9)。②CDFI 显示病变内通常无彩色血流或血流较少。

**3. MRI** 其表现为:①与其组织成分有关,平扫 $T_1$WI 上,肿瘤多表现为低信号或中等信号的圆形、卵圆形或分叶状肿块,边界清晰。$T_2$WI 上,依肿瘤内细胞、纤维成分及含水量不同而表现为不同的信号强度,纤维成分含量多的纤维腺瘤信号强度低,而细胞及水含量多的纤维腺瘤信号强度高。大多数纤维腺瘤内有胶原纤维形成的分隔,其在 $T_2$WI 上表现为低或中等信号强度,此征象为纤维腺瘤较特征性表现。②粗大钙化灶在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上均呈无信号改变。③DWI 检查,纤维腺瘤的 ADC 值多较高。④动态增强 MRI 检查,纤维腺瘤表现各异,但大多数表现为缓慢渐进性的均匀强化或由中心向外围扩散的离心样强化(见图 6-11),少数肿瘤亦可呈快速显著强化,有时难与乳腺癌鉴别。所以乳腺纤维腺瘤的准确诊断除依据强化程度、时间-信号强度曲线类型外,还需结合病变平扫 MRI 及 DWI 表现进行综合判断,以减少误诊。

NOTES

【诊断与鉴别诊断】 乳腺纤维腺瘤的诊断要点：①患者多为 40 岁以下的年轻女性，无明显症状，常为偶然发现；②X 线检查，表现为类圆形肿块，边缘光滑锐利，可有分叶，密度均匀且近似或稍高于正常腺体密度，部分腺瘤内可见粗颗粒状钙化；③多数纤维腺瘤在 $T_2$WI 上可见内部呈低或中等信号分隔的特征性表现；④MRI 动态增强检查，大多数纤维腺瘤表现为缓慢渐进性均匀强化或由中心向外围扩散的离心样强化。

纤维腺瘤需与常见的乳腺癌鉴别：①乳腺癌患者年龄多在 40 岁以上，常有相应的临床症状；②X 线检查，乳腺癌形态不规则，边缘不整，常有毛刺，密度较高，可以伴有细小钙化；③MRI 动态增强检查，乳腺癌信号强度常具有快速明显增高且快速减低的特点，强化方式多由边缘向中心渗透呈向心样强化；大多数乳腺癌 ADC 值较低。

## 二、乳腺癌

【临床与病理】 乳腺恶性肿瘤中约 98% 为乳腺癌（breast carcinoma）。我国乳腺癌发病率低于欧美国家，但近年来在大城市中的发病率呈逐渐上升趋势，已成为女性最常见的恶性肿瘤之一。乳腺癌通常为单发，但也可为多发、双侧性，或发生于副乳。病理上通常将乳腺癌分为三类：①非浸润性癌；②浸润性癌；③特殊类型浸润性癌。乳腺癌好发于绝经期前后的 40～60 岁妇女，仅约 1% 的肿瘤见于男性。临床常表现为乳腺肿块、伴或不伴疼痛，可有乳头回缩、乳头溢血等症状。肿瘤广泛浸润时可出现整个乳房质地坚硬、固定，腋窝及锁骨上有时可触及肿大的淋巴结，晚期患者也可发生纵隔淋巴结、肝脏、骨等转移而出现相应的症状和体征。

【影像学表现】 乳腺 X 线和超声检查为乳腺癌的主要影像检查技术。MRI 对乳腺癌的诊断、术前分期及临床选择适当的治疗方案非常有价值，是 X 线和超声检查的重要补充手段。

**1. X 线摄影**　乳腺癌常见的 X 线表现包括肿块、钙化、肿块伴钙化、结构扭曲或结构扭曲伴钙化、不对称等。①肿块是乳腺癌常见的 X 线征象，其显示率因乳房腺体本身类型及肿瘤病理类型而异，在脂肪型乳腺显示率高，而在致密型乳腺显示率则相对较低。肿块的形状多呈分叶状或不规则形。肿块的边缘多呈微小分叶、毛刺或浸润，或兼而有之。肿块密度通常高于同等大小的良性肿块，其内可有多发细小钙化（见图 6-7）。②钙化是乳腺癌另一个常见的 X 线征象，形态多呈细小砂粒状、线样或线样分支状，大小不等，浓淡不一；分布上常成簇、线样或段样走行（见图 6-8a）。钙化可单独存在，亦可位于肿块内或外。钙化的形态和分布是鉴别良恶性病变的重要依据，大多数导管原位癌就是由乳腺 X 线检查发现特征性钙化而明确诊断的，而临床触诊常为阴性。③部分乳腺癌亦可表现为乳腺结构扭曲或不对称。④还可见与乳腺癌相伴随的异常征象包括导管征、血供增加、皮肤增厚和皮肤局限性凹陷、乳头内陷和腋下淋巴结肿大等。

**2. 超声**　①肿块形态不规则，纵径（前后径）通常大于横径，与周围正常组织分界不清，边缘可表现为模糊、成角、微小分叶或毛刺，无包膜回声。肿块内部多为不均匀的低回声，如有钙化可出现强回声光点，部分有声影。肿块后方回声衰减，侧方声影少见（见图 6-10）。②CDFI 显示乳腺肿块有较丰富的高阻血流信号。③部分患者可探及患侧腋窝处回声较低的肿大淋巴结。

**3. MRI**　主要表现包括：①在平扫 $T_1$WI 上，乳腺癌表现为低信号，当病变周围有高信号脂肪组织围绕时，则轮廓清楚，若周围为与之信号强度类似的腺体组织，则轮廓不清。在 $T_2$WI 上，肿瘤信号通常不均匀，信号强度取决于肿瘤内部成分，成胶原纤维所占比例越大则信号强度越低，细胞和水含量高则信号强度亦高。②MRI 动态增强检查时，乳腺癌信号强度趋于快速明显增高且快速减低的特点，且强化多不均匀或呈边缘强化，强化方式多由边缘强化向中心渗透而呈向心样强化（见图 6-12）。表现为非肿块病变的乳腺癌，可呈导管或段样分布强化，易见于导管原位癌。③在 DWI 上，大多数乳腺癌呈高信号，ADC 值较低。

动态增强 MRI 是乳腺癌诊断及鉴别诊断最重要的检查序列，不仅使病灶显示较平扫更为清楚，且可发现平扫上未能检出的肿瘤。然而，由于 MRI 对比剂对乳腺肿瘤并无生物学特异性，其强化方


DICOM 图像

NOTES

式并不取决于病变的良恶性，而与微血管的数量及分布有关。因此，良恶性病变在强化表现上有一定的重叠，某些良性病变可表现出类似恶性肿瘤的强化方式，反之亦然，故诊断时除评价病灶增强后血流动力学表现外，更需结合形态学、DWI 特征等综合考虑。

【诊断与鉴别诊断】 乳腺癌的诊断要点：①患者多为 40～60 岁的妇女，有相应的临床症状。②X 线片上，肿块形状不规则，边缘不光滑，多有微小分叶或毛刺，密度高。钙化常表现为细小砂粒状、线样或线样分支状，大小不等，浓淡不一，分布上成簇、线样或段样走行。③MRI 增强检查，病变信号强度趋向快速明显增高且快速减低的特点；在 DWI 上，大多数乳腺癌呈高信号，ADC 值较低。

乳腺癌除需与上述纤维腺瘤鉴别，还需与乳腺炎症鉴别。①乳腺炎症性病变，除非哺乳期急性期炎症，一般情况下无红、肿、热、痛症状；②X 线检查，乳腺炎症常表现为不对称致密改变，邻近浅筋膜层欠规则，皮下脂肪层混浊；③MRI 动态增强检查，乳腺炎症常表现为不均匀强化，伴有的脓肿和微脓肿在 $T_2$WI 上常表现为高信号，增强可见环状强化，多呈渐进性强化。

（顾雅佳）

# 第七章 消化系统与腹膜腔

本章数字资源

本章思维导图

消化系统疾病包括消化道(食管及胃肠道)和消化腺(肝脏、胆系及胰腺)疾病。在消化系统,除食管、直肠、肝脏裸区和部分肠道外,均被覆有腹膜而居于腹膜腔内,又由于脾与肝脏和胰腺的解剖关系也很密切,这些部位所发生的疾病易相互影响、相互累及,因此本章介绍的内容除消化系统外,还包括脾和腹膜腔。消化系统和腹膜腔解剖结构复杂,所发生的疾病种类繁多,影像学检查常在临床疾病诊断中起着关键性作用。对于消化系统和腹膜腔不同部位的疾病,各种影像检查技术和方法的诊断价值和限度各异,分述如下。

X线检查:除能发现高密度病变如胆结石,以及用于检查急腹症中的肠梗阻和消化道穿孔外,对其余大多数消化系统和腹膜腔病变,平片检查应用价值有限。食管和胃肠道钡剂造影检查,目前仍是消化道疾病的主要影像检查方法之一,尤其对于较小的局灶性病变如小溃疡的检出,具有较高的敏感性。此外,钡剂造影还可用于评估消化道的功能性改变,但通常只能显示腔壁异常及蠕动功能,对于评价病变的壁外延伸情况欠佳。其他一些造影检查,例如经肝胆管造影(PTC)、T形管造影和经内镜逆行胆胰管成像(ERCP),也常用于临床,对于检出和诊断这些部位的病变有一定价值,但目前多被无创性MRCP所取代,因而多只用于介入治疗。DSA检查单纯以诊断为目的,已很少用于消化系统、脾和腹膜腔疾病的检查。

超声检查:超声易行、无创,是广泛用于消化系统和腹膜腔疾病的主要影像检查技术之一,能敏感检出肝脏、胆囊、胰腺和脾脏病变,并大多能作出准确判断。多普勒超声和声学造影检查还能反映病变的血流状况,进一步提高对病变的定性诊断能力。超声弹性成像可用于肝硬度检测,可对肝纤维化程度进行分级诊断。胃肠道超声造影检查能反映病变对胃壁和十二指肠壁的侵犯深度,有利于确定病变范围和肿瘤性病变的T分期。超声检查也常作为腹膜腔疾病的初诊方法,能够检出腹腔积液、腹膜结节等。然而,超声检查容易受到肠道气体干扰以及穿透距离有限的影响,一定程度上限制了其应用。

CT检查:CT是目前消化系统、脾和腹膜腔疾病最主要的影像检查技术。平扫即能发现绝大多数病变,但对疾病的定性有一定的限制。多期增强检查不但能进一步提高病变的检出能力,并且可依据病变的强化方式、程度和动态变化,对大多数疾病作出正确定性诊断。CT检查会产生辐射剂量,应合理防护。

MRI检查:对于消化系统和腹膜腔疾病,MRI已成为一种主要的影像检查技术。MRI软组织分辨率高,有利于病变的检出和诊断,例如,对早期肝细胞癌的检出和对胰腺囊性病变的鉴别等。应用MRI增强检查(包括肝特异性对比剂的增强检查)、脂肪抑制技术和DWI检查等,可进一步提高对病变的诊断与鉴别诊断能力。然而,MRI检查时间较长,容易产生伪影从而影响图像质量,妨碍病变的显示和结构细节的观察。

总体而言,X线、超声、CT和MRI检查对消化系统和腹膜腔疾病的检出和诊断各有其优势和局限性、各有其应用范围,应根据临床拟诊的疾病合理选择影像检查。

## 第一节 | 食管与胃肠道

### 一、检查技术

#### (一) X线检查

**1. 普通X线平片** 仅用于与食管、胃肠道疾病相关的急症检查,包括食管、胃肠道的金属性异

物、穿孔和肠梗阻等。

**2. 钡剂造影检查** 食管和胃肠道属于空腔脏器，影像检查多选择硫酸钡造影。硫酸钡（barium sulfate）为不溶于水的白色粉末，钡的原子序数高，不易被 X 线穿透，当充填食管、胃肠道内腔时，可与周围组织形成明显对比。若同时应用产气粉或气体充盈，则形成气钡双重对比，能清楚地勾画出食管、胃肠道内腔和黏膜结构细节，从而达到疾病检出和诊断的目的。

目前对食管和胃肠道疾病多采用气钡双重对比造影检查方法。

（1）食管、胃和十二指肠钡剂检查：常称为上消化道钡剂造影检查，通常采用口服产气粉和钡剂的方法达到双重造影效果。若仅怀疑食管疾病，则只需进行食管双重对比造影（double-contrast esophagram）检查；当需同时观察胃和十二指肠时，则需行包括食管、胃和十二指肠的上消化道双重对比造影（double-contrast upper gastrointestinal series）检查。需注意，肠梗阻患者禁行钡剂检查，便秘者也要慎用，必要时应用碘剂。

（2）小肠钡剂造影检查：包括常规口服法小肠造影（enterography）和小肠灌肠造影（enteroclysis）。前者是在完成上消化道造影检查后，定时跟踪钡剂在小肠内的运行情况，直至钡剂到达回盲部；后者是经鼻咽或口咽部插管至十二指肠空肠曲，再经导管注入钡剂和气体，获得气钡双重对比效果，此操作较复杂，但检查效果优于口服法小肠造影。

（3）结肠钡剂灌肠检查：用于检查结肠疾病，多采用气钡双重对比造影检查。检查前，需静脉注射山莨菪碱，需注意其禁忌证。

消化道钡剂造影检查前需做适当准备，其中上消化道造影需禁食、禁水，结肠灌肠造影则需口服缓泻剂以清洁肠道。造影检查及诊断中需注意以下三点：①透视观察与摄片所见相结合；②分析时要注意形态改变与功能改变并重；③检查过程中适当对胃肠道加压，以了解不同充盈状态的表现。

**（二）超声检查** 超声可作为胃、十二指肠和结肠疾病的影像初诊方法，但临床上应用较少，检查前准备同 X 线造影检查。检查胃和十二指肠时，可口服超声造影剂，检查结肠时则需行造影剂灌肠，其后行经腹超声检查。超声检查胃肠道时，也可采用超声内镜检查（endoscopic ultrasonography，EUS）。

**（三）CT 检查**

**1. 常规 CT 检查** 包括 CT 平扫和 CT 增强检查。其中，胸部 CT 检查常用于评估食管疾病造成的管壁增厚、肿块和局部有无增大淋巴结等，但对微小病变显示困难。腹部 CT 检查已成为胃肠道疾病的主要影像检查技术之一。检查前需空腹并口服水作为对比剂。CT 检查能够清楚显示胃肠道疾病所造成的管壁增厚、管腔狭窄或扩张程度、肿块及异常强化，以及壁外侵犯情况，同时还可观察肠管位置异常等表现，目前已被广泛用于胃肠道肿瘤性、炎性、梗阻性和缺血性等疾病检查。

**2. 小肠 CT 造影检查** 小肠 CT 造影（computed tomography enterography，CTE）对小肠疾病的检出和诊断有较高价值。检查前需向小肠内引入等渗甘露醇作为对比剂，多采用口服法，也可用 CT 小肠灌肠造影检查法，使小肠充分扩张后，再行 CT 平扫和增强扫描。增强扫描时，强化的肠壁在腔内对比剂和壁外脂肪组织的衬托下得以清晰显示，对小肠疾病的检出和诊断要显著优于常规 CT 检查。

**3. CT 仿真结肠内镜** CT 仿真结肠内镜（CT virtual colonoscopy，CTVC）常用于检查结肠疾病，能够查出直径 5mm 以上的突起性病变，其敏感性和准确率均已接近结肠镜检查。检查前需行充分的肠道准备，包括肠道清洁和注入足量气体。

**（四）MRI 检查** 目前，临床上应用 MRI 检查食管和胃肠道疾病还不及 CT，但 MRI 对诊断某些部位的炎性病变和肿瘤分期有较高价值。

**1. 常规上腹部 MRI 检查** 可用于胃癌分期。需空腹并口服等渗甘露醇或水，使胃腔扩张，其后行 $T_1$WI、$T_2$WI、DWI 和增强 $T_1$WI 检查。

**2. MRI 小肠造影检查** 对评估小肠炎性疾病具有较高价值，能够准确判断小肠炎性疾病的范围及是否处于炎症活动期。肠道准备同 CT 小肠造影检查，采用口服法即为 MRI 小肠造影（MRI

enterography）检查，采用插管法则为 MRI 小肠灌肠造影（MRI enteroclysis）检查。

**3. 盆腔 MRI 检查**　用于直肠癌术前全面评估及术后鉴别纤维组织增生与肿瘤复发，其效果显著优于 CT 检查。其中垂直于肿瘤肠管的高分辨率 $T_2$WI 序列是必需的，增强扫描有利于提高诊断的准确性。

（高剑波）

## 二、正常影像表现

### （一）食管

**1. X 线造影**　喉入口两侧的梨状窝对称，于中线汇合，向下引入食管。食管上端于第 6 颈椎水平与下咽部相连，下端于第 10～11 胸椎水平与贲门相连。在与咽连接处及在膈的食管裂孔处各有一生理性高压区，为上、下食管括约肌。下食管括约肌有防止胃内容物反流的作用。

吞钡后食管的蠕动将钡剂自上向下推进，显示食管轮廓光滑整齐，管壁伸缩自如，宽度可达 2～3cm。食管的黏膜皱襞表现为数条纵行且相互平行的纤细透明条纹影，相邻透明条纹影之间的致密线影为充盈钡剂的黏膜皱襞间沟，食管黏膜皱襞向下通过贲门与胃小弯的黏膜皱襞相连续。食管前缘可见三个压迹，由上至下依次为主动脉弓、左主支气管和左心房压迹。

**2. CT**　食管在胸部 CT 横断面图像上呈圆形软组织影，位于胸椎及胸主动脉前方，管腔内可含气体或对比剂。穿过横膈后食管转向左侧连于胃贲门。食管胃连接部与扫描层面斜交，故显示其壁呈局限性增厚，不要误诊断为病变。

**3. MRI**　食管壁的信号强度与胸壁肌肉相似。

### （二）胃与十二指肠

**1. X 线造影**　胃分为胃底、胃体、胃窦三部分及胃小弯和胃大弯。胃轮廓的右侧缘为胃小弯，左侧缘为胃大弯。贲门入口水平线以上的胃腔称胃底，立位胃底含气时又称胃泡；胃小弯转弯处为角切迹，角切迹与胃大弯最下一点连线以远的胃腔称胃窦；此连线与胃底之间的部分则称胃体。幽门连接胃和十二指肠（图 7-1）。




图 7-1　胃各部的名称

（1）胃的形状：与体型、张力和神经功能状态有关，分四种类型（图 7-2）。①牛角型胃：张力高，呈横位，胃角不明显，多见于胖型人；②钩型胃：张力中等，胃角明显，胃下极大致位于髂嵴水平；③瀑布型胃：胃底呈囊袋状向后倾，胃泡大，张力高，钡剂先进入后倾的胃底，再溢入胃体，犹如瀑布；④长型胃：又名无力型胃，位置与张力均较低，胃腔上窄下宽如水袋状，胃下极常在髂嵴平面以下，多见于瘦长型人。

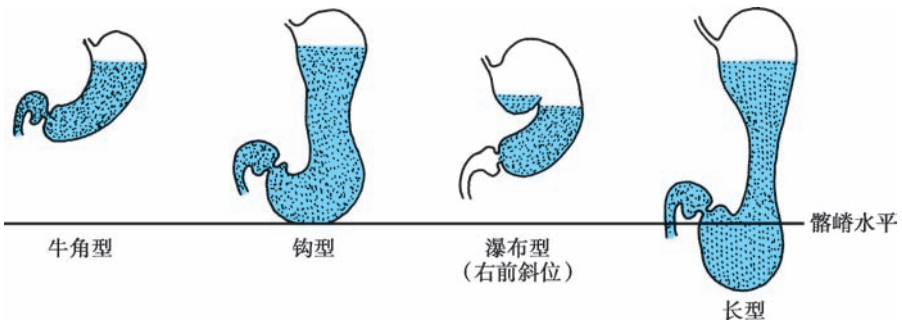



图 7-2　胃的分型

（2）胃的轮廓：胃小弯和胃窦大弯侧轮廓光滑整齐；在单纯钡剂造影时，胃底及胃体大弯侧轮廓常呈锯齿状，系横、斜走行的黏膜皱襞所致。

（3）胃的黏膜：黏膜像上，皱襞本身为条状透明影，皱襞间沟内含钡剂呈条纹状致密影。胃小弯侧的皱襞平行整齐，大弯侧逐渐变粗并呈横行或斜行。胃底皱襞较粗而弯曲，略呈网状。胃窦黏膜皱襞主要与小弯平行，有时也可呈斜行（图 7-3a）。

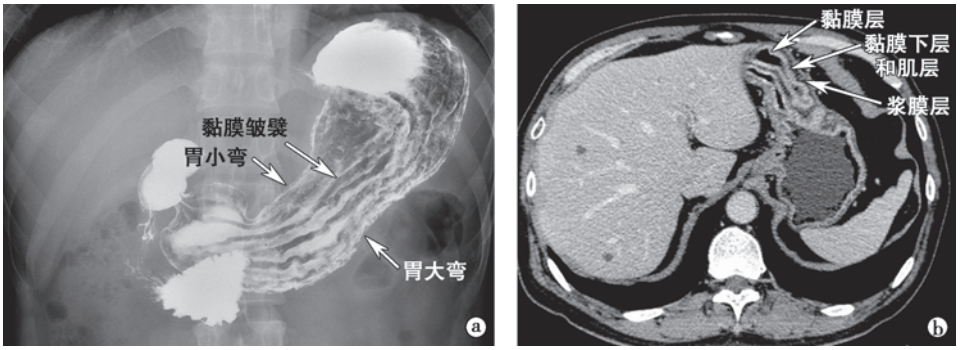



图 7-3 正常胃壁影像表现

a. 上消化道双重造影，胃小弯侧光滑，胃大弯侧呈小锯齿状，胃皱襞为条状透明影，皱襞间沟内含钡剂，呈条纹状高密度影；b. 上腹部 CT 增强扫描静脉期，部分胃壁呈三层结构，内层强化明显的为黏膜层，中间低密度带为黏膜下层，外层稍强化的为肌层和浆膜层。

（4）胃的蠕动和排空：蠕动由胃体上部开始，呈有节律地向幽门方向推进。胃的排空受胃张力、蠕动、幽门功能和精神状态等影响，一般于服钡后 2～4 小时排空。

十二指肠全程呈“C”形，分球部、降部、水平部和升部，将胰头包绕其中。球部一般呈锥形，两缘对称，底部平整，幽门开口于底部中央；球部轮廓光滑整齐；黏膜皱襞为纵行平行的条纹；球部的运动为整体性收缩，可一次将钡排入降部。降部及以下黏膜皱襞多呈羽毛状，与空肠相似；蠕动多呈波浪状向前推进。

**2. 超声** 二维超声检查时正常胃壁的各层结构可以清楚分辨。胃肠壁的超声结构常常被描述为“三强夹两弱”的五层结构。最内层高回声代表的是液体和黏膜层间的界面；其下方为低回声黏膜层，包括固有层及黏膜肌层；更深一层高回声的是黏膜下层；其下方是低回声的固有肌层；接着是高回声浆膜层。根据病变与上述五层结构的关系，可判断病理状态时胃肠壁层次受破坏的情况，有利于鉴别诊断和肿瘤分期。

**3. CT 和 MRI** CT 和 MRI 可以观察胃壁的厚度和各层结构。胃充分扩张时，正常胃壁厚度不超过 5mm，其中胃窦部的胃壁稍厚，胃壁厚度超过 5mm 伴异常强化提示病变可能。CT 增强扫描多数可显示胃壁的三层结构，即最内层为强化明显的黏膜层，其下为强化不明显的黏膜下层和肌层，以及最外层为稍强化的浆膜层（图 7-3b）。MRI 增强扫描胃壁的强化表现类似 CT 增强所见。




图 7-4 小肠正常气钡双重造影表现

空肠富于环状黏膜皱襞（*）；回肠皱襞少而浅，轮廓光滑（△）。

### （三）小肠

**1. X 线造影** 空肠位于左上中腹，富于环状黏膜皱襞，常显示为羽毛状影像。空肠与回肠之间没有明确的分界。回肠位于右下腹和盆腔，肠腔较窄，黏膜皱襞少而浅，轮廓光滑（图 7-4）。末段回肠自盆腔向右上行与盲肠相连。回盲瓣的上下瓣呈唇状突起，可在充钡的盲肠中形成透明影。空肠蠕动迅速有力，回肠蠕动慢而弱。服钡剂后，2～6 小时钡剂前端可达盲肠，7～9 小时小肠排空。

**2. 超声** 可显示肠壁与肠腔的情况。超声剪切波弹性成像技

术通过实时、定量、可视化地显示肠壁的软硬度，可反映肠壁的僵硬程度或纤维化程度。超声造影实时成像及定量分析技术可以定量、客观地显示肠壁动态微循环血流灌注。

3. CT 和 MRI　在肠腔内对比剂充盈良好的 CT 图像上，肠管呈充满对比剂的连续管状结构。肠壁内缘因黏膜皱襞可呈锯齿状，肠壁厚度均匀。较常规 CT 和 MRI 检查相比，CT 和 MRI 小肠灌肠造影能确保小肠肠腔内对比剂充盈良好；若同时行增强检查，在肠腔内对比剂与肠壁外脂肪低密度或脂肪抑制后低信号的衬托下，能清楚地显示呈高密度或高信号的强化肠壁，扩张的小肠壁厚度不超过 3mm。

**（四）大肠**

1. X 线造影　结肠气钡双重对比造影时，钡剂逆向涂布直肠、结肠和盲肠内壁。盲肠位于右髂窝处，下方为盲端，阑尾开口于其内下方，内侧通过回盲瓣与回肠相延续。升、降结肠分别位于腹腔两侧，纵向走行，降结肠与乙状结肠在左髂嵴处相移行。结肠的主要特征是充钡时可见多个大致对称的袋状凸出，称为结肠袋，它们之间是由半月皱襞形成的不完全间隔。

阑尾在钡剂或结肠气钡双重对比造影时都可能显影，呈长带状，位于盲肠内下方。一般粗细均匀，边缘光整，易推动。阑尾不显影、充盈不均匀或含粪石而造成的充盈缺损，不一定代表病变。

2. CT 和 MRI　CT、MRI 仿真结肠内镜可获得类似纤维内镜检查的效果，也可获得如同结肠气钡双重对比造影的图像。结直肠壁厚度为 1～3mm，大于 5mm 提示病变可能。

## 三、基本病变表现

**（一）X 线造影**

1. 管腔的改变　①管腔狭窄：持续的管腔缩小为狭窄。炎症引起的管腔狭窄范围多较广泛，可呈节段性；肿瘤引起的狭窄范围多局限，边缘不规则且局部管壁僵硬。外压造成的狭窄位于管腔一侧，可见整齐的压迹或移位；痉挛造成的狭窄，形状可以改变，痉挛消除后即可恢复正常。②管腔扩张：持续管腔扩大为扩张。管腔扩大可由远端管腔狭窄或梗阻及肠麻痹所致。肠梗阻引起的肠腔扩张常有液体和气体积聚，形成阶梯状气-液平面，伴蠕动增强；而肠麻痹表现为肠腔普遍扩张且蠕动减弱。

2. 轮廓的改变　①龛影（niche）：是指钡剂涂布的轮廓有局限性外突的影像，为消化性溃疡及肿瘤坏死性溃疡形成的腔壁凹陷，使钡剂充填滞留其内所致。横断位观溃疡呈火山口（crater）状。②充盈缺损（filling defect）：是指钡剂涂布的轮廓有局限性向内凹陷的影像，为腔壁局限性肿块向腔内突出，造成局部钡剂不能充盈所致。恶性肿瘤造成的充盈缺损常不规则；而息肉造成的充盈缺损境界光滑规整。③憩室（diverticulum）：表现为向壁外的囊袋状膨出，有正常黏膜通入，与龛影不同。

3. 黏膜与黏膜皱襞的改变　黏膜的异常表现对发现早期病变和鉴别诊断有重要意义。①黏膜皱襞破坏：表现为黏膜皱襞消失，代之以杂乱不规则的钡斑影，大都由恶性肿瘤侵蚀所致。②黏膜皱襞平坦：表现为黏膜皱襞的条纹状影变浅，严重时可完全消失。造成这种表现有两种原因：一是黏膜与黏膜下层被恶性肿瘤浸润，其特点是形态较为固定而僵硬，与正常黏膜有明显的分界，常出现在肿瘤破坏区的周围；另一种原因是黏膜和黏膜下层的炎性水肿引起，与正常黏膜皱襞逐渐移行，常见于溃疡龛影的周围。③黏膜皱襞增宽和迂曲：表现为黏膜的透明条纹影增宽，大多由于黏膜和黏膜下层的炎性浸润、肿胀和结缔组织增生引起，多见于慢性胃炎；黏膜下静脉曲张也常表现为黏膜皱襞的增宽和迂曲。④黏膜皱襞纠集：表现为皱襞从四周向病变区集中，呈放射状，常由慢性溃疡产生的纤维组织增生、瘢痕收缩所致。

4. 功能性改变　功能性改变对于一些病变的检出和诊断有重要价值。①张力的改变：张力高内腔缩小，如牛角型胃；张力低内腔扩大、松弛，如长型胃；张力过低可出现胃下垂。②蠕动的改变：可为蠕动增加或减弱。肿瘤侵犯胃壁可使局部蠕动消失，浸润型胃癌所致的“皮革胃”表现为整个胃僵硬、无蠕动。③运动力的改变：运动力为胃肠道输送食物的能力，具体表现在钡剂排空的时间。服钡

后 4 小时胃尚未排空可认为胃运动力减低或胃排空延迟。口服钡剂 2 小时内可到达盲肠，超过 6 小时为通过缓慢，超过 9 小时小肠内钡剂尚未排空为排空延迟。④分泌功能的改变：胃分泌增加，空腹状态下胃液增多，立位见胃内液面及钡剂呈絮片状下降和不均匀分布。肠液分泌增多时，钡剂分散在分泌液中呈不定形的片状或线状影，黏膜皱襞模糊不清。

**（二）超声** 超声可发现胃肠壁的增厚或肿块，还可显示壁外延伸及周围脏器受累的情况。

**（三）CT 和 MRI**

**1. 管壁局限性增厚或肿块** CT、MRI 可直接显示病变管壁的不规则增厚或肿块。炎性病变管壁增厚较弥漫，肿瘤则较局限。良性肿瘤边缘光滑；恶性肿瘤表面不规则并可伴有溃疡形成。缺血性肠梗阻时，肠壁表现为早期增厚、晚期变薄。

**2. 管壁密度或信号异常** 正常消化道管壁密度或信号均匀。肠缺血性病变时，CT 平扫显示肠壁密度减低，强化程度减弱甚至消失。出血时常表现为平扫密度增高，活动性出血时多期增强扫描可见对比剂血管外溢。肠壁的炎性病变处于活动期时，肠壁强化较为明显。

**3. 系膜血管的改变和淋巴结异常** 动脉供血增多及静脉回流受阻，均可引起肠系膜小血管的增粗、增多、密集。动脉阻塞引起肠系膜血流灌注减少，系膜血管变细、稀疏。炎症和肿瘤都可引起淋巴结的增大和密度不均。

## 四、疾病诊断

**（一）食管癌**

【临床与病理】 食管癌（esophageal carcinoma）好发于 40～70 岁男性。早期食管癌大体分型：包括隐伏型（平坦型）、糜烂型（凹陷型）、斑块型（隆起型）和乳头型。进展期食管癌大体分型：包括髓质型、蕈伞型、溃疡型、缩窄型和腔内型。以上各型可混合出现。临床主要症状是进行性吞咽困难。

【影像学表现】

**1. X 线** 食管造影检查表现因分期和肿瘤大体病理类型而异。

（1）早期食管癌的 X 线表现：①平坦型，切线位可见管壁边缘欠规则，扩张性略差或钡剂涂布不连续；黏膜粗糙呈细颗粒状或大颗粒网状，提示癌性糜烂。病灶附近黏膜粗细不均、扭曲或聚拢、中断。②隆起型，病变呈不规则状扁平隆起、分叶或花边状边缘，表面呈颗粒状或结节状的充盈缺损，可有溃疡形成。③凹陷型，切线位示管壁边缘轻微不规则，正位像可为单个或数个不规则浅钡斑影，其外围见多数小颗粒状隆起或黏膜皱襞集中现象。

（2）进展期食管癌的 X 线表现（图 7-5）：①髓质型，范围较长的不规则充盈缺损，伴有表面大小不等的龛影，管腔变窄，病灶上下缘与正常食管分界欠清晰，呈移行性，病变处有软组织致密影。②蕈伞型，管腔内偏心性的菜花状或蘑菇状充盈缺损，边缘锐利，有小溃疡形成为其特征。与正常食管分界清晰，近端食管轻或中度扩张。③溃疡型，较大不规则的长形龛影，其长径与食管的纵轴方向一致，龛影位于食管轮廓内，管腔有轻或中度狭窄。④缩窄型（硬化型），管腔呈环形狭窄，范围较局限，为 3～5cm，边界较光整，与正常食管分界清晰，钡剂通过受阻，其上方食管扩张。

进展期食管癌各型病变均可发展为混合型。食管癌术后可并发食管纵隔瘘、食管胸膜腔瘘、食管气管瘘，应用碘油造影可明确诊断。

**2. CT** 主要可显示肿瘤的食管腔外部分与周围组织、邻近器官的关系，了解有无周围侵犯及有无淋巴结转移，从而利于肿瘤分期；评估有无复发与转移；进行疗效评估等。

平扫：①食管壁改变，食管壁环形、不规则增厚或局部增厚，相应平面管腔变窄。②食管腔内肿块，圆形或卵圆形，多呈广基底状，有时其表面可见龛影。③食管周围脂肪层模糊、消失，提示食管癌已外侵。④周围组织器官受累，最多见为气管和支气管，常形成食管-气管瘘，其次为心包、主动脉等。⑤转移，以纵隔、肺门及颈部淋巴结转移多见，少数逆行性转移至上腹部淋巴结，肺部转移少见。增强检查，瘤体轻度强化；较大瘤体强化不均匀，常合并低密度的坏死灶，较小瘤体强化均匀。

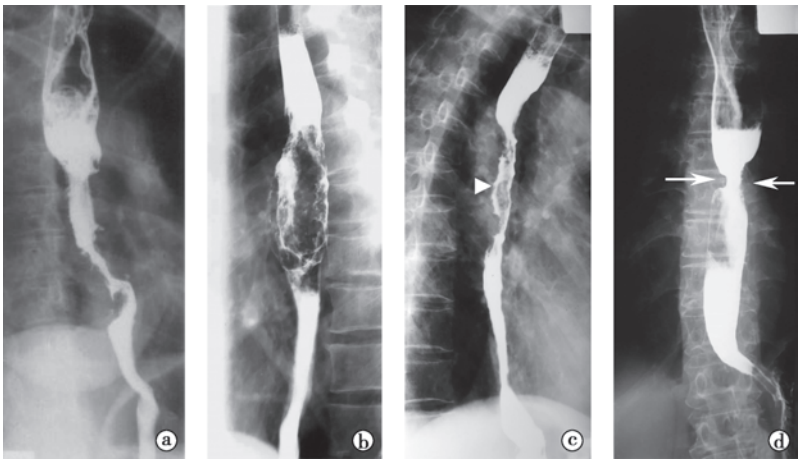


图 7-5　食管癌(食管钡剂造影检查)

a. 髓质型;b. 蕈伞型;c. 溃疡型,长条状不规则的龛影(△);d. 缩窄型(硬化型),食管中段局限性狭窄(↑)。

3. MRI　与 CT 表现相似,平扫时瘤体呈 $T_1$WI 等信号、$T_2$WI 稍高信号,增强扫描肿瘤明显强化。对于 CT 无法判别食管癌原发灶与周围气管及支气管膜部、主动脉外膜临界关系时,MRI 可提供有价值的补充信息。此外,MRI 还对肝脏、颅脑、骨骼等远处转移灶的诊断具有临床价值。

【诊断与鉴别诊断】 依据吞咽困难病史及 X 线造影的表现即可诊断。鉴别诊断主要包括:①食管平滑肌瘤或间质瘤,表现为来自食管壁的、边缘光滑锐利的局限性肿块,表面黏膜大多光整;②食管静脉曲张(见食管静脉曲张鉴别诊断)。

### (二) 食管静脉曲张

【临床与病理】 食管静脉曲张(esophageal varices)是门静脉高压的主要并发症,常见于肝硬化。正常情况下,食管下段的静脉网与门静脉系统的胃冠状静脉、胃短静脉之间存在着吻合,当门静脉压力增高时,来自消化器官及脾的静脉血液回流受阻,大量血液通过胃冠状静脉和胃短静脉进入食管黏膜下静脉和食管周围静脉丛,经奇静脉入上腔静脉,形成食管和胃底静脉曲张。

临床上可有呕血和黑便,严重者可发生失血性休克或死亡。



图 7-6　食管静脉曲张(食管钡剂造影检查)

食管中下段黏膜皱襞增宽、迂曲,呈蚯蚓状充盈缺损,管壁边缘为锯齿状。

【影像学表现】

1. X 线　钡剂造影检查:早期食管静脉曲张表现为食管下段黏膜皱襞稍宽或略为迂曲;随着疾病的发展,食管中下段的黏膜皱襞明显增宽、迂曲,呈蚯蚓状或串珠状充盈缺损,管壁边缘呈锯齿状(图 7-6),伴有食管管腔扩张,张力降低,钡剂排空延迟。

2. CT 和 MRI　可同时显示下段食管周围血管增粗、增多、门静脉侧支血管迂曲扩张及肝硬化表现。

【诊断与鉴别诊断】 X 线造影检查时,发生静脉曲张的食管壁柔软并伸缩自如,是与食管癌的重要鉴别点。CT 及 MRI 增强检查可直接显示增粗、增多的血管。

### (三) 胃、十二指肠溃疡

【临床与病理】 胃溃疡(gastric ulcer,GU)、十二指肠溃疡(duodenal ulcer,DU)是常见疾病,好发于 20～50 岁。十二指肠溃疡的发病率约为胃溃疡的 5 倍。

胃溃疡从黏膜开始,常深达肌层,溃疡口周围为炎性水肿。溃疡深达浆膜层时,称穿透性溃疡;如穿破浆膜层而与腹腔相通,则发生穿孔。后壁溃疡易致慢性穿孔,与网膜、胰腺等粘连甚至穿入其中。

如溃疡周围有坚实的纤维结缔组织增生，为胼胝性溃疡。溃疡愈合后，常有不同程度的瘢痕形成，严重者可使胃和十二指肠变形或狭窄。溃疡常单发，少数为多发；胃和十二指肠同时发生溃疡称为复合型溃疡。

主要临床表现为上腹部疼痛，具有反复性、周期性和节律性的特点。严重者可继发大出血和幽门梗阻。部分胃溃疡可恶变。

【影像学表现】

1. X线　胃、十二指肠溃疡的X线造影表现可归纳为两类。①直接征象：为溃疡本身所产生的异常表现；②间接征象：为溃疡所造成的功能性和瘢痕性改变。

（1）胃溃疡：胃溃疡的直接征象是龛影，多见于胃小弯，其切线位突出于胃轮廓外，呈火山口状，边缘光滑整齐，底部较平整。龛影口部常有一圈黏膜水肿所造成的透明带，是良性溃疡的特征，依其范围而表现不同。①黏膜线：为龛影口部一光滑整齐的透明线，宽1～2mm；②项圈征：为龛影口部的透明带，宽0.5～1cm，如一个项圈；③狭颈征：龛影口部明显狭小，透明带也短缩，使龛影犹如有一个狭长的颈（图7-7a）。慢性溃疡周围瘢痕收缩，造成黏膜皱襞均匀性纠集，犹如轮辐状向龛影口部集中，且逐渐变窄直达口部边缘，是良性溃疡的特征（图7-7b）。

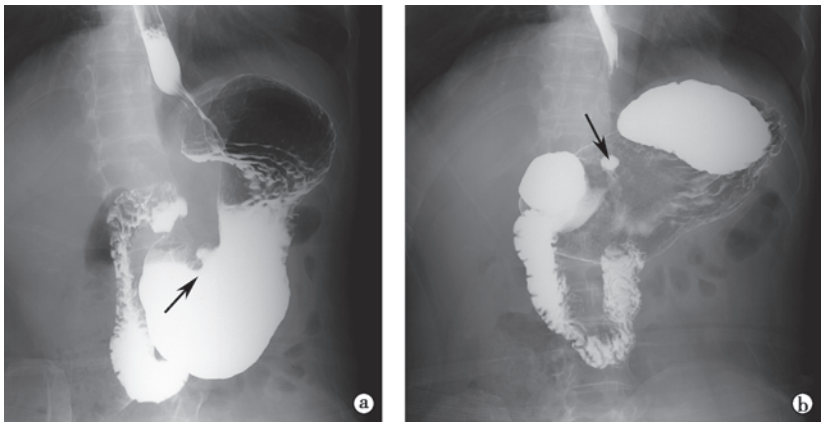


图7-7　胃溃疡（上消化道钡剂造影检查）

a. 胃体小弯侧胃溃疡切线位投影，龛影呈乳头状突向腔外，边缘光滑整齐，底部平整，龛影口狭小，即狭颈征（↑）；b. 胃体小弯侧溃疡正面投影，龛影内钡斑（↑）和周围的黏膜线直达溃疡口。

胃溃疡引起的瘢痕性改变可造成胃的变形和狭窄。幽门处溃疡性瘢痕可造成幽门狭窄或梗阻。

（2）十二指肠溃疡：十二指肠溃疡90%以上发生在球部。球部腔小壁薄，溃疡易造成球部变形。球部溃疡常较胃溃疡小，造影检查的直接征象表现为龛影（图7-8a）；但常难以显示，更常表现为球部变形（图7-8b），主要是由于痉挛、瘢痕收缩、黏膜水肿所致，变形可以是“山”字形、三叶草形、葫芦形等。球部溃疡愈合后龛影消失，变形则可继续存在。

此外，球部溃疡还可出现一些其他征象。①激惹征：表现为钡剂到达球部后不易停留，迅速排出；②幽门痉挛，开放延迟；③胃分泌增加；④造影检查时，球部有固定压痛。

2. CT　CT可显示较大的溃疡，表现为局限性胃壁增厚及正常明显强化的黏膜线发生中断。

【诊断与鉴别诊断】　胃溃疡需与胃癌所产生恶性溃疡鉴别（见胃癌鉴别诊断）。

**（四）胃癌**

【临床与病理】　胃癌（gastric carcinoma）是胃肠道最常见的恶性肿瘤，好发于40～60岁。可发生在胃的任何部位，以胃窦、小弯和贲门区较常见。根据胃癌的大体分型不同，可分为早期胃癌（early gastric cancer，EGC）和进展期胃癌（advanced gastric cancer，AGC）。EGC是指癌组织局限于黏膜内及黏膜下层，不论是否伴有区域淋巴结转移。EGC分为普通型与特殊型，其中特殊型EGC包